SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğretim Elemanları için Yapay Zekâ Eğitimi

MODÜL 4

Üretken YZ ile Akademik Yazım ve Hasta Eğitimi

Katılımcı Ders Notu

Literatür taramasından makale taslağına, hasta broşüründen taburculuk eğitimine: üretken yapay zekâyı güvenli, etik ve verimli kullanmak için hemşirelik, ebelik, beslenme ve diğer sağlık bilimleri öğretim üyelerine uygulamalı bir rehber.

Oturum 1	Oturum 2	Oturum 3	Oturum 4
Üretken YZ'yi tanımak ve onunla konuşmak	Literatür tarama ve özetleme	Etik çerçevede akademik yazım	Hasta eğitimi, broşür, epikriz ve taburculuk

12 saat · 4 oturum × 3 saat · Ücretsiz sohbet asistanları, NotebookLM, akademik arama araçları ve Excel okunabilirlik hesaplayıcısı ile uygulama

Eğitmen
Ali AKDAĞLI

2026

Bu notta kullanılan epikriz sentetiktir, makale özeti kurgusaldır; hiçbir metin gerçek bir hastaya ya da yayımlanmış bir çalışmaya ait değildir. Uygulamalarda gerçek hasta verisi kesinlikle kullanılmaz.

Ali AKDAĞLI

Bu notu nasıl kullanmalısınız?

Bu ders notu, dört oturumluk Modül 4 eğitiminde size eşlik etmek ve eğitimden sonra da masanızda bir başvuru kitabı olarak kalmak için hazırlandı. Teknik bilgi beklemiyoruz. ChatGPT'yi hiç açmamış olabilirsiniz ya da her gün kullanıyor olabilirsiniz; iki durumda da bu notla aynı noktaya varacağız: **üretken yapay zekâyı (YZ) bir asistan gibi kullanmak, ama imzayı her zaman kendimiz atmak.**

Notun her bölümü bir oturuma karşılık gelir ve oturumun akışını izler: önce kavramlar, sonra uygulama, en sonda vaka ve tartışma. Her kavramı, klinikten ya da sınıftan tanıdığınız bir durumla açıyoruz. Örneğin büyük dil modelini "çok okumuş ama hiç hasta görmemiş, aşırı özgüvenli bir stajyer"e, iyi bir istemi ise "net yazılmış bir order"a benzeteceğiz. Bu benzetmeler notun omurgasıdır; bir kavramı unuttuğunuzda benzetmesini hatırlamanız çoğu zaman yeterli olur.

Aynı türden bilgiler hep aynı renkli kutuda karşınıza çıkar. Kutuların anlamını bir kez öğrenirseniz metni hızla tarayabilir, tekrar ederken yalnızca ihtiyaç duyduğunuz kutulara dönebilirsiniz (Tablo G.1).

Tablo G.1. Notta kullanılan kutular ve anlamları

Kutu	Ne içerir?	Nasıl kullanılır?
Öğrenme hedefleri (lacivert)	Bölümün sonunda neleri yapabileceğiniz	Okumaya başlamadan önce göz atmanızı, bölüm sonunda bu hedeflere yeniden dönmenizi öneririz.
Benzetme (açık lacivert)	Teknik bir kavramı tanıdık bir klinik durumla açıklayan kısa anlatım	Kavramı öğrencinize ya da meslektaşınıza anlatırken bu benzetmeyi kullanalım.
Klinik/Akademik Köşe (teal)	Kavramın serviste, sınıfta ya da makale yazarken karşılığı	Kendi pratiğinizle bağ kuralım; ders örneği olarak kullanabilirsiniz.
Kanıt Kutusu (mor)	Konuyla ilgili yayımlanmış bir çalışmanın sayıları ve sınırlılığı	Sayıyı alıntılarken sınırlılığını da birlikte aktaralım.
Önemli not (mercan)	Sık yapılan hatalar, tuzaklar ve güvenlik uyarıları	Kontrol listesi gibi kullanalım; özellikle hasta ve veri güvenliği uyarılarını atlamamanızı öneririz.
Kopyala-Kullan İstem (gri)	Doğrudan kopyalayıp sohbet asistanına yapıştırabileceğiniz, 5N1K ile yazılmış istem	[KÖŞELİ PARANTEZLİ] yerleri kendi bilginizle dolduralım, sonra çalıştıralım.
Uygulama Adım Adım (kehribar)	Uygulama oturumundaki numaralı adımlar	Bilgisayar başında adımları sırayla izleyelim.
Vaka (beyaz, teal çerçeve)	Gerçekçi bir durum ve tartışma soruları	Birlikte düşünelim; dileyen hocalarımız yanındaki meslektaşıyla tartışabilir. Tek doğru yanıt aramayalım, gerekçeye odaklanalım.
Bölüm özeti (lacivert)	Bölümün ana mesajları	Tekrar ederken yalnızca özetleri okumak bile iyi bir hatırlatmadır.
Kısaltma Kartı (lacivert başlık ve çerçeve)	Bir kısaltmanın ya da kavramın açılımı, Türkçesi, tek cümlelik tanımı, üç benzetme, örnek ve sık karışıklık	Kavram ilk anlatıldığında okuyalım; sonra Ek D'deki kart dizininden geri dönelim.
Bu kelimeler ne demek? (teal başlık)	Epikriz, broşür ve makale özetindeki tıbbi ve istatistiksel terimlerin sade karşılıkları	Örnek metinle çalışmadan önce göz atalım; kendi alanınızın dışındaki terimler için başvurun.
Başka bir alandan bakış (gri-mavi)	Kavramın mühendislikten ya da gündelik teknolojiden bir karşılığı	Klinik benzetme oturmadıysa kavrama bu açıdan bakalım.

Okuma önerileri

- **Önce "Bu notun üç büyük fikri" bölümünü okuyalım (10 dakika).** Notun geri kalanı bu üç fikrin açılımıdır.
- **Oturumdan önce (15 dakika):** İlgili bölümün öğrenme hedeflerini, Kısaltma Kartlarını ve Benzetme kutularını okuyalım.
- **Oturum sırasında:** Şekillerin üzerine not alalım. Uygulamada Kopyala-Kullan İstem kutularındaki metinleri doğrudan kullanalım; sonra kendi dersinize göre değiştirelim.
- **Oturumdan sonra:** Önemli not kutularını ve bölüm özetini yeniden okumak pekiştirici olacaktır.
- **Kendi işinizde kullanırken:** Ek C'deki istem şablonları özetinden ve ayrı dosyada verilen ayrıntılı istem kütüphanesinden (**Modul4_Istem_Kutuphanesi.docx**) yararlanalım.

Rakamlar, araç adları ve örnek metinler hakkında

Notta geçen araştırma sonuçları yayımlanmış çalışmalardan alınmış ve kaynakları Ek E'de verilmiştir. Ondalık ayırıcı olarak virgül kullanılmıştır (0,94 gibi). Okunabilirlik puanları, eğitim için hazırlanan örnek metinler üzerinde gerçekten hesaplanmıştır. Token sayıları gerçek bir model sözlüğüyle (GPT-4o) ölçülmüştür. Sonraki kelime ve sıcaklık şekillerindeki olasılıklar ise kavramı göstermek için seçilmiş **temsilî** değerlerdir.

Araç adları **2026 itibarıyla örneklerdir**. Bu alanda araçlar, menüler, ücretsiz kullanım sınırları ve gizlilik koşulları çok hızlı değişir. Bu yüzden notta belirli bir aracın belirli bir düğmesine ya da fiyatına dayanan kesin bilgiler vermedik. Öğrendiğiniz ilkeler araç değişse de geçerli kalır.

Şekiller bölüm numarasıyla numaralandırılmıştır. Bu sürümde eklenen açıklayıcı şekiller (Şekil 0.2, 1.13–1.17, 2.10–2.11 ve 4.11–4.16) ilgili kavramın hemen yanına yerleştirildiği için numaraları her zaman sırayla ilerlemeyebilir. Genel bakış tablolarında adı geçen kısaltmaların kartları, kavramın asıl anlatıldığı bölümdedir; Ek D'deki dizinden hemen bulabilirsiniz.

> ■ **Dikkat! Gerçek hasta verisi yok**
>
> Uygulamalarda **yalnızca** bu notta ve "ornekler" klasöründe verilen sentetik epikrizi, kurgusal makale özetini ve broşür metinlerini kullanacağız. Gerçek hasta, öğrenci ya da araştırma katılımcısı verisini hiçbir genel YZ aracına yapıştırmamanızı öneririz. Bu kural, eğitim sonrasında da geçerlidir (Bölüm 3.6 ve 4.10).

Bu notun tamamı tek bir cümlenin açılımı olarak okunabilir: **"YZ asistandır, imza sizindir."**

ANKOAGİ

İçindekiler

Bu notu nasıl kullanmalısınız? 2
Okuma önerileri 3
Rakamlar, araç adları ve örnek metinler hakkında 3
Bu notun üç büyük fikri 5
Birinci fikir: LLM, aşırı özgüvenli bir stajyerdir 5
İkinci fikir: istem, stajyere verilen şartnamedir 5
Üçüncü fikir: her YZ çıktısı kalite kapısından geçer 5
Kısaltmalarla nasıl başa çıkacağız? 6
Modül 4'e genel bakış 8
Modülün genel hedefleri 8
Başlamadan önce: hesap açma ve araç hazırlığı 10
Hangi e-posta ile kaydolmalıyım? 10
Bölüm 1. Üretken YZ'yi tanımak ve onunla konuşmak 12
1.1 Yapay zekâ ailesi: kim kimin içinde? 12
1.2 Kısa bir tarihçe: neden şimdi? 14
1.3 Bir dil modeli nasıl “yazar”? Sıradaki kelimeyi tahmin etmek 15
1.4 Token ve bağlam penceresi: modelin not defteri 17
1.5 Sıcaklık: baharat ayarı 20
1.6 Model nasıl eğitilir? Üç aşama 21
1.7 Halüsinasyon: yanlış ama emin 23
1.8 Araç haritası: hangi iş için hangi araç türü? 27
1.9 İstem yazmak, order yazmaktır: 5N1K 28
1.10 Beş temel istem tekniği 32
1.11 Yinelemeli istem: ilk yanıt taslaktır 35
1.12 Uygulama: istemden çıktıya 37
1.13 Vaka ve tartışma: YZ ve öğrenci ödevi 44
Bölüm 2. Literatür tarama ve özetleme 45
2.1 Literatür taraması adım adım: YZ nerede? 45
2.2 Soruyu kurmak: PICO 46
2.3 Arama dizisi: Boolean operatörleri ve MeSH 48
2.4 Uydurma kaynak: sohbet botundan kaynakça istememek 52
2.5 Belgeye dayalı çalışma: RAG ve NotebookLM 55
2.6 Aynı çalışma, üç farklı okur 59
2.7 Sistematik derlemede YZ: PRISMA akışı 60
2.8 Veri çıkarma tablosu 61
2.9 Uygulama: PICO'dan özetlere 62
2.10 Vaka ve tartışma: tezdeki bulunamayan kaynaklar 64
Bölüm 3. Etik çerçevede akademik yazım 65
3.1 Dergiler ve kurumlar ne diyor? 65
3.2 YÖK rehberi ve diğer düzenlemeler 67
3.3 Trafik ışığı: ne serbest, ne dikkat, ne yasak? 69
3.4 Sandviç modeli: başta ve sonda insan 70
3.5 Makale bölümlerine göre YZ 71
3.6 Gizlilik: bu metni yapıştırabilir miyim? 73
3.7 YZ dedektörleri: neden güvenilmez? 75
3.8 YZ kullanım beyanı 77
3.9 Uygulama: dört istasyon 79
3.10 Vakalar ve tartışma 80

ALAKDAĞLI

Bölüm 4. Hasta eğitimi, broşür kişiselleştirme, epikriz ve taburculuk 82
Başlamadan önce: bu bölümün kelimeleri 82
4.1 Sağlık okuryazarlığı: hastamız ne kadarını anlıyor? 84
4.2 Ateşman formülü: okunabilirliği ölçmek 85
4.3 Üç metin, üç puan: formülün sınırları 87
4.4 Excel hesaplayıcısını kullanmak 89
4.5 Akademik ve sade broşür yan yana 92
4.6 Kişiselleştirme: hazır giyim değil, terzi dikimi 94
4.7 Güvenli broşür üretim hattı 96
4.8 Kanıtlar: YZ hasta iletişiminde ne kadar başarılı? 97
4.9 Epikrizden taburculuk eğitim metnine 99
4.10 Anonimleştirme: YZ'ye vermeden önce 105
4.11 Geri bildirim (teach-back) yöntemi 106
4.12 Uygulama: broşürden epikrize 109
4.13 Vaka ve tartışma: hastane yönergesi 110
4.14 Modülün özü 110
Sık yapılan yanlış inanışlar 112
Ek A. Araç kurulum ve hesap rehberi 113
Ek B. Örnek metinler 114
B.1 Sentetik epikriz (01_sentetik_epikriz.txt) 114
B.2 Akademik dille broşür (02_brosur_akademik_dil.txt) 114
B.3 Sade dille broşür (03_brosur_sade_dil.txt) 115
B.4 Kurgusal makale özeti (04_kurgusal_makale_ozeti.txt) 115
B.5 Kaynak avcılığı listesi (05_kaynak_avciligi.txt) 116
Ek C. İstem şablonları özeti 116
Ek D. Sözlükler ve kart dizini 118
Ek E. Kaynakça 123

Ali AKDAĞLI

Bu notun üç büyük fikri

Bu notta çok sayıda kavram, kısaltma ve araç adıyla karşılaşacaksınız: LLM, token, RAG, PICO, PRISMA, PEMAT… Hepsini ezberlemeniz gerekmiyor. Notun tamamı aslında **üç büyük fikrin** etrafında döner. Bir kısaltmayı unuttuğunuzda bu üç fikirden birine dönmek, çoğu zaman doğru kararı vermeye yeter.

Modül 4'ü tek bir soruya indirgeyebiliriz: **"Bu stajyere işi nasıl tarif ederim, yaptığını nasıl kontrol ederim ve imzayı neden ben atarım?"**

Birinci fikir: LLM, aşırı özgüvenli bir stajyerdir

Büyük dil modelini (LLM) **çok okumuş ama hiç hasta görmemiş, aşırı özgüvenli bir stajyer** olarak düşünelim. Bu stajyer kütüphanedeki her kitabı okumuştur, çok hızlı yazar ve hiç yorulmaz. Ama hastanızı, dersinizi ya da çalışmanızı tanımaz. En önemlisi, **bilmediğini bilmez**: bir bilgiyi bilmediğinde "bilmiyorum" demek yerine akıcı ve inandırıcı bir cümle kurabilir (halüsinasyon, Bölüm 1.7).

- **Ne bekleyebilirsiniz?** Hızlı taslak, sade dile çeviri, özet, tablo, beyin fırtınası.
- **Ne bekleyemezsiniz?** Doğrulanmış kaynak, doğru doz, sizin hastanıza ya da verinize özgü bilgi.
- **Sonuç:** Stajyerin yazdığını okumadan imzalayan, hatanın sahibidir.

> ■ **Başka bir alandan bakış**
>
> Bir tasarım yazılımının "otomatik çizim önerisi" gibidir: hızlıdır ve çoğu zaman işe yarar. Ama ölçüleri kontrol etmeden parçayı imalata gönderen mühendis, hatanın sorumluluğunu üstlenir. Sağlıkta da imalat hattının sonunda bir hasta ya da bir dergi vardır.

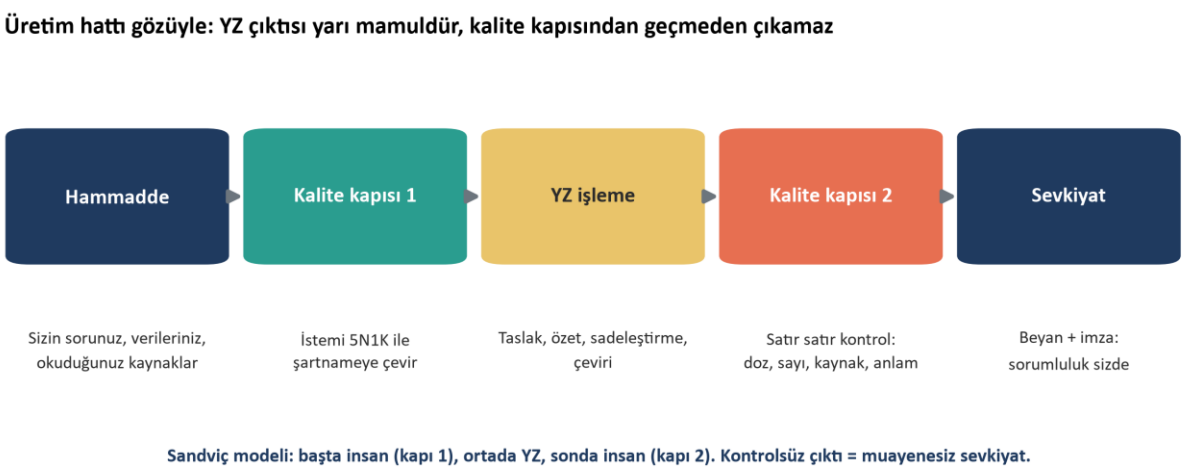
İkinci fikir: istem, stajyere verilen şartnamedir

YZ'ye yazdığınız talimata **istem** (prompt) denir. İstem, stajyere verilen iş emridir. Klinikteki karşılığı **order**dır: "Parasetamol ver" belirsiz bir orderdır; doz, yol, sıklık, endikasyon ve üst sınır yazılmadıkça her uygulayıcı farklı bir şey yapar. **Eksik şartname yanlış ürün getirir.** Bu notta istemleri **5N1K** ile yazacağız: Kim? Ne? Neden? Kime/Nerede? Nasıl? Ne kadar/Ne yapma? (Bölüm 1.9, Şekil 1.17).

> ■ **Başka bir alandan bakış**
>
> Mühendislikte buna **teknik şartname** denir. "Bir mil yap" diyen mühendise rastgele bir mil gelir. "Ø20 mm, 150 mm boy, C45 çelik, 10 adet, cuma teslim" diyen ise istediği ürünü alır. Bir fonksiyonu çağırırken parametre vermezseniz program varsayılan değeri kullanır; varsayılan da çoğu zaman sizin istediğiniz değildir.

Üçüncü fikir: her YZ çıktısı kalite kapısından geçer

YZ'nin ürettiği her şey bir **yarı mamuldür**: taslak bir broşür, taslak bir özet, taslak bir taburculuk metni. Yarı mamul, insan **kalite kapısından** geçmeden müşteriye, yani hastaya, öğrenciye ya da dergiye gitmez (Şekil 0.2). Birinci kapıda siz şartnameyi yazarsınız: sorunuz, veriniz, okuduğunuz kaynaklar. İkinci kapıda çıktıyı satır satır kontrol edersiniz: doz, sayı, kaynak, anlam. En sonda beyan eder ve imzalarsınız. Bölüm 3'te aynı fikri **sandviç modeli** adıyla göreceğiz: başta ve sonda insan, ortada YZ.



Şekil 0.2. *Üretim hattı gözüyle: YZ çıktısı yarı mamuldür; iki insan kalite kapısından geçmeden "sevkiyat" yapılmaz.*

Tablo Ü.1. Üç büyük fikir: benzetme, notta nerede, akılda kalacak cümle

Fikir	Klinikteki karşılığı	Başka bir alandan	Notta nerede?	Akılda kalacak cümle
1. Stajyer	Çok okumuş ama hiç hasta görmemiş, aşırı özgüvenli stajyer	Otomatik çizim önerisi	Bölüm 1 (LLM, halüsinasyon)	"LLM bilmez, tahmin eder."
2. Şartname	Net yazılmış order	Teknik şartname, iş emri	Bölüm 1.9–1.11 (5N1K, istem teknikleri)	"Eksik şartname, yanlış ürün."
3. Kalite kapısı	İlacı hazırlayan eczane olsa da son kontrolü yapan hemşire	Üretim hattında kalite kontrol	Bölüm 3.4 (sandviç), 4.7 (broşür hattı), 4.9 (epikriz)	"YZ asistandır, imza sizindir."

■ Akılda kalacak on bir cümle

- "LLM bilmez, tahmin eder."
- "İstem bir şartnamedir; eksik şartname, yanlış ürün."
- "Halüsinasyon konfabulasyondur: boşluk, güzel bir hikâyeyle doldurulur."
- "Kapalı kitap sınavında uydurur, açık kitap sınavında sayfa numarası verir."
- "Okumadığınız makaleye atıf yapmayın."
- "Dedektörün ötmesi kanıt değil, bakma sebebidir."
- "YZ dil editörüdür, hayalet yazar değil."
- "Metin dozu hastaya göre ayarlanır."
- "'Anladınız mı?' değil, 'Bana anlatır mısınız?'"
- "Epikriz servis raporudur, taburculuk metni kullanım kılavuzudur."
- "YZ asistandır, imza sizindir."

Kısaltmalarla nasıl başa çıkacağız?

Sağlık bilimlerinde tıbbi kısaltmalara alışkınız: DM, HT, KŞ, SC… Ama YZ ve akademik yayıncılık dünyasının kendi kısaltmaları vardır: LLM, GPT, RAG, RLHF, PICO, MeSH, DOI, PRISMA, IMRaD, ICMJE, COPE, PEMAT, FK, SBAR. Bu notta her kavram, anlatıldığı yerde ilk kez geçtiğinde lacivert çerçeveli bir **Kısaltma Kartı** ile açılır. Her kart aynı sırayla ilerler:

1. **Açılımı ve Türkçesi:** kısaltmanın harfleri neyin baş harfi?
2. **Tek cümleyle:** kavramın en sade tanımı.

3. **Üç benzetme:** günlük hayattan, klinikten ya da akademiden ve başka bir alandan (çoğu zaman mühendislikten). Biri oturmazsa ötekini deneyin.
4. **Örnek:** bu eğitimin gerçek sayılarından ya da örnek metinlerinden.
5. **Sık karışıklık:** en çok neyin yanlış anlaşıldığı.
6. **İlgili şekil:** kavramı gösteren şekil ve tablolar.

Örnek metinlerdeki tıbbi ve istatistiksel terimler için ise teal başlıklı **“Bu kelimeler ne demek?”** kutuları vardır. Her birimiz kendi alanımızın terimlerini iyi biliriz; ama bir diyetisyen “Wagner evre 2”, bir ebe “MSSA”, bir fizyoterapist “%95 GA” karşısında bir an duraksayabilir. Bu kutular, örnek metinlerle çalışırken herkesin aynı noktadan başlamasını sağlar. Bütün kartların ve kutuların sayfa numaralı dizini ile kısaltmalar ve tıbbi terimler sözlüğü **Ek D**'dedir.

Ali AKDAĞLI

Modül 4'e genel bakış

Modülün resmî tanımı şöyledir: Yapay zekânın literatür tarama, özetleme, etik çerçevede makale taslağı oluşturma ve hasta bilgilendirme broşürlerini kişiselleştirme gibi operasyonel süreçlerdeki rolü incelenir. Akademisyenlerin iş yükünü azaltan, epikriz ve taburculuk özetlerini otomatikleştiren asistan teknolojiler üzerinde durulur.

Bu tanımı dört soruya çevirdik. Her oturum bir soruya yanıt arar (Şekil 0.1). Modül 2'de bilgisayarın "tahmin" yapmayı nasıl öğrendiğini konuşmuştuk. Bu modülde aynı mantığın "metin üreten" akrabasıyla, yani **üretken YZ** ile çalışacağız. Bu kez kod ya da özel yazılım yok: tarayıcıdan açılan ücretsiz araçlar yeterli.



Şekil 0.1. *Modül 4'ün haritası: dört oturum, dört soru. Merkezde her zaman insan vardır.*

Modülün genel hedefleri

Modülü tamamlayan bir öğretim üyesinin aşağıdakileri yapabilmesi beklenir:

1. Yapay zekâ, makine öğrenmesi, derin öğrenme, üretken YZ ve büyük dil modeli (LLM) kavramlarını birbirinden ayırmak; bir LLM'in nasıl metin ürettiğini ve neden halüsinasyon yaptığını benzetmelerle anlatmak.
2. 5N1K yapısıyla net, güvenli ve tekrar kullanılabilir istemler (prompt) yazmak; beş temel istem tekniğini uygulamak.
3. Literatür taramasının hangi adımında YZ'den yardım alınabileceğini, hangisinde alınamayacağını ayırt etmek; PICO, Boolean arama dizisi ve veri çıkarma tablosu taslağını YZ ile hazırlayıp kendisi doğrulamak.
4. Uydurma kaynağı tanımak ve her kaynağı 5 adımlı doğrulamadan geçirmek.
5. ICMJE, COPE, dergi ve YÖK politikalarına uygun biçimde YZ'yi akademik yazımda kullanmak; YZ kullanım beyanı yazmak; gizlilik kurallarını uygulamak; YZ dedektörlerinin sınırlılığını açıklamak.
6. Hasta eğitim materyalini sağlık okuryazarlığına göre sadeleştirmek ve kişiselleştirmek; Ateşman okunabilirliğini ölçmek; epikrizden taburculuk eğitim metni taslağı oluşturup klinik kontrol listesiyle hataları bulmak.

Tablo G.2. Modül 4'ün dört oturumluk akışı (toplam 12 saat)

Oturum	Ana soru	Kavramlar	Uygulama	Vaka / ürün
1. Üretken YZ'yi tanımak ve onunla konuşmak 3 saat	Bu araç nedir, nasıl çalışır, onunla nasıl konuşurum?	YZ ailesi, LLM, token, bağlam penceresi, sıcaklık, eğitim aşamaları, halüsinasyon, araç haritası, 5N1K, istem teknikleri	Zayıf ve güçlü istem, yeniden oluşturma, halüsinasyon avı, 5N1K atölyesi	"Öğrencim ödevini YZ'ye yazdırmış olabilir."
2. Literatür tarama ve özetleme 3 saat	YZ literatürde nerede yardım eder, nerede yanıltır?	Literatür akışı, PICO, Boolean/MeSH, uydurma kaynak, 5 adımlı doğrulama, RAG, üç kitleye özet, PRISMA, veri çıkarma	PICO → PubMed dizisi, NotebookLM, üç kitleye özet, kaynak avcılığı	Tezinde 6 kaynağı bulunamayan öğrenci
3. Etik çerçevede akademik yazım 3 saat	Etik çerçevede nasıl yazarım?	Politika matrisi, YÖK rehberi, trafik ışığı, sandviç modeli, IMRaD, gizlilik, dedektörler, beyan	Dört istasyon (Giriş, dil düzeltme, özet, hakem yanıtı) ve beyan yazımı	Dedektör "%80 YZ" dedi; veri yükleme; hakemlik
4. Hasta eğitimi, broşür, epikriz ve taburculuk 3 saat	Hastaya güvenli ve anlaşılır metni nasıl üretirim?	Sağlık okuryazarlığı, Ateşman, kişiselleştirme, broşür hattı, kanıtlar, epikriz → taburculuk, anonimleştirme, teach-back	Broşür sadeleştirme ve ölçme, iki profile kişiselleştirme, epikriz hata avı, teach-back rol oyunu	Hastane "YZ ile epikriz" yönergesi

Tablo G.3. Her oturumun iç akışı

Zaman	Etkinlik	Bu nottaki karşılığı
00:00–00:50	Kavramsal anlatım	Bölüm metni, şekiller, Benzetme, Klinik/Akademik Köşe ve Kanıt kutuları
00:50–01:00	Ara	—
01:00–01:50	Uygulama	Uygulama Adım Adım ve Kopyala-Kullan İstem kutuları
01:50–02:00	Ara	—
02:00–03:00	Vaka, tartışma ve özet	Vaka kutuları, Bölüm özeti

■ Benzetme: Aşırı özgüvenli stajyer

Bu modül boyunca büyük dil modelini **"çok okumuş ama hiç hasta görmemiş, aşırı özgüvenli bir stajyer"** olarak düşüneceğiz. Çok hızlıdır, çok bilgili görünür ve hiç yorulmaz. Ama bilmediğini bilmez; emin bir sesle uydurabilir. Servisteki her stajyer gibi, yazdığı her şeyi sorumlu hemşire, ebe, diyetisyen ya da öğretim üyesi okur, düzeltir ve imzalar.

Başlamadan önce: hesap açma ve araç hazırlığı

Uygulamalar tarayıcı üzerinden yapılır ve internet bağlantısı gerektirir. Hiçbir programı bilgisayarınıza kurmanız gerekmez; yalnızca Excel hesaplayıcısı için Microsoft Excel (ya da uyumlu bir hesap tablosu programı) yeterlidir. Oturumdan **önce** aşağıdaki hazırlığı yaparsanız uygulama süresini hesap açmakla harcamazsınız.

Tablo G.4. Araç hazırlık listesi (2026 itibarıyla örnekler; adlar ve koşullar değişebilir)

Araç türü	Örnek araçlar	Ne için kullanacağız?	Hazırlık
Genel sohbet asistanı (en az bir, tercihen iki)	ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot	İstem denemeleri, özet, sadeleştirme, taslak	Ücretsiz hesap; giriş yapıp bir deneme mesajı gönderelim.
Belgeye dayalı not defteri	NotebookLM	Yüklenen PDF'e bağlı özet ve atıflı soru-cevap	Google hesabıyla giriş; boş bir not defteri açalım.
Akademik arama asistanı	Elicit, Consensus (ücretsiz katman)	Makale bulma ve özet tablosu	Ücretsiz katmana kaydolalım.
Bibliyografik veritabanı	PubMed, Google Scholar	Kaynak doğrulama, arama dizisi çalıştırma	Hesap gerekmez; yer imlerine ekleyelim.
Kaynak yöneticisi	Zotero (tarayıcı eklentisiyle)	Atıfları gerçek kayıttan eklemek	İsteğe bağlı; kurulu değilse oturumda gösterilir.
Okunabilirlik aracı	Modul4_Okunabilirlik_Hesaplayici.xlsx	Ateşman puanı hesaplama	Dosyayı açalım; B4 hücresinde örnek metin olduğunu görelim.

Hangi e-posta ile kaydolmalıyım?

Mümkünse **kurumsal e-posta adresinizi** kullanalım. Bunun üç yararı vardır: (1) kurumunuz ileride bir araçla sözleşme yaparsa hesabınız kolayca kurumsal hesaba dönüşebilir, (2) bazı akademik araçlar eğitim kurumlarına ek olanak tanır, (3) iş ve kişisel kullanımınızı ayırırsınız. Kişisel hesap kullanacaksanız, o hesapta da aynı gizlilik kurallarına uyduğunuzu unutmayalım. Ayrıntılı adımlar Ek A'dadır.

■ Uygulama Adım Adım: Oturum öncesi hazırlık

Oturum 1'den önce 20 dakikanızı ayıralım:

1. Bir genel sohbet asistanında ücretsiz hesap açalım ve giriş yapalım. Mümkünse ikinci bir asistanda da hesap açalım; Oturum 1'de aynı istemi iki araçta karşılaştıracağız.
2. Ayarlar menüsünde **sohbet geçmişi ve verilerin model eğitiminde kullanılması** ile ilgili seçeneği bulalım ve tercihinizi bilinçli olarak yapalım (menü adı araçtan araca değişir).
3. NotebookLM'e Google hesabınızla girelim ve boş bir not defteri oluşturalım.
4. PubMed ve Google Scholar'ı yer imlerinize ekleyelim.
5. Excel hesaplayıcısını açalım. B4 hücresindeki örnek metin için Ateşman puanının **72,4** göründüğünü kontrol edelim.
6. “ornekler” klasöründeki beş metin dosyasını masaüstünüze kopyalayalım (içerikleri Ek B'de de vardır).

■ Dikkat! KVKK ve gerçek hasta verisi

Hesap açarken ya da ayarları yaparken şunu aklınızda tutalım: **ücretsiz genel araçlar, kurumunuzla sözleşmesi olmayan araçlardır.** Bu araçlara gerçek hasta bilgisi, öğrenci notları, kimliği belirlenebilir araştırma verisi, hakemlik için gelen makale ya da kurum içi gizli belge yapıştırılmaz. Sağlık verisi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) göre **özel nitelikli kişisel veridir** (6698 sayılı Kanun, 2016). Kişisel Verileri Koruma Kurumu, üretken YZ yaşam döngüsünün tamamında kişisel veri işleniyorsa Kanun'un uygulanacağını açıkça belirtmiştir (KVKK, 2025).

Tablo G.5. Uygulamalarda kullanılacak örnek metinler (tam metinler Ek B'de)

Dosya	İçerik	Hangi oturumda?
01_sentetik_epikriz.txt	68 yaşında kadın hasta: Tip 2 DM, yeni bazal-bolus insülin, Wagner 2 diyabetik ayak ülseri, MSSA, HT, KBH 3a; 6 taburculuk ilacı. **Gerçek hasta değildir.**	Oturum 4
02_brosur_akademik_dil.txt	Diyabetik ayak bilgisi, akademik dille (Ateşman 8,2, çok zor)	Oturum 4
03_brosur_sade_dil.txt	Aynı bilginin sade sürümü (Ateşman 69,3, kolay)	Oturum 4
04_kurgusal_makale_ozeti.txt	Hemşire liderliğinde mobil uygulama destekli diyabet öz yönetim eğitimi: **kurgusal** bir randomize kontrollü çalışma özeti	Oturum 2 ve 3
05_kaynak_avciligi.txt	Sohbet botunun ürettiğini varsaydığımız 5 kaynaklık liste	Oturum 2

Ali AKDAĞ

Bölüm 1. Üretken YZ'yi tanımak ve onunla konuşmak

Oturum 1 · 3 saat. Bu bölümde önce “yapay zekâ” denen geniş ailenin içinde üretken YZ'nin ve büyük dil modellerinin yerini bulacağız. Sonra bir dil modelinin nasıl metin ürettiğini, neden bazen kendinden emin bir şekilde uydurduğunu ve bu araçla nasıl “konuşulacağını” öğreneceğiz. Bölümün sonunda kendi dersiniz için kullanabileceğiniz güçlü istemler yazabileceksiniz.

■ Öğrenme hedefleri

Bu bölümü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

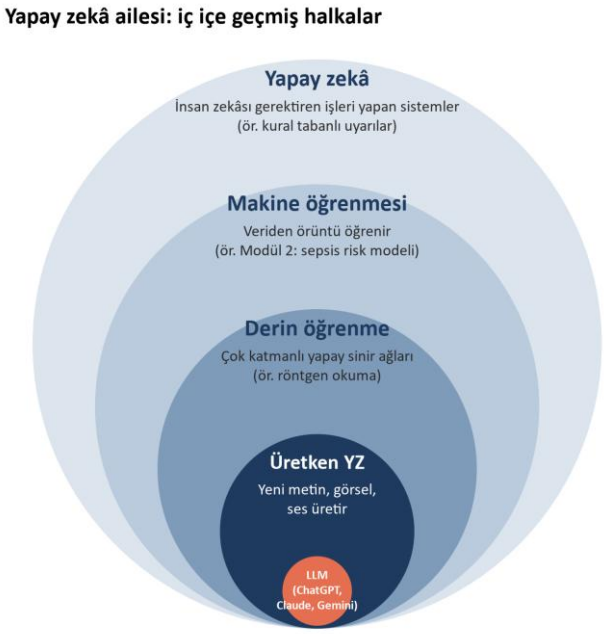
1. YZ, makine öğrenmesi (ML), derin öğrenme (DL), üretken YZ ve büyük dil modeli (LLM) kavramlarını birbirinden ayırır.
2. LLM'in “sıradaki kelimeyi tahmin etme” mantığını ve halüsinasyonun nedenini açıklar.
3. Token, bağlam penceresi ve sıcaklık kavramlarını benzetmelerle anlatır.
4. 5N1K yapısıyla güçlü bir istem yazar.
5. Beş istem tekniğini (sıfır örnekli, örnekli, adım adım, rol ve kitle, yinelemeli) dener.

1.1 Yapay zekâ ailesi: kim kimin içinde?

Gündelik dilde “yapay zekâ” sözcüğü her şey için kullanılıyor: telefonun yüz tanıması da, hastane bilgi sistemindeki ilaç etkileşimi uyarısı da, ChatGPT de “yapay zekâ” diye anılıyor. Bu kavramlar aslında iç içe geçmiş halkalar gibidir (Şekil 1.1). En dıştaki halka **yapay zekâdır**: insan zekâsı gerektiren bir işi bilgisayara yaptırma çabasının genel adı. Onun içinde, kuralları insanların yazmak yerine bilgisayarın veriden çıkardığı **makine öğrenmesi** yer alır. Modül 2'de çalıştığımız sepsis tahmin modelleri bu halkadaydı.

Makine öğrenmesinin içinde, çok katmanlı yapay sinir ağlarını kullanan **derin öğrenme** bulunur. Görüntü, ses ve metin gibi karmaşık verilerde büyük başarı bu halkadan gelmiştir. Derin öğrenmenin içinde ise yeni bir içerik (metin, görsel, ses) **üreten** modeller yer alır: **üretken YZ**. En içteki halka bu modülün baş aktörüdür: metin üzerinde eğitilmiş ve metin üreten **büyük dil modelleri** (large language models, LLM). ChatGPT, Claude, Gemini ve Copilot bu modellerin üzerine kurulmuş sohbet arayüzleridir.

AİAKDAS



Şekil 1.1. *Yapay zekâ ailesi iç içe halkalar gibidir: her LLM üretken bir YZ'dir, ama her YZ bir LLM değildir.*

Tablo 1.1. YZ ailesinin halkaları ve sağlıktan örnekler

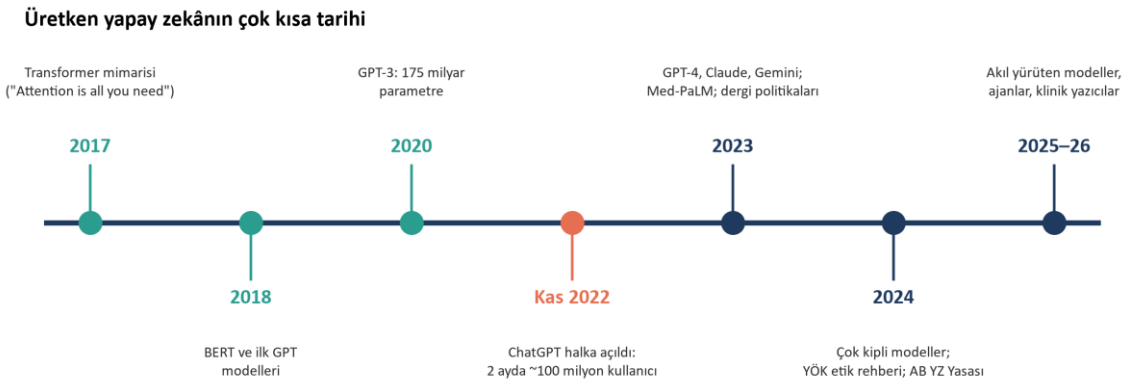
Halka	Ne yapar?	Sağlık bilimlerinden örnek	Bu modüldeki yeri
Yapay zekâ (YZ)	İnsan zekâsı gerektiren bir işi bilgisayara yaptırır; kurallar elle de yazılabilir.	Hastane sisteminde ilaç etkileşimi ya da alerji uyarısı (kural tabanlı)	Şemsiye kavram
Makine öğrenmesi (ML)	Kuralı geçmiş veriden kendisi çıkarır, yeni vakada tahmin yapar.	Sepsis veya düşme riski tahmin modeli (Modül 2)	Arka plan
Derin öğrenme (DL)	Çok katmanlı sinir ağlarıyla görüntü, ses, metin gibi karmaşık veriyi işler.	Retina fotoğrafından diyabetik retinopati tarama	Arka plan
Üretken YZ	Yeni içerik (metin, görsel, ses) üretir.	Hasta broşürü taslağı, eğitim görseli, vaka senaryosu	Ana konu
Büyük dil modeli (LLM)	Çok büyük metin koleksiyonuyla eğitilir; sıradaki kelimeyi tahmin ederek metin yazar.	Makale özeti, taburculuk eğitim metni taslağı, sınav sorusu taslağı	Ana araç

ANKARA

KISALTMA KARTI 1	**YZ, ML, DL, üretken YZ ve LLM**
Açılımı	YZ = Yapay Zekâ (AI, *artificial intelligence*) · ML = *Machine Learning* · DL = *Deep Learning* · LLM = *Large Language Model*
Türkçesi	Yapay zekâ · makine öğrenmesi · derin öğrenme · üretken yapay zekâ · büyük dil modeli
Tek cümleyle	**LLM, çok büyük miktarda metinle eğitilmiş ve sıradaki kelimeyi tahmin ederek metin yazan üretken bir YZ modelidir. ChatGPT, Claude, Gemini ve Copilot bu modellerin üzerine kurulu sohbet arayüzleridir.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Taşıt ⊃ otomobil ⊃ elektrikli otomobil ⊃ belirli bir marka ve model. Her iç halka dıştakinin özel bir hâlidir; LLM en içteki "marka ve model"dir. 2. **Klinik:** Sağlık çalışanı ⊃ hemşire ⊃ yoğun bakım hemşiresi ⊃ nöbetteki stajyer. Bu notta LLM'i hep o stajyere benzeteceğiz: çok okumuş ama hiç hasta görmemiş. 3. **Başka bir alandan:** İç içe matruşka bebekleri ya da küme diyagramı: makine ⊃ elektrikli makine ⊃ elektrik motoru ⊃ fırçasız DC motor.
Örnek	Modül 2'deki sepsis tahmin modeli bir YZ'dir (ML halkasında), ama metin yazmaz. ChatGPT ise bir LLM'dir: aynı soruya bir paragraf yazar.
Sık karışıklık	"Her YZ bir LLM'dir." Hayır: her LLM bir YZ'dir, ama hastane sistemindeki kural tabanlı alerji uyarısı da bir YZ'dir ve dil modeli değildir. "Büyük" sözcüğü, modelin ayar sayısının (parametre) ve eğitim metninin büyüklüğünü anlatır.
İlgili şekil	Şekil 1.1 · Tablo 1.1

1.2 Kısa bir tarihçe: neden şimdi?

Dil modelleri yeni değildir, ama 2017'de yayımlanan "Attention is all you need" makalesi, bugünkü modellerin temelini oluşturan **transformer** mimarisini tanıttı (Vaswani ve ark., 2017). Transformer, bir cümledeki her kelimenin diğer kelimelerle ilişkisine aynı anda "dikkat" edebiliyordu. Bu sayede modeller çok daha büyük metin koleksiyonlarıyla eğitilebildi. Sonraki yıllarda modeller büyüdü, Kasım 2022'de ChatGPT herkesin kullanımına açıldı ve üretken YZ bir anda sınıflarımıza, makalelerimize ve kliniklerimize girdi (Şekil 1.2).



Şekil 1.2. *Transformer'dan klinik yazıcılara: üretken YZ'nin kısa zaman çizelgesi.*

KISALTMA KARTI 2	**GPT ve Transformer**
Açılımı	GPT = *Generative Pre-trained Transformer* · Transformer (2017'de tanıtılan sinir ağı mimarisi) · *attention* = dikkat
Türkçesi	Üretken, Önceden Eğitilmiş Dönüştürücü
Tek cümleyle	**Transformer, bir cümledeki her kelimenin diğer kelimelerle ilişkisine aynı anda "dikkat" edebilen mimaridir; GPT bu mimariyle kurulmuş, önceden eğitilmiş ve metin üreten bir model ailesinin adıdır.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** "Hastanın ateşi yükseldi, ona parasetamol verildi." cümlesinde "ona" kelimesinin hastayı gösterdiğini anlamak. Transformer'daki "dikkat" tam olarak bu bağlantıyı kurar. 2. **Klinik:** Deneyimli hemşirenin raporu satır satır değil, bütün olarak gözden geçirip ilgili satırları (ateş, CRP, antibiyotiğin başlama saati) birbirine bağlaması. 3. **Başka bir alandan:** Sinyal işlemedeki ağırlıklı karıştırıcı (mikser): her çıkış, tüm girişlerin önem derecesine göre ağırlıklandırılmış toplamıdır.
Örnek	"ChatGPT" iki parçadır: *Chat* (sohbet arayüzü) + GPT (arkadaki model ailesi). Claude ve Gemini gibi modeller de transformer mimarisi üzerine kuruludur.
Sık karışıklık	GPT bir şirket ya da tek bir ürün değil, bir model ailesinin adıdır. Beyan yazarken "GPT kullandım" yerine aracın adını ve sürümünü yazalım.
İlgili şekil	Şekil 1.2

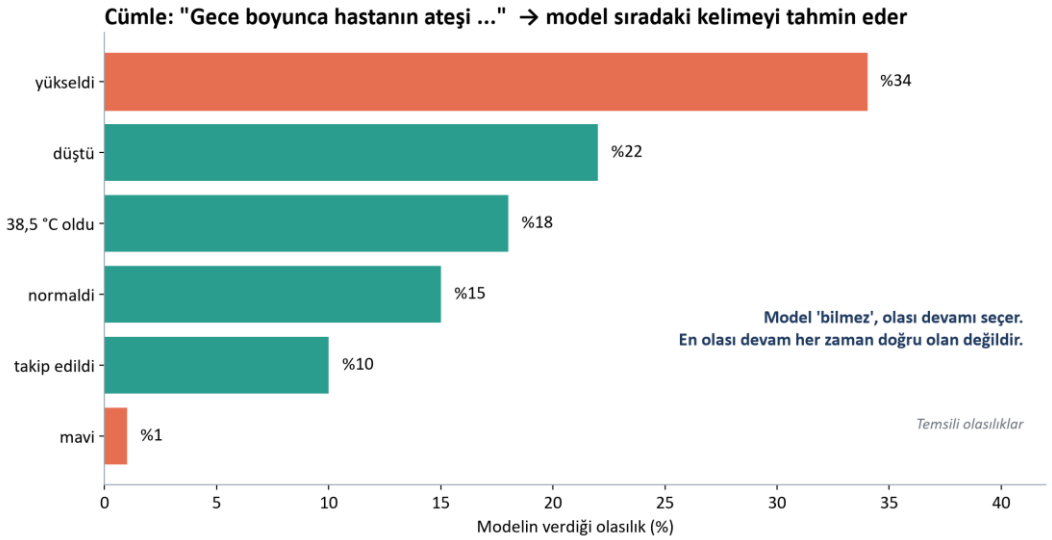
Bu hızın bizim için iki anlamı var. Birincisi, araçlar ve kurallar sürekli değişiyor; bu notta öğreneceğiniz ilkeler, belirli bir aracın düğmelerinden daha kalıcıdır. İkincisi, dergiler, YÖK ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi kurumlar bu alanda kurallar koymaya başladı. Bu kuralları Bölüm 3'te ele alacağız.

1.3 Bir dil modeli nasıl "yazar"? Sıradaki kelimeyi tahmin etmek

Bir LLM'in yaptığı iş şaşırtıcı derecede basittir: **o ana kadar yazılmış metne bakarak sıradaki kelimenin (daha doğrusu kelime parçasının) ne olabileceğini tahmin eder**, birini seçer, onu metne ekler ve aynı işi tekrarlar. Uzun ve akıcı bir paragraf, bu tahminlerin art arda eklenmesiyle ortaya çıkar.

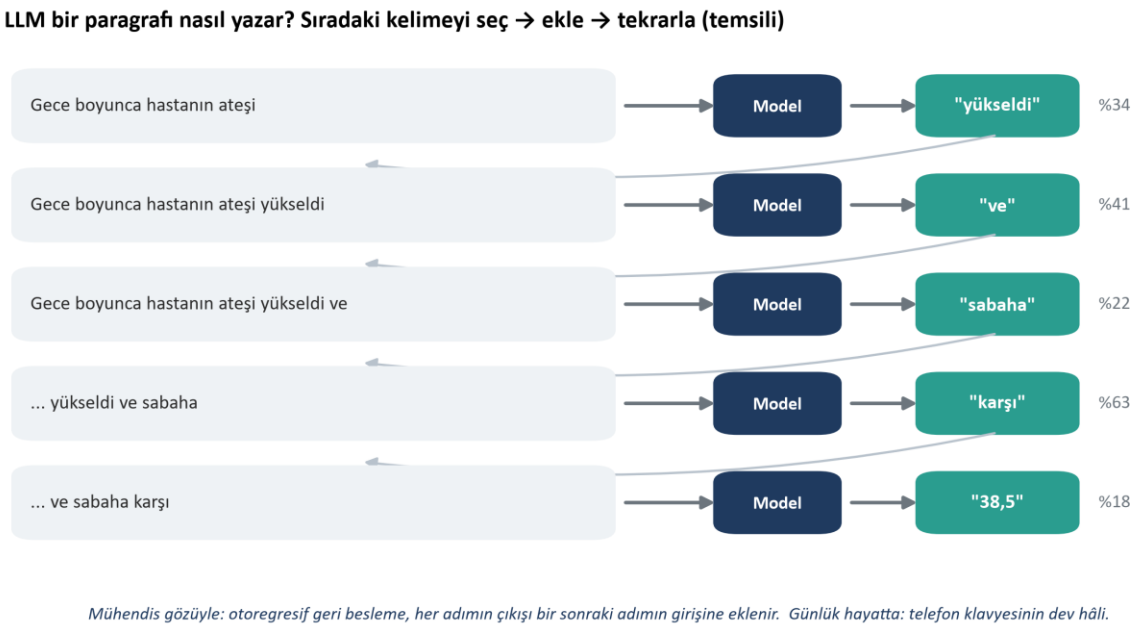
> ■ **Benzetme: Otomatik tamamlama**
>
> Telefonunuzda mesaj yazarken klavye sıradaki kelimeyi önerir: "Toplantıya geç …" yazdığınızda "kalacağım" çıkar. Büyük dil modeli, bu **otomatik tamamlamanın milyarlarca kat güçlenmiş hâlidir.** Telefon yalnızca sizin mesajlarınızdan öğrenir; LLM ise kitaplardan, makalelerden ve internetten okuduğu devasa metinden öğrenmiştir.

Şekil 1.4, "Gece boyunca hastanın ateşi …" cümlesinin devamı için bir modelin olası kelimelere verdiği olasılıkları **temsilî** olarak gösteriyor. Model "yükseldi", "düştü", "devam etti" gibi seçeneklerin her birine bir olasılık verir. Burada çok önemli bir nokta var: **model hastanın gerçekte ne yaşadığını bilmez.** Yalnızca hangi devamın metin olarak daha olası olduğunu bilir. En olası devam her zaman doğru olan değildir.



Şekil 1.4. *Sıradaki kelime tahmini (temsilî olasılıklar): model "bilmez", olası devamı seçer.*

Peki bir paragraf nasıl ortaya çıkar? Model tek bir kelime seçer, onu metnin sonuna ekler ve **genişlemiş metne bakarak** bir sonraki kelimeyi seçer. Şekil 1.13 bu döngüyü beş adımda gösteriyor: "Gece boyunca hastanın ateşi" → "yükseldi" → "ve" → "sabaha" → "karşı" → "38,5". Son adımda seçilen "38,5" bir ölçüm değildir; yalnızca o noktada olası görünen bir sayıdır. **Akıcı bir paragraf, art arda yapılmış tahminlerin zinciridir.**

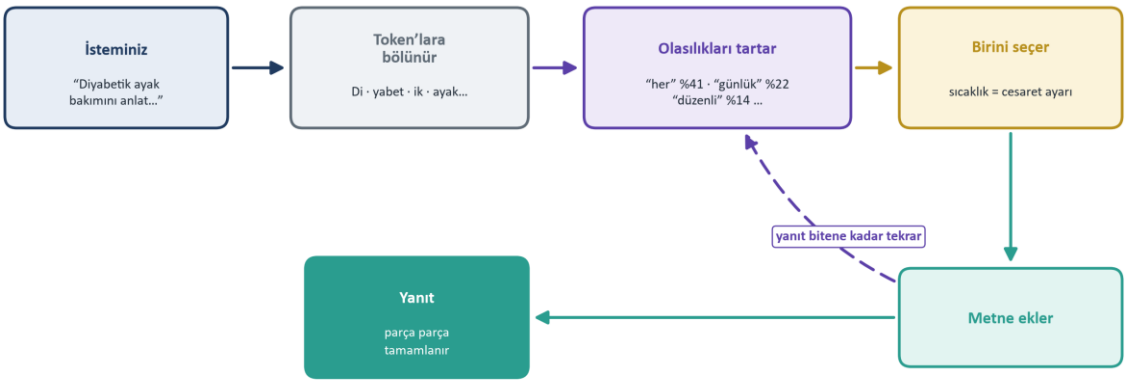


Şekil 1.13. *LLM bir paragrafı nasıl yazar? Sıradaki kelimeyi seç → ekle → tekrarla (olasılıklar temsilîdir).*

■ Başka bir alandan bakış: geri beslemeli üretim

Mühendisler bu yapıya **geri beslemeli** (otoregresif) sistem der: her adımın çıkışı, bir sonraki adımın girişine eklenir. Tahmin zincirinin bir halkasında yapılan küçük bir sapma, sonraki halkalara taşınır. Bu yüzden uzun bir metnin sonlarına doğru konu kayabilir ya da ilk cümledeki bir yanlış, metnin geri kalanında "doğru" gibi kullanılabilir.

> ■ **Klinik Köşe: Tipik metin, doğru metin değildir**
>
> Bu mantık, hemşirelik öğrencilerinin bakım planı yazarken düştüğü bir hataya benzer: Öğrenci, kitapta "tipik" olan girişimleri hastaya bakmadan sıralayabilir. Metin düzgün görünür ama o hastaya ait değildir. LLM de "tipik" metni çok iyi yazar; o metnin **sizin hastanız, sizin dersiniz, sizin çalışmanız** için doğru olup olmadığına siz karar verirsiniz.



Akış şeması 1.1. *Bir dil modeli yanıtını nasıl üretir?*

Bu şema, üretken yapay zekânın belki de en çok merak edilen sorusunu sade bir döngüyle yanıtlıyor: 'Bu yanıtları nasıl yazıyor?' İlk bakışta teknik görünebilir; aslında hepimizin telefonda mesaj yazarken gördüğü kelime önerilerinin çok gelişmiş bir hâli.

Şemadaki döngü okunun anlattığı şey önemli: Model yanıtın tamamını önceden 'bilmez'; her adımda sıradaki en uygun parçayı seçerek ilerler. Bu yüzden akıcı ve kendinden emin yazar, ama yazdığının doğruluğunu kendi başına garanti etmez. Bu bakış, ilerleyen bölümlerde konuşacağımız halüsinasyonu anlamamızı da çok kolaylaştıracak.

Şemayı birlikte okuyalım:

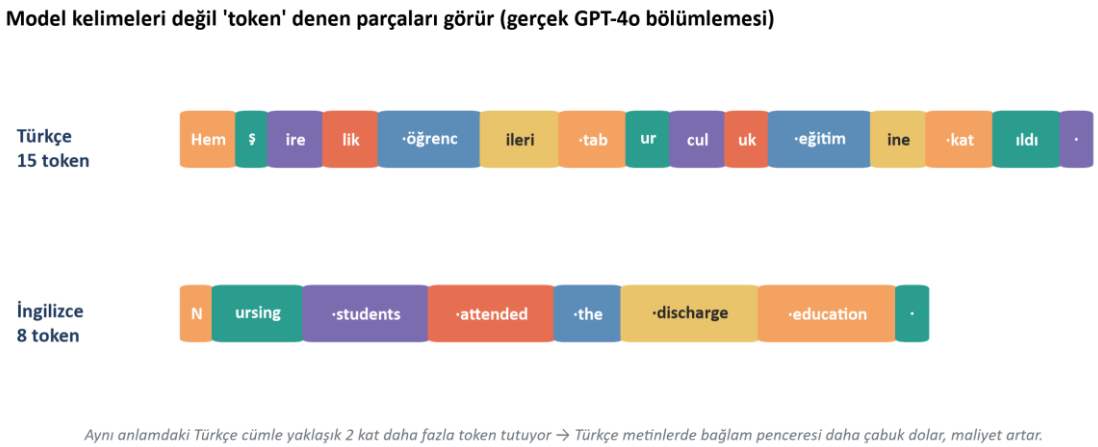
1. **İstem:** Bizim yazdığımız soru ya da görev.
2. **Token'lara bölme:** Metin, modelin tanıdığı küçük parçalara ayrılır.
3. **Olasılıkları tartma:** Model sıradaki parça için olası seçenekleri puanlar.
4. **Seçim:** Sıcaklık ayarı, ne kadar 'cesur' seçim yapılacağını belirler.
5. **Ekleme ve döngü:** Seçilen parça eklenir; yanıt bitene kadar adımlar tekrarlanır.

> ■ **Öne çıkan nokta**
>
> Dil modeli olası olanı yazar; doğru olanı seçmek ve doğrulamak bize düşer.

1.4 Token ve bağlam penceresi: modelin not defteri

Model metni kelime kelime değil, **token** adı verilen parçalar hâlinde okur ve yazar. Token, kabaca bir hece ya da kelime parçasıdır. Sık kullanılan kısa kelimeler tek token olabilir; uzun ya da eklerle çekimlenmiş kelimeler birkaç parçaya bölünür. Türkçe gibi sondan eklemeli dillerde bir kelime çoğu zaman birden fazla token tutar.

Şekil 1.3'te aynı anlamdaki iki cümle, gerçek bir model sözlüğüyle (GPT-4o) parçalanmıştır. Türkçe cümle "Hemşirelik öğrencileri taburculuk eğitimine katıldı." **15 token**, İngilizcesi "Nursing students attended the discharge education." ise **8 token** tutar. Yani Türkçe metin yaklaşık **iki kat** token harcar.



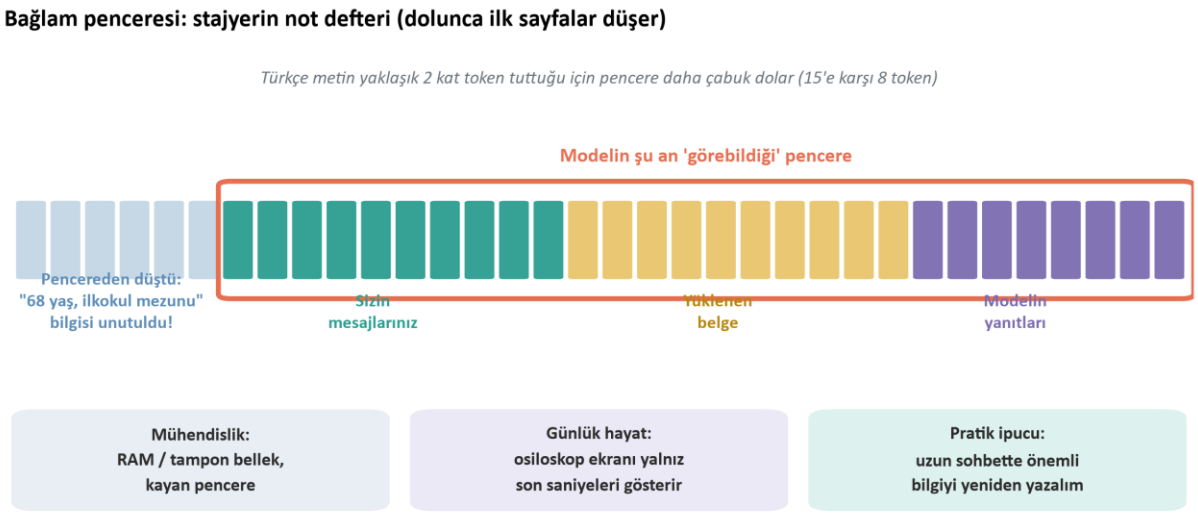
Şekil 1.3. *Aynı anlam, farklı token sayısı: Türkçe 15, İngilizce 8 token (GPT-4o sözlüğüyle gerçek ölçüm).*

KISALTMA KARTI 3 **Token**	
Açılımı	*Token* (İngilizce; Türkçede yerleşik bir karşılığı yok)
Türkçesi	Metin parçası, belirteç
Tek cümleyle	**Token, modelin metni böldüğü küçük parçadır: bazen tam kelime, çoğu zaman bir kelime parçasıdır. Model kelimeleri değil, tokenları görür ve sayar.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Heceler: "Hem-şi-re-lik". Token bölünmesi tam olarak heceye denk gelmez, ama fikir aynıdır: uzun kelime birkaç parçaya ayrılır. 2. **Klinik:** Büyük bir dozu tek şişe yerine birkaç ampulle hazırlamak. Ekli Türkçe kelime de birkaç "ampule" (tokena) bölünür; ampul sayısı arttıkça maliyet de artar. 3. **Başka bir alandan:** Ağdaki veri paketi: mesaj paketlere bölünerek gönderilir; paket sayısı hem maliyeti hem bant genişliğini belirler.
Örnek	"Hemşirelik öğrencileri taburculuk eğitimine katıldı." = **15 token**; aynı anlamdaki İngilizce cümle = **8 token** (GPT-4o sözlüğüyle gerçek ölçüm). Türkçe yaklaşık 2 kat token harcar.
Sık karışıklık	Token kelime değildir. Ücretli araçlarda fiyat da bağlam penceresinin sınırı da token ile ölçülür; Türkçe çalışırken aynı içerik hem daha "pahalı" hem daha "yer kaplayan" olur.
İlgili şekil	Şekil 1.3

Bu neden önemli? Çünkü modelin bir seferde "aklında tutabildiği" metin miktarı token cinsinden sınırlıdır. Buna **bağlam penceresi** (context window) denir. Sizin yazdıklarınız, yüklediğiniz belge ve modelin yanıtları bu pencereyi doldurur. Pencere dolunca model sohbetin başını "unutmaya" başlar.

■ Benzetme: Stajyerin not defteri

Bağlam penceresi, stajyerin **nöbet boyunca tuttuğu not defteridir.** Defterin sayfa sayısı bellidir. Defter dolunca ilk sayfalara yazılanlar silinir ve stajyer sabah söylediğiniz kritik bir bilgiyi akşam hatırlamaz. Türkçe yazdığınızda her bilgi daha fazla yer kapladığından defter **daha çabuk dolar.** Token ise bu defterdeki hece gibidir.



Şekil 1.14. *Bağlam penceresi: stajyerin not defteri. Pencere dolunca en eski bilgi (ör. "68 yaş, ilkokul mezunu") dışarıda kalır.*

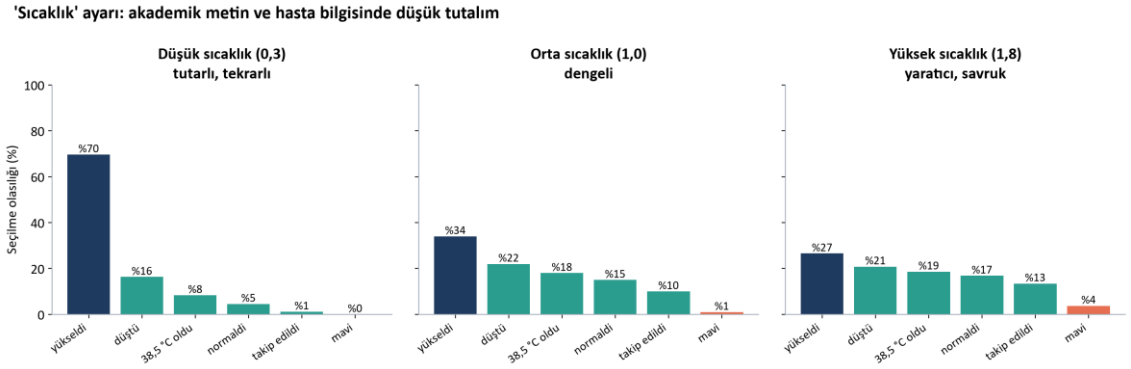
KISALTMA KARTI 4	**Bağlam penceresi**
Açılımı	*Context window*
Türkçesi	Bağlam penceresi
Tek cümleyle	**Modelin aynı anda "aklında tutabildiği" toplam metin miktarıdır: sizin yazdıklarınız, yüklediğiniz belge ve modelin yanıtları bu pencereyi birlikte doldurur.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Sayfa sayısı belli bir not defteri: defter dolunca ilk sayfalar koparılıp atılır; sabah yazılan önemli bilgi akşam artık defterde yoktur. 2. **Klinik:** Uzun bir nöbetin sonunda sabah vizitinde söylenen ayrıntıyı hatırlamayan yorgun stajyer. Çözüm: kritik bilgiyi devir notunda yeniden yazmak. 3. **Başka bir alandan:** Bilgisayarın geçici belleği (RAM) ya da osiloskop ekranı: yalnızca son belirli kısmı gösterir, daha eskisi ekrandan kayar (kayan pencere).
Örnek	Uzun bir sohbetin başında yazdığınız "Hasta 68 yaşında, ilkokul mezunu" bilgisi 30 mesaj sonra unutulabilir ve model yeniden akademik dile dönebilir. Önemli bağlamı gerektiğinde tekrar yazalım.
Sık karışıklık	Bağlam penceresi modelin kalıcı "hafızası" değildir: sohbet kapanınca model sizi öğrenmiş olmaz. Bazı araçlardaki "hafıza" ya da "özel talimat" özelliği ayrı bir ayardır.
İlgili şekil	Şekil 1.14 · Tablo 1.2

Tablo 1.2. Token ve bağlam penceresi: pratik sonuçlar

Durum	Ne olur?	Ne yapmalı?
Çok uzun bir sohbet	Model başta verdiğiniz rolü, kitleyi ya da kısıtları unutabilir.	Önemli kuralları ara ara tekrarlayalım ya da yeni bir sohbet açıp özetle başlayalım.
Uzun bir makale ya da birkaç PDF yükleme	Belgenin bir kısmı dikkate alınmayabilir; yanıt eksik kalabilir.	Bölüm bölüm çalışalım; "Yalnızca Yöntem bölümüne bak" gibi odak verelim.
Türkçe metin	Aynı içerik daha çok token tutar; pencere daha çabuk dolar, ücretli kullanımda maliyet artar.	Gereksiz tekrarları çıkaralım; uzun metinleri parçalayalım.
Sohbetin sonunda kritik bilgi	Model en son yazılanı daha çok dikkate alabilir.	Kritik kısıtı (ör. "doz yazma") istemin sonunda bir kez daha belirtelim.

1.5 Sıcaklık: baharat ayarı

Model sıradaki kelimeyi seçerken her zaman en olası olanı seçmez; seçimde bir miktar rastgelelik vardır. Bu rastgeleliğin düzeyini belirleyen ayara **sıcaklık** (temperature) denir. Sıcaklık düşükse model hep en olası kelimelere yönelir; çıktı daha tutarlı, daha öngörülebilir ve biraz daha tekdüze olur. Sıcaklık yüksekse olasılığı düşük kelimeler de seçilebilir; çıktı daha yaratıcı ama daha savruk olur (Şekil 1.5, temsilî değerler).



Şekil 1.5. *Sıcaklık 0,3 / 1,0 / 1,8 iken sıradaki kelime olasılıklarının dağılımı (temsilî değerler).*

> ■ **Benzetme: Baharat ayarı**
>
> Sıcaklık, **yemekteki baharat ayarıdır.** Akademik metin ve hasta bilgisinde az baharat kullanılır: tutarlılık ve doğruluk önemlidir. Beyin fırtınasında, örneğin bir ders etkinliği için fikir üretirken biraz daha fazla baharat koyabilirsiniz. Ama hiçbir yemekte baharat, malzemenin bozukluğunu örtemez.



Şekil 1.15. *Sıcaklık bir rastgelelik düğmesidir: düşük, orta ve yüksek ayarda aynı istemin üç çıktısı (örnek çıktılar temsilîdir).*

KISALTMA KARTI 5	**Sıcaklık**
Açılımı	*Temperature*
Türkçesi	Sıcaklık (rastgelelik ayarı)
Tek cümleyle	**Sıcaklık, modelin sıradaki kelimeyi seçerken ne kadar "risk alacağını" belirleyen ayardır: düşükse hep en olası kelimeyi seçer (tutarlı), yüksekse daha az olası kelimeleri de seçer (yaratıcı ama savruk).**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Yemeğin baharat ayarı: hasta broşürüne az baharat, beyin fırtınasına biraz daha fazla. Baharat bozuk malzemeyi kurtarmaz. 2. **Klinik/akademik:** Protokole sıkı bağlı ilaç uygulaması (düşük sıcaklık) ile vaka tartışmasında "başka ne olabilir?" diye ayırıcı tanıları sıralamak (yüksek sıcaklık). 3. **Başka bir alandan:** Mühendislikteki benzetilmiş tavlama (*simulated annealing*) yöntemindeki sıcaklık; ya da bir sinyale eklenen rastgele gürültünün miktarını ayarlayan düğme.
Örnek	Aynı istem düşük sıcaklıkta üç kez: "Ayaklarınızı her gün kontrol edin." (üçünde de aynı). Yüksek sıcaklıkta: "Ayaklarınız sizin yol arkadaşınız!" gibi süslü ama gereksiz ifadeler (temsilî örnek, Şekil 1.15).
Sık karışıklık	Sıcaklık modelin "ateşi" değildir; yalnızca rastgelelik düzeyidir. Ücretsiz arayüzlerde düğmesi görünmez; "yeniden oluştur" ile farklı yanıt gelmesi bu rastgeleliğin kanıtıdır.
İlgili şekil	Şekil 1.5 · Şekil 1.15 · Tablo 1.3

Tablo 1.3. Hangi işte ne kadar "baharat"?

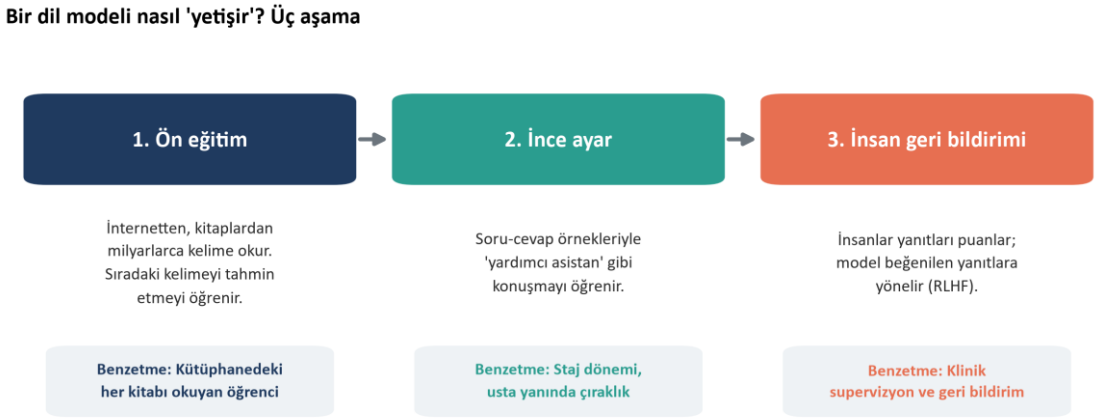
İş	Önerilen düzey	Neden?
Hasta broşürü, taburculuk metni	Düşük	Aynı bilgi her seferinde aynı ve doğru verilmelidir.
Makale özeti, veri çıkarma tablosu	Düşük	Sayılar ve ifadeler kaynağa sadık kalmalıdır.
Dil düzeltme, sadeleştirme	Düşük–orta	Anlam korunmalı, üslup biraz esneyebilir.
Vaka senaryosu, ders etkinliği fikri	Orta–yüksek	Çeşitlilik istenir; yine de klinik doğruluk kontrol edilir.
Başlık önerisi, beyin fırtınası	Orta–yüksek	Çok seçenek görmek yararlıdır; seçimi siz yaparsınız.

■ **Dikkat! Arayüzde sıcaklık ayarı yoksa**

Ücretsiz sohbet arayüzlerinde sıcaklığı değiştiren bir düğme genellikle **yoktur**. Ama rastgeleliği kendiniz görebilirsiniz: aynı istemi "yeniden oluştur" ile üç kez çalıştıralım. Her seferinde farklı bir metin gelir. Bu, modelin bir "bilgi bankası" değil, bir **metin üreticisi** olduğunun en açık kanıtıdır. İsteminizde "kısa, tutarlı ve sade yaz; yaratıcı ifadeler kullanma" demek, baharatı dolaylı olarak azaltır.

1.6 Model nasıl eğitilir? Üç aşama

Sohbet asistanlarının arkasındaki modeller kabaca üç aşamada eğitilir (Şekil 1.6). Her aşamanın neyi kazandırdığını, neyi kazandırmadığını bilmek, modelden ne bekleyebileceğinizi belirler.



Şekil 1.6. *Ön eğitim, ince ayar ve insan geri bildirimi (RLHF): her aşama bir klinik eğitim benzetmesiyle.*

Tablo 1.4. Eğitim aşamaları, benzetmeleri ve bize söyledikleri

Aşama	Ne olur?	Benzetme	Bizim için anlamı
1. Ön eğitim (pre-training)	Model kitaplardan, makalelerden ve internetten milyarlarca kelime okur; sıradaki kelimeyi tahmin etmeyi öğrenir.	Kütüphanedeki her kitabı okuyan öğrenci	Bilgisi geniş ama eğitimin bittiği tarihle sınırlıdır; sonraki gelişmeleri bilmez. Okuduğu metindeki yanlılıkları da öğrenir.
2. İnce ayar (fine-tuning)	Soru-cevap örnekleriyle "yardımcı asistan" gibi konuşmayı öğrenir.	Staj dönemi, usta yanında çıraklık	Talimatlara uymayı öğrenir; ama her alanda uzmanlaşmaz.
3. İnsan geri bildirimi (RLHF)	İnsanlar model yanıtlarını puanlar; model beğenilen yanıtlara yönelir.	Klinik süpervizyon ve geri bildirim	Kibar, yardımsever ve ikna edici olur. **İkna edici olmak, doğru olmak demek değildir.**

■ Benzetme: Klinik süpervizyon

RLHF (reinforcement learning from human feedback, insan geri bildirimiyle pekiştirmeli öğrenme), **klinik süpervizyondur.** Stajyerin yaptığı işi sorumlu hemşire izler, "bu iyiydi, bu olmadı" der ve stajyer zamanla beğenilen davranışa yönelir. Ancak süpervizör yalnızca gördüğünü düzeltebilir; stajyerin bilmediği bir konuda kendinden emin konuşma alışkanlığı tamamen ortadan kalkmaz.

KISALTMA KARTI 6	**Ön eğitim, ince ayar ve RLHF**
Açılımı	*Pre-training* · *Fine-tuning* · RLHF = *Reinforcement Learning from Human Feedback*
Türkçesi	Ön eğitim · ince ayar · insan geri bildirimiyle pekiştirmeli öğrenme
Tek cümleyle	**Model önce dev bir metin yığınından sıradaki kelimeyi tahmin etmeyi öğrenir (ön eğitim), sonra örneklerle asistan gibi konuşmayı öğrenir (ince ayar), en son insanların puanlarıyla beğenilen yanıtlara yöneltilir (RLHF).**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Kütüphanedeki her kitabı okumak (ön eğitim), usta yanında çıraklık (ince ayar), ustanın "bu iyi, bu olmadı" diye verdiği geri bildirim (RLHF). 2. **Klinik:** Lisans eğitimi → servis stajı → sorumlu hemşirenin süpervizyonu ve geri bildirimi. 3. **Başka bir alandan:** Genel amaçlı bir tezgâhı fabrikada üretmek (ön eğitim), onu belirli bir parça için programlamak (ince ayar), operatörün puanına göre ayarı düzeltmek (kapalı çevrim kontrol = RLHF).
Örnek	RLHF modeli kibar, yardımsever ve ikna edici yapar. Ama ikna edici olmak doğru olmak demek değildir: süpervizör yalnızca gördüğünü düzeltebilir.
Sık karışıklık	"Model ben kullandıkça anında öğreniyor." Hayır: sohbetiniz modeli o an değiştirmez. Bazı araçlarda sohbetler ileride eğitimde kullanılabilir; bu yüzden ayarlardaki veri kullanımı seçeneğine bakılır (Ek A).
İlgili şekil	Şekil 1.6 · Tablo 1.4

Eğitim sırasında "ayarlanan" şey, modelin **parametreleridir**. Model okuduğu metinleri bir arşivde saklamaz; okuduklarından çıkardığı örüntüleri milyarlarca sayıya dağıtarak tutar. Bu yüzden modelden bir makalenin künyesini istediğinizde, bir arşivden "çekmez"; o künyeye benzeyen bir metni yeniden üretir.

KISALTMA KARTI 7	**Parametre**
Açılımı	*Parameter* (model bağlamında "ağırlık", *weight* de denir)
Türkçesi	Modelin iç ayar sayısı
Tek cümleyle	**Parametreler, modelin eğitim sırasında ayarlanan iç sayılarıdır; model ne "bildiyse" bu sayıların içine dağılmış hâlde bilir.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Usta aşçının yıllar içinde ince ayarlanmış "göz kararları": her biri bir düğmedir; tarif kitabında yazmaz ama yemeğin tadını belirler. 2. **Klinik:** Deneyimli bir ebenin binlerce doğumdan sonra oluşan sezgisi: hangi bulguya ne kadar ağırlık verdiğini tek tek söyleyemez, ama kararını bu "ağırlıklarla" verir. 3. **Başka bir alandan:** Milyarlarca düğmesi olan dev bir ses mikseri; ya da bir kontrol devresinin katsayıları, ama milyarlarca tane.
Örnek	GPT-3 modelinde 175 milyar parametre vardı. Bu sayılar bir veri tabanı değildir: içinde makale listesi ya da kılavuz metni "kayıtlı" durmaz.
Sık karışıklık	Çok parametre her zaman doğruluk demek değildir: büyük model daha akıcı yazar, ama bilmediği yerde yine uydurabilir. İstatistikteki "parametre" (popülasyon değeri) ise başka bir anlamdır.

1.7 Halüsinasyon: yanlış ama emin

Bir dil modelinin kendinden emin bir dille, gerçekte var olmayan ya da yanlış bilgi üretmesine **halüsinasyon** denir (Ji ve ark., 2023). Uydurma bir kaynak, var olmayan bir kılavuz önerisi, yanlış bir doz ya da hiç yapılmamış bir çalışmanın "bulguları" halüsinasyon örnekleridir. Halüsinasyon bir "arıza" değil, modelin çalışma biçiminin doğal sonucudur: model "bilmiyorum" demek yerine **en olası devamı** üretir.

■ Benzetme: Konfabulasyon

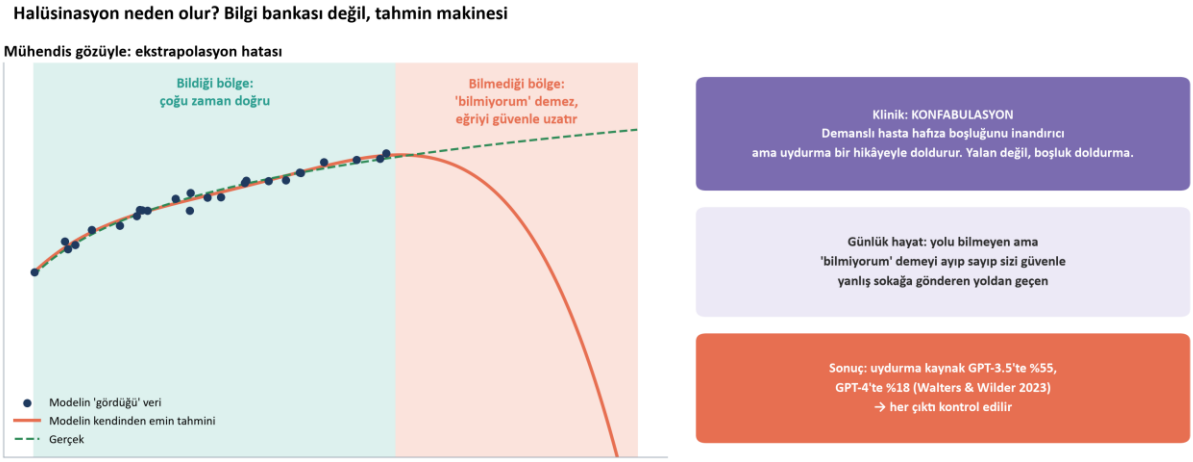
Halüsinasyonu en iyi anlatan klinik kavram **konfabulasyondur.** Demanslı bir hasta hafızasındaki boşlukları inandırıcı ama uydurma hikâyelerle doldurur. Hasta yalan söylemez; beyni boşluğu doldurur ve hasta anlattığına kendisi de inanır. LLM de bilmediği bir yerde boşluğu olası bir metinle doldurur ve bunu aynı özgüvenle sunar. Hemşireler bu durumu çok iyi tanır: **anlatımın akıcılığı, doğruluğunun kanıtı değildir.**

Şekil 1.7 bu durumu iki eksende gösteriyor: yanıt doğru mu, yanlış mı; model emin görünüyor mu, görünmüyor mu? En tehlikeli kutu sağ üsttekidir: **yanlış ama emin.** Model çekingen olduğunda zaten şüphelenirsiniz. Asıl risk, akıcı ve kendinden emin bir paragrafın içine yerleşmiş tek bir yanlış bilgidir.



Şekil 1.7. *Halüsinasyon, "yanlış ama emin" kutusudur: en tehlikeli hata, akıcı bir metnin içine gizlenmiş olanıdır.*

Halüsinasyonun neden olduğunu Şekil 1.16 bir grafikle anlatıyor. Model, eğitimde gördüğü bölgede çoğu zaman doğruya yakın yanıt verir (yeşil alan). Görmediği bölgeye geldiğinde ise "veri yok" demez; eğriyi aynı güvenle uzatır (pembe alan). Yani model bir **bilgi bankası** değil, bir **tahmin makinesidir**.



Şekil 1.16. *Halüsinasyon neden olur? Bilinmeyen bölgede eğriyi güvenle uzatan model (ekstrapolasyon hatası) ve klinikteki karşılığı: konfabulasyon.*

KISALTMA KARTI 8	**Halüsinasyon**
Açılımı	*Hallucination*
Türkçesi	Halüsinasyon (uydurma); klinikteki en yakın karşılığı konfabulasyon
Tek cümleyle	**Halüsinasyon, modelin kendinden emin bir dille yanlış ya da uydurma bilgi üretmesidir: olmayan kaynak, olmayan istatistik, yanlış doz.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Yolu bilmeyen ama "bilmiyorum" demeyi ayıp sayan, sizi güvenle yanlış sokağa yollayan yoldan geçen. 2. **Klinik:** Konfabulasyon: demanslı ya da Korsakoff sendromlu hasta hafızasındaki boşluğu inandırıcı bir hikâyeyle doldurur. Yalan söylemez; beyni boşluğu doldurur. 3. **Başka bir alandan:** Ekstrapolasyon hatası: ölçüm aralığının dışında eğriyi uzatan model "veri yok" demez, güvenle saçma bir değer verir (Şekil 1.16). Bir başkası: çok sıkıştırılmış bir fotoğrafta gözün orada olmayan harfleri "görmesi".
Örnek	Walters ve Wilder (2023): uydurma kaynak oranı GPT-3.5'te %55, GPT-4'te %18. Bhattacharyya ve ark. (2023): tıbbi içerikteki kaynakların %47'si uydurma, yalnızca %7'si gerçek ve doğru.
Sık karışıklık	Halüsinasyon bir "yazılım arızası" değildir ve bir güncellemeyle tamamen bitmez; modelin çalışma biçiminin doğal sonucudur. Psikiyatrideki halüsinasyonla (algı bozukluğu) karıştırmamanızı öneririz; anlamca konfabulasyona daha yakındır.
İlgili şekil	Şekil 1.7 · Şekil 1.16 · Tablo 1.5

Tablo 1.5. Sağlık bilimlerinde sık görülen halüsinasyon türleri ve yakalama yolu

Tür	Örnek	Nasıl yakalanır?
Uydurma kaynak	Gerçek bir dergi adıyla, hiç yayımlanmamış bir makale	Her kaynak PubMed/Google Scholar/DOI ile aranır (Bölüm 2.4).
Uydurma sayı veya istatistik	"Türkiye'de diyabetik ayak ülseri prevalansı %X'tir" (kaynaksız)	Sayının kaynağı istenir ve kaynakta bulunur; bulunamazsa silinir.
Yanlış doz veya ilaç bilgisi	Taburculuk metninde insülin dozunun ya da saatinin değişmesi	Orijinal order/epikrizle satır satır karşılaştırma (Bölüm 4.9).
Var olmayan kılavuz önerisi	"Güncel kılavuz her hastaya şunu önerir" (kılavuzda yok)	Kılavuzun kendisi açılır, ilgili bölüm okunur.
Bağlam kayması	Erişkin bilgisinin çocuk ya da gebe için önerilmesi	Hedef kitle istemde açıkça yazılır; çıktı klinik gözle okunur.
Eski bilgi	Eğitim tarihinden sonra değişmiş bir öneri	Güncel kaynakla kontrol; "bu bilgi hangi tarihe ait?" sorusu.

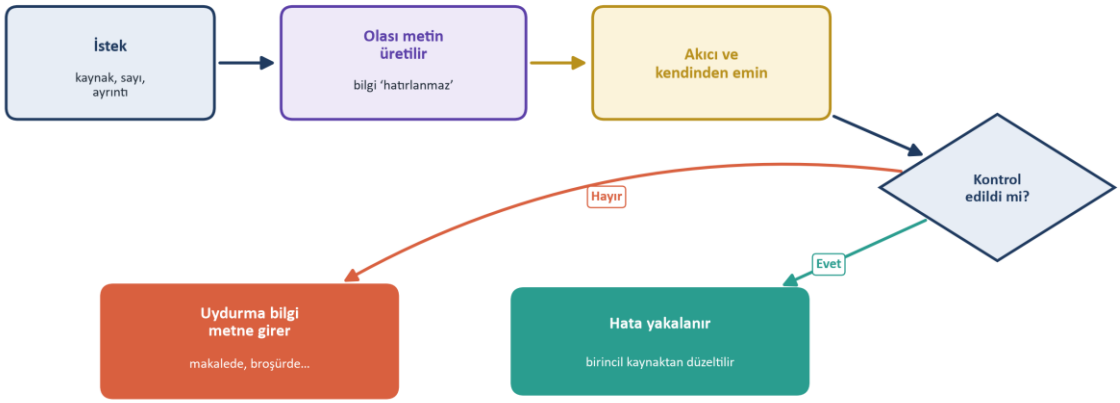
■ **Dikkat! Halüsinasyon azaltılır, sıfırlanmaz**

Halüsinasyonu azaltmanın üç pratik yolu vardır, ama hiçbiri sıfırlamaz: (1) Modele **kaynak metni biz verelim** (belgeye dayalı çalışma, Bölüm 2.5). (2) İstemde "emin olmadığın bilgiyi [KONTROL ET] diye işaretle; sayı ve kaynak uydurma" diyelim. (3) Çıktıdaki her sayıyı, adı, dozu ve kaynağı **kendimiz** doğrulayalım.

■ Kanıt Kutusu: Sınavı geçen model, güvenli model midir?

LLM'lerin tıp sınavlarındaki başarısı çok konuşuldu. ChatGPT, ABD tıp lisans sınavının (USMLE) Step 1, Step 2CK ve Step 3 basamaklarında **geçme eşiğinde ya da ona yakın** performans gösterdi (Kung ve ark., 2023). Google'ın çalışmasında Flan-PaLM, MedQA soru setinde **%67,6** doğrulukla önceki en iyi sonucu %17'den fazla geçti; Med-PaLM ise bu modelin talimatla ayarlanmış ve insanlarca değerlendirilmiş sürümüdür (Singhal ve ark., 2023). (Dikkat: %67,6 Med-PaLM'e değil, Flan-PaLM'e aittir.)

Ders: Sınav geçmek, klinik güvenlik demek değildir. Çoktan seçmeli soruda doğru şıkkı bulan bir model, gerçek bir hastanın eksik ve dağınık bilgisinde yanılabilir; hatasını da aynı özgüvenle sunar. GPT-4'ün tıpta yararlarını ve risklerini tartışan değerlendirme de aynı sonuca varır: model güçlü bir yardımcıdır, ama çıktısının insan tarafından denetlenmesi şarttır (Lee ve ark., 2023).



Akış şeması 1.2. *Halüsinasyon nasıl doğar, nerede yakalanır?*

Halüsinasyon, üretken yapay zekâ ile çalışırken en çok dikkat etmemiz gereken konulardan biri. Burada küçük bir ipucu paylaşmak isterim: Halüsinasyonu 'modelin yalan söylemesi' gibi değil, 'bilgisi olmadığı yerde de akıcı yazmaya devam etmesi' gibi düşünmek, onu öngörmeyi çok kolaylaştırır.

Şemadaki karar kutusu, bütün sürecin en değerli anı. Kaynak, sayı, doz ve tarih gibi doğrulanabilir her bilgiyi birincil kaynaktan kontrol etmek, kendi makalelerinizde ve öğrencilerinizin çalışmalarında sizi pek çok tatsız sürprizden koruyacaktır.

Şemayı birlikte okuyalım:

1. **İstek:** Bir kaynak, sayı ya da ayrıntı istenir.
2. **Üretim:** Model bilgiyi 'hatırlamaz'; olası görünen metni üretir.
3. **Görünüş:** Akıcı, düzenli, kendinden emin bir yanıt çıkar.
4. **Kontrol kapısı:** Doğrulanabilir her bilgi birincil kaynaktan kontrol edilir.
5. **Sonuç:** Kontrol varsa hata yakalanır; yoksa uydurma bilgi metne girer.

■ Öne çıkan nokta

Akıcılık doğruluğun kanıtı değildir; doğrulanabilir her bilgi birincil kaynaktan kontrol edilir.

1.8 Araç haritası: hangi iş için hangi araç türü?

"Yapay zekâ aracı" tek bir şey değildir. Genel sohbet asistanı ile akademik literatür asistanı farklı işler için tasarlanmıştır. Şekil 1.8 araçları sekiz kategoride topluyor; Tablo 1.6 ise her kategorinin iyi olduğu işi ve dikkat edilecek noktayı gösteriyor. Araç adları **2026 itibarıyla örneklerdir**.



Şekil 1.8. *Sekiz araç kategorisi ve örnekleri (2026 itibarıyla; araçlar hızla değişir).*

Tablo 1.6. Araç haritası: tür, örnek, iyi olduğu iş ve dikkat edilecek nokta

Araç türü	Örnek (2026)	İyi olduğu iş	Dikkat
Genel sohbet asistanı	ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot	Taslak yazma, sadeleştirme, beyin fırtınası, sınav sorusu ve vaka taslağı, istem denemeleri	Kaynak ve sayı uydurabilir; hasta verisi yapıştırılmaz.
Kaynak gösteren arama	Perplexity, Consensus, Gemini Deep Research	Bir konuda hızlı ön tarama, ilk okuma listesi	Gösterilen kaynak açılıp okunmadan atıf yapılmaz; kaynak iddiayı desteklemeyebilir.
Akademik literatür asistanı	Elicit, SciSpace, Semantic Scholar	Makale bulma, özet tabloları, veri çıkarma taslağı	Çıkarılan her hücre makaleden kontrol edilir; ücretsiz katman sınırlı olabilir.
Kendi belgenize dayalı araç	NotebookLM; sohbet asistanına PDF yükleme	Yüklediğiniz makaleye bağlı özet, soru-cevap, sayfa atıflı yanıt	Hata yine olur; atfa tıklayıp sayfayı okuyalım. Gizli belge yüklenmez.
Atıf haritası	ResearchRabbit, Connected Papers, Litmaps	İlişkili çalışmaları görselleştirme, kaçan makaleyi bulma	Kapsam veritabanına bağlıdır; sistematik aramanın yerini tutmaz.
Yazım ve dil	Grammarly, DeepL, Word/Copilot	Dil düzeltme, çeviri, akıcılık	Anlam kayması ve terim hatası kontrol edilir; içerik sizindir.
Kaynak yönetimi	Zotero, Mendeley, EndNote	Atıfları gerçek kayıtlardan eklemek, kaynakça biçimlemek	YZ'nin yazdığı kaynakça kopyalanıp yapıştırılmaz; kayıt veritabanından çekilir.
Sistematik derleme	Rayyan, Covidence, ASReview	Başlık/özet taramasında YZ önceliklendirmesi, yineleme bulma	Dahil etme/dışlama kararı iki insan hakemindir.

Araç haritasında ve haberlerde sık duyacağınız üç terim daha var: **çok kipli model**, **ajan** ve **akıl yürüten model**. Bunlar ayrı bir araç kategorisi değil, araçların giderek kazandığı yeteneklerdir.

KISALTMA KARTI 9	**Çok kipli model, ajan ve akıl yürüten model**
Açılımı	*Multimodal model · AI agent · Reasoning model*
Türkçesi	Çok kipli model · YZ ajanı · akıl yürüten model
Tek cümleyle	**Çok kipli model metnin yanında görsel, ses ve PDF de anlar; ajan, bir hedef için birden çok adımı (arama yap, dosya aç, tablo doldur) kendi başına sırayla yürütür; akıl yürüten model yanıt vermeden önce içinde adım adım "düşünür".**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Çok kipli: yalnız okuyan değil, bakan ve dinleyen asistan. Ajan: "market listesini çıkar, siparişi ver, teslim saatini ayarla" işini baştan sona yürüten yardımcı. 2. **Klinik:** Ajan, yalnızca öneri yazan değil, sisteme girip işlem yapan bir yardımcı gibidir; bu yüzden yetkisi ve denetimi daha sıkı olmalıdır. Akıl yürüten model, ayırıcı tanıyı adım adım yazan öğrenciye benzer. 3. **Başka bir alandan:** Ajan, sensörü okuyup karar veren ve motoru çalıştıran bir otomasyon programına benzer; akıl yürüten model ise ara hesaplarını kâğıda yazarak problem çözen öğrencidir.
Örnek	Bir PDF makaleyi yükleyip "Tablo 2'deki sayıları açıkla" demek çok kipli kullanımdır. "Bu konuda makale bul, özetle, tabloya dök" işini kendi başına yapan araç ajan gibi çalışır.
Sık karışıklık	Ajanın "kendi başına" çalışması sorumluluğu ona devretmek demek değildir. Adım sayısı arttıkça hata zincirleme büyüyebilir; her ara çıktı kontrol edilir.
İlgili şekil	Şekil 1.8 · Tablo 1.6

1.9 İstem yazmak, order yazmaktır: 5N1K

Modele verdiğiniz talimata **istem** (prompt) denir. İstemin kalitesi, çıktının kalitesini doğrudan belirler. Bunu sağlık profesyonellerine anlatmanın en iyi yolu, hepimizin bildiği bir belgeyle karşılaştırmaktır: **order.**

> ■ **Benzetme: İstem = order**
>
> "Parasetamol ver" belirsiz bir orderdır: Ne kadar? Hangi yoldan? Ne zaman? Kaç kez? Hangi durumda? "Parasetamol 500 mg PO, ateş >38,5 °C ise, 6 saatte bir, günde en fazla 4 kez" ise net bir orderdır; kim uygularsa uygulasın aynı sonucu verir. **İstem de net bir order gibi yazılır.** "Broşür yaz" belirsiz bir orderdır; model boşlukları kendi tahminiyle doldurur.

Aynı fikir mühendislikte **teknik şartname** (iş emri) adıyla bilinir. Şekil 1.17, atölyeye verilen bir iş emrini ve YZ'ye verilen bir istemi 5N1K satırlarıyla yan yana koyuyor: iki belgenin iskeleti aynıdır.

İstem = teknik şartname (iş emri): mühendisin zaten bildiği şey

5N1K	Atölyeye iş emri	YZ'ye istem
KİM?	—	Sen bir yara bakım hemşiresisin.
NE?	Mil üret	Bir taburculuk broşürü hazırla.
NEDEN?	Pompa şaftı olarak	Hasta evde ayak kontrolünü yapabilsin.
KİME / NEREDE?	Montaj hattı B	68 yaş, ilkokul mezunu, yeni ülser.
NASIL?	Ø20 mm × 150 mm, C45 çelik	En fazla 12 kısa cümle, 2 başlık.
NE KADAR / NE YAPMA?	h7 tolerans, 10 adet, cuma	1 sayfa; doz değiştirme, kaynak uydurma.

"Bir mil yap" diyen mühendise rastgele mil gelir; "Broşür yaz" diyene rastgele broşür gelir. Eksik şartname = yanlış ürün.

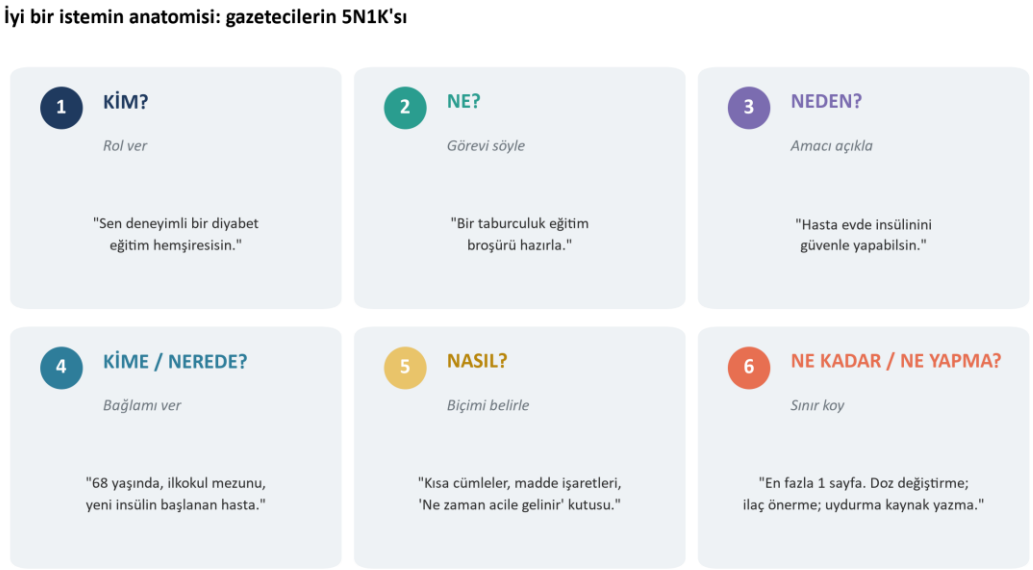
Şekil 1.17. *İstem = teknik şartname (iş emri): 5N1K satırlarında atölyeye iş emri ile YZ'ye istem yan yana.*

KISALTMA KARTI 10 **İstem (prompt) ve 5N1K**	
Açılımı	*Prompt* · *Prompt engineering* · 5N1K = Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Neden, Kim
Türkçesi	İstem (talimat) · istem mühendisliği
Tek cümleyle	**İstem, YZ'ye yazdığınız talimattır. 5N1K, bu talimatın eksiksiz olması için sorulan altı sorudur: Kim? Ne? Neden? Kime/Nerede? Nasıl? Ne kadar/Ne yapma?**
Benzetmeler	1. **Klinik:** Order yazmak: "Parasetamol ver" belirsizdir; "Parasetamol 500 mg PO, ateş >38,5 °C ise, 6 saatte bir, günde en fazla 4 kez" nettir. 2. **Günlük hayat:** Terziye "bir ceket dik" demek ile ölçü, kumaş, renk ve teslim tarihini söylemek arasındaki fark. 3. **Başka bir alandan:** Teknik şartname (iş emri): "Bir mil yap" diyene rastgele bir mil gelir; "Ø20 mm, 150 mm boy, C45 çelik, 10 adet, cuma teslim" diyen doğru ürünü alır (Şekil 1.17).
Örnek	Zayıf: "Diyabetik ayak hakkında broşür yaz." Güçlü: rol (yara bakım hemşiresi), görev (broşür), amaç (günlük ayak kontrolü), kitle (68 yaş, ilkokul mezunu), biçim (en fazla 12 kısa cümle) ve sınır (sayı ve kaynak uydurma) içeren istem (Şekil 1.10).
Sık karışıklık	5N1K gazeteciliğin "Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Neden, Kim" sorularıdır; bu notta istem yazımına uyarlandı. "İstem mühendisliği" bir yazılım becerisi değil, net talimat yazma becerisidir: iyi order yazan, iyi istem de yazar.
İlgili şekil	Şekil 1.9 · Şekil 1.10 · Şekil 1.17 · Tablo 1.7–1.8

Tablo 1.7. Order yazmak ile istem yazmak arasındaki benzerlik

Order'da	İstemde	Örnek istem ifadesi
Order'ı veren yetkili kişi	**Kim?** Modele verilen rol	"Sen deneyimli bir diyabet eğitim hemşiresisin."
İlacın adı	**Ne?** Görev	"Bir taburculuk eğitim broşürü hazırla."
Endikasyon (neden veriliyor?)	**Neden?** Amaç	"Hasta evde insülinini güvenle yapabilsin."
Hastanın kimliği, kilosu, böbrek işlevi	**Kime / Nerede?** Hedef kitle ve bağlam	"68 yaşında, ilkokul mezunu, yeni insülin başlanan hasta."
Doz, yol, form	**Nasıl?** Biçim	"Kısa cümleler, madde işaretleri, 'Ne zaman acile gelinir' kutusu."
Sıklık, maksimum doz, kontrendikasyon	**Ne kadar / Ne yapma?** Sınırlar	"En fazla 1 sayfa. Doz değiştirme; ilaç önerme; kaynak uydurma."

Gazetecilerin haber yazarken sorduğu 5N1K soruları (Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Neden, Kim) istem için de kullanışlı bir kontrol listesidir. Biz bunu istem yazımına uyarladık (Şekil 1.9). Altı soruyu yanıtlayan bir istem, modelin tahmin etmesi gereken boşlukları kapatır.



Şekil 1.9. *İyi bir istemin anatomisi: Kim, Ne, Neden, Kime/Nerede, Nasıl, Ne kadar/Ne yapma.*

Tablo 1.8. 5N1K bileşenleri: ne yazılır, unutulursa ne olur?

Soru	İstemde ne yazılır?	Unutulursa ne olur?
Kim?	Modelin üstleneceği rol ve uzmanlık	Genel, "ansiklopedik" bir dil gelir; mesleki bakış açısı eksik kalır.
Ne?	Tek ve net bir görev (fiille başlar: özetle, sadeleştir, tabloya dök)	Model birden çok şeyi yarım yapar ya da başka bir şey yapar.
Neden?	Çıktının hangi amaca hizmet edeceği	Vurgu yanlış yere düşer (ör. bilgi verir ama davranış kazandırmaz).
Kime / Nerede?	Hedef okur, yaşı, eğitimi, ortamı; kullanılacak kaynak metin	Akademik dil hastaya, sade dil hakeme gider; bağlam uydurulur.
Nasıl?	Biçim: uzunluk, başlıklar, tablo, madde, dil düzeyi	Biçim rastgele olur; düzeltmek için sohbet uzar.
Ne kadar / Ne yapma?	Sınırlar ve yasaklar: kelime sınırı, "kaynak uydurma", "doz yazma", "emin değilsen [KONTROL ET]"	Model sınırları kendisi belirler; en riskli halüsinasyonlar burada doğar.

Şekil 1.10, Oturum 1'in ısınma alıştırmasında kullanacağımız iki istemi yan yana gösteriyor. Soldaki zayıf istem yalnızca görevi söylüyor; sağdaki güçlü istem altı sorunun hepsini yanıtlıyor.

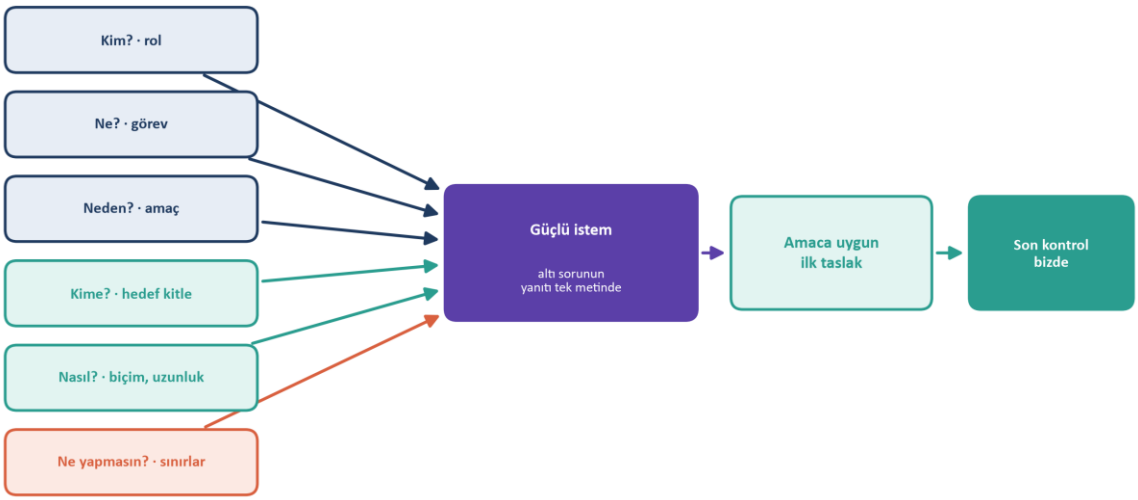


Şekil 1.10. *Aynı istek, iki farklı istem: zayıf istem tek cümle, güçlü istem altı bileşenin hepsini içeriyor.*

■ Kopyala-Kullan İstem: Diyabetik ayak bakımı broşürü (Şekil 1.10'daki güçlü istem)

```
Sen deneyimli bir yara bakım hemşiresisin.
68 yaşında, ilkokul mezunu, Tip 2 diyabetli ve ayağında yeni ülser olan bir kadın hasta
için evde ayak bakımı broşürü hazırla.
Amaç: hastanın günlük ayak kontrolünü yapabilmesi ve tehlike belirtilerini tanıması.
Biçim: en fazla 12 kısa cümle; 'Her gün yapın' ve 'Hemen hastaneye gelin' başlıkları;
tıbbi terim kullanma, kullanırsan parantez içinde açıkla.
Sayı ve kaynak uydurma; emin olmadığın bilgiyi [KONTROL ET] diye işaretle.
```

5N1K: Kim ✓ Ne ✓ Neden ✓ Kime ✓ Nasıl ✓ Ne yapma ✓. Çıktıyı Bölüm 4'teki Excel hesaplayıcısıyla ölçebilirsiniz.



Akış şeması 1.3. *5N1K'dan güçlü isteme*

İstem yazmak ilk bakışta yeni bir beceri gibi görünebilir; aslında hepimizin klinikte ya da derslikte her gün yaptığı bir şeye çok benziyor: açık, eksiksiz bir talimat vermek. Bu şemada gazetecilerin 5N1K'sından uyarladığımız altı sorunun tek bir istemde nasıl birleştiğini görüyoruz.

Her soru, modelin 'tahmin etmesi' gereken bir boşluğu doldurur. Kendi çalışmalarınızda bu altı soruyu küçük bir kontrol listesi gibi kullanmanız, ilk denemede çok daha işe yarar taslaklar almanızı sağlayacaktır.

Şemayı birlikte okuyalım:

1. **Kim?** Modele bir rol verelim: 'deneyimli bir diyabet eğitim hemşiresi'.
2. **Ne?** Görevi açıkça yazalım: 'taburculuk eğitim broşürü'.
3. **Neden?** Amacı belirtelim: 'hasta evde insülinini güvenle yapabilsin'.
4. **Kime?** Hedef kitleyi tanımlayalım: yaş, eğitim düzeyi, dil.
5. **Nasıl?** Biçim ve uzunluk: 'en fazla 12 kısa cümle'.
6. **Ne yapmasın?** Sınırları koyalım: 'ilaç dozu önermesin, kaynak uydurmasın'.

> ■ **Öne çıkan nokta**
>
> İstem ne kadar net olursa model o kadar az tahmin eder; taslağın son kontrolü yine bizdedir.

1.10 Beş temel istem tekniği

5N1K bir istemin **içeriğini** düzenler. İstem teknikleri ise modelle **nasıl çalışacağınızı** belirler. Şekil 1.11 beş temel tekniği özetliyor; Tablo 1.9 her teknik için sağlık bilimlerinden bir örnek veriyor.



Şekil 1.11. *Beş temel istem tekniği: sıfır örnekli, örnekli, adım adım, rol ve kitle, yinelemeli.*

KISALTMA KARTI 11	**İstem teknikleri: sıfır örnekli, örnekli, düşünce zinciri**
Açılımı	*Zero-shot* · *Few-shot* · *Chain-of-thought* (CoT) · *System prompt*
Türkçesi	Sıfır örnekli · örnekli (birkaç örnekli) · düşünce zinciri (adım adım) · sistem istemi (özel talimat)
Tek cümleyle	**Sıfır örnekli istem örnek vermeden ister; örnekli istem 1–2 örnek gösterip "buna benzer yap" der; düşünce zinciri "adım adım çalış" diyerek ara adımları görünür kılar.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Terziye yalnızca tarif vermek (sıfır örnekli) ile beğendiğiniz ceketi götürüp "bunun gibi" demek (örnekli). 2. **Klinik/akademik:** Öğrenciye bakım planını yalnızca başlıklarla anlatmak (sıfır örnekli), doldurulmuş bir örnek plan göstermek (örnekli), "önce tanı, sonra hedef, sonra girişim" diye sırayla yazdırmak (düşünce zinciri). 3. **Başka bir alandan:** Numune parça göstermek (örnekli); hesabın ara adımlarını kâğıda yazdırıp hatanın hangi adımda olduğunu görmek (düşünce zinciri). Sistem istemi ise cihazın varsayılan ayar dosyası gibidir.
Örnek	Örnekli: "Aşağıdaki iki sınav sorusu gibi, aynı zorlukta 3 soru yaz." Düşünce zinciri: "Önce PICO'yu çıkar, sonra anahtar kelimeleri listele, en son arama dizisini yaz."
Sık karışıklık	"Shot" burada atış ya da enjeksiyon değil, örnek sayısıdır: *zero-shot* = sıfır örnek. Kötü örnek vermek kötü çıktıyı çoğaltır.
İlgili şekil	Şekil 1.11 · Şekil 1.12 · Tablo 1.9

Tablo 1.9. İstem teknikleri: ne zaman kullanılır, nasıl görünür?

Teknik	Ne zaman?	Örnek istem	İpucu
1. Sıfır örnekli (zero-shot)	Basit ve iyi tanımlı işler	"Bu özeti 3 cümlede, lisans öğrencisinin anlayacağı dille sadeleştir."	5N1K'yı eksiksiz yazalım; örnek vermeden de iyi sonuç alırsınız.
2. Örnekli (few-shot)	Belirli bir üslup ya da biçim istendiğinde	"Aşağıdaki iki sınav sorusu gibi, aynı zorlukta 3 soru yaz: [örnek 1] [örnek 2]"	Örnekleriniz ne kadar iyiyse çıktı o kadar iyi olur; kötü örnek kötü çoğalır.
3. Adım adım (düşünce zinciri)	Birden çok aşamalı işler	"Önce PICO'yu çıkar, sonra anahtar kelimeleri listele, en son PubMed arama dizisini yaz."	Her adımın çıktısını görürsünüz; hatanın hangi adımda olduğunu bulmak kolaylaşır.
4. Rol ve kitle	Dil düzeyi ve bakış açısı önemliyse	"Bir ebe olarak, ilk kez doğum yapacak bir anneye emzirmeyi anlat."	Rol (Kim?) ile kitleyi (Kime?) birlikte verelim.
5. Yinelemeli	İlk çıktı yetmediğinde (neredeyse her zaman)	"Daha kısa olsun." → "Şimdi tablo yap." → "Eksik ne var?"	İlk yanıt taslaktır; 2–4 turda istediğinize yaklaşırsınız.

■ Kopyala-Kullan İstem: Örnekli (few-shot) istemle sınav sorusu taslağı

```
Sen hemşirelik esasları dersini veren deneyimli bir öğretim üyesisin.
Görev: [KONU, ör. 'ilaç uygulamada doğrular'] konusunda 3 adet çoktan seçmeli soru taslağı
yaz.
Amaç: 2. sınıf öğrencilerinin bilgiyi klinik duruma uygulayıp uygulayamadığını ölçmek
(Bloom: uygulama düzeyi).
Bağlam: Sorular aşağıdaki iki örnekle aynı zorlukta ve aynı biçimde olsun:
  Örnek 1: [KENDİ SORUNUZ]
  Örnek 2: [KENDİ SORUNUZ]
Biçim: Kısa bir vaka kökü, 5 seçenek (A–E), tek doğru yanıt; her sorunun altında doğru
yanıt ve her çeldiricinin neden yanlış olduğunu bir cümleyle açıkla.
Sınırlar: Kaynak ya da kılavuz adı uydurma; emin olmadığın klinik bilgiyi [KONTROL ET]
diye işaretle.
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

■ Kopyala-Kullan İstem: Adım adım istemle ders vaka senaryosu

```
Sen [ALAN, ör. doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği] alanında klinik eğitim veren bir
öğretim üyesisin.
Görev: [KONU, ör. 'doğum sonu kanama'] için sınıfta tartışılacak bir vaka senaryosu
hazırla.
Amaç: Öğrencilerin erken belirtileri tanıması ve önceliklendirme yapması.
Kitle: 3. sınıf lisans öğrencileri; süre 20 dakika.
Adım adım çalış: (1) Önce 3 öğrenme hedefi yaz. (2) Sonra 150 kelimelik vaka öyküsünü yaz.
  (3) Ardından 5 tartışma sorusu yaz. (4) En son eğitmen için kısa bir cevap notu ekle.
Sınırlar: Gerçek kişi, kurum ya da hasta adı kullanma. İlaç dozlarını [KONTROL ET] ile
işaretle; kılavuz adı ya da istatistik uydurma.
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

Kopyala-Kullan İstem: Rol ve kitle ile bir kavramı açıklatma

```
Sen beslenme ve diyetetik bölümünde ders veren, anlatımı sade bir öğretim üyesisin.
Görev: [KAVRAM, ör. 'glisemik indeks ile glisemik yük farkı'] kavramını açıkla.
Amaç: Öğrencinin kavramı kendi cümleleriyle bir hastaya anlatabilmesi.
Kitle: 1. sınıf lisans öğrencisi; konuyu ilk kez duyuyor.
Biçim: Önce 1 cümlelik tanım, sonra günlük hayattan 1 benzetme, sonra 1 sayısal örnek, en son 'sık yapılan yanlış anlama' başlığıyla 1 madde. Toplam en fazla 200 kelime.
Sınırlar: Sayısal örnekte değerleri [KONTROL ET] ile işaretle; kaynak gösterme, kaynak uydurma.
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

Kopyala-Kullan İstem: Öğrenme hedefi ve ölçme planı (ders planı taslağı)

```
Sen hemşirelik eğitiminde program geliştirme deneyimi olan bir öğretim üyesisin.
Görev: [DERS ADI] dersinin [HAFTA KONUSU] haftası için öğrenme hedefleri ve ölçme planı taslağı hazırla.
Amaç: Hedeflerin ölçülebilir olması ve ölçme yöntemiyle eşleşmesi.
Bağlam: 14 haftalık dönem, haftada 2 saat teori; sınıf mevcudu yaklaşık [SAYI].
Biçim: 4 öğrenme hedefi (Bloom düzeyi parantez içinde) ve 3 sütunlu tablo: Hedef | Öğretim etkinliği | Ölçme yöntemi.
Sınırlar: Program çıktısı numarası uydurma; bilmediğin kurum kuralı için [KURUM KURALINA BAK] yaz.
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

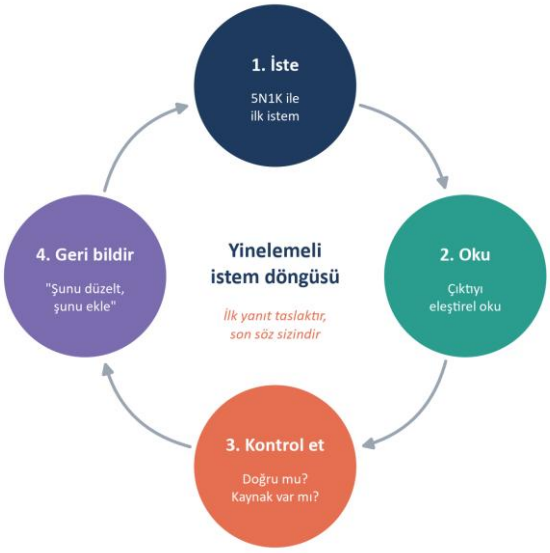
Kopyala-Kullan İstem: Değerlendirme ölçütü (rubrik) taslağı

```
Sen öğrenci ödevlerini değerlendiren deneyimli bir öğretim üyesisin.
Görev: [ÖDEV TÜRÜ, ör. 'hemşirelik bakım planı'] için analitik bir değerlendirme ölçütü (rubrik) hazırla.
Amaç: Notlandırmayı şeffaf ve tutarlı yapmak; öğrenciye ödevden önce verilebilmesi.
Kitle: 2. sınıf öğrencileri.
Biçim: 5 ölçüt × 4 düzey (Yetersiz, Gelişmekte, Yeterli, Çok iyi) tablo; her hücrede 1 kısa davranış tanımı; toplam 100 puan; ölçütlerden biri 'süreç ve YZ kullanım beyanı' olsun.
Sınırlar: En fazla 1 sayfa; genel ve ölçülemeyen ifadeler ('iyi', 'yeterince') kullanma.
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

1.11 Yinelemeli istem: ilk yanıt taslaktır

İlk istemle kusursuz çıktı almak nadirdir ve bu bir başarısızlık değildir. Deneyimli kullanıcılar modelle **sohbet ederek** çalışır: ister, okur, kontrol eder, geri bildirir ve tekrar ister (Şekil 1.12). Bu döngü, bir öğrencinin taslağını düzelttirmeye çok benzer.



Şekil 1.12. *Yinelemeli istem döngüsü: iste → oku → kontrol et → geri bildir. İlk yanıt taslaktır, son söz sizindir.*

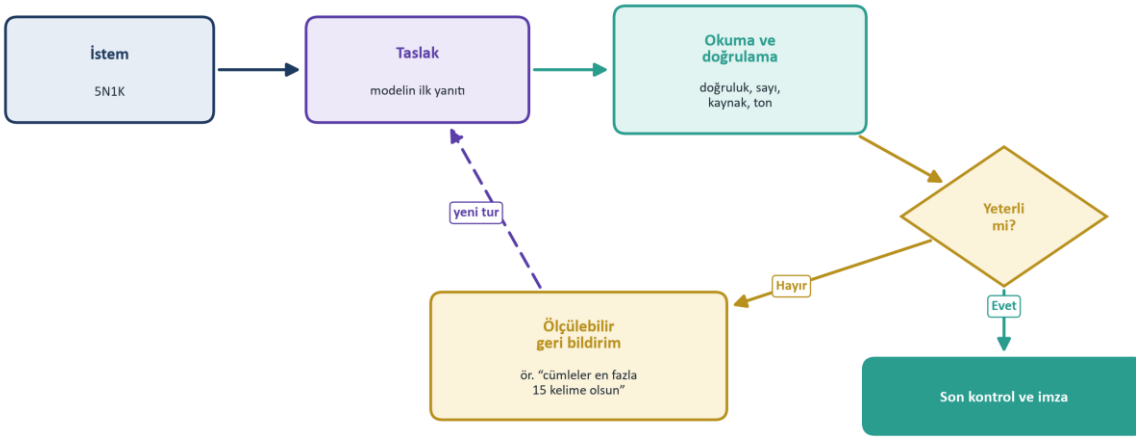
Tablo 1.10. Geri bildirim turlarında kullanılabilecek kalıp cümleler

Amaç	Kalıp cümle
Kısaltmak	"Bunu yarı uzunluğa indir; ana mesajları koru."
Sadeleştirmek	"Cümleleri en fazla 10 kelimeye indir; tıbbi terimleri günlük dile çevir."
Biçim değiştirmek	"Şimdi bunu 3 sütunlu bir tabloya dök: Durum | Ne yapmalı | Ne zaman acile gelmeli."
Eksiği bulmak	"Bu metinde bir hastanın evde ihtiyaç duyacağı ama eksik kalan bilgi ne?"
Kendi kendini denetletmek	"Yazdığın metindeki her sayıyı ve iddiayı listele; hangilerinin kaynağının bende olmadığını belirt."
Belirsizliği görünür kılmak	"Emin olmadığın her ifadenin yanına [KONTROL ET] yaz."
Üslubu ayarlamak	"Daha sıcak ve cesaretlendirici bir dil kullan; suçlayıcı ifadeleri çıkar."

■ Kopyala-Kullan İstem: Kendi istemimi iyileştir (meta-istem)

```
Sen istem yazımı konusunda deneyimli bir eğitim teknoloğusun.
Görev: Aşağıdaki istemi 5N1K (Kim, Ne, Neden, Kime/Nerede, Nasıl, Ne kadar/Ne yapma)
açısından değerlendir ve geliştirilmiş bir sürümünü yaz.
Amaç: Hasta güvenliği ve akademik dürüstlük açısından daha güvenli bir istem elde etmek.
Bağlam: İstemi bir sağlık bilimleri öğretim üyesi kullanacak.
Biçim: Önce 6 satırlık bir kontrol listesi (✓ / eksik), sonra geliştirilmiş istem.
Sınırlar: İstemin konusunu değiştirme; yalnızca netleştir ve sınır ekle.
İSTEM: [KENDİ İSTEMİNİZİ BURAYA YAPIŞTIRIN]
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.



Akış şeması 1.4. *İstem, taslak, doğrulama, düzeltme: yineleme döngüsü*

Üretken yapay zekâ ile çalışmayı bir öğrencinin taslağını olgunlaştırmaya benzetebiliriz. İlk taslak nadiren son metindir; okur, not düşer, geri veririz. Bu şema, aynı döngünün yapay zekâ ile nasıl kurulduğunu gösteriyor.

Döngünün en değerli adımı geri bildirimdir. 'Daha iyi olsun' gibi belirsiz bir istek yerine kelime sayısı, cümle uzunluğu ya da eksik bir başlık gibi ölçülebilir geri bildirimler vermek, iki üç turda çok daha nitelikli bir metne ulaşmanızı sağlayacaktır.

Şemayı birlikte okuyalım:

1. **İstem:** 5N1K ile açık bir talimat.
2. **Taslak:** Modelin ilk yanıtı.
3. **Okuma ve doğrulama:** Doğruluk, sayılar, kaynaklar, ton ve hedef kitleye uygunluk.
4. **Yeterli mi?** Değilse ölçülebilir geri bildirimle yeni bir tur başlar.
5. **Yeterliyse:** Son kontrol yapılır; imza ve sorumluluk bizde kalır.

> ■ **Öne çıkan nokta**
>
> İyi sonuç tek bir sihirli istemden değil, iki üç turluk dikkatli bir döngüden doğar.

1.12 Uygulama: istemden çıktıya

Oturumun uygulama bölümü dört kısa alıştırmadan oluşur. Her alıştırmada çıktıları not edelim; vaka tartışmasında bu notlara geri döneceğiz.

> ■ **Uygulama Adım Adım: 1. Isınma: zayıf ve güçlü istem**
>
> 1. İki farklı sohbet asistanını yan yana iki sekmede açalım.
> 2. Her ikisine de aynı **zayıf** istemi yazalım: "Diyabetik ayak hakkında broşür yaz."
> 3. Ardından aynı iki araçta Kopyala-Kullan kutusundaki **güçlü** istemi (Şekil 1.10) çalıştıralım.
> 4. Dört çıktıyı yan yana koyalım. Hangisi hastaya verilebilir hâle daha yakın? Hangisinde uydurma sayı ya da kaynak var? Hangisi 12 cümle sınırına uydu?
> 5. Şu soru üzerine düşünelim: Fark aracın mı, istemin mi?

A. AKDAĞLI

■ Uygulama Adım Adım: 2. Tutarlılık: aynı istem, üç çıktı

1. Güçlü istemle aldığınız yanıtın altındaki **yeniden oluştur** (regenerate) düğmesine basalım.
2. Bunu iki kez daha yapalım; elinizde aynı istemin üç çıktısı olsun.
3. Üç çıktıyı karşılaştıralım: Ana mesajlar aynı mı? Başlıklar, cümle sayısı, tehlike belirtileri listesi değişti mi?
4. Not edelim: "Aynı istem, farklı çıktı" size modelin doğası hakkında ne söylüyor?

Ücretsiz arayüzlerde sıcaklık düğmesi yoktur; yeniden oluşturmanın farklı sonuç vermesi rastgeleliği gösterir.

Üçüncü alıştırmada modeli bilerek zorlayacağız. Aşağıdaki istem 5N1K'ya uygun değildir; amacı, modelin kaynak konusunda nasıl davrandığını görmektir:

"Türkiye'de hemşirelerin yapay zekâ kullanımına ilişkin 2022'de yayımlanmış 3 makaleyi yazar, dergi ve DOI ile ver."

■ Uygulama Adım Adım: 3. Halüsinasyon avı

1. İstemi bir sohbet asistanında çalıştıralım ve yanıtı kopyalayalım.
2. Her kaynağın başlığını Google Scholar'da tırnak içinde aratın.
3. DOI verilmişse doi.org adresinde DOI'yi açalım: Sizi gerçekten o makaleye götürüyor mu?
4. Yazar, yıl, dergi ve başlık birbirini tutuyor mu? Kaç kaynak **tamamen** doğru çıktı?
5. Sonucumuzu not edelim: bulunan / kısmen doğru / bulunamayan; dileyen hocalarımız paylaşabilir.

■ Uygulama Adım Adım: 4. 5N1K atölyesi

1. Kendi dersiniz için bir istem yazalım: bir vaka senaryosu, bir sınav sorusu ya da bir ders etkinliği taslağı.
2. Dileyen hocalarımız istemini yanındaki meslektaşıyla paylaşabilir.
3. İstemimizi Tablo 1.11'deki kontrol formuyla değerlendirelim ve eksik bileşenleri işaretleyelim.
4. İstemleri geri alalım, eksikleri tamamlayalım ve çalıştıralım.
5. İlk ve son çıktıyı karşılaştıralım.

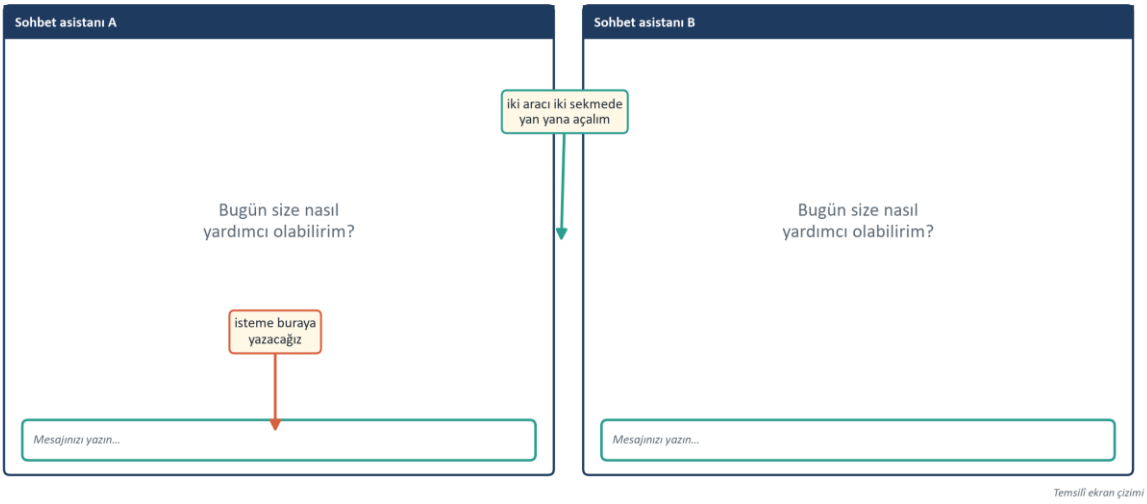
Tablo 1.11. 5N1K eş değerlendirme formu

Bileşen	Var mı?	Notum
Kim? (rol)	☐ Var ☐ Eksik	
Ne? (tek ve net görev)	☐ Var ☐ Eksik	
Neden? (amaç)	☐ Var ☐ Eksik	
Kime / Nerede? (kitle ve bağlam)	☐ Var ☐ Eksik	
Nasıl? (biçim ve uzunluk)	☐ Var ☐ Eksik	
Ne kadar / Ne yapma? (sınırlar, "uydurma" yasağı, [KONTROL ET])	☐ Var ☐ Eksik	
Gerçek kişi/hasta verisi içermiyor	☐ Evet ☐ Hayır	

Adım adım: Uygulama · Zayıf ve güçlü istem

Her adımda önce ne yapacağımızı, sonra ekranda ne göreceğimizi ve bunun ne anlama geldiğini birlikte okuyalım. Çizimler temsilîdir; kendi ekranınızdaki ayrıntılar küçük farklar gösterebilir. Bu uygulama tarayıcıda çalıştığı için bilgisayar, tablet ve telefonda yapılabilir; tablette ve telefonda iki sekme arasında geçiş yapmak yeterlidir.

Adım 1 · İki asistanı yan yana açalım



Temsilî ekran çizimi. *Uygulama · Zayıf ve güçlü istem · Adım 1*

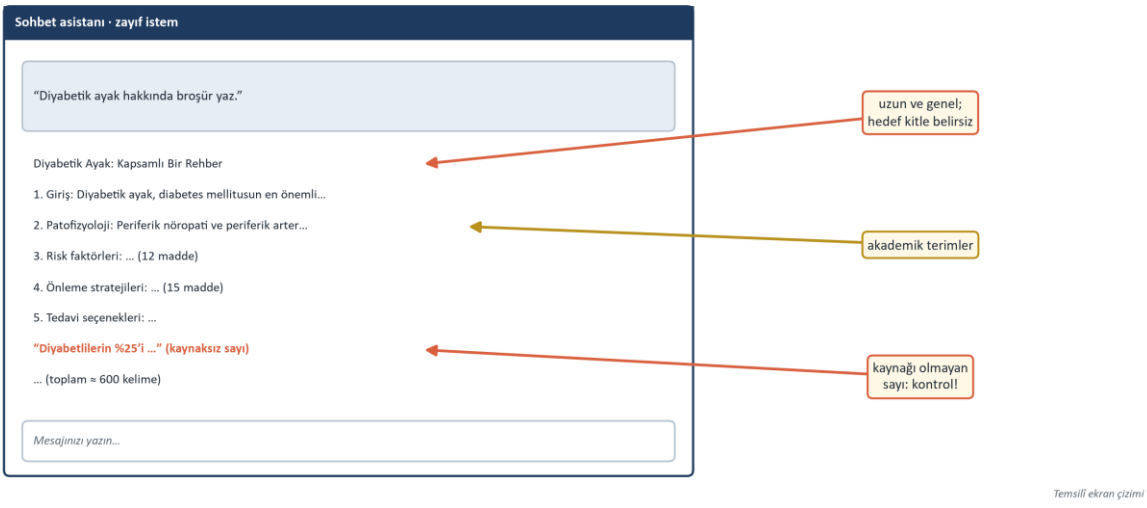
Ne yapacağız? Tarayıcıda iki sekme açıp iki farklı sohbet asistanına (ör. ChatGPT ve Gemini) giriş yapalım; sekmeleri ekranda yan yana yerleştirelim.

Ekranda ne göreceğiz? İki boş sohbet penceresi ve altlarında mesaj kutuları görürüz.

Nasıl yorumlarız? İki aracı yan yana görmek, birazdan göreceğimiz farkın araçtan mı yoksa istemden mi geldiğini anlamamızı sağlar.

Akılda kalsın: *Karşılaştırma, aynı koşullarda yapıldığında öğreticidir.*

Adım 2 · Zayıf istemi yazalım



Temsilî ekran çizimi. *Uygulama · Zayıf ve güçlü istem · Adım 2*

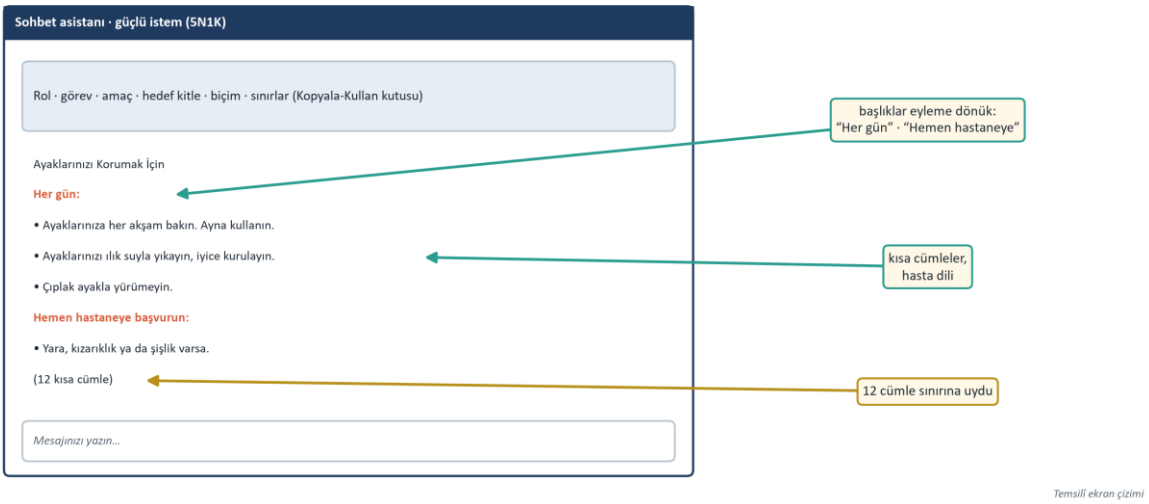
Ne yapacağız? Her iki asistana da aynı kısa istemi yazalım: "Diyabetik ayak hakkında broşür yaz."

Ekranda ne göreceğiz? Genellikle uzun, çok başlıklı, akademik terimlerle dolu bir metin gelir; bazen kaynağı belirtilmemiş sayılar da içerir.

Nasıl yorumlarız? Zayıf istemde model hedef kitleyi, uzunluğu ve amacı tahmin etmek zorunda kalır; bu yüzden 'herkese uyan' uzun ve genel bir metin üretir. Kaynağı olmayan bir sayı gördüğümüzde, onu doğrulanacaklar listemize eklemek yararlı olacaktır.

Akılda kalsın: *Belirsiz istem, genel ve uzun bir taslak getirir.*

Adım 3 · Güçlü istemi yapıştıralım



Temsilî ekran çizimi. *Uygulama · Zayıf ve güçlü istem · Adım 3*

Ne yapacağız? Ders notundaki Kopyala-Kullan kutusundaki 5N1K istemini (rol, görev, amaç, hedef kitle, biçim, sınırlar) iki asistana da yapıştıralım.

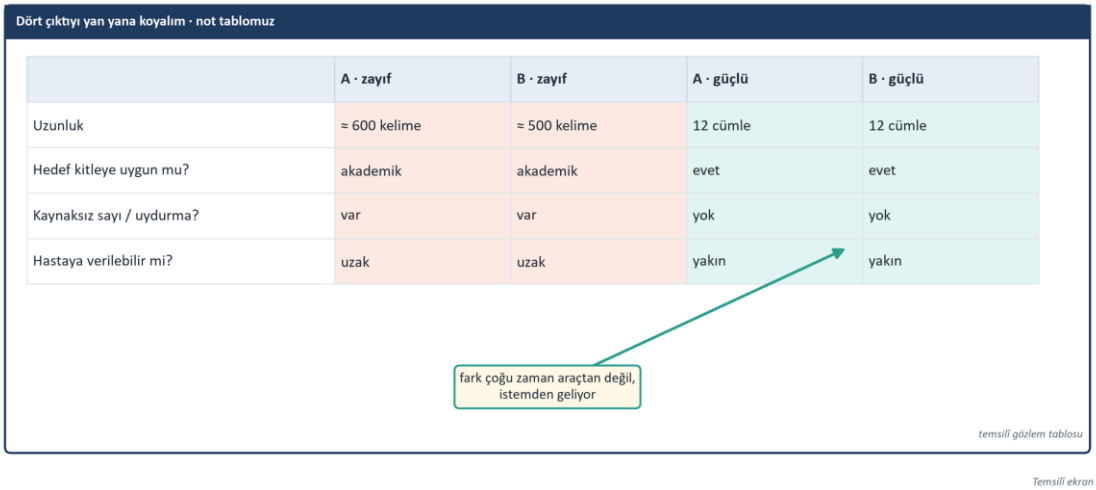
Ekranda ne göreceğiz? Çoğu zaman kısa cümlelerden oluşan, 'Her gün' ve 'Hemen hastaneye' gibi eyleme dönük başlıkları olan bir metin gelir.

Nasıl yorumlarız? Hedef kitle ve sınırlar tanımlandığında çıktı kısalır, sadeleşir ve hastaya çok daha yakın hâle gelir. Yine de bu bir taslaktır: klinik doğruluğu ve okunabilirliği bizim kontrolümüzden geçecek.

Akılda kalsın: *İstem netleştikçe taslak hastaya yaklaşır.*

Adım 4 · Dört çıktıyı karşılaştıralım

Ali AKU



Temsilî ekran çizimi. *Uygulama · Zayıf ve güçlü istem · Adım 4*

Ne yapacağız? Dört çıktıyı (iki araç × iki istem) yan yana koyalım ve uzunluk, hedef kitleye uygunluk, kaynaksız sayı ve 'hastaya verilebilirlik' açısından not alalım.

Ekranda ne göreceğiz? Tablomuzda genellikle güçlü istemli iki çıktının birbirine, zayıf istemli iki çıktının da birbirine benzediğini görürüz.

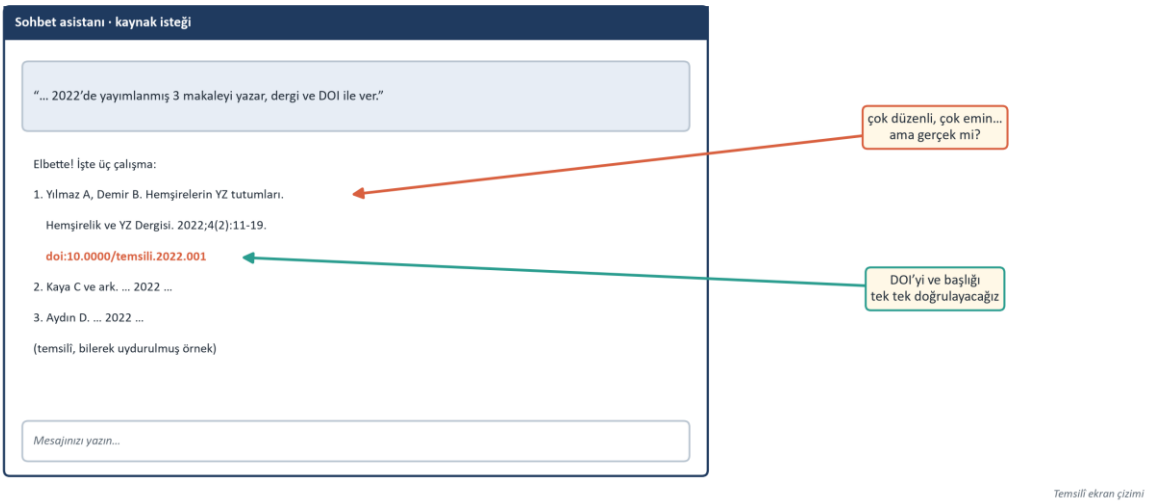
Nasıl yorumlarız? Bu gözlem, üretken yapay zekâyla çalışmanın belki de en değerli dersi: Farkı çoğu zaman araç değil, istem yaratır. Dileyen hocalarımız gözlemlerini yanındaki meslektaşıyla paylaşabilir; farklı alanlardan gelen yorumları duymak her zaman zenginleştiricidir.

Akılda kalsın: *Araç değişse de iyi istem iyi sonuç verir.*

Adım adım: Uygulama · Halüsinasyon avı

Her adımda önce ne yapacağımızı, sonra ekranda ne göreceğimizi ve bunun ne anlama geldiğini birlikte okuyalım. Çizimler temsilîdir; kendi ekranınızdaki ayrıntılar küçük farklar gösterebilir. Bu uygulama tarayıcıda çalıştığı için bilgisayar, tablet ve telefonda yapılabilir; tablette ve telefonda iki sekme arasında geçiş yapmak yeterlidir.

Adım 1 · Kaynak isteyen istemi çalıştıralım



Temsilî ekran çizimi. *Uygulama · Halüsinasyon avı · Adım 1*

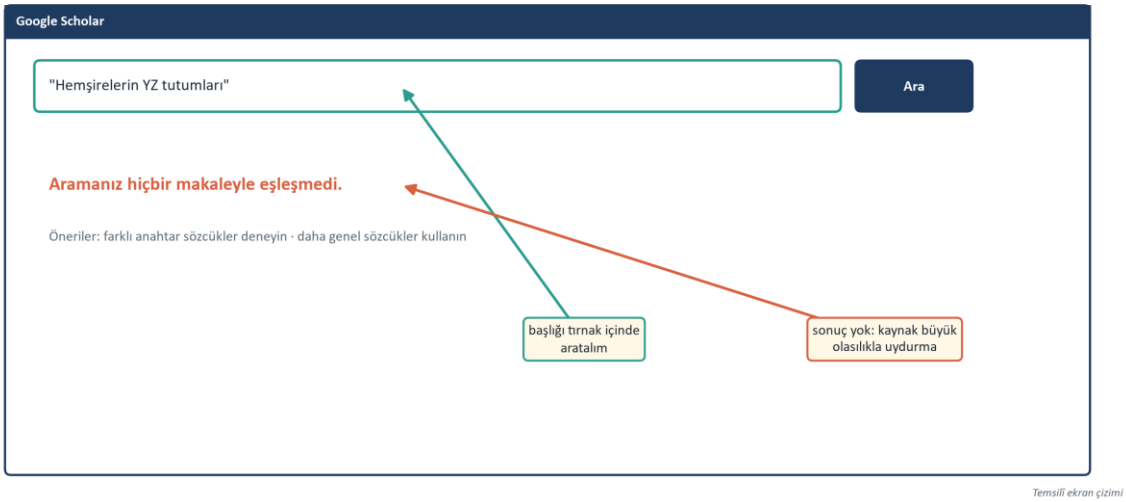
Ne yapacağız? Ders notundaki istemi bir sohbet asistanında çalıştıralım: “Türkiye’de hemşirelerin yapay zekâ kullanımına ilişkin 2022’de yayımlanmış 3 makaleyi yazar, dergi ve DOI ile ver.” Yanıtı kopyalayalım.

Ekranda ne göreceğiz? Çoğu zaman yazar adları, dergi adı, cilt-sayı ve DOI içeren, çok düzenli görünen bir liste gelir.

Nasıl yorumlarız? Listenin düzenli görünmesi doğru olduğu anlamına gelmez. Walters ve Wilder (2023) çalışmasında ChatGPT-3.5’in ürettiği kaynakların yaklaşık %55’inin uydurma olduğu bildirilmiştir. Şimdi her kaynağı tek tek doğrulayacağız.

Akılda kalsın: *Düzenli görünüm, doğruluğun kanıtı değildir.*

Adım 2 · Başlığı Google Scholar’da arayalım



Temsilî ekran çizimi. *Uygulama · Halüsinasyon avı · Adım 2*

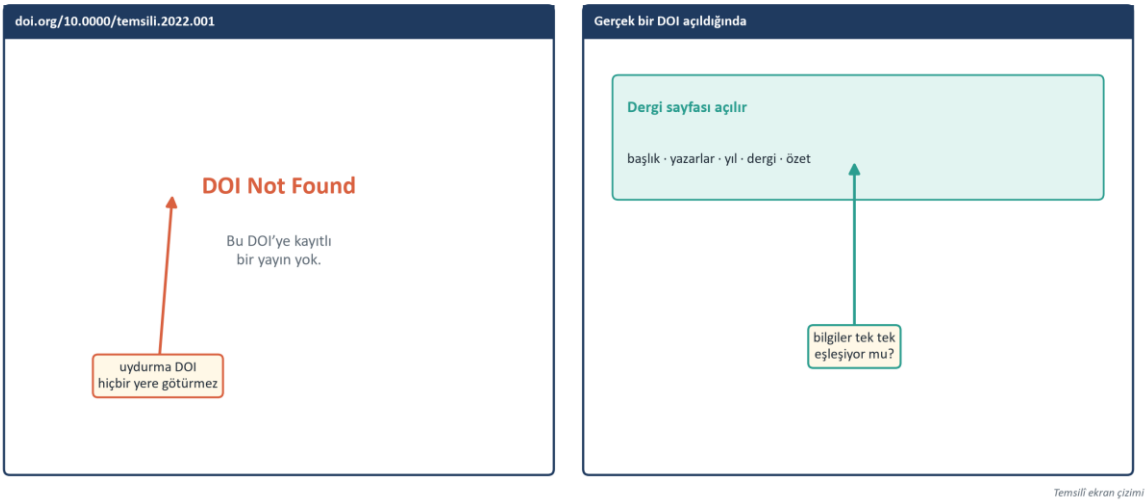
Ne yapacağız? Her kaynağın başlığını Google Scholar’da tırnak içinde aratalım.

Ekranda ne göreceğiz? Gerçek bir makale ise genellikle ilk sırada çıkar; uydurma ise ‘Aramanız hiçbir makaleyle eşleşmedi’ mesajı görünür.

Nasıl yorumlarız? Tırnak içinde arama, başlığın birebir geçtiği kayıtları getirir. Hiç sonuç yoksa kaynak büyük olasılıkla uydurmadır; benzer ama farklı bir başlık çıkıyorsa kaynak ‘hatalı’ olabilir.

Akılda kalsın: *Başlık bulunamıyorsa, kaynak yok sayılır.*

Adım 3 · DOI’yi doi.org’da açalım



Temsilî ekran çizimi. *Uygulama · Halüsinasyon avı · Adım 3*

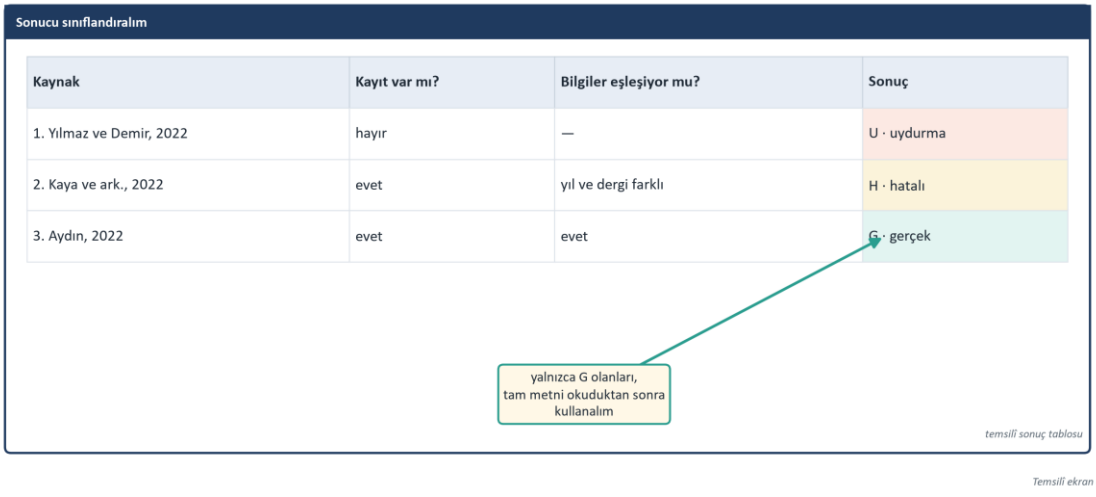
Ne yapacağız? DOI verilmişse tarayıcının adres çubuğuna doi.org/ yazıp ardından DOI'yi ekleyelim.

Ekranda ne göreceğiz? Gerçek DOI bizi doğrudan derginin makale sayfasına götürür; uydurma DOI 'DOI Not Found' sayfası açar.

Nasıl yorumlarız? DOI'nin açılması tek başına yetmez: açılan sayfadaki başlık, yazarlar, yıl ve dergi, YZ'nin yazdıklarıyla birebir eşleşmelidir. Bazen gerçek bir DOI, bambaşka bir makaleye ait çıkabilir.

Akılda kalsın: *DOI açılıyorsa bile bilgileri tek tek eşleştirelim.*

Adım 4 · Sonucu sınıflandıralım



Temsilî ekran çizimi. *Uygulama · Halüsinasyon avı · Adım 4*

Ne yapacağız? Her kaynağı üç gruptan birine yerleştirelim: **G** gerçek ve doğru, **H** gerçek ama bilgileri hatalı, **U** uydurma.

Ekranda ne göreceğiz? Küçük bir tablo oluşur; çoğu zaman listede hem uydurma hem hatalı kaynak bulunur.

Nasıl yorumlarız? Yalnızca G olan kaynakları, tam metnini okuduktan sonra kullanırız. H olanları gerçek kayıttan düzeltiriz; U olanları listeden çıkarırız. Bu küçük alışkanlık, kendi makalelerimizde ve öğrencilerimizin tezlerinde büyük sorunları önler.

Akılda kalsın: *Atıf yapmadan önce kaynağı kendi gözümüzle görelim.*

1.13 Vaka ve tartışma: YZ ve öğrenci ödevi

■ Vaka: "Öğrencim ödevini YZ'ye yazdırmış olabilir"

Bir öğretim üyesi, 2. sınıf öğrencilerinden "Yaşlı bireyde düşmeleri önleme" konulu bir sayfalık bir yansıtma yazısı istemiştir. Öğrencilerden birinin yazısı kusursuz bir dille yazılmıştır, ama öğrencinin sınıf içindeki yazılarından çok farklıdır. Metinde bir de "Yılmaz ve arkadaşlarının 2021 çalışması" anılmaktadır ve öğretim üyesi bu çalışmayı bulamamıştır. Bir arkadaşı "bir YZ dedektörüne sok, yüzde kaç çıkıyor bak" der.

1. Dedektör sonucu bu öğrenciyi suçlamak için yeterli bir kanıt mıdır? Neden? (İpucu: Bölüm 3.7'de ayrıntılı ele alacağız.)
2. Bulunamayan kaynak size ne düşündürüyor? Bu, tek başına YZ kullanımının kanıtı mıdır?
3. Öğrenciyle yapılacak görüşmeyi nasıl planlarsınız? Ondan hangi süreç kanıtlarını isteyebilirsiniz (taslaklar, notlar, sözlü anlatım)?
4. Bu ödevi bir sonraki dönem YZ'yi yasaklamadan ama öğrenmeyi koruyarak nasıl yeniden tasarlarsınız?
5. Ders izlencenize "YZ kullanım kuralı" olarak hangi üç cümleyi eklerdiniz?

■ Klinik Köşe: YZ'yi derste yasaklamadan doğru kullanmak

Yasaklamak yerine **doğru kullanımı öğretmek** ve **süreci değerlendirmek** daha sürdürülebilir bir yoldur:

- Ödevi aşamalara bölelim: konu seçimi, taslak, akran geri bildirimi, son metin. Her aşama ayrı teslim edilir.
- Öğrenciden kısa bir **YZ kullanım beyanı** isteyelim: hangi aracı, hangi aşamada, ne için kullandı (Bölüm 3.8).
- Kişisel klinik deneyime dayanan yansıtma soruları sorun; YZ'nin bilemeyeceği ayrıntılar isteyelim.
- Kısa bir sözlü savunma ya da sınıfta 5 dakikalık anlatım ekleyelim.
- YZ'nin ürettiği bir metni öğrencilere **eleştirttirelim**: hatayı bulmak da bir öğrenme etkinliğidir.

■ Bölüm özeti

- Üretken YZ, YZ ailesinin en içteki halkalarından biridir; LLM'ler metin üretir.
- LLM sıradaki kelimeyi tahmin ederek yazar; hastanızı, dersinizi ya da çalışmanızı "bilmez".
- Token kelime parçasıdır; bağlam penceresi stajyerin not defteridir. Türkçe defteri yaklaşık iki kat hızlı doldurur.
- Sıcaklık baharat ayarıdır: akademik ve hasta metninde düşük tutulur.
- Halüsinasyon konfabulasyona benzer: "yanlış ama emin". Azaltılabilir, sıfırlanamaz.
- İstem, order gibi yazılır: 5N1K. İlk yanıt taslaktır; yinelemeli çalışalım.
- Sınav başarısı klinik güvenlik değildir; her çıktıyı insan denetler.

Bölüm 2. Literatür tarama ve özetleme

Oturum 2 · 3 saat. Bir öğretim üyesinin zamanının önemli bir kısmı okumaya gider: ders hazırlığı, tez danışmanlığı, makale yazımı, hakemlik. Bu bölümde YZ'nin literatür taramasının hangi adımında gerçekten zaman kazandırdığını, hangi adımında ise sizi yanıltabileceğini göreceğiz. En önemli beceri, **uydurma kaynağı tanımak** ve her kaynağı doğrulamak olacak.

■ Öğrenme hedefleri

Bu bölümü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

1. Literatür taramasının hangi adımında YZ'nin yardımcı olduğunu, hangisinde dikkat gerektirdiğini ayırt eder.
2. YZ ile PICO ve Boolean arama dizisi taslağı oluşturur, aramayı veritabanında kendisi yapar.
3. Uydurma kaynağı tanır ve 5 adımlı doğrulamayı uygular.
4. Belgeye dayalı (RAG) özetlemeyi kullanır ve atıfları kontrol eder.
5. Aynı çalışmayı üç farklı kitleye özetler ve okunabilirliği ölçer.

■ Benzetme: Hevesli öğrenci yardımcı

Literatür asistanı, **kütüphanedeki hevesli öğrenci yardımcı** gibidir. İstediğiniz kitapları çok hızlı getirir, hiç yorulmaz, hatta okuyup özetler. Ama bazen yanlış rafa bakar; bazen de "getirdim hocam" dediği kitap, aslında kütüphanede hiç yoktur. İyi bir hoca, getirilen her kitabın kapağına bakar.

2.1 Literatür taraması adım adım: YZ nerede?

Bir literatür taramasını sekiz adımda düşünebiliriz: soruyu kurmak, anahtar kelimeleri bulmak, arama dizisini yazmak, aramayı yapmak, sonuçları taramak, tam metni okumak, veriyi çıkarmak ve sentez yapmak. Şekil 2.1 her adımı trafik ışığı renkleriyle işaretliyor: **yeşil** adımlarda YZ rahatça yardım eder, **sarı** adımlarda yardım eder ama mutlaka kontrol gerekir, **kırmızı** adımlar ise insan işidir.



Şekil 2.1. *Literatür taramasının sekiz adımı: yeşil = YZ rahatça yardım eder, sarı = yardım eder ama kontrol şart, kırmızı = insan işi.*

Tablo 2.1. Literatür taramasının adımları ve YZ'nin rolü

Adım	Renk	YZ ne yapabilir?	Siz ne yaparsınız?
1. Soru	Yeşil	Belirsiz bir merakı PICO biçiminde soruya dönüştürür.	Sorunun klinik ve akademik önemine karar verirsiniz.
2. Kelimeler	Yeşil	Eş anlamlılar, İngilizce karşılıklar, MeSH önerileri listeler.	MeSH terimlerini MeSH veritabanında doğrularsınız.
3. Arama dizisi	Sarı	Boolean dizisi taslağı yazar.	Diziyi veritabanında deneyip daraltır, genişletirsiniz.
4. Arama	Kırmızı	Serbest model veritabanında arama **yapmaz**; sonuç sayısı uydurabilir.	Aramayı PubMed vb. veritabanında **kendiniz** yaparsınız.
5. Tarama	Sarı	Başlık/özetleri önceliklendirir (sistematik derleme araçları).	Dahil etme/dışlama kararını iki hakem verir.
6. Okuma	Kırmızı	Özet çıkarabilir, ama okumanın yerini tutmaz.	Tam metni **kendiniz** okursunuz.
7. Veri çıkarma	Sarı	Tablo taslağı hazırlar.	Her hücreyi makaleden doğrularsınız.
8. Sentez	Sarı	Taslak paragraf yazar.	Yorum, kanıt düzeyi ve özgün katkı sizindir.

2.2 Soruyu kurmak: PICO

İyi bir arama iyi bir soruyla başlar. Sağlık bilimlerinde en yaygın soru yapısı **PICO**'dur: Hasta/Popülasyon (P), Girişim (I, intervention), Karşılaştırma (C, comparison) ve Sonuç (O, outcome). Bazen zaman (T) ve çalışma türü (S) de eklenir. YZ, karmaşık bir makale özetinden ya da dağınık bir araştırma fikrinden PICO çıkarmakta oldukça iyidir; ama çıkardığı her bileşeni metinle karşılaştırmak size düşer.

Uygulamada **kurgusal** bir randomize kontrollü çalışma (RKÇ) özetini kullanacağız (Ek B, dosya 04): Tip 2 diyabetli bireylerde hemşire liderliğinde, mobil uygulama destekli öz yönetim eğitimi. 120 kişi randomize edilmiş, 108 kişi çalışmayı tamamlamış. HbA1c grup farkı −0,8 (%95 GA −1,2 ile −0,4; p<0,001); öz yeterlilik artmış (p=0,002), ilaç uyumu değişmemiş (p=0,18). Katılımcıların %38'i 12. haftadan sonra uygulamayı haftada birden az kullanmış. Böyle bir çalışma yayımlanmamıştır; yalnızca alıştırma içindir.

Ali AKDAĞ

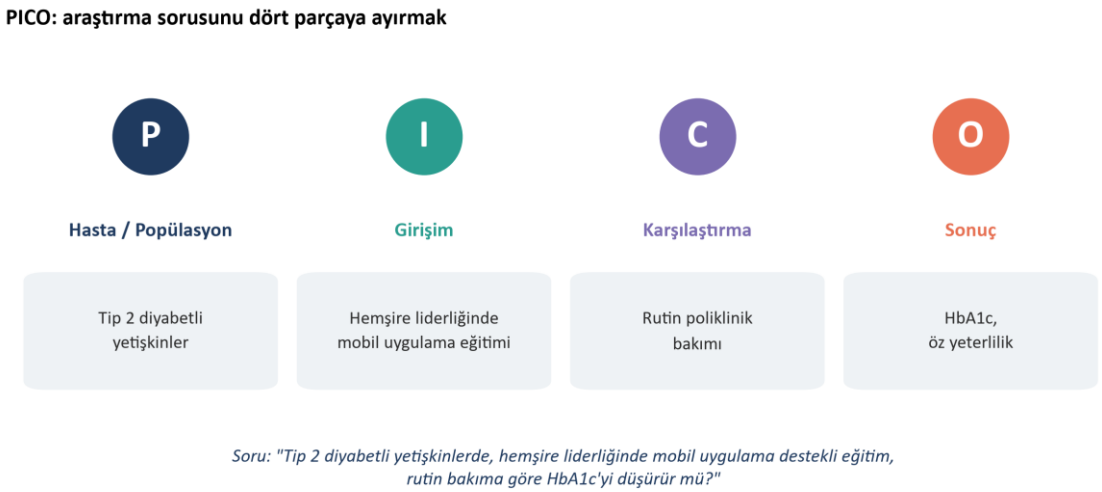
BU KELİMELER NE DEMEK? Kurgusal makale özetindeki terimler

Terim	Ne demek?
RKÇ (randomize kontrollü çalışma)	Katılımcıları kurayla iki gruba ayırıp karşılaştıran çalışma. *Başka bir alandan:* A/B testi.
Blok randomizasyon	Kuranın küçük bloklar hâlinde yapılması; gruplar çalışma boyunca sayıca dengeli kalır.
Müdahale / kontrol grubu	Girişimi (burada uygulama + hemşire görüşmesi) alan grup / rutin bakımı alan grup.
HbA1c	Son 2–3 ayın ortalama kan şekerini gösteren test: "3 aylık şeker karnesi".
Birincil / ikincil sonuç	Çalışmanın asıl yanıtlamak istediği ölçüm (HbA1c) / ek olarak bakılan ölçümler (öz yeterlilik, ilaç uyumu).
Öz yeterlilik	Hastanın hastalığını yönetebileceğine olan inancı.
İlaç uyumu · Morisky	İlaçların önerildiği gibi kullanılması · ilaç uyumunu ölçen bir anket.
%95 GA (güven aralığı)	Gerçek değerin büyük olasılıkla bulunduğu aralık. "−1,2 ile −0,4" sıfırı içermiyor: fark gerçek olabilir. *Başka bir alandan:* ölçüm belirsizliği, ± tolerans.
p değeri	Gerçekte fark yokken bu kadar büyük bir farkı tesadüfen görme olasılığı; p<0,05 genelde "anlamlı" kabul edilir. p=0,18: ilaç uyumunda fark gösterilemedi.
Körleme	Katılımcının ya da değerlendiricinin hangi grupta olduğunu bilmemesi. Bu çalışmada yapılamamış (sınırlılık).
Tek merkezli	Yalnızca bir hastanede yapılmış; sonuç başka yerlere genellenirken dikkat gerekir.
mHealth (mobil sağlık)	Telefon uygulamalarıyla sunulan sağlık hizmeti.

İstatistik terimleri burada yalnızca özeti okuyabilmek için sadeleştirilmiştir; ayrıntı için istatistik kaynaklarına başvurun.

KISALTMA KARTI 12 PICO

Açılımı	P = *Population/Patient* · I = *Intervention* · C = *Comparison* · O = *Outcome* (bazen T = *Time*, S = *Study design*)
Türkçesi	Hasta/popülasyon · girişim · karşılaştırma · sonuç (zaman, çalışma türü)
Tek cümleyle	**PICO, klinik araştırma sorusunu dört parçaya bölen şablondur: Kimde, neyi, neye göre, ne açısından karşılaştırıyorum?**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** İki deterjanı karşılaştırmak: hangi çamaşırlarda (P), yeni deterjan (I), eskisine göre (C), lekeyi ne kadar çıkarıyor (O)? 2. **Klinik:** Hemşirelik sürecindeki mantık: kime (hasta), ne yapıyorum (girişim), neye göre (karşılaştırma), ne bekliyorum (beklenen sonuç). 3. **Başka bir alandan:** Deney tasarımı ya da A/B testi tanımı: test edilen sistem, uygulanan değişiklik, kontrol durumu, ölçülen çıktı.
Örnek	Tip 2 diyabetli yetişkinlerde (P), hemşire liderliğinde mobil uygulama eğitimi (I), rutin bakıma göre (C), HbA1c'yi düşürür mü (O)?
Sık karışıklık	PICO bir veritabanı ya da program değil, soru kurma şablonudur. YZ PICO çıkarmakta iyidir; ama çıkardığı her bileşeni metinle siz karşılaştırırsınız.
İlgili şekil	Şekil 2.2 · Tablo 2.2



Şekil 2.2. *Kurgusal çalışmadan çıkarılan PICO örneği.*

Tablo 2.2. PICO alıştırması: kurgusal özetten arama terimlerine

Bileşen	Özetteki karşılığı	Arama terimi önerileri (İngilizce)	MeSH önerisi (doğrulanacak)
P (popülasyon)	Tip 2 diyabetli, HbA1c ≥%7,5, akıllı telefon kullanabilen 18–70 yaş bireyler	type 2 diabetes, T2DM, adults	Diabetes Mellitus, Type 2
I (girişim)	12 hafta hemşire liderliğinde mobil uygulama destekli öz yönetim eğitimi (haftalık görüşme, KŞ kaydı, hatırlatıcı, video)	mobile application, mHealth, smartphone, nurse-led, self-management education	Mobile Applications; Telemedicine; Self-Management
C (karşılaştırma)	Rutin poliklinik bakımı	usual care, standard care	—
O (sonuç)	Birincil: 24. haftada HbA1c değişimi. İkincil: öz yeterlilik, ilaç uyumu	HbA1c, glycemic control, self-efficacy, medication adherence	Glycated Hemoglobin; Self Efficacy; Medication Adherence
T / S (zaman, tasarım)	24 hafta; paralel gruplu RKÇ	randomized controlled trial	Randomized Controlled Trial [pt]

MeSH önerileri YZ'den gelebilir; her birini PubMed'in MeSH veritabanında arayarak doğru ve güncel olduğunu kontrol edelim.

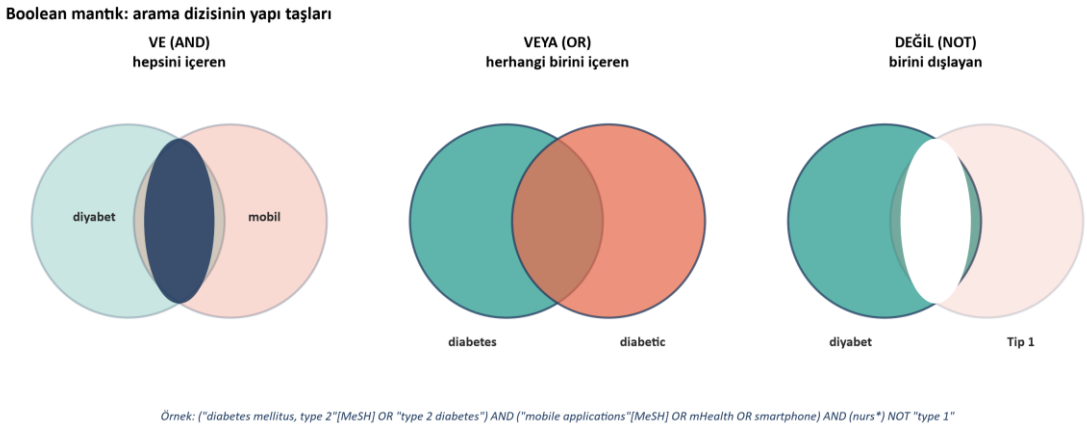
■ Kopyala-Kullan İstem: Makale özetinden PICO çıkarma

```
Sen kanıta dayalı hemşirelik alanında sistematik derleme deneyimi olan bir araştırmacısın.
Görev: Aşağıdaki makale özetinden PICO(TS) bileşenlerini çıkar.
Amaç: Bu çalışmaya benzer çalışmaları bulmak için arama stratejisi hazırlamak.
Bağlam: Yalnızca aşağıdaki metni kullan; metinde olmayan bilgiyi ekleme.
Biçim: 3 sütunlu tablo: Bileşen | Özetteki karşılığı (kelimesi kelimesine alıntı) |
Önerilen İngilizce arama terimleri.
Sınırlar: Metinde bulunmayan bileşen için 'METİNDE YOK' yaz; tahmin yürütme.
METİN: [04_kurgusal_makale_ozeti.txt İÇERİĞİNİ YAPIŞTIRIN]
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

2.3 Arama dizisi: Boolean operatörleri ve MeSH

Veritabanları, kelimeleri **Boolean operatörleri** ile birleştirmenizi ister. **VE (AND)** aramayı daraltır: sonuçta her iki kavram da bulunur. **VEYA (OR)** aramayı genişletir: eş anlamlılardan herhangi biri yeterlidir. **DEĞİL (NOT)** bir kavramı dışlar; dikkatli kullanılmalıdır, çünkü ilgili makaleleri de kaybettirebilir (Şekil 2.3). PubMed'de ayrıca **MeSH** (Medical Subject Headings) adı verilen kontrollü bir sözlük vardır: makaleler bu başlıklarla dizinlenir ve farklı yazımları tek bir kavramda toplar.



Şekil 2.3. *AND, OR ve NOT operatörlerinin Venn diyagramları ve kurgusal çalışma için örnek PubMed dizisi.*



Şekil 2.10. *Boolean arama = mantık kapıları: AND daraltır, OR genişletir, NOT dışlar. Eş anlamlılar OR ile parantezde, kavram grupları AND ile bağlanır.*

KISALTMA KARTI 13	**Boolean operatörleri: AND, OR, NOT**
Açılımı	*Boolean operators* (adını matematikçi George Boole'dan alır): AND · OR · NOT
Türkçesi	VE · VEYA · DEĞİL
Tek cümleyle	**AND aramayı daraltır (hepsi birden olmalı), OR genişletir (biri yeter), NOT dışlar. Eş anlamlılar OR ile parantezde toplanır, kavram grupları AND ile bağlanır.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** E-posta filtresi: "gönderen = hastane VE konu = toplantı". Alışverişte: "kırmızı VEYA bordo" ama "yünlü DEĞİL". 2. **Klinik:** Dahil etme ölçütleri: "Tip 2 diyabet VE 18–70 yaş" (ikisi de şart); "insülin VEYA tablet kullanan" (biri yeter); "gebe DEĞİL" (dışlama). 3. **Başka bir alandan:** Elektronikteki mantık kapıları: VE kapısı yalnızca iki giriş de 1 ise 1 verir; VEYA kapısı biri 1 ise 1 verir; DEĞİL kapısı girişi tersine çevirir (Şekil 2.10).
Örnek	("type 2 diabetes" OR T2DM) AND (mHealth OR smartphone) AND nurs* — joker işareti: nurs* yazmak nurse, nurses ve nursing kelimelerinin hepsini getirir.
Sık karışıklık	NOT güçlü ama tehlikelidir: "NOT type 1" dediğinizde hem Tip 1 hem Tip 2'yi inceleyen değerli bir çalışmayı da kaybedebilirsiniz. Diziyi YZ yazabilir; aramayı veritabanında siz yaparsınız.
İlgili şekil	Şekil 2.3 · Şekil 2.10 · Tablo 2.3

KISALTMA KARTI 14 **MeSH**	
Açılımı	MeSH = *Medical Subject Headings* · [tiab] = *title/abstract* · [pt] = *publication type*
Türkçesi	Tıbbi Konu Başlıkları: PubMed'in kontrollü (standart) sözlüğü
Tek cümleyle	**MeSH, PubMed'in makaleleri dizinlediği standart konu sözlüğüdür; aynı kavramın farklı yazılışlarını tek bir başlık altında toplar.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Kütüphanenin konu kataloğu: kitabın adında "şeker" geçmese de onu "Diyabet" rafında bulursunuz. 2. **Klinik:** Tanı kodlama: "şeker hastalığı", "DM", "diabetes" yazılsa da hepsi aynı tanı koduna bağlanır. 3. **Başka bir alandan:** Standart parça kodu: "M8 cıvata", "8 mm vida" ve "M8 bolt" diye ayrı ayrı aramak yerine katalog numarasıyla tek seferde aramak.
Örnek	"Diabetes Mellitus, Type 2"[MeSH] · "Mobile Applications"[MeSH] · mHealth[tiab] (henüz dizinlenmemiş yeni makaleleri yakalamak için başlık-özet araması).
Sık karışıklık	YZ'nin önerdiği MeSH başlığı var olmayabilir ya da adı değişmiş olabilir; her öneri PubMed'in MeSH veritabanında kontrol edilir. MeSH, PubMed/MEDLINE'a özgüdür; diğer veritabanlarının kendi sözlükleri vardır.
İlgili şekil	Tablo 2.2 · Tablo 2.3

Şekildeki örnek dizi şöyledir:

("diabetes mellitus, type 2"[MeSH] OR "type 2 diabetes") AND ("mobile applications"[MeSH] OR mHealth OR smartphone) AND (nurs*) NOT "type 1"

Tablo 2.3. PubMed'de sık kullanılan arama araçları

Araç	Ne yapar?	Örnek
AND	Her iki kavramı da içeren kayıtlar (daraltır)	diabetes AND mHealth
OR	Kavramlardan herhangi birini içeren kayıtlar (genişletir); eş anlamlılar için	mHealth OR smartphone OR "mobile application"
NOT	Bir kavramı dışlar; ilgili kayıtları da kaybettirebilir	... NOT "type 1"
( )	İşlem sırasını belirler; her kavram grubu parantezde	(A OR B) AND (C OR D)
" "	Tam ifade araması	"self-management education"
*	Kesme: kelime kökünün tüm devamlarını arar	nurs* → nurse, nurses, nursing
[MeSH]	Kontrollü sözlük başlığında arar	"Mobile Applications"[MeSH]
[tiab]	Yalnızca başlık ve özette arar; yeni makaleleri de yakalar	mHealth[tiab]
[pt]	Yayın türüne göre filtreler	"Randomized Controlled Trial"[pt]

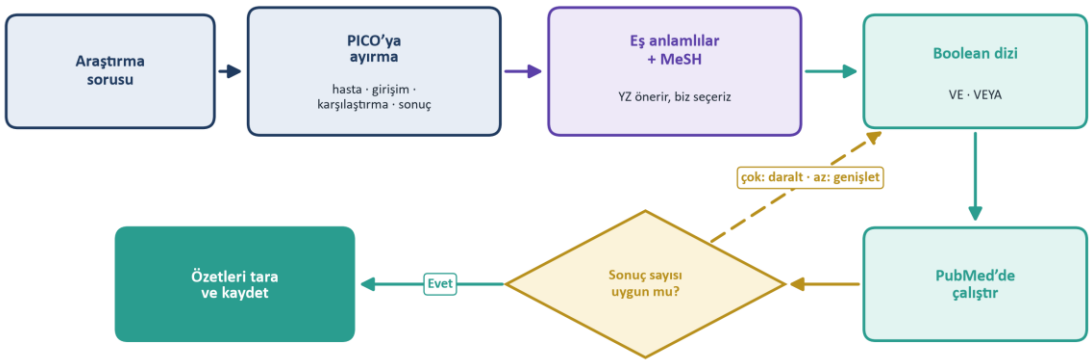
■ Dikkat! YZ arama yapmaz, arama dizisi önerir

Serbest bir sohbet asistanı PubMed'e bağlanmadan "bu dizi şu kadar sonuç verir" diyerek bir sayı yazabilir. Bu sayı uydurmadır. **Arama dizisi taslağını YZ yazar, aramayı siz yaparsınız.** Sonuç sayısını veritabanında görüp kendiniz not edersiniz. Ayrıca YZ'nin önerdiği MeSH başlığı var olmayabilir ya da adı değişmiş olabilir.

■ Kopyala-Kullan İstem: PICO'dan PubMed arama dizisi taslağı

```
Sen tıp kütüphanecisi deneyimi olan bir sistematik derleme uzmanısın.
Görev: Aşağıdaki PICO için PubMed arama dizisi taslağı yaz.
Amaç: Hassas (sensitive) ama yönetilebilir bir sonuç kümesi elde etmek.
Bağlam: PICO: [PICO TABLONUZU YAPIŞTIRIN]
Biçim: Adım adım çalış: (1) Her PICO bileşeni için MeSH terimi ve [tiab] eş anlamlılarını
listele,
  (2) her bileşeni OR ile parantez içinde birleştir, (3) bileşenleri AND ile bağla,
  (4) diziyi daraltmak ve genişletmek için birer seçenek öner.
Sınırlar: Sonuç sayısı tahmin etme ya da yazma. Emin olmadığın MeSH teriminin yanına
[MeSH'TE KONTROL ET] yaz.
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.



Akış şeması 2.1. *Araştırma sorusundan PubMed aramasına*

Literatür taraması, yapay zekânın gerçekten zaman kazandırabildiği alanlardan biri; yeter ki rolleri doğru dağıtalım. Bu şemada yapay zekâ, eş anlamlılar ve MeSH terimleri için öneri getiren bir kütüphane yardımcısı gibi çalışıyor; aramanın kendisi ise her zaman PubMed gibi bir veritabanında yapılıyor.

Şemadaki küçük döngü, hepimizin bildiği bir deneyimi anlatıyor: ilk arama ya binlerce sonuç verir ya da neredeyse hiç. Dizi üzerinde bir iki ayar yapmak, kendi derleme ve tez çalışmalarınızda size saatler kazandıracaktır.

Şemayı birlikte okuyalım:

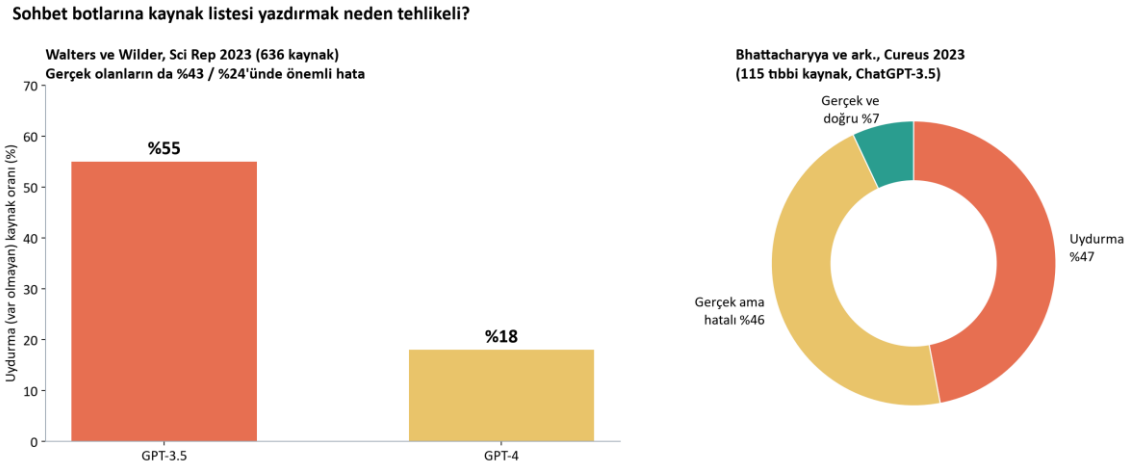
1. **Araştırma sorusu** PICO'ya ayrılır: hasta grubu, girişim, karşılaştırma, sonuç.
2. **YZ önerir:** Her parça için eş anlamlılar ve MeSH terimleri.
3. **Biz seçeriz:** Uygun terimlerle Boolean dizi (VE, VEYA) kurulur.
4. **PubMed'de çalıştırılır:** Sonuç sayısı not edilir.
5. **Ayar:** Çok fazlaysa daraltılır, çok azsa genişletilir; uygunsa özetler taranır.

■ Öne çıkan nokta

YZ arama dizisini hazırlamaya yardım eder; aramayı ve seçimi veritabanında biz yaparız.

2.4 Uydurma kaynak: sohbet botundan kaynakça istememek

Literatürde YZ kullanımının en tehlikeli tuzağı, sohbet botundan doğrudan **kaynak listesi** istemektir. Serbest bir model, kaynakları bir veritabanından çekmez; "kaynağa benzeyen" metni, sıradaki kelimeyi tahmin ederek üretir. Sonuç: gerçek yazar adları, gerçek dergi adları ve inandırıcı başlıklarla **hiç yayımlanmamış makaleler.**



Şekil 2.4. *Sohbet botlarına kaynak listesi yazdırmanın riski: Walters ve Wilder (2023) ile Bhattacharyya ve ark. (2023).*

Tablo 2.4. Uydurma kaynak konusundaki iki çalışmanın bulguları

Çalışma	Ne incelendi?	Bulgular
Walters ve Wilder, Sci Rep 2023	42 konuda ChatGPT'nin ürettiği 636 kaynak	Uydurma kaynak oranı GPT-3.5'te **%55**, GPT-4'te **%18**. Gerçek olan kaynakların da GPT-3.5'te %43'ünde, GPT-4'te %24'ünde önemli hata vardı.
Bhattacharyya ve ark., Cureus 2023	ChatGPT-3.5'in tıbbi içerikte ürettiği 115 kaynak	%47 uydurma, %46 gerçek ama hatalı, yalnızca **%7** gerçek ve doğru.

Kaynaklar: Walters ve Wilder, 2023; Bhattacharyya ve ark., 2023. Yeni modellerde oran düşse de sıfırlanmamıştır; her kaynak doğrulanır.

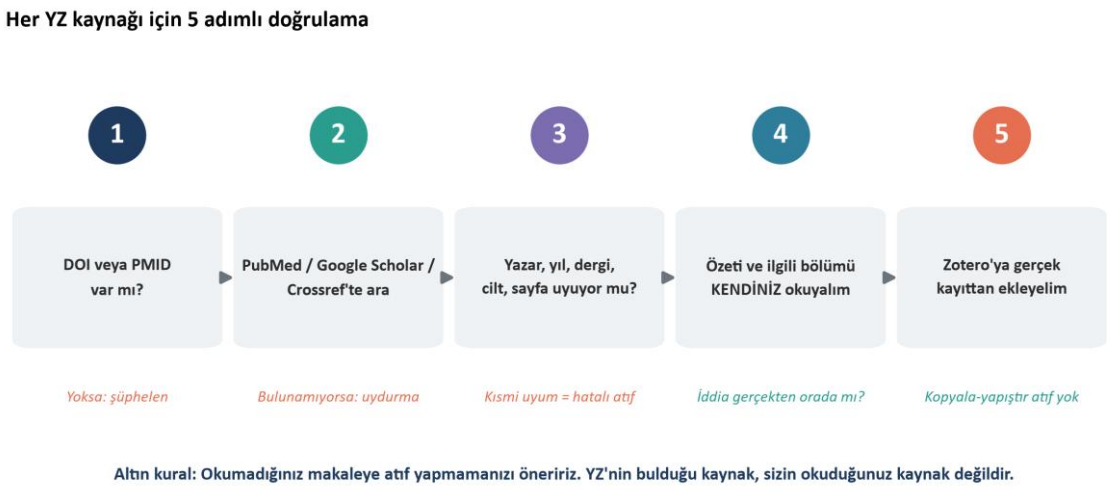
Bu sayılar şunu söylüyor: Daha yeni bir modelde bile beş kaynaktan biri uydurma olabilir; gerçek olanların bir kısmında da yazar, yıl, cilt ya da sayfa yanlıştır. En sinsi hata, **gerçek bir dergi adıyla uydurma bir makaledir**: Dergi adı tanıdık geldiği için kontrol etme ihtiyacı duymayız.

Doğrulamada üç kısaltmayı sık kullanacağız: makalenin arandığı **PubMed**, makalenin kalıcı kimlik numarası **DOI** ve PubMed kayıt numarası **PMID**.

KISALTMA KARTI 15	**PubMed, DOI ve PMID**
Açılımı	DOI = *Digital Object Identifier* · PMID = *PubMed Identifier*
Türkçesi	Sayısal nesne tanımlayıcısı (makalenin kalıcı kimlik numarası) · PubMed kayıt numarası
Tek cümleyle	**PubMed, ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin ücretsiz tıbbi makale arama veritabanıdır; DOI makalenin değişmeyen kimlik numarası, PMID ise PubMed'deki kayıt numarasıdır.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** DOI, kitabın ISBN'i ya da aracın şasi numarası gibidir: adres değişse de numara değişmez. 2. **Klinik:** DOI hastanın TC kimlik numarası, PMID ise hastanedeki protokol numarası gibidir: biri her yerde geçerli, öteki tek bir sistemin içinde. 3. **Başka bir alandan:** Parçanın seri numarası: web adresi (URL) taşınsa da seri numarası aynı kalır.
Örnek	10.1038/s41598-023-41032-5 (Walters ve Wilder, 2023). Kontrol: doi.org/ adresinin sonuna yapıştıralım; açılmıyorsa ya da başka bir makaleye gidiyorsa uydurma şüphesi vardır.
Sık karışıklık	DOI'nin "açılması" yetmez: YZ gerçek bir DOI'yi başka bir makaleye iliştirmiş olabilir. Açılan sayfadaki başlık, yazar ve yıl kaynakla aynı mı, ona bakılır.
İlgili şekil	Şekil 2.5 · Tablo 2.5

Beş adımlı doğrulama

Her YZ kaynağı, kullanılmadan önce beş adımdan geçer (Şekil 2.5). Bu adımlar yalnızca YZ'nin verdiği kaynaklar için değil, öğrencinin ödevinde ya da tezinde gördüğünüz şüpheli kaynaklar için de geçerlidir.



Şekil 2.5. *Her YZ kaynağı için beş adımlı doğrulama. Altın kural: okumadığınız makaleye atıf yapmamanızı öneririz.*

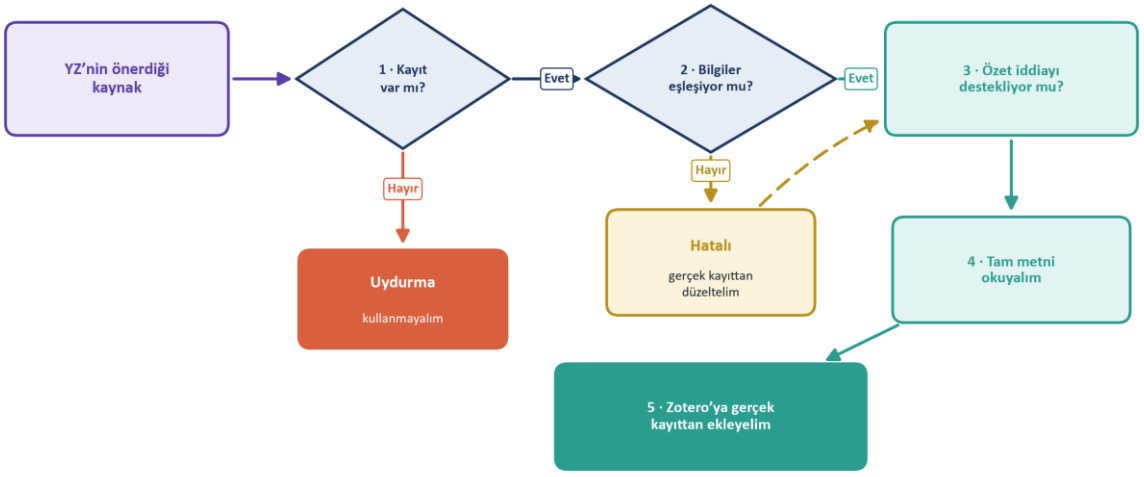
> ■ **Benzetme: Kaynağın doğruları**
>
> Kaynak doğrulama, **ilaç uygulamasındaki "doğrular"** gibidir. Doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru yol, doğru zaman… Kaynakta da doğru yazar, doğru yıl, doğru dergi, doğru cilt-sayfa, doğru DOI ve doğru iddia aranır. **Bir tanesi bile yanlışsa uygulama yapılmaz**, yani kaynak kullanılmaz.

Tablo 2.5. Kaynağın "doğruları" kontrol listesi

Doğru	Nasıl kontrol edilir?	Yanlışsa ne olur?	☐
Doğru yazar	PubMed/Google Scholar kaydındaki yazar listesiyle karşılaştıralım.	Hatalı atıf; düzeltilir ya da kullanılmaz.	☐
Doğru yıl	Kayıttaki yayın yılına bakalım (çevrim içi yayın ile basım yılı farklı olabilir).	Hatalı atıf.	☐
Doğru dergi	Dergi adını ve kısaltmasını kayıtla karşılaştıralım.	Gerçek makale başka dergideyse hatalı; makale yoksa uydurma.	☐
Doğru cilt, sayı, sayfa	Kayıttaki cilt(sayı):sayfa bilgisine bakalım.	Hatalı atıf.	☐
Doğru DOI/PMID	doi.org adresinde DOI'yi açalım; sizi aynı makaleye götürmeli.	DOI başka makaleye gidiyor ya da açılmıyorsa uydurma şüphesi.	☐
Doğru iddia	Makalenin özetini ve ilgili bölümünü **kendimiz** okuyalım.	Makale gerçek ama söylenen şeyi söylemiyorsa atıf yapılmaz.	☐

■ Klinik Köşe: Kaynakçayı kaynak yöneticisi yazar

Kaynakları her zaman **Zotero, Mendeley ya da EndNote gibi bir kaynak yöneticisiyle**, PubMed ya da DOI kaydından çekerek ekleyelim. YZ'nin yazdığı kaynakça metnini kopyalayıp yapıştırmamanızı öneririz. Kaynak yöneticisi bir kaydı çekemiyorsa, bu zaten bir uyarı işaretidir.



Akış şeması 2.2. *YZ'nin önerdiği bir kaynağı doğrulamak*

Sohbet asistanlarının önerdiği kaynakların bir kısmı gerçekte hiç yayımlanmamış olabiliyor; bir kısmı ise gerçek ama bilgileri hatalı. Bu şema, böyle bir listeyle karşılaştığımızda izleyebileceğimiz sade bir yol sunuyor.

İlaç uygulamasındaki 'doğrular' kuralını hatırlayalım: doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz… Kaynak doğrulaması da benzer bir güvenlik alışkanlığıdır. Bu beş adımı bir kez alışkanlık hâline getirdiğinizde, kendi makalelerinizde ve öğrencilerinizin tezlerinde kaynak sorunlarını çok erkenden fark edeceksiniz.

Şemayı birlikte okuyalım:

1. **DOI/PMID ile arayalım:** Kayıt yoksa kaynak uydurmadır; kullanmayalım.
2. **Bilgiler eşleşiyor mu?** Başlık, yazar, yıl, dergi; tutmuyorsa gerçek kayıttan düzeltelim.
3. **Özet iddiayı destekliyor mu?** Desteklemiyorsa kaynağı o iddia için kullanmayalım.

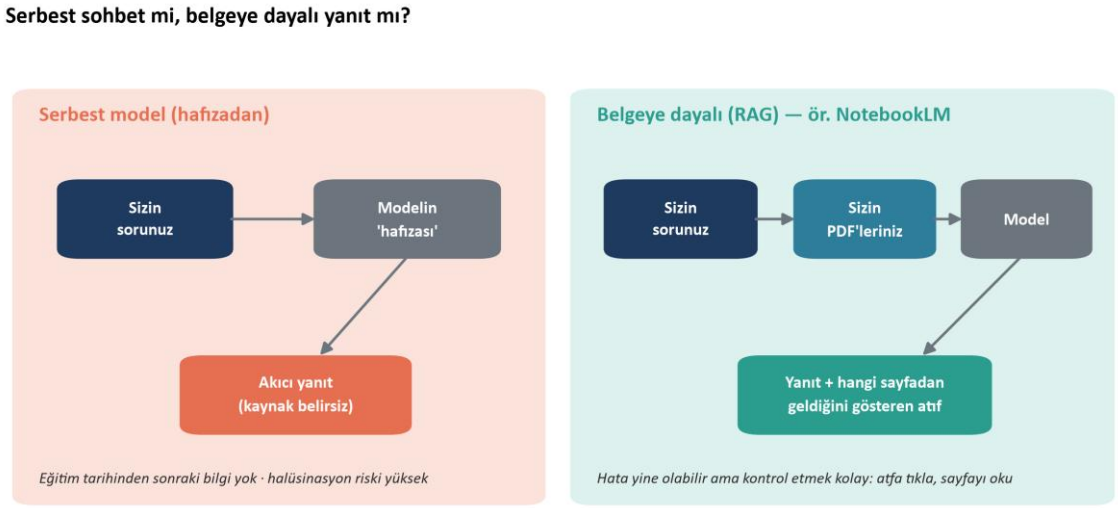
4. **Tam metni okuyalım:** Atıf yapacağımız bölümü kendimiz görelim.
5. **Zotero'ya gerçek kayıttan ekleyelim:** YZ'nin yazdığı kaynakçayı kopyalamayalım.

> ■ **Öne çıkan nokta**
>
> Bir kaynağa atıf yapmadan önce onu kendi gözümüzle görmüş olmak, en sağlam güvencedir.

2.5 Belgeye dayalı çalışma: RAG ve NotebookLM

Halüsinasyon riskini azaltmanın en etkili yolu, modelin hafızasına değil **sizin verdiğiniz belgeye** dayanarak yanıt vermesini sağlamaktır. Bu yaklaşımın teknik adı **erişimle güçlendirilmiş üretim** (retrieval-augmented generation, RAG) (Lewis ve ark., 2020). Sistem önce sorunuzla ilgili parçaları belgelerinizde bulur, sonra yanıtı bu parçalara dayanarak yazar ve çoğu zaman hangi parçayı kullandığını gösterir. NotebookLM ve sohbet asistanlarına PDF yükleme bu mantıkla çalışır (Şekil 2.6).

> ■ **Benzetme: Kapalı kitap, açık kitap**
>
> Serbest model **kapalı kitap sınavına** giren öğrenci gibidir: hafızasından yazar, hatırlamadığı yeri doldurabilir. Belgeye dayalı model ise **açık kitap sınavına** girer: yanıtı önündeki kitaptan bulur ve "şu sayfada yazıyor" diyebilir. Açık kitapta da yanlış sayfa okunabilir; ama kontrol etmek çok daha kolaydır.



Şekil 2.6. *Serbest model (hafızadan yanıt) ile belgeye dayalı model (RAG; ör. NotebookLM) karşılaştırması.*



Şekil 2.11. *Serbest model = kapalı kitap sınavı; RAG (belgeye dayalı) = açık kitap sınavı.*

KISALTMA KARTI 16 **RAG (belgeye dayalı yanıt)**	
Açılımı	RAG = *Retrieval-Augmented Generation*
Türkçesi	Erişimle güçlendirilmiş üretim
Tek cümleyle	**RAG'de model yanıt yazmadan önce sizin verdiğiniz belgelerden (ya da bir arama motorundan) ilgili parçaları bulur, yanıtı bu parçalara dayandırır ve çoğu zaman yerini gösterir. NotebookLM bu mantıkla çalışır.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Kapalı kitap sınavı (serbest model: hafızadan yazar) ile açık kitap sınavı (RAG: kitaba bakar ve sayfa numarası verir). 2. **Klinik:** İlaç dozunu hafızadan söylemek yerine kurum protokolünü ya da prospektüsü açıp ilgili satırı göstermek. 3. **Başka bir alandan:** Servis kılavuzu açık çalışan bakım teknisyeni; ya da hesaplayıp tahmin etmek yerine tablodan okumak (*look-up table*).
Örnek	NotebookLM'e kurgusal özeti yükleyip "Sınırlılıklar neler, hangi paragrafta?" diye sormak. Yanıttaki atıf numarasına tıklayınca ilgili cümle açılır.
Sık karışıklık	RAG halüsinasyonu azaltır, sıfırlamaz: yanlış parçayı seçebilir ya da doğru parçayı yanlış özetleyebilir. Yüklediğiniz belge de araca gider; gizli belge yüklenmez.
İlgili şekil	Şekil 2.6 · Şekil 2.11 · Tablo 2.6

Tablo 2.6. Serbest model ile belgeye dayalı model

Özellik	Serbest model (kapalı kitap)	Belgeye dayalı model (açık kitap)
Bilginin kaynağı	Eğitim sırasında okuduğu metinler	Sizin yüklediğiniz belgeler
Güncellik	Eğitim tarihine kadar	Belgeniz ne kadar günceldeyse
Atıf	Yok ya da uydurma olabilir	Çoğunlukla belgedeki yeri gösterir
Halüsinasyon riski	Yüksek	Daha düşük, ama sıfır değil
Kontrol kolaylığı	Zor: her bilgiyi ayrıca aramak gerekir	Kolay: atfa tıklayıp sayfayı okursunuz
Gizlilik	Yazdığınız metin araca gider	Yüklediğiniz belge araca gider; gizli belge yüklenmez
Uygun iş	Genel açıklama, taslak, beyin fırtınası	Makale özeti, sınırlılık listesi, belgeye dayalı soru-cevap

■ Kopyala-Kullan İstem: Yüklenen makaleden atıflı sınırlılık listesi (NotebookLM ya da PDF yükleme)

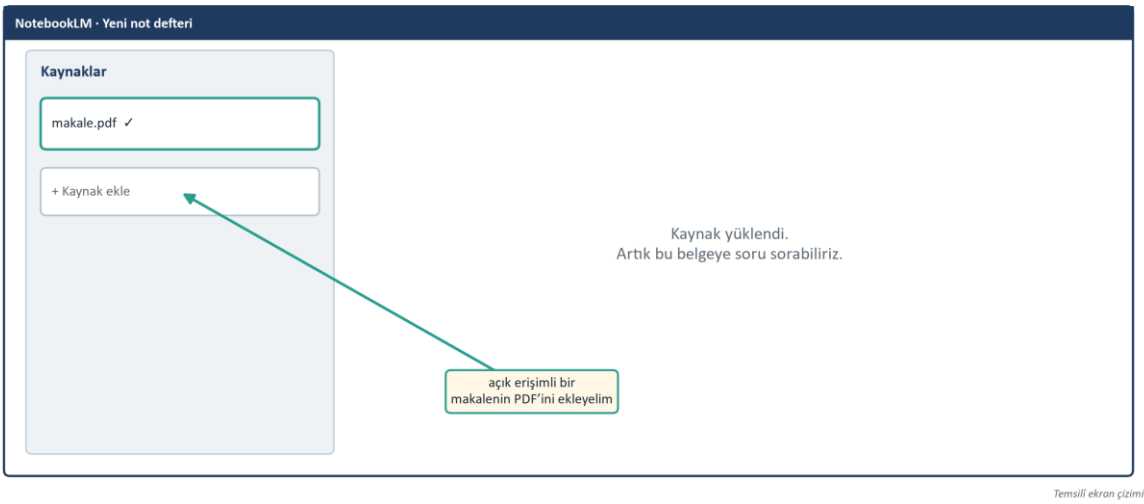
```
Sen bir dergide hakemlik yapan, araştırma yöntemleri konusunda deneyimli bir öğretim
üyesisin.
Görev: Yüklediğim makalenin sınırlılıklarını listele.
Amaç: Makaleyi derste eleştirel okuma örneği olarak kullanmak.
Bağlam: Yalnızca yüklenen belgeyi kullan; genel bilginden ekleme yapma.
Biçim: Tablo: Sınırlılık | Yazarlar mı belirtmiş, sen mi çıkardın? | Belgedeki yeri
(bölüm/sayfa/paragraf).
Sınırlar: Belgede dayanağı olmayan bir sınırlılık yazacaksan 'YORUM' diye etiketle; sayı
ya da alıntı uydurma.
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

Adım adım: Uygulama · NotebookLM ile belgeye soru sormak

Her adımda önce ne yapacağımızı, sonra ekranda ne göreceğimizi ve bunun ne anlama geldiğini birlikte okuyalım. Çizimler temsilîdir; kendi ekranınızdaki ayrıntılar küçük farklar gösterebilir. Bu uygulama tarayıcıda çalıştığı için bilgisayar, tablet ve telefonda yapılabilir; tablette ve telefonda iki sekme arasında geçiş yapmak yeterlidir.

Adım 1 · Belgeyi yükleyelim



Temsilî ekran çizimi. *Uygulama · NotebookLM ile belgeye soru sormak · Adım 1*

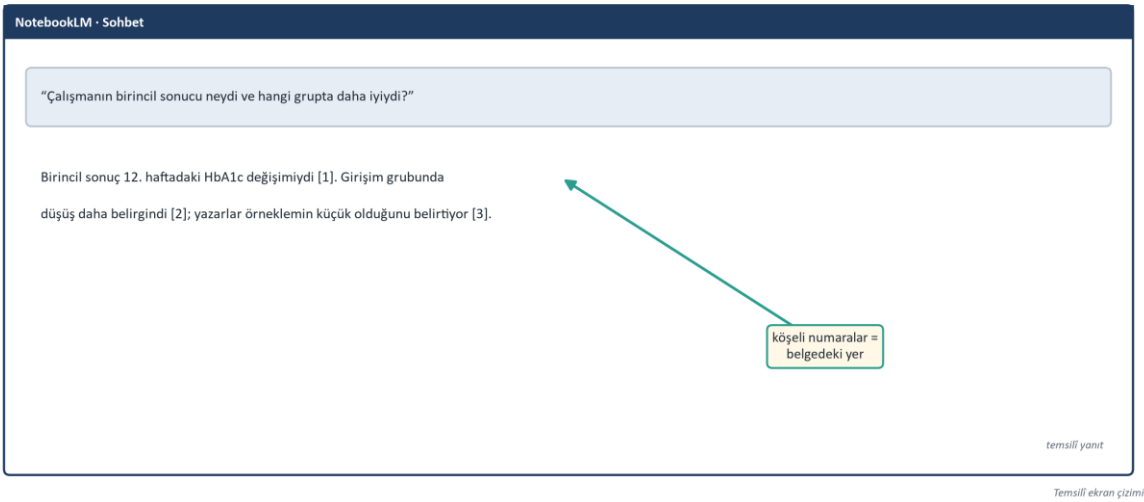
Ne yapacağız? notebooklm.google.com adresinde **Yeni not defteri** oluşturalım ve açık erişimli bir makalenin PDF'ini **Kaynak ekle** ile yükleyelim.

Ekranda ne göreceğiz? Solda 'Kaynaklar' panelinde PDF'in adı görünür; ortada sohbet alanı açılır.

Nasıl yorumlarız? NotebookLM, yanıtlarını yalnızca yüklediğimiz belgelere dayandırmaya çalışır. Bu yaklaşıma belgeye dayalı üretim (RAG) denir; kütüphaneden yalnızca bizim verdiğimiz kitaplarla çalışan bir yardımcı gibi düşünebiliriz.

Akılda kalsın: *Kaynağı biz veririz; yardımcı onun içinden yanıtlar.*

Adım 2 · Belgeye soru soralım



Temsilî ekran çizimi. *Uygulama · NotebookLM ile belgeye soru sormak · Adım 2*

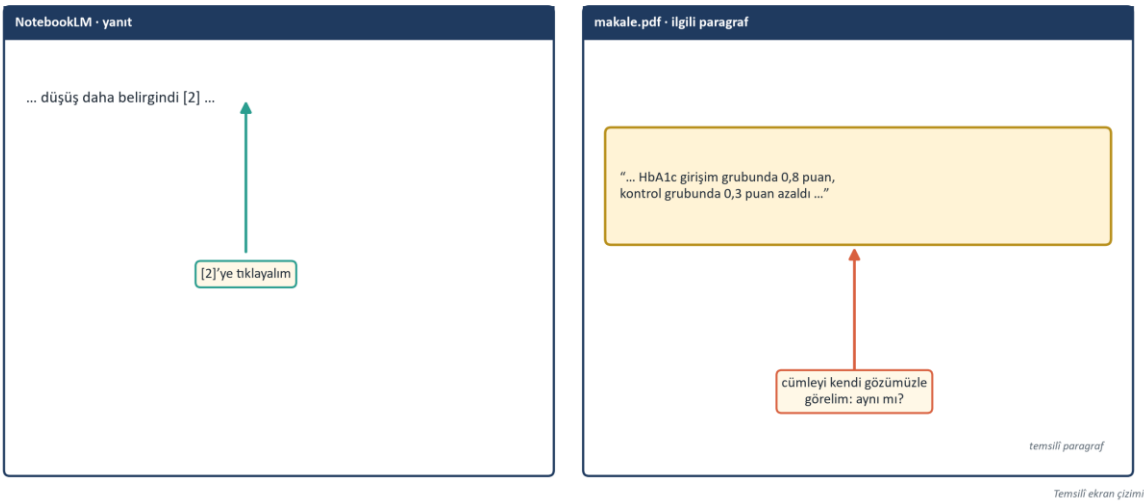
Ne yapacağız? Sohbet alanına belgeyle ilgili bir soru yazalım, örneğin: "Çalışmanın birincil sonucu neydi ve hangi grupta daha iyiydi?"

Ekranda ne göreceğiz? Yanıtta cümlelerin sonunda [1], [2] gibi köşeli numaralar görürüz.

Nasıl yorumlarız? Bu numaralar, bilginin belgenin hangi bölümünden alındığını gösterir. Sohbet botundan 'kaynakça' istemekle karşılaştırıldığında çok daha güvenli bir yoldur; yine de son kontrol bizdedir.

Akılda kalsın: *Numaralı atıf, doğrulamaya açılan bir kapıdır.*

Adım 3 · Atfa tıklayıp doğrulayalım



Temsilî ekran çizimi. *Uygulama · NotebookLM ile belgeye soru sormak · Adım 3*

Ne yapacağız? Yanıttaki bir atıf numarasına tıklayalım.

Ekranda ne göreceğiz? Sağda belgenin ilgili paragrafı vurgulanmış olarak açılır.

Nasıl yorumlarız? Vurgulanan cümleyi okuyup yanıttaki ifadeyle karşılaştıralım: Sayılar ve anlam aynı mı? Belgeye dayalı araçlar halüsinasyon riskini belirgin biçimde azaltır, ama sıfırlamaz; bu küçük kontrol bize büyük güven kazandırır.

Akılda kalsın: *Bir tık, bir okuma: atıf doğrulandı.*

KDAGU

2.6 Aynı çalışma, üç farklı okur

Bir çalışmayı kime anlattığınız, nasıl anlatacağınızı belirler. Akademisyen kesin sayıları ve istatistiksel anlamlılığı ister; lisans öğrencisi ana fikri ve terimin açıklamasını; hasta ise "bu benim için ne demek?" sorusunun yanıtını. YZ, aynı metni farklı kitlelere göre yeniden yazmakta oldukça başarılıdır. Şekil 2.7, kurgusal özetten üç kitle için yazılmış özetleri ve okunabilirlik puanlarını gösteriyor.



Şekil 2.7. *Aynı çalışma, üç farklı okur için özet; Ateşman puanları: akademisyen 13,0, lisans öğrencisi 69,0, hasta 82,5.*

Tablo 2.7. Üç kitle için yazılmış özetlerin metni

Kitle	Özet metni
Akademisyen	*Tip 2 diyabetli yetişkinlerle yürütülen randomize kontrollü çalışmada, hemşire liderliğinde uygulanan mobil uygulama destekli öz yönetim eğitimi, izlem sonunda glikozillenmiş hemoglobin düzeyinde rutin bakıma kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir azalma sağlamıştır (fark −0,8 puan; p<0,001). Diyabet öz yeterliliği anlamlı biçimde artarken ilaç uyumunda gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır.*
Lisans öğrencisi	*Araştırmacılar diyabetli hastaları iki gruba ayırdı. Bir grup telefon uygulaması ve hemşire görüşmeleriyle eğitim aldı. Altı ay sonra bu grubun şeker ortalaması (HbA1c) daha çok düştü. Hastalar kendilerine daha çok güvendi. Ama ilaçlarını düzenli içme alışkanlıkları değişmedi.*
Hasta	*Telefonda bir uygulama var. Hemşireniz de her hafta sizi arıyor. Bu ikisi şekerinizi düşürmeye yardım eder. Bir çalışmada şeker daha iyi oldu. Uygulamayı bırakmayın.*

Tablo 2.8. Üç özetin okunabilirlik ölçümleri (Ateşman; gerçek hesaplama)

Kitle	Cümle	Kelime	Hece / kelime	Kelime / cümle	Ateşman	Düzey
Akademisyen	2	46	3,13	23,0	**13,0**	Çok zor
Lisans öğrencisi	5	38	2,74	7,6	**69,0**	Orta güçlükte
Hasta	5	24	2,58	4,8	**82,5**	Kolay

Dikkat ederseniz hasta özeti **yanlış değildir ama eksiktir**: ilaç uyumunun değişmediği bilgisi yoktur ve "bir çalışmada şeker daha iyi oldu" ifadesi, çalışmanın kurgusal ve tek merkezli olduğunu söylemez. Sadeleştirme bir seçme işidir; neyin atlandığını kontrol etmek size düşer. Bu ölçümü Bölüm 4'te tanıtacağımız Excel hesaplayıcısıyla kendiniz de yapabilirsiniz.

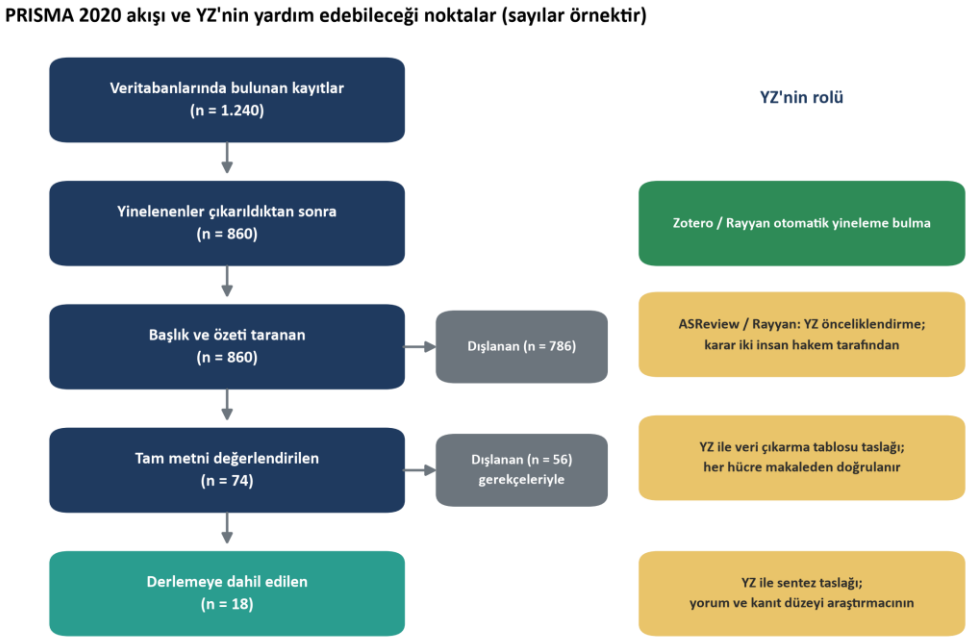
Kopyala-Kullan İstem: Bir çalışmayı üç kitleye özetleme

```
Sen hem akademik hem halk diline hâkim bir sağlık iletişimi uzmanısın.
Görev: Aşağıdaki makale özetini üç ayrı kitle için yeniden yaz.
Amaç: Aynı bulguyu her kitlenin anlayacağı ve kullanacağı biçimde aktarmak.
Kitleler: (1) Akademisyen: en fazla 2 cümle, sayılar ve p değerleri korunur.
  (2) Lisans öğrencisi: en fazla 5 cümle, her terim parantez içinde açıklanır.
  (3) Hasta: en fazla 5 kısa cümle (her biri 8 kelimeden kısa), 'siz' diliyle.
Biçim: Her özetin üstüne kitle adını başlık olarak yaz.
Sınırlar: Metinde olmayan bulgu ekleme. Hasta özetinde, atlanan önemli bilgiyi en sonda
'ATLANAN:' diye ayrıca listele.
METİN: [ÖZETİ YAPIŞTIRIN]
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

2.7 Sistematik derlemede YZ: PRISMA akışı

Sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA 2020 bildirimine göre raporlanır (Page ve ark., 2021). Akış diyagramı, bulunan kayıtlardan dahil edilen çalışmalara kadar her adımda kaç kaydın neden çıkarıldığını gösterir. YZ bu akışın bazı adımlarında ciddi zaman kazandırabilir, ama hiçbir adımda **karar vericinin** yerini almaz (Şekil 2.8; şekildeki sayılar örnektir).



Şekil 2.8. *PRISMA 2020 akışı ve YZ'nin yardım edebileceği noktalar (sayılar örnektir).*

KISALTMA KARTI 17	**Sistematik derleme, meta-analiz ve PRISMA**
Açılımı	PRISMA = *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*
Türkçesi	Sistematik derleme ve meta-analizler için raporlama maddeleri
Tek cümleyle	**Sistematik derleme bir soruya ilişkin bütün çalışmaları önceden belirlenmiş kurallarla bulup değerlendirir; meta-analiz bu çalışmaların sayılarını istatistikle birleştirir; PRISMA ise bunun nasıl raporlanacağını söyleyen rehber ve akış şemasıdır.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Ev ararken bütün ilanları önceden belirlediğiniz ölçütlerle elemek ve her elemede kaç ilanın neden çıktığını bir deftere yazmak. PRISMA şeması o defterdir. 2. **Klinik:** Kanıta dayalı uygulamada tek bir çalışmaya değil, bütün çalışmaların toplamına bakmak: kanıt piramidinin üst basamağı. 3. **Başka bir alandan:** Üretim hattında kademeli eleme ya da verim hunisi: 1.240 parça girdi, 860'ı yineleme kontrolünden geçti, 18'i son kontrolden çıktı (Şekil 2.8'deki örnek sayılar).
Örnek	PRISMA 2020 bildirimi (Page ve ark., 2021). YZ yinelenen kayıtları bulmada ve başlık-özet taramasında önceliklendirmede yardımcı olabilir; dahil etme kararı iki insan hakemindir.
Sık karışıklık	Her derleme sistematik değildir: geleneksel derleme yazarın seçtiği çalışmaları özetler. LLM kullanan çalışmalar için ayrıca TRIPOD-LLM raporlama rehberi vardır (Gallifant ve ark., 2025).
İlgili şekil	Şekil 2.8 · Tablo 2.9

Tablo 2.9. PRISMA aşamaları ve YZ'nin rolü

Aşama	Ne yapılır?	YZ'nin rolü	İnsan kararı
Tanımlama	Veritabanlarında arama, kayıtların toplanması	Arama dizisi taslağı; yinelenen kayıtların otomatik bulunması (Zotero, Rayyan)	Arama protokolü ve veritabanı seçimi
Tarama	Başlık ve özetlerin değerlendirilmesi	Önceliklendirme: olası ilgili kayıtları üste taşıma (ASReview, Rayyan)	Dahil/dışla kararı iki bağımsız hakemde
Uygunluk	Tam metinlerin değerlendirilmesi	Dahil etme ölçütlerine göre ön not çıkarma	Tam metni okuyarak karar; dışlama gerekçesi
Veri çıkarma	Her çalışmadan verinin tabloya aktarılması	Tablo taslağı; her hücre için sayfa/tablo bilgisi	Her hücrenin makaleden doğrulanması
Sentez	Bulguların birleştirilmesi, kanıt düzeyi	Taslak paragraf, tutarsızlık kontrolü	Yorum, kanıt kesinliği, öneriler

> ■ **Dikkat! Kullanımı Yöntem'de raporlayalım**
>
> Bir sistematik derlemede YZ kullandıysanız, hangi aracı, hangi sürümü, hangi aşamada ve nasıl kullandığınızı Yöntem bölümünde açıkça yazalım. LLM'in kendisini inceleyen ya da bir analizde LLM kullanan çalışmalar için ayrıca **TRIPOD-LLM** raporlama rehberi yayımlanmıştır (Gallifant ve ark., 2025).

2.8 Veri çıkarma tablosu

Veri çıkarma, derlemenin en yorucu adımlarından biridir. YZ'ye makaleyi verip bir tablo taslağı istemek ciddi zaman kazandırır. Ama burada bir altın kural vardır: **YZ'den mutlaka "Sayfa / tablo" sütunu isteyelim** (Şekil 2.9). Her bilginin makalenin neresinden alındığını görmek, doğrulamayı çok hızlandırır; yer gösteremediği bilgi ise kuşkuyla karşılanır.

YZ'den istenecek veri çıkarma tablosu şablonu (her hücre makaleden kontrol edilir)

Yazar, yıl	Ülke	Tasarım	Örneklem	Girişim	Kontrol	Sonuç ölçütü	Ana bulgu	Sayfa / tablo
Kurgusal (2026)	Türkiye	RKÇ	120 → 108	Hemşire + mobil uygulama, 12 hf	Rutin bakım	HbA1c, öz yeterlilik	HbA1c farkı −0,8 (p<0,001)	Bulgular, ¶2
...	...	...	...	...	...	...	...	...

"Sayfa / tablo" sütununu mutlaka isteyelim: YZ'nin her bilgiyi makalenin neresinden aldığını görmek, doğrulamayı 5 kat hızlandırır.

Şekil 2.9. *YZ'den istenecek veri çıkarma tablosu şablonu: son sütun "Sayfa / tablo"dur.*

Tablo 2.10. Veri çıkarma tablosu şablonu (ilk satır kurgusal çalışmadan doldurulmuştur)

Yazar, yıl	Ülke	Tasarım	Örneklem	Girişim	Kontrol	Sonuç ölçütü	Ana bulgu	Sayfa / tablo	Kontrol
Kurgusal (2026)	Türkiye	RKÇ	120 → 108	Hemşire + mobil uygulama, 12 hafta	Rutin bakım	HbA1c, öz yeterlilik, ilaç uyumu	HbA1c farkı −0,8 (p<0,001)	Bulgular, 2. paragraf	☐
									☐
									☐

■ Kopyala-Kullan İstem: Makaleden veri çıkarma tablosu

```
Sen sistematik derlemelerde veri çıkarma yapan deneyimli bir araştırmacısın.
Görev: Yüklediğim makaleden veri çıkarma tablosunun bir satırını doldur.
Amaç: Derlemeye dahil edilen çalışmaları karşılaştırılabilir biçimde özetlemek.
Bağlam: Yalnızca yüklenen makaleyi kullan.
Biçim: Sütunlar: Yazar, yıl | Ülke | Tasarım | Örneklem (randomize → analiz) | Girişim |
Kontrol | Sonuç ölçütü | Ana bulgu (etki büyüklüğü ve %95 GA ile) | Sayfa / tablo.
Sınırlar: Her hücre için makaledeki yeri yaz. Makalede bulamadığın bilgi için
'BİLDİRİLMEMİŞ' yaz; hesaplama ya da tahmin yapma.
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

2.9 Uygulama: PICO'dan özetlere

■ Uygulama Adım Adım: 1. PICO ve arama dizisi

1. Kurgusal özeti (Ek B, dosya 04) bir sohbet asistanına yapıştıralım ve "PICO çıkarma" istemini çalıştıralım.
2. Çıkan PICO'yu Tablo 2.2 ile karşılaştıralım. Eksik ya da fazladan eklenmiş bir bilgi var mı?
3. Aynı sohbette "PubMed arama dizisi" istemini çalıştıralım.
4. PubMed'i açalım ve diziyi **kendimiz** çalıştıralım. Sonuç sayısını not edelim.
5. Diziyi bir kez daraltalım (ör. [tiab] veya yayın türü filtresi) ve bir kez genişletelim (eş anlamlı ekleyelim). Sonuç sayıları nasıl değişti?
6. Model bir sonuç sayısı yazdıysa, bu sayının gerçek sonuçla tutup tutmadığına bakalım.

■ Uygulama Adım Adım: 2. Belgeye dayalı özet (NotebookLM)

1. NotebookLM'de yeni bir not defteri açalım.
2. Kurgusal özeti metin olarak ekleyelim; varsa kendi alanınızdan açık erişimli bir makalenin PDF'ini de yükleyelim.
3. "Bu çalışmanın sınırlılıkları neler, hangi sayfada?" diye soralım.
4. Yanıttaki her atıf numarasına tıklayalım: Gösterilen yer gerçekten o bilgiyi içeriyor mu?
5. Belgede olmayan bir şey sorun (ör. "Bu çalışmanın maliyet analizi sonucu nedir?"). Araç "belgede yok" diyebiliyor mu?

■ Uygulama Adım Adım: 3. Üç kitleye özet ve ölçüm

1. "Üç kitleye özet" istemini kurgusal özetle çalıştıralım.
2. Üç çıktıyı sırayla Excel hesaplayıcısının B4 hücresine yapıştıralım (Bölüm 4.4).
3. Ateşman puanlarını not edelim ve Tablo 2.8'deki değerlerle karşılaştıralım.
4. Hasta özetinde **atlanan** önemli bilgi var mı? Bu atlama hastaya zarar verebilir mi?

Kaynak avcılığı (15 dakika)

Senaryo: Bir meslektaşınız sohbet botuna "Yapay zekânın hasta eğitimi ve klinik dokümantasyondaki rolüyle ilgili 5 kaynak ver" diye sormuş ve aşağıdaki listeyi almış. Bu listeyi makalesinde kullanmak üzere. Göreviniz her kaynağı PubMed, Google Scholar veya DOI üzerinden kontrol etmek ve her biri için bir seçenek işaretlemektir: **(G)** gerçek ve doğru, **(H)** gerçek ama bilgileri hatalı (hangi bilgi?), **(U)** uydurma, böyle bir makale yok.

Tablo 2.11. Kaynak avcılığı çalışma kâğıdı

No	Sohbet botunun verdiği kaynak	G / H / U	Neyi kontrol ettim, ne buldum?
1	Walters WH, Wilder EI. Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. Sci Rep. 2023;13:14045.	☐ G ☐ H ☐ U	
2	Yıldırım A, Koç E. Yapay zekâ destekli taburculuk eğitiminin hasta memnuniyetine etkisi: randomize kontrollü çalışma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2023;25(2):45-58.	☐ G ☐ H ☐ U	
3	Ayers JW, Poliak A, Dredze M, et al. Comparing physician and artificial intelligence chatbot responses to patient questions posted to a public social media forum. N Engl J Med. 2022;386(14):1310-8.	☐ G ☐ H ☐ U	
4	Zaretsky J, Kim JM, Baskharoun S, et al. Generative artificial intelligence to transform inpatient discharge summaries to patient-friendly language and format. JAMA Netw Open. 2024;7(3):e240357.	☐ G ☐ H ☐ U	
5	Thompson R, Patel S, Nguyen H. Large language models reduce nursing documentation time by 40%: a multicenter randomized trial. Lancet Digit Health. 2024;6(4):e210-e219.	☐ G ☐ H ☐ U	

Cevaplar oturumda birlikte tartışılacaktır. Önce Tablo 2.5'teki "doğrular" listesini her kaynağa uygulayalım.

2.10 Vaka ve tartışma: tezdeki bulunamayan kaynaklar

■ Vaka: 40 kaynak, 6 bulunamayan

Bir yüksek lisans öğrencisi, tezinin Giriş bölümündeki 40 kaynağı bir sohbet botuna yazdırmıştır. Tez savunmasından önce bir jüri üyesi kaynakları kontrol etmiş ve **6 kaynağı hiçbir veritabanında bulamamıştır.** Öğrenci "metindeki bilgiler doğru, sadece kaynakları hızlı bulmak için kullandım" demektedir.

1. Bu durum yalnızca bir "biçim hatası" mıdır, yoksa akademik dürüstlük sorunu mudur? Gerekçelendirelim.
2. Bulunan 34 kaynak doğru kabul edilebilir mi? Onlar için ne yapılmalıdır?
3. Danışmanın sorumluluğu nedir? Danışman bu riski nasıl önleyebilirdi?
4. YÖK'ün üretken YZ etik rehberi araştırmacının sorumluluğu hakkında ne der? (Bölüm 3.2)
5. Enstitünüz için "tezlerde YZ kullanımı" konusunda üç maddelik bir öneri yazalım.

■ Bölüm özeti

- YZ, literatür taramasında soru kurma, kelime bulma ve taslak üretmede hızlıdır; arama, okuma ve karar insanındır.
- PICO ve Boolean dizisi taslağını YZ yazar; aramayı veritabanında siz yaparsınız.
- Sohbet botundan kaynakça istenmez: uydurma oranı %18–55, gerçeklerin de bir kısmı hatalıdır.
- Her kaynak beş adımlı doğrulamadan ve "doğrular" listesinden geçer; okumadığınız makaleye atıf yapmazsınız.
- Belgeye dayalı (RAG) çalışma halüsinasyonu azaltır ve kontrolü kolaylaştırır, ama sıfırlamaz.
- Aynı çalışma farklı kitlelere farklı yazılır; sadeleştirmede neyin atlandığını kontrol edelim.
- YZ'den veri çıkarırken "Sayfa / tablo" sütununu mutlaka isteyelim.

Bölüm 3. Etik çerçevede akademik yazım

Oturum 3 · 3 saat. YZ ile makale yazmak yasak mı? Beyan etmek yeterli mi? Öğrencinin ödevini bir dedektöre sokmak doğru mu? Bu bölümde dergilerin, uluslararası kuruluşların ve YÖK'ün kurallarının ortak noktasını bulacağız. Sonra bu kuralları günlük işimize çeviren üç araç öğreneceğiz: **trafik ışığı**, **sandviç modeli** ve **gizlilik karar ağacı.** Bölümün sonunda kendi YZ kullanım beyanınızı yazmış olacaksınız.

■ Öğrenme hedefleri

Bu bölümü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

1. ICMJE, COPE, dergi ve YÖK politikalarının ortak noktalarını sayar: YZ yazar olamaz, beyan zorunludur, sorumluluk insandadır.
2. Trafik ışığı ile kabul edilebilir ve edilemez kullanımı ayırt eder.
3. Sandviç modeliyle bir makale bölümü taslağı üretir ve düzeltir.
4. Bir YZ kullanım beyanı yazar.
5. Gizlilik karar ağacını uygular.
6. YZ dedektörlerinin sınırlılığını açıklar.

■ Benzetme: Dil editörü, hayalet yazar değil

Etik yazımda YZ'nin yeri **dil editörüdür, hayalet yazar değildir.** İlacı eczane hazırlamış olsa da hastaya veren hemşire son kontrolü yapar ve sorumluluk ondadır. Makalede de taslağı YZ hazırlamış olabilir; ama her cümleyi okuyan, doğrulayan, imzalayan ve sorumluluğunu taşıyan sizsiniz.

3.1 Dergiler ve kurumlar ne diyor?

2023'ün başından beri dergi editörleri, yayın etiği kuruluşları ve yükseköğretim kurumları üretken YZ için kurallar yayımlıyor. Ayrıntılar farklılaşsa da **üç ortak ilke** hemen hemen her metinde yer alır (Şekil 3.1):

1. **YZ yazar olamaz.** Çünkü yazar, çalışmanın sorumluluğunu alabilen, çıkar çatışmasını bildirebilen ve telif hakkını yönetebilen bir kişidir (COPE, 2023).
2. **Kullanım beyan edilir.** Hangi aracın, hangi amaçla ve nasıl kullanıldığı açıkça yazılır.
3. **Sorumluluk insandadır.** Uydurma kaynak dahil, metindeki her hata yazarların sorumluluğundadır.

Dergiler ve kurumlar ne diyor? (özet; güncel metni her zaman kontrol edelim)

Kurum	YZ yazar olabilir mi?	Kullanım beyanı	Not
ICMJE (Ocak 2026)	Hayır	Gerekli	YZ yazar olarak listelenemez ve kaynak gösterilemez; kullanım hem kapak mektubunda hem makalede beyan edilir; beyan etmemek suistimal sayılabilir.
COPE (Şubat 2023)	Hayır	Gerekli	YZ sorumluluk alamaz, çıkar çatışması bildiremez; yazarlar tüm içerikten sorumludur.
Nature / Springer Nature	Hayır	Gerekli	Kullanım Yöntem bölümünde belgelenir; YZ ile üretilmiş görsellere genel olarak izin verilmez.
Science dergileri	Hayır	Gerekli	Ocak 2023'te YZ metni yasaklandı; güncel politikada kapak mektubu ve Yöntem/Teşekkür'de beyanla izin var; görseller editör iznine bağlı.
JAMA Network	Hayır	Gerekli	Araç adı, sürümü, tarihi ve nasıl kullanıldığı Yöntem veya Teşekkür'de yazılır.
Elsevier	Hayır	Gerekli	Dil ve okunabilirlik desteği; ayrı bir 'YZ kullanım beyanı' bölümü istenir.
YÖK Etik Rehberi (Mayıs 2024)	Hayır	Gerekli	Şeffaflık, dürüstlük, özen, adalet ve saygı; ÜYZ yazar olamaz; çıktıları (uydurma kaynak dahil) kontrol etmek araştırmacının sorumluluğudur.

Şekil 3.1. *Dergiler ve kurumlar ne diyor? Özet politika matrisi (güncel metni her zaman kontrol edelim).*

Tablo 3.1. Politika matrisi: ayrıntılı karşılaştırma

Kurum / dergi	YZ yazar olabilir mi?	Beyan	Nerede, nasıl beyan edilir?	Ek kurallar
ICMJE (Ocak 2026 güncellemesi)	Hayır; kaynak olarak da gösterilemez	Zorunlu	Hem kapak mektubunda hem makalede	Beyan etmemek suistimal sayılabilir. Hakem ve editörler, gizliliğin güvence altında olmadığı YZ araçlarına makale yükleyemez.
COPE (13 Şubat 2023)	Hayır: sorumluluk alamaz, çıkar çatışması bildiremez, telif hakkını yönetemez	Zorunlu	Kullanılan araç ve kullanım biçimi Yöntem bölümünde	Yazarlar tüm içerikten sorumludur.
Nature / Springer Nature (2023 başyazısı)	Hayır	Zorunlu	Kullanım Yöntem bölümünde belgelenir	YZ ile üretilmiş görsellere genel olarak izin verilmez.
Science dergileri	Hayır	Zorunlu	Kapak mektubu ve Yöntem/Teşekkür bölümünde	Ocak 2023'te YZ metni yasaklanmıştı (Thorp, 2023); güncel politikada beyanla izin verilir. Görseller editör iznine bağlıdır.
JAMA Network	Hayır	Zorunlu	Araç adı, sürümü, tarihi ve nasıl kullanıldığı Yöntem veya Teşekkür bölümünde	—
Elsevier	Hayır	Zorunlu	Ayrı bir “YZ kullanım beyanı” bölümü	Dil ve okunabilirlik desteği olarak kullanım öngörülür.
YÖK Etik Rehberi (Mayıs 2024)	Hayır (ÜYZ yazar olamaz)	Zorunlu (şeffaflık)	Hangi YZ işlevinin hangi aşamada ve ne ölçüde kullanıldığı açıklanır	Çıktıları (uydurma kaynaklar dahil) kontrol etmek ve hukuki-etik sorumluluğu almak araştırmacıya aittir.

Kaynaklar: ICMJE, 2026; COPE, 2023; Nature, 2023; Thorp, 2023; YÖK, 2024. JAMA Network ve Elsevier için derginin yazar rehberine bakınız. Politikalar güncellenir; makale göndermeden önce derginin güncel metnini okuyalım.

KISALTMA KARTI 18 **ICMJE ve COPE**	
Açılımı	ICMJE = *International Committee of Medical Journal Editors* · COPE = *Committee on Publication Ethics*
Türkçesi	Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi · Yayın Etiği Komitesi
Tek cümleyle	**ICMJE, tıp dergilerinin uyduğu yazarlık ve yayın kurallarını belirler; COPE yayın etiği konusunda rehberlik eder. İkisi de "YZ yazar olamaz, kullanım beyan edilir" der.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Futbol kuralları ve kural kurulu: kuralları bir kurul yazar, her maçta herkes aynı kurala uyar. 2. **Klinik:** Meslek yönetmelikleri ve etik kodlar: her kurumda aynı temel ilkeler geçerlidir, kurum kendi ek kuralını koyabilir. 3. **Başka bir alandan:** ISO ya da TSE gibi standart koyucu kurumlar: ürün burada makaledir; standarda uymayan ürün piyasaya (dergiye) çıkamaz.
Örnek	ICMJE (Ocak 2026 güncellemesi): YZ yazar olamaz, kaynak olarak da gösterilemez; beyan hem kapak mektubunda hem makalede yapılır. COPE (13 Şubat 2023): YZ sorumluluk alamaz, çıkar çatışması bildiremez, telif hakkını yönetemez.
Sık karışıklık	ICMJE bir dergi değil, birçok tıp dergisinin benimsediği önerileri yayımlayan bir komitedir. Derginin kendi kuralı daha sıkı olabilir; gönderimden önce "Yazarlara Bilgi" sayfası okunur.
İlgili şekil	Şekil 3.1 · Tablo 3.1

■ Dikkat! Politikalar değişir

Science, Ocak 2023'te YZ ile üretilmiş metni tümüyle yasaklamıştı (Thorp, 2023); güncel politikası ise beyanla kullanıma izin veriyor. Bu örnek bize şunu öğretir: **dün okuduğunuz politika bugün değişmiş olabilir.** Her gönderimden önce derginin "Yazarlara Bilgi" sayfasını yeniden okuyalım.

3.2 YÖK rehberi ve diğer düzenlemeler

Türkiye'deki akademisyenler için temel belge, YÖK'ün Mayıs 2024'te yayımladığı **"Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair Etik Rehber"**dir (YÖK, 2024). Rehber, temel değerler olarak şeffaflık, dürüstlük, özen, adalet ve saygıyı sayar; üretken YZ'nin (ÜYZ) yazar olamayacağını belirtir; çıktıların, uydurma kaynaklar dahil, kontrol edilmesini ve hukuki ve etik sorumluluğun alınmasını araştırmacıya yükler. Gizlilik ve mahremiyet de rehberde ele alınır.

Tablo 3.2. YÖK rehberinin temel değerleri ve günlük pratikteki karşılıkları

Değer	Pratikte ne demek? (bu notun yorumu)	Örnek davranış
Şeffaflık	Hangi YZ işlevinin hangi aşamada ve ne ölçüde kullanıldığını açıklamak	Makalede ve tezde YZ kullanım beyanı yazmak
Dürüstlük	YZ çıktısını kendi özgün katkınız gibi sunmamak; veri ve bulgu uydurmamak	Taslağı YZ'nin yazdığı bölümü beyan etmek
Özen	Çıktıyı satır satır kontrol etmek; uydurma kaynakları ayıklamak	Her kaynağı beş adımlı doğrulamadan geçirmek
Adalet	Öğrencilere ve meslektaşlara eşit, kanıta dayalı davranmak; yanlılığı gözetmek	Dedektör sonucuna dayanarak tek başına suçlamamak
Saygı	Katılımcıların, hastaların ve diğer yazarların haklarını ve mahremiyetini korumak	Kişisel veri ve hakem dosyasını YZ'ye yüklememek

Değerlerin adları ve araştırmacının sorumluluğu rehberden alınmıştır; pratik karşılıklar bu notun öğretim amaçlı yorumudur.

KISALTMA KARTI 19 **YÖK, KVKK, NIH ve DSÖ**	
Açılımı	YÖK = Yükseköğretim Kurulu · KVKK = Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698) / Kişisel Verileri Koruma Kurumu · NIH = *National Institutes of Health* · DSÖ (WHO) = Dünya Sağlık Örgütü · ÜYZ = üretken yapay zekâ · LMM = *large multi-modal model*
Türkçesi	Yükseköğretim Kurulu · Kişisel verilerin korunması · ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri · Dünya Sağlık Örgütü · büyük çok kipli model
Tek cümleyle	**YÖK Türkiye'de akademik etik çerçeveyi çizer; KVKK kişisel ve sağlık verisinin korunmasını düzenler; NIH ABD'nin ulusal sağlık araştırma kurumudur; DSÖ sağlıkta YZ yönetişimi için rehber yayımlar.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Trafikte hız sınırını bir kurum, araç muayenesini başka bir kurum belirler. Akademik YZ kullanımında da etik (YÖK), veri (KVKK) ve hakemlik (dergi, NIH) kuralları ayrı kaynaklardan gelir. 2. **Klinik:** Hasta mahremiyeti: dosyayı koridorda konuşmamak, fotokopisini eve götürmemek. KVKK bu ilkenin yasal karşılığıdır; sağlık verisi özel nitelikli kişisel veridir. 3. **Başka bir alandan:** İhraç edilen bir ürünün aynı anda hem kalite standardına hem güvenlik mevzuatına hem de alıcı ülkenin kurallarına uyması gerekir.
Örnek	YÖK rehberinin (Mayıs 2024) temel değerleri: şeffaflık, dürüstlük, özen, adalet, saygı. KVKK rehberi (24 Kasım 2025): üretken YZ yaşam döngüsünün tamamında kişisel veri işleniyorsa 6698 sayılı Kanun uygulanır.
Sık karışıklık	KVKK hem kanunun hem kurumun kısaltması olarak kullanılır. “Adı sildim, artık sorun yok” düşüncesi yanlıştır: veri hâlâ kişiye bağlanabiliyorsa kişisel veridir (Bölüm 4.10).
İlgili şekil	Tablo 3.2 · Tablo 3.3

Tablo 3.3. Bilinmesi gereken diğer düzenlemeler ve rehberler

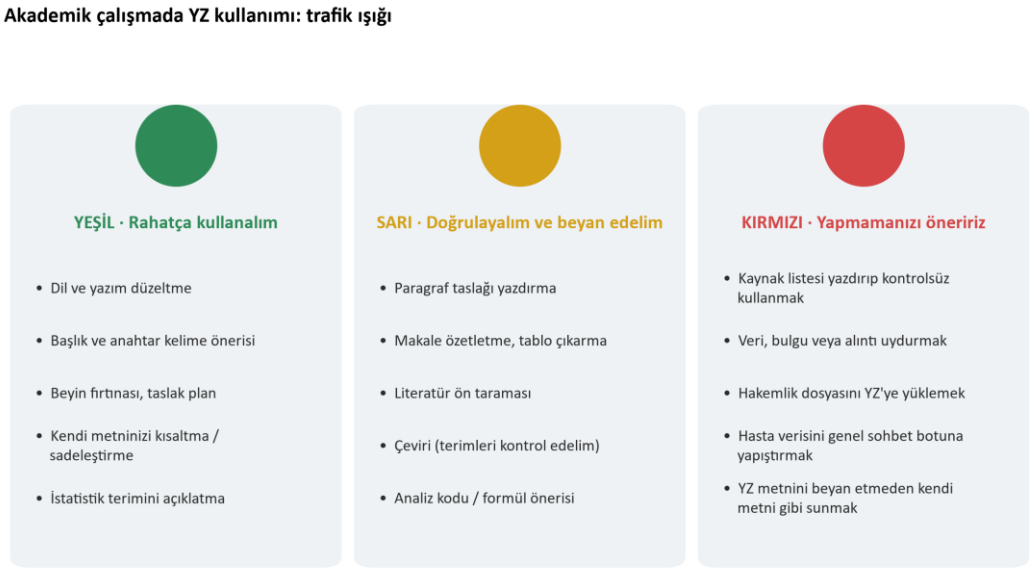
Belge	Ne diyor?	Sizin için anlamı
NIH NOT-OD-23-149 (23 Haziran 2023)	Hakemlik sürecinde üretken YZ kullanımı yasaktır, çünkü gizliliği ihlal eder.	Hakemlik için gelen dosya hiçbir YZ aracına yüklenmez (NIH, 2023).
KVKK, Üretken YZ ve Kişisel Verilerin Korunması Rehberi (15 Soruda), 24 Kasım 2025	Üretken YZ yaşam döngüsünün tamamında kişisel veri işleniyorsa 6698 sayılı Kanun uygulanır. Sağlık verisi özel nitelikli kişisel veridir.	Hasta, öğrenci ve katılımcı verisi genel YZ araçlarına verilmez (KVKK, 2025).
DSÖ, büyük çok kipli modeller (LMM) için etik ve yönetişim rehberi (2024)	Sağlıkta LMM'ler için 40'tan fazla öneri içerir.	Kurumsal YZ projelerinde yönetişim çerçevesi olarak kullanılabilir (WHO, 2024).
TRIPOD-LLM (2025)	LLM kullanan çalışmalar için raporlama rehberi.	LLM'i yöntem olarak kullanan ya da değerlendiren çalışmanızı raporlarken izleyelim (Gallifant ve ark., 2025).

Tablo 3.3'teki NIH kuralı ve ICMJE'nin hakem kuralı, akademisyenin gündelik işlerinden birine dokunur: **hakemlik**.

KISALTMA KARTI 20 **Hakemlik (peer review)**	
Açılımı	*Peer review*
Türkçesi	Hakem değerlendirmesi, hakemlik
Tek cümleyle	**Hakemlik, dergiye gönderilen makalenin yayımlanmadan önce aynı alandaki uzmanlarca gizli olarak değerlendirilmesidir. Hakem dosyası gizlidir ve YZ araçlarına yüklenmez.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Bir yarışmada jürinin, sonuç açıklanmadan önce eserleri kapalı kapılar ardında değerlendirmesi. 2. **Klinik:** Etik kurul dosyası ya da vaka konseyi: dosyadaki bilgi yalnızca değerlendirme için verilir, dışarı çıkarılmaz. 3. **Başka bir alandan:** Tasarımın bağımsız mühendislerce gözden geçirilmesi (*design review*); gizlilik sözleşmesi (NDA) altındaki proje dosyası gibi.
Örnek	NIH (NOT-OD-23-149, 23 Haziran 2023) hakemlikte üretken YZ kullanımını yasakladı. ICMJE de hakem ve editörlerin, gizliliği güvence altında olmayan YZ araçlarına makale yükleyemeyeceğini belirtir.
Sık karışıklık	"Yalnızca özetletirim, raporu ben yazarım" demek de dosyayı araca yüklemek demektir; gizlilik yine ihlal edilir. Kendi yazdığınız raporun dilini düzeltmek ayrı bir sorudur; dergi kuralına bakılır.
İlgili şekil	Tablo 3.3 · Tablo 3.6

3.3 Trafik ışığı: ne serbest, ne dikkat, ne yasak?

Kuralları günlük işe çevirmenin en kolay yolu bir trafik ışığıdır (Şekil 3.2). **Yeşil** kullanımlar düşük risklidir ve rahatça yapılabilir (yine de dergi beyan istiyorsa beyan edilir). **Sarı** kullanımlar yararlıdır ama doğrulama ve beyan gerektirir. **Kırmızı** kullanımlar ise etik ya da hukuki ihlaldir.



Şekil 3.2. *Akademik YZ kullanımında trafik ışığı: yeşil = rahatça, sarı = doğrulayalım ve beyan edelim, kırmızı = yapmamanızı öneririz.*

Tablo 3.4. Trafik ışığına göre akademik YZ kullanımları

YEŞİL · Rahatça kullanalım	SARI · Doğrulayalım ve beyan edelim	KIRMIZI · Yapmamanızı öneririz
Dil ve yazım düzeltme	Paragraf taslağı yazdırma	Kaynak listesi yazdırıp kontrolsüz kullanmak
Başlık ve anahtar kelime önerisi	Makale özetletme, tablo çıkarma	Veri, bulgu veya alıntı uydurmak
Beyin fırtınası, taslak plan	Literatür ön taraması	Hakemlik dosyasını YZ'ye yüklemek
Kendi metninizi kısaltma / sadeleştirme	Çeviri (terimleri kontrol edelim)	Hasta verisini genel sohbet botuna yapıştırmak
İstatistik terimini açıklatma	Analiz kodu / formül önerisi	YZ metnini beyan etmeden kendi metni gibi sunmak

■ Klinik Köşe: Renk bağlama göre değişir

Aynı eylem bağlama göre renk değiştirebilir. Kendi yazdığınız bir paragrafın dilini düzelttirmek yeşildir; ama o paragraf yayımlanmamış hasta verisi içeriyorsa kırmızıya döner. Rengi belirleyen, eylemin kendisi kadar **hangi verinin** kullanıldığı ve **sonucun kimin sorumluluğunda** olduğudur.

3.4 Sandviç modeli: başta ve sonda insan

YZ ile yazmanın güvenli biçimi bir sandviçe benzer (Şekil 3.5). **Alttaki ekmek** sizsiniz: fikir, araştırma sorusu, veri, analiz, okunmuş kaynaklar ve ana mesajlar sizden gelir. **Ortadaki iç** YZ'dir: taslak, düzenleme, dil, yapı önerisi, özet, tutarlılık kontrolü. **Üstteki ekmek** yine sizsiniz: satır satır kontrol, doğrulama, özgün yorum, beyan, son onay ve sorumluluk.



Şekil 3.5. *Sandviç modeli: başta ve sonda insan, ortada YZ.*

■ Başka bir alandan bakış: kalite kapısı

Sandviç modeli, notun başında gördüğümüz **kalite kapısı** fikrinin akademik yazımdaki hâlidir (Şekil 0.2). Alttaki ekmek birinci kalite kapısıdır: hammaddeyi (sorunuz, veriniz, okuduğunuz kaynaklar) ve şartnameyi siz verirsiniz. Üstteki ekmek ikinci kalite kapısıdır: YZ'nin işlediği yarı mamulü satır satır kontrol eder, beyan eder ve imzalarsınız. Kontrolsüz gönderilen bir taslak, muayenesiz sevkiyattır.

Sandviç modelinin en sık bozulduğu yer alttaki ekmektir: Araştırmacı ne söylemek istediğini bilmeden "bana bir Giriş yaz" der. Bu durumda YZ boşluğu kendi "tipik" metniyle doldurur ve metin, sizin çalışmanızın değil, ortalama bir çalışmanın girişine dönüşür. İkinci sık hata üstteki ekmeğin atlanmasıdır: taslak okunmadan gönderilir.

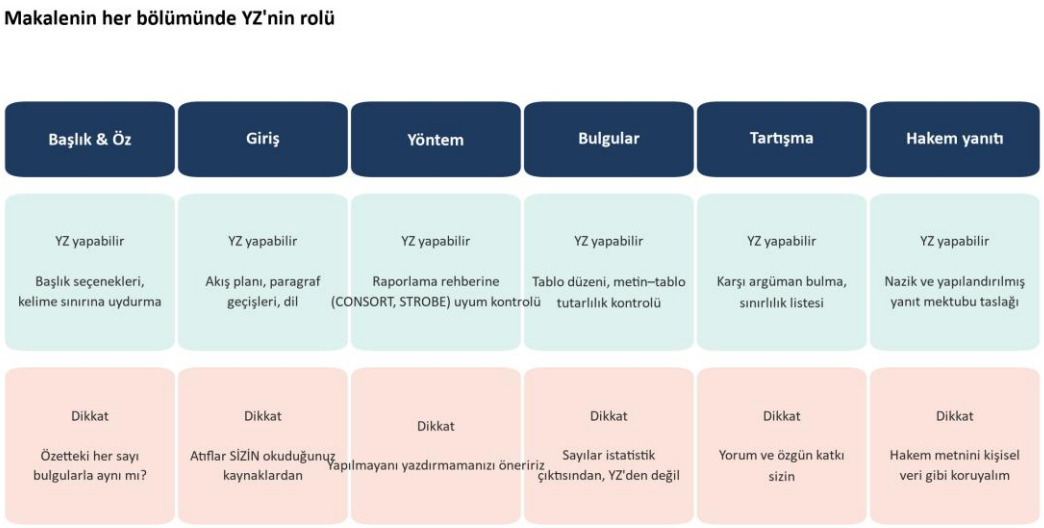
Kopyala-Kullan İstem: Giriş bölümü için plan ve taslak (kaynaksız, yer tutuculu)

```
Sen hemşirelik alanında uluslararası dergilerde yayın yapmış deneyimli bir araştırmacısın.
Görev: Aşağıdaki ana mesajlara dayanarak makalenin Giriş bölümü için önce 4 paragraflık
bir akış planı, sonra bu plana göre en fazla 350 kelimelik bir taslak yaz.
Amaç: Okuru 'bilinen → bilinmeyen → bu çalışmanın amacı' çizgisinde ilerletmek.
Bağlam: Ana mesajlarım: [3–5 MADDE HÂLİNDE KENDİ MESAJLARINIZ]
Biçim: Akademik Türkçe; her paragrafın ilk cümlesi o paragrafın ana fikri olsun.
Sınırlar: KAYNAK YAZMA. Atıf gereken her yere [KAYNAK] yaz. İstatistik ya da yıl uydurma;
sayı gereken yere [SAYI] yaz.
```

[KAYNAK] yer tutucularını yalnızca kendi okuduğunuz kaynaklarla, kaynak yöneticinizden doldurun.

3.5 Makale bölümlerine göre YZ

Makalenin her bölümünde YZ'nin yapabileceği ve dikkat edilecek şeyler farklıdır (Şekil 3.3). Genel kural şudur: **YZ biçimde ve dilde güçlüdür, içerikte ve sayıda zayıftır.** Bu yüzden içerik ve sayılar her zaman sizin kaynağınızdan (veri setiniz, istatistik çıktınız, okuduğunuz makaleler) gelir.



Şekil 3.3. *Makale bölümlerine göre YZ'nin yapabilecekleri ve dikkat edilecekler.*

KISALTMA KARTI 21 **IMRaD**	
Açılımı	IMRaD = *Introduction · Methods · Results and Discussion*
Türkçesi	Giriş · Yöntem · Bulgular ve Tartışma
Tek cümleyle	**IMRaD, araştırma makalesinin standart bölüm sırasıdır: neden yaptık (Giriş), nasıl yaptık (Yöntem), ne bulduk (Bulgular), ne anlama geliyor (Tartışma).**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Bir yemek tarifi: neden bu yemek, malzeme ve yapılış, sonuç (fotoğraf), püf noktaları. 2. **Klinik:** Vaka sunumu: öykü ve gerekçe → yapılan girişimler → sonuçlar → değerlendirme. 3. **Başka bir alandan:** Teknik rapor şablonu: amaç, yöntem, ölçüm sonuçları, değerlendirme.
Örnek	YZ biçimde ve dilde güçlüdür (başlık önerisi, akış planı, tutarlılık kontrolü), içerikte ve sayıda zayıftır. Bulgulardaki sayılar istatistik çıktınızdan gelir, YZ'den değil.
Sık karışıklık	Küçük "a" (*and*) ayrı bir bölüm değildir. CONSORT (randomize çalışmalar) ve STROBE (gözlemsel çalışmalar) ise IMRaD'ın her bölümünde neyin yazılacağını söyleyen raporlama rehberleridir.
İlgili şekil	Şekil 3.3 · Tablo 3.5

Tablo 3.5. IMRaD bölümlerinde YZ: yapabilir, dikkat, örnek istem cümlesi

Bölüm	YZ yapabilir	Dikkat	Örnek istem cümlesi
Başlık ve öz	Başlık seçenekleri, kelime sınırına uydurma	Özetteki her sayı bulgularla aynı mı?	"Bu bulgulara sadık kalarak 3 başlık seçeneği ve 250 kelimelik yapılandırılmış öz yaz."
Giriş	Akış planı, paragraf geçişleri, dil	Atıflar sizin okuduğunuz kaynaklardan gelir	"Atıf gereken yerlere [KAYNAK] yaz; kaynak uydurma."
Yöntem	Raporlama rehberine (CONSORT, STROBE) uyum kontrolü	Yapılmayanı yazdırmamanızı öneririz	"Bu Yöntem metninde CONSORT maddelerinden hangileri eksik? Yalnızca listele."
Bulgular	Tablo düzeni, metin–tablo tutarlılık kontrolü	Sayılar istatistik çıktısından gelir, YZ'den değil	"Metindeki sayıların tablodakilerle uyuşmadığı yerleri göster; düzeltme yapma."
Tartışma	Karşı argüman bulma, sınırlılık listesi	Yorum ve özgün katkı sizindir	"Bu bulguya bir hakemin getirebileceği 3 itiraz nedir?"
Hakem yanıtı	Nazik ve yapılandırılmış yanıt mektubu taslağı	Hakem metnini kişisel veri gibi koruyalım	"Bu yoruma nazik, maddeli, değişikliği satır numarasıyla gösteren bir yanıt taslağı yaz."

■ Kopyala-Kullan İstem: Kendi paragrafımın dil düzeltmesi (anlamı koruyarak)

```
Sen akademik Türkçe konusunda deneyimli bir dil editörüsün.
Görev: Aşağıdaki paragrafın dilini ve akıcılığını düzelt.
Amaç: Anlamı ve bilimsel iddiayı DEĞİŞTİRMEDEN okunabilirliği artırmak.
Bağlam: Paragraf bir hemşirelik makalesinin Tartışma bölümünden.
Biçim: Önce düzeltilmiş paragraf; sonra 3 sütunlu tablo: Özgün ifade | Önerilen ifade | Değişikliğin nedeni.
Sınırlar: Yeni bilgi, kaynak ya da sayı ekleme. Anlamı değişebilecek her öneriyi tabloda [ANLAM] diye işaretle.
PARAGRAF: [KENDİ PARAGRAFINIZ]
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

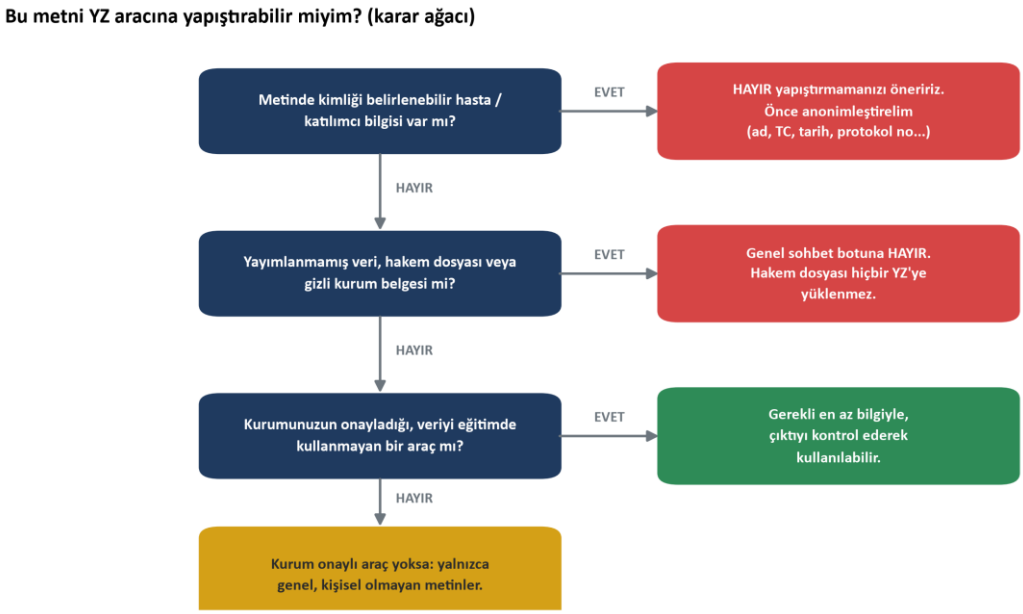
Kopyala-Kullan İstem: Başlık seçenekleri ve yapılandırılmış öz

```
Sen sağlık bilimleri dergilerinde editörlük deneyimi olan bir araştırmacısın.
Görev: Aşağıdaki çalışma için 3 başlık seçeneği ve 250 kelimelik yapılandırılmış öz
  (Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç) yaz.
Amaç: Hedef dergiye uygun, bulgulara sadık bir öz elde etmek.
Bağlam: Yalnızca aşağıdaki metni kullan.
Biçim: Başlıklardan biri soru biçiminde, biri tasarımı içeren, biri kısa (en fazla 12
kelime) olsun.
Sınırlar: Metinde olmayan sayı, p değeri ya da yorum ekleme. Özün sonunda, kullandığın her
sayıyı ve metindeki yerini listele.
METİN: [ÇALIŞMA METNİ]
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

3.6 Gizlilik: bu metni yapıştırabilir miyim?

Bir metni YZ aracına yapıştırmak, o metni üçüncü bir tarafa göndermek demektir. Ücretsiz genel araçlarda bu metnin nasıl saklandığı ve kullanıldığı üzerinde kurumunuzun bir sözleşmesi yoktur. Şekil 3.6'daki karar ağacı, yapıştırmadan önce sorulacak üç soruyu gösteriyor.

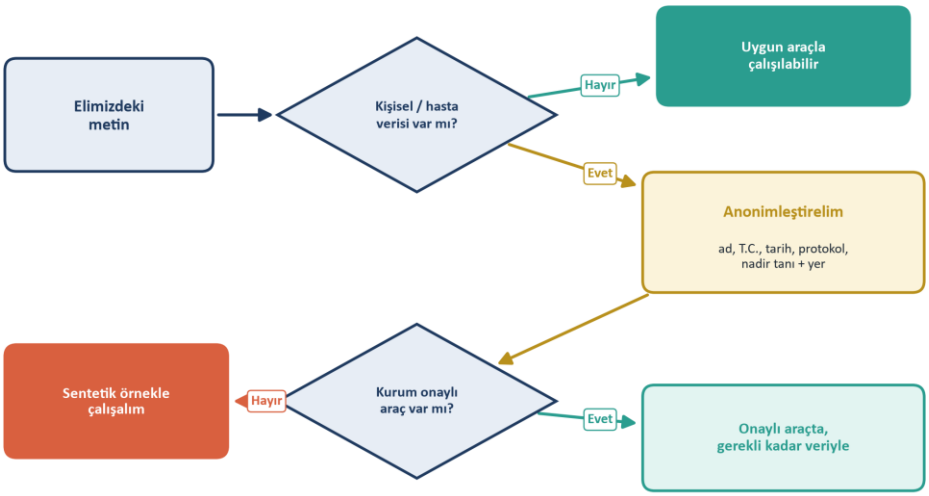


Şekil 3.6. *"Bu metni YZ aracına yapıştırabilir miyim?" karar ağacı.*

Tablo 3.6. Sık karşılaşılan metin türleri için gizlilik kararı

Metin türü	Genel ücretsiz araç	Kurum onaylı araç	Not
Kendi yayımlanmış makaleniz	Evet	Evet	Telif devrettiyseniz yayıncı koşullarına bakalım.
Kendi taslak paragrafınız (kişisel veri yok)	Evet, dikkatle	Evet	Yayımlanmamış özgün fikirler için kurum politikasına bakalım.
Sentetik ya da kurgusal eğitim metni	Evet	Evet	Bu modüldeki örnek metinler gibi.
Ad-soyadlı öğrenci ödevi ya da notu	Hayır	Gerekirse, en az veriyle	Önce kimlik bilgilerini çıkaralım.
Yayımlanmamış araştırma verisi (ham veri)	Hayır	Etik kurul ve kurum izniyle	Kimliksizleştirme yapılmalı; onam formunu kontrol edelim.
Gerçek hasta epikrizi, hemşire notu	Hayır	Yalnızca sözleşmeli, onaylı araçta ve anonimleştirerek	Özel nitelikli kişisel veri (KVKK).
Hakemlik için gelen makale	Hayır	Hayır	Hiçbir YZ aracına yüklenmez (ICMJE, NIH).
Kurum içi gizli yazışma, sınav soruları	Hayır	Kurum kuralına göre	Sızma, sınav güvenliğini bozar.

> ■ **Dikkat! Adı silmek yetmez**
>
> "Ad-soyadı sildim, artık anonim" düşüncesi yanıltıcıdır. Tarih, protokol numarası, nadir bir tanı ve küçük bir yerleşim yerinin birlikte bulunması kişiyi tanınır kılabilir. Anonimleştirmeyi Bölüm 4.10'da ayrıntılı ele alacağız.



Akış şeması 3.1. *Bu metni bir YZ aracına yapıştırabilir miyim?*

KVKK ve hasta mahremiyeti söz konusu olduğunda karar vermek bazen karmaşık görünebilir. Bu şema, günlük çalışmamızda işimize yarayacak sade bir karar yolu sunuyor: iki soru ve net çıkışlar.

Burada küçük bir ipucu paylaşmak isterim: Anonimleştirirken yalnızca adı silmek çoğu zaman yetmez. 'ilçemizde yaşayan 34 yaşında, nadir tanılı bir kadın' gibi birleşimler de kişiyi tanınır kılabilir. Kurumunuzun onaylı bir aracı yoksa, aynı çalışmayı gerçekçi bir sentetik örnekle yapmak hem güvenli hem de öğretici olacaktır.

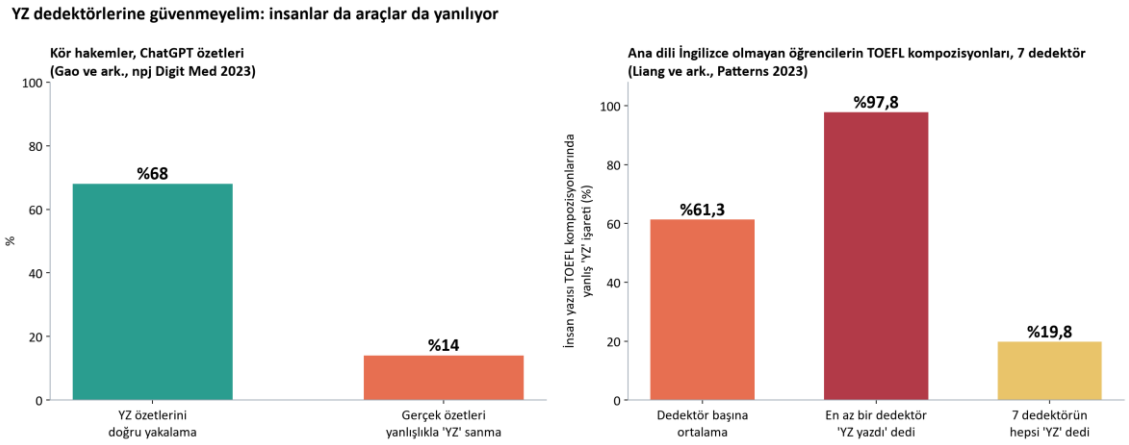
Şemayı birlikte okuyalım:

1. **Metinde kişisel ya da hasta verisi var mı?** Yoksa uygun bir araçla çalışılabilir.
2. **Varsa anonimleştirelim:** Ad, T.C. kimlik no, tarih, protokol no ve tanınır birleşimler.
3. **Kurum onaylı araç var mı?** Varsa yalnızca gerekli kadar veriyle onaylı araçta çalışılır.
4. **Yoksa:** Metni yapıştırmak yerine sentetik bir örnekle çalışmayı tercih ederiz.

> ■ **Öne çıkan nokta**
>
> Şüphe varsa sentetik örnek: hem güvenli hem öğretici.

3.7 YZ dedektörleri: neden güvenilmez?

Öğrenci ödevlerinde ve makalelerde YZ kullanımını yakalamak için "YZ dedektörleri" yaygınlaştı. Bu araçlar bir metnin YZ tarafından yazılma olasılığını yüzde olarak verir. Sorun şu ki hem insanlar hem de araçlar bu konuda sanıldığından çok daha fazla yanılır (Şekil 3.4).



Şekil 3.4. *YZ dedektörlerine güvenmeyelim: kör hakemler de (Gao ve ark., 2023), dedektörler de (Liang ve ark., 2023) yanılıyor.*

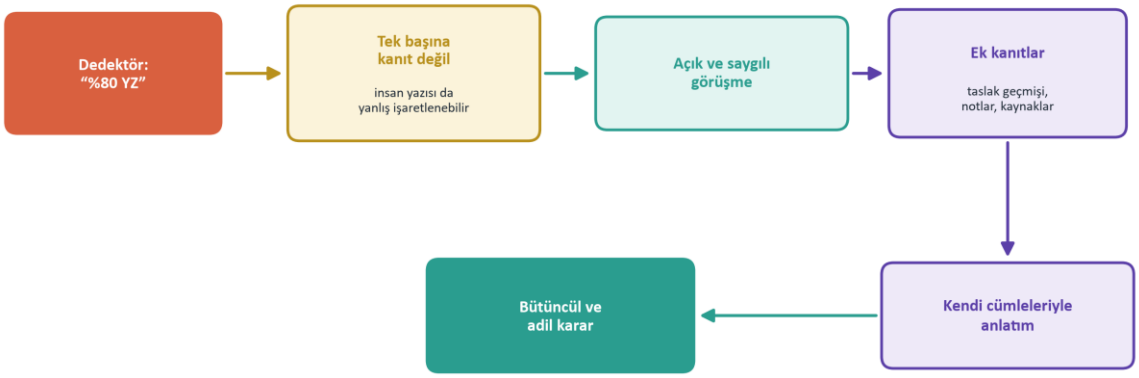
Tablo 3.7. YZ ile yazılmış metni tanıma: iki çalışmanın bulguları

Çalışma	Ne yapıldı?	Bulgular	Mesaj
Gao ve ark., npj Digit Med 2023	ChatGPT'nin yazdığı bilimsel özetler ile gerçek özetler kör hakemlere ve bir dedektöre verildi.	Kör hakemler YZ özetlerinin **%68**'ini doğru tanıdı; gerçek özetlerin **%14**'ünü yanlışlıkla YZ ürünü sandı. Dedektörün AUROC değeri 0,94.	Uzmanlar da yanılır; yüksek AUROC bile tek tek metinde hata yapar.
Liang ve ark., Patterns 2023	Ana dili İngilizce olmayan öğrencilerin insan yazısı TOEFL kompozisyonları 7 dedektöre verildi.	Dedektörler bu kompozisyonların ortalama **%61,3**'ünü "YZ yazdı" diye işaretledi. %97,8'i en az bir dedektörce, %19,8'i yedi dedektörün tamamınca işaretlendi.	Dedektörler ana dili İngilizce olmayan yazarlara karşı yanlıdır.

KISALTMA KARTI 22 **YZ dedektörü**	
Açılımı	*AI detector* · AUROC = *Area Under the ROC Curve*
Türkçesi	YZ metni tespit aracı · ROC eğrisi altındaki alan
Tek cümleyle	**YZ dedektörü, bir metnin YZ ile yazılma olasılığını tahmin ettiğini iddia eden yazılımdır; verdiği sonuç bir olasılıktır, kanıt değildir.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Mutfakta her kızartmada öten duman dedektörü: bakmaya değer, ama her ötüşte yangın yoktur. 2. **Klinik:** Yanlış alarm oranı yüksek bir tarama testi: pozitif sonuç tanı koydurmaz, ileri değerlendirme başlatır. Modül 2'nin diliyle: pozitif kestirim değeri (PPV) düşük bir alarm. 3. **Başka bir alandan:** Kalibrasyonu yapılmamış bir sensör: aynı ortamda bazen öter, bazen susar; tek ölçümüne dayanıp karar verilmez.
Örnek	Liang ve ark. (2023): ana dili İngilizce olmayanların insan yazısı kompozisyonlarının ortalama %61,3'ü "YZ" diye işaretlendi; %97,8'i en az bir dedektörce işaretlendi. Gao ve ark. (2023): kör hakemler YZ özetlerinin %68'ini yakaladı, ama gerçek özetlerin %14'ünü de YZ sandı.
Sık karışıklık	AUROC (Modül 2'den) modelin genel ayırt etme gücüdür; 0,94 gibi yüksek bir değer bile tek bir öğrencinin metni hakkında yanılmayacağı anlamına gelmez. İntihal yazılımı ile YZ dedektörü de farklıdır: biri metni kaynaklarla eşleştirir, öteki olasılık tahmin eder.
İlgili şekil	Şekil 3.4 · Tablo 3.7

■ Dikkat! Dedektör kanıt değildir

Dedektör sonucu tek başına suçlama gerekçesi olamaz. Dedektörler yalın, kalıplı ve kısa cümlelerle yazılmış insan metnini kolayca "YZ" diye işaretler. Türkçe yazan ya da İngilizceyi ikinci dil olarak kullanan akademisyenler ve öğrenciler için bu risk daha da yüksektir. Bir dedektör sonucu en fazla **bir konuşmayı başlatmak** için kullanılabilir; karar, süreç kanıtlarına (taslaklar, notlar, sözlü anlatım) dayanır.



Akış şeması 3.2. *Bir YZ dedektörü sonucu nasıl değerlendirilir?*

YZ dedektörleri ilk bakışta pratik bir çözüm gibi görünebilir; ancak bu araçların insan yazılarını da yanlışlıkla 'YZ yazdı' diye işaretleyebildiğini gösteren çalışmalar var. Bu şema, böyle bir durumda öğrencimize de kendimize de haksızlık etmeden ilerleyebileceğimiz bir yol öneriyor.

Burada eğitimcilik deneyiminiz en değerli rehberiniz olacak: Açık ve saygılı bir görüşme, taslak geçmişi, kaynak notları ve öğrencinin konuyu kendi cümleleriyle anlatabilmesi, tek bir puandan çok daha fazlasını söyler.

Şemayı birlikte okuyalım:

1. **Dedektör puanı:** Bir ipucu olarak not edilir.
2. **Tek başına kanıt değildir:** Araçlar insan yazısını da yanlış işaretleyebilir.
3. **Görüşme:** Öğrenciyle açık ve saygılı bir konuşma.
4. **Ek kanıtlar:** Taslak geçmişi, notlar, kaynaklar; konunun kendi cümleleriyle anlatılması.
5. **Karar:** Birden çok kanıta dayanan, bütüncül ve adil bir değerlendirme.

> ■ **Öne çıkan nokta**
>
> Bir puan bir soruyu başlatır; kararı birden çok kanıt verir.

3.8 YZ kullanım beyanı

Beyan, şeffaflığın somut hâlidir. İyi bir beyan dört soruyu yanıtlar: **Hangi araç** (ad, sürüm, tarih)? **Hangi aşamada ve ne için? Ne için kullanılmadı? Sorumluluk kimde?** Şekil 3.7 dil düzeltmesi için yazılmış Türkçe ve İngilizce bir örnek gösteriyor.

Örnek YZ kullanım beyanı (Yöntem veya Teşekkür bölümüne)

Türkçe

"Bu makalenin hazırlanmasında yazarlar, Giriş ve Tartışma bölümlerinin dil düzeltmesi ve özetin kelime sınırına uyarlanması amacıyla [Araç adı, sürüm, ay/yıl] aracını kullanmıştır. Araç kaynak bulmak, veri analizi yapmak veya bulgu üretmek için kullanılmamıştır. Yazarlar üretilen tüm metni gözden geçirmiş, düzenlemiş ve içeriğin tüm sorumluluğunu üstlenmektedir."

İngilizce

"During the preparation of this work the authors used [Tool, version, month/year] to improve language and readability. After using this tool, the authors reviewed and edited the content as needed and take full responsibility for the content of the publication."

Şekil 3.7. *Örnek YZ kullanım beyanı (Yöntem veya Teşekkür bölümüne), Türkçe ve İngilizce.*

KISALTMA KARTI 23	**YZ kullanım beyanı**
Açılımı	*AI use statement / disclosure*
Türkçesi	YZ kullanım beyanı (açıklaması)
Tek cümleyle	**Beyan, bir çalışmada hangi YZ aracının, hangi aşamada, ne için kullanıldığını (ve ne için kullanılmadığını) açıkça yazan kısa metindir; sorumluluğun yazarda olduğunu da söyler.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Yemek tarifinde "hazır hamur kullandım" demek: kimse sizi suçlamaz, ama söylemezseniz güven sarsılır. 2. **Klinik:** Kayıtta bir bilginin kaynağını belirtmek ("bilgi hasta yakınından alındı" gibi): şeffaflık, hesap verebilirliktir. 3. **Başka bir alandan:** Bir üründe kullanılan hazır modülün ya da açık kaynak kütüphanenin lisans ve atıf bildirimi.
Örnek	"Yazarlar, Giriş ve Tartışma bölümlerinde dil ve okunabilirliği iyileştirmek amacıyla [araç, sürüm, ay/yıl] kullanmıştır. Araç içerik üretmek, kaynak bulmak veya veri analizi için kullanılmamıştır. İçeriğin sorumluluğu yazarlara aittir."
Sık karışıklık	Beyan bir "itiraf" değil, şeffaflıktır; beyan etmek çalışmayı zayıflatmaz. Ama beyan, uydurma bir kaynağın sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz.
İlgili şekil	Şekil 3.7 · Tablo 3.8

Aşağıdaki üç şablon farklı kullanım senaryoları içindir. Köşeli parantezli yerleri dolduralım ve derginin istediği bölüme (Yöntem, Teşekkür ya da ayrı beyan bölümü) yerleştirelim. Kapak mektubunda da kısaca belirtelim.

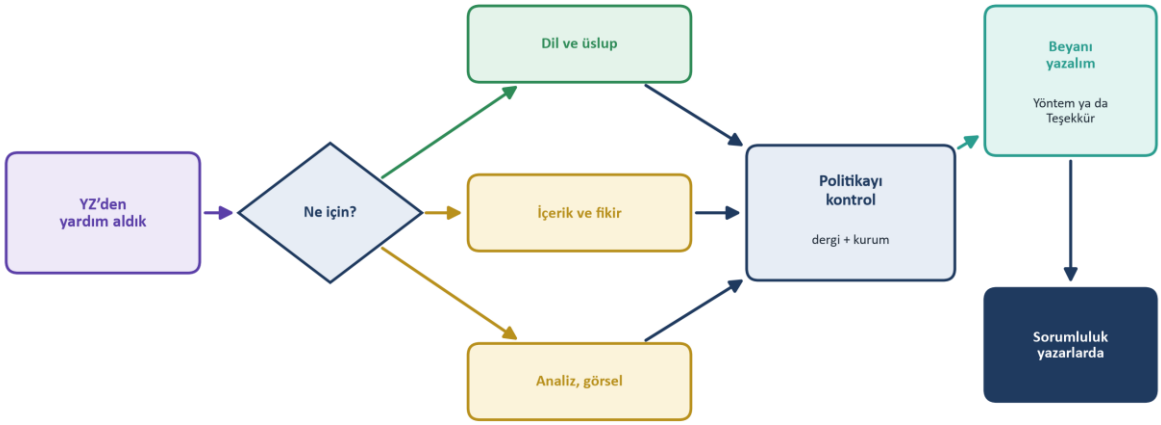
Tablo 3.8. Üç senaryo için YZ kullanım beyanı şablonları

Senaryo	Türkçe beyan	İngilizce beyan
1. Yalnızca dil ve okunabilirlik	Bu makalenin hazırlanmasında yazarlar, [bölüm adları] bölümlerinde dil ve okunabilirliği iyileştirmek amacıyla [araç adı, sürüm, ay/yıl] aracını kullanmıştır. Araç içerik üretmek, kaynak bulmak veya veri analizi yapmak için kullanılmamıştır. Yazarlar tüm metni gözden geçirmiş ve içeriğin tüm sorumluluğunu üstlenmektedir.	The authors used [tool name, version, month/year] to improve the language and readability of the [section names] sections. The tool was not used to generate content, identify references or analyse data. The authors reviewed the entire text and take full responsibility for its content.
2. Literatür ön taraması ve taslak yazımı	Yazarlar [araç adı, sürüm, ay/yıl] aracını, literatür taramasının ön aşamasında arama terimi önerileri almak ve [bölüm adı] bölümünün ilk taslağını oluşturmak için kullanmıştır. Araçla bulunan tüm kaynaklar yazarlar tarafından özgün kayıtlarından doğrulanmış ve okunmuştur; taslak yazarlar tarafından kapsamlı biçimde yeniden yazılmıştır. İçeriğin tüm sorumluluğu yazarlara aittir.	The authors used [tool name, version, month/year] to suggest search terms during the preliminary literature search and to produce a first draft of the [section name] section. All references were verified against their original records and read by the authors, and the draft was substantially rewritten. The authors take full responsibility for the content.
3. Sistematik derlemede tarama ve veri çıkarma desteği	Başlık ve özet taramasında kayıtların önceliklendirilmesi için [araç adı, sürüm] kullanılmıştır; dahil etme ve dışlama kararları iki bağımsız araştırmacı tarafından verilmiştir. Veri çıkarma tablosunun ilk taslağı [araç adı, sürüm, ay/yıl] ile hazırlanmış, her veri öğesi iki araştırmacı tarafından özgün makaleden doğrulanmıştır.	[Tool name, version] was used to prioritise records during title and abstract screening; all inclusion and exclusion decisions were made by two independent reviewers. A first draft of the data extraction table was prepared with [tool name, version, month/year], and every data item was verified against the original article by two reviewers.

■ Kopyala-Kullan İstem: Kendi kullanımım için beyan taslağı

```
Sen yayın etiği konusunda deneyimli bir editörsün.
Görev: Aşağıda anlattığım YZ kullanımı için Türkçe ve İngilizce birer kullanım beyanı
taslağı yaz.
Amaç: ICMJE ve YÖK rehberinin şeffaflık beklentisini karşılamak.
Bağlam: Kullandığım araç: [AD, SÜRÜM, AY/YIL]. Kullandığım aşamalar ve amaç: [ANLATIN].
Kullanmadığım işler: [ör. kaynak bulma, veri analizi].
Biçim: Her dil için en fazla 80 kelime; araç, aşama, amaç, kullanılmayan işler ve
sorumluluk cümlesi bulunsun.
Sınırlar: Benim anlatmadığım bir kullanımı ekleme; abartma ya da küçümseme.
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.



Akış şeması 3.3. *YZ kullanımını beyan etmek: adım adım*

YZ kullanım beyanı, akademik dürüstlüğün yeni ve güzel bir alışkanlığı. Bu şema, beyanı yazarken izleyebileceğimiz sade bir yolu gösteriyor.

Dergilerin ve kurumların politikaları zaman içinde güncellenebildiği için, gönderim öncesinde ilgili derginin yazar rehberine bir kez daha göz atmanızı öneririz. Kullanımı açıkça ve kısaca yazmak, hem hakemlerle güven ilişkisini güçlendirir hem de öğrencilerimize güzel bir örnek olur.

Şemayı birlikte okuyalım:

1. **Ne için kullandık?** Dil ve üslup düzeltme; içerik/fikir üretimi; analiz ya da görsel.
2. **Politikayı kontrol edelim:** Derginin yazar rehberi ve kurumumuzun yönergesi.
3. **Beyanı yazalım:** Genellikle Yöntem ya da Teşekkür bölümünde; araç, sürüm ve kullanım amacı.
4. **İlke:** YZ yazar olarak listelenmez; içerikten ve doğruluktan yazarlar sorumludur.

■ Öne çıkan nokta

Şeffaf bir beyan, hem akademik dürüstlüğü hem de okurun güvenini güçlendirir.

3.9 Uygulama: dört istasyon

Uygulama bölümünde hocalarımız dört istasyondan ilgisini çekenleri seçerek ilerler; dileyen yanındaki meslektaşıyla birlikte çalışabilir. Her istasyonda kurgusal makale özeti (Ek B, dosya 04) ya da kendi metniniz kullanılır. Gerçek hakem dosyası, gerçek veri ya da gerçek hasta bilgisi **asla** kullanılmaz.

Tablo 3.9. İstasyonlar: görev, istem ve kontrol sorusu

İstasyon	Görev	Kullanılacak istem	Kontrol sorusu
A. Giriş	Kurgusal çalışma için Giriş paragrafı planı ve taslağı; kaynak yazdırılmaz, [KAYNAK] yer tutucuları konur.	Giriş bölümü için plan ve taslak (Bölüm 3.4)	Taslakta uydurma kaynak, yıl ya da istatistik var mı?
B. Dil düzeltme	Kendi yazdığınız bir paragrafı düzelttirelim; değişiklikleri "izlenen değişiklik" mantığıyla karşılaştıralım.	Kendi paragrafımın dil düzeltmesi (Bölüm 3.5)	Anlam kayması var mı? Bilimsel iddia güçlendi ya da zayıfladı mı?
C. Başlık ve öz	Kurgusal özetten 3 başlık ve 250 kelimelik yapılandırılmış öz.	Başlık seçenekleri ve yapılandırılmış öz (Bölüm 3.5)	Özdeki her sayı orijinal metinle aynı mı?
D. Hakem yanıtı	Kurgusal hakem yorumuna kibar ve yapılandırılmış yanıt mektubu taslağı.	Hakem yorumuna yanıt mektubu (aşağıda)	Yanıt, yapmadığınız bir değişikliği yapılmış gibi gösteriyor mu?
Herkes	Kendi kullanımınız için Şekil 3.7'ye benzer bir beyan.	Kendi kullanımım için beyan taslağı (Bölüm 3.8)	Beyan dört soruyu (araç, aşama, kullanılmayan, sorumluluk) yanıtlıyor mu?

■ İstasyon D için kurgusal hakem yorumu

Hakem 2, Yorum 3: "Yazarlar uygulama kullanımındaki azalmayı yalnızca Bulgular bölümünde belirtmiş; bu bulgunun uzun dönem etkinlik üzerindeki olası etkisi Tartışma'da ele alınmamıştır. Ayrıca katılımcıların körlenememesi bir sınırlılık olarak daha ayrıntılı tartışılmalıdır."

Bu yorum D istasyonu için yazılmış kurgusal bir metindir; gerçek bir hakem dosyasından alınmamıştır.

■ Kopyala-Kullan İstem: Hakem yorumuna yanıt mektubu

```
Sen hakem yorumlarına yanıt yazma konusunda deneyimli, nazik ve net bir araştırmacısın.
Görev: Aşağıdaki hakem yorumuna yanıt mektubu taslağı yaz.
Amaç: Hakeme teşekkür etmek, yorumu kabul ettiğimizi göstermek ve yaptığımız değişikliği
açıkça belirtmek.
Bağlam: Yaptığımız değişiklik: [NE DEĞİŞTİRDİNİZ, HANGİ SATIRDA].
Biçim: 'Yorum' – 'Yanıt' – 'Değişiklik (sayfa/satır)' düzeninde; en fazla 150 kelime.
Sınırlar: Yapmadığımız bir değişikliği yapılmış gibi yazma. Bilgi eksikse [DOLDURULACAK]
yaz. Gerçek hakem dosyası değil, kurgusal yorum kullanıyorum.
YORUM: [KURGUSAL HAKEM YORUMU]
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

3.10 Vakalar ve tartışma

■ Vaka: Dedektör "%80 YZ" dedi

Turnitin benzeri bir YZ dedektörü, bir öğrencinin dönem ödevi için "%80 YZ" sonucu vermiştir. Öğrenci YZ kullanmadığını, yalnızca yazım denetimi yaptığını söylemektedir. Bölüm başkanı "sıfır puan verin" önermektedir.

1. Liang ve Gao çalışmaları bu sonucun güvenilirliği hakkında ne söylüyor?
2. Öğrenciden hangi süreç kanıtlarını isteyebilirsiniz?
3. Görüşmeyi suçlayıcı olmadan nasıl başlatırsınız?
4. Bu ödevi bir dahaki sefere süreç odaklı nasıl tasarlarsınız?

■ Vaka: Pilot veriyi sohbet botuna yükleyen araştırma görevlisi

Bir araştırma görevlisi, pilot çalışmasındaki 30 katılımcının **ad-soyadlı** Excel dosyasını, "istatistik yorumu yaptırmak" için genel bir sohbet botuna yüklemiştir. Danışmanı durumu bir hafta sonra fark eder.

1. Bu durumda hangi kural ya da kurallar ihlal edilmiştir?
2. Şimdi yapılması gerekenler nelerdir? (Kime, ne bildirilir?)
3. Bu analiz güvenli biçimde nasıl yapılabilirdi?
4. Araştırma grubunuz için iki maddelik bir "veri ve YZ" kuralı yazalım.

■ Vaka: Hakemlik daveti ve "özetletme" isteği

Bir öğretim üyesine yoğun bir dönemde hakemlik daveti gelir. Makaleyi bir sohbet botuna yükleyip özetletmeyi ve hakem raporunun ilk taslağını yazdırmayı düşünmektedir.

1. ICMJE ve NIH bu konuda ne diyor?
2. Hangi kullanım (varsa) kabul edilebilir olabilir? Örneğin kendi yazdığınız raporun dilini düzeltmek?
3. Zamanınız yoksa doğru davranış nedir?

■ Klinik Köşe: Tartışmadan sonra okuyalım: dayanak noktaları

- **Dedektör vakası:** Dedektör kanıt değildir (Liang ve ark., 2023; Gao ve ark., 2023). Öğrenciyle konuşulur; taslak geçmişi ve süreç istenir; ödev değerlendirmesi süreç odaklı tasarlanır.
- **Veri yükleme vakası:** Kişisel veri (ve olası sağlık verisi) üçüncü tarafa aktarılmıştır. KVKK, etik kurul ve kurum bildirim süreçleri işletilir; veri anonimleştirilmeden hiçbir araca verilmez (KVKK, 2025; 6698 sayılı Kanun, 2016).
- **Hakemlik vakası:** Hayır. Hakemlik dosyası gizlidir; gizliliği güvence altında olmayan YZ araçlarına yüklenemez (ICMJE, 2026; NIH, 2023). Zaman yoksa davet geri çevrilir.

■ Bölüm özeti

- Ortak ilkeler: YZ yazar olamaz, kullanım beyan edilir, sorumluluk insandadır.
- YÖK rehberi şeffaflık, dürüstlük, özen, adalet ve saygıyı temel alır; çıktıyı kontrol etmek araştırmacının görevidir.
- Trafik ışığı: dil ve plan yeşil; taslak, özet ve tarama sarı; uydurma, hakem dosyası ve hasta verisi kırmızı.
- Sandviç modeli: başta ve sonda insan, ortada YZ.
- Yapıştırmadan önce karar ağacına bakalım: kişisel veri, hakem dosyası ve gizli belge genel araca girmez.
- Dedektör sonucu tek başına kanıt değildir.
- Beyan dört soruyu yanıtlar: hangi araç, hangi aşama, ne için kullanılmadı, sorumluluk kimde.

Bölüm 4. Hasta eğitimi, broşür kişiselleştirme, epikriz ve taburculuk

Oturum 4 · 3 saat. Hemşire, ebe ve diyetisyenin en önemli işlerinden biri, hastanın evde kendi bakımını yapabilmesini sağlamaktır. Bu bölümde YZ'nin hasta eğitim materyalini sadeleştirmede, kişiselleştirmede ve epikrizden taburculuk eğitim metni üretmede nasıl kullanılabileceğini göreceğiz. Okunabilirliği **ölçmeyi** öğreneceğiz; ama asıl beceri, YZ'nin ürettiği metindeki klinik hatayı **yakalamak** olacak.

■ Öğrenme hedefleri

Bu bölümü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

1. Sağlık okuryazarlığının Türkiye'deki boyutunu ve hasta materyali için okunabilirlik hedefini bilir.
2. Ateşman formülünü Excel aracıyla uygular ve sınırlılığını bilir.
3. Bir broşürü 5 hasta profiline göre kişiselleştirir.
4. Güvenli broşür üretim hattını uygular.
5. Bir epikrizden taburculuk eğitim metni taslağı oluşturur ve klinik kontrol listesiyle hataları bulur.
6. Anonimleştirme ve geri bildirim (teach-back) yöntemini uygular.

Başlamadan önce: bu bölümün kelimeleri

Bu bölümde üç örnek metinle çalışacağız: sentetik epikriz (dosya 01), akademik dille broşür (dosya 02) ve sade dille broşür (dosya 03). Epikriz, kısaltmalarla ve terimlerle dolu bir **servis teknik raporudur**. Hemşirelik, ebelik, beslenme, fizyoterapi ya da sağlık yönetimi gibi farklı alanlardan geldiğimiz için, metinle çalışmaya başlamadan önce kelimeleri birlikte okuyalım. Şekil 4.12 epikrizin satırlarını ve kısaltmalarını yan yana gösteriyor; kutular ise her birini sade dille açıklıyor. İlaçlar ve hipoglisemi için ayrı kutular Bölüm 4.9'dadır.

BU KELİMELER NE DEMEK? Epikrizdeki kısaltmalar

Kısaltma	Açılımı	Sade anlamı
DM · Tip 2 DM	Diabetes mellitus	Şeker hastalığı · erişkin tipi şeker hastalığı (insülin var ama iyi çalışmıyor)
Esansiyel HT	Esansiyel hipertansiyon	Başka bir hastalığa bağlı olmayan (birincil) yüksek tansiyon
KBH evre 3a	Kronik böbrek hastalığı	Böbrek filtresinin kapasitesi orta derecede azalmış (eGFR 45–59)
KŞ	Kan şekeri	Kandaki glukoz düzeyi (mg/dL)
TA	Tansiyon arteriyel	Kan basıncı (mmHg)
HbA1c	Hemoglobin A1c	Son 2–3 ayın ortalama şekeri: “3 aylık şeker karnesi”
eGFR	Tahmini glomerüler filtrasyon hızı	Böbreğin dakikada süzdüğü kan miktarı (normal ≥90)
CRP	C-reaktif protein	İltihap (enflamasyon) göstergesi (normal <5 mg/L)
MSSA	Metisiline duyarlı *Staphylococcus aureus*	Yaygın bir bakteri; standart antibiyotiklere duyarlı (“ilaç işe yarıyor”) türü
SC	Subkütan	Cilt altına iğne (insülin böyle yapılır)
p.o.	Per os	Ağızdan
tb	Tablet	Hap

BU KELİMELER NE DEMEK? Epikrizdeki kısaltmalar

Kısaltma	Açılımı	Sade anlamı
2x1 · 1x1	—	Günde 2 kez 1'er tablet · günde 1 kez 1 tablet
Ü · 6-6-6 Ü	Ünite	İnsülin dozu birimi · kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinden önce 6'şar ünite
MTP	Metatarsofalangeal eklem	Ayak parmağının ayağa bağlandığı eklem (başparmak kökü)
ASM	Aile sağlığı merkezi	Birinci basamak sağlık kurumu: mahalledeki aile hekimliği



Şekil 4.12. *Sentetik epikrizi okumak: satırlardaki kısaltmalar ne anlama geliyor?*

BU KELİMELER NE DEMEK? Epikrizdeki tıbbi kelimeler

Terim	Sade anlamı
Poliüri / polidipsi	Çok idrara çıkma / çok su içme. Kan şekeri yükselince böbrek şekeri suyla birlikte atar, vücut susar.
Plantar yüz	Ayak tabanı.
Ülser · Wagner evre 2	İyileşmeyen açık yara · tendona ya da eklem kapsülüne kadar inen yara (0–5 arası bir derinlik ölçeği).
Eritem	Kızarıklık.
Dorsalis pedis nabzı "zayıf palpabl"	Ayak sırtındaki nabız elle zor hissediliyor; ayağa giden kan akışı zayıf.
Monofilament testi, duyu kaybı	İnce naylon telle ayak tabanına dokunup hissedilip hissedilmediğine bakılır; duyu kaybı sinir hasarı (nöropati) demektir. *Başka bir alandan:* sensör kablosu kopuk; hasar var ama alarm gelmiyor.
Lökosit 11.200/µL	Beyaz kan hücresi hafif yüksek (normal 4.000–11.000); enfeksiyonla uyumlu.
İdrarda keton negatif	Şeker yüksekliğinin tehlikeli bir komplikasyonu olan ketoasidoz yok.
Genel durum orta, bilinç açık, koopere	Ağır değil; bilinci yerinde; sorulara uygun yanıt veriyor ve işbirliği yapıyor.

BU KELİMELER NE DEMEK? Epikrizdeki tıbbi kelimeler

Terim	Sade anlamı
Regülasyon bozukluğu · hiperlipidemi	Kan şekeri kontrol altında değil · kanda kolesterol ve yağların yüksek olması.
Kültür · antibiyogram · ampirik tedavi	Yaradan alınan örnekte mikrobun üretilmesi · hangi antibiyotiğin işe yaradığının belirlenmesi · kültür sonucu gelmeden en olası mikroba göre başlanan tedavi.
Serum fizyolojik	%0,9'luk tuzlu su; yara temizliğinde kullanılır.
Offloading terliği	Yaralı bölgeye basınç bindirmeyen özel terlik. *Başka bir alandan:* gerilme yığılmasını gidermek.
Diyetisyen konsültasyonu · 1600 kcal/gün	Diyetisyenden görüş istemek · günlük enerji hedefi.
Geri bildirim yöntemiyle kısmen doğru tekrar etti	Teach-back yapıldı; hasta öğrendiğini kısmen doğru anlattı, yani eğitim pekiştirilmeli.
Poliklinik kontrolü · Endokrinoloji	Ayaktan muayene randevusu · hormon ve şeker hastalıkları bölümü.

BU KELİMELER NE DEMEK? Broşür metinlerindeki terimler

Terim	Sade anlamı
Periferik nöropati	El ve ayaklardaki sinirlerin hasarı.
Koruyucu duyu kaybı	Acı ve basıncı hissedememe.
Periferik arter hastalığı	Bacağa giden atardamarların daralması.
Ekstremite (kaybı)	Kol ya da bacak (kaybı).
İnspeksiyon · interdijital alan	Gözle muayene · parmak araları.
Glisemik kontrol	Kan şekeri kontrolü.
Eritem · ödem · pürülan akıntı	Kızarıklık · şişlik · irinli akıntı.
Gebelik haftası (ebelik profili)	Gebelik son adet tarihinden itibaren haftayla sayılır; yaklaşık 40 hafta sürer.

Bu terimlerin hasta diline nasıl çevrildiği Tablo 4.7'de gösterilmiştir.

4.1 Sağlık okuryazarlığı: hastamız ne kadarını anlıyor?

Sağlık okuryazarlığı, bireyin sağlıkla ilgili bilgiye ulaşma, onu anlama, değerlendirme ve kullanma becerisidir. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın araştırmaları, Türkiye'de yetişkinlerin önemli bir kısmının bu konuda zorlandığını gösteriyor (Sağlık Bakanlığı, 2024).

Tablo 4.1. Türkiye'de sağlık okuryazarlığı düzeyleri (T.C. Sağlık Bakanlığı)

Düzey	2017 verisi	2023 verisi
Yetersiz	%30,9	%21,0
Sorunlu-sınırlı	%38,0	%32,9
Toplam sınırlı	**%68,9**	**%53,9**

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2024 (Yayın No: 1298). Yorum: Türkiye'de yetişkinlerin yaklaşık yarısı sağlık bilgisini anlamakta zorlanıyor.

KISALTMA KARTI 24	**Sağlık okuryazarlığı**
Açılımı	*Health literacy*
Türkçesi	Sağlık okuryazarlığı
Tek cümleyle	**Sağlık okuryazarlığı, sağlık bilgisine ulaşma, onu anlama, değerlendirme ve kullanarak karar verme becerisidir; okuma-yazma bilmekle aynı şey değildir.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** İlaç prospektüsünü baştan sona okuyup yine de "aç mı tok mu içeceğim?" sorusunun yanıtını bulamamak. 2. **Klinik:** Üniversite mezunu bir hastanın ağrı, kaygı ve uykusuzluk altında taburculuk eğitimini anlayamaması: anlama kapasitesi o anki duruma göre de düşer. 3. **Başka bir alandan:** Kullanıcının teknik kılavuzu anlama becerisi: ürün ne kadar iyi olursa olsun, kılavuz anlaşılmazsa yanlış kullanılır.
Örnek	Türkiye'de sınırlı sağlık okuryazarlığı 2017'de %68,9, 2023'te %53,9 (Sağlık Bakanlığı, 2024): yaklaşık her iki yetişkinden biri.
Sık karışıklık	"Hasta üniversite mezunu, sade dile gerek yok." Hayır: sade dil herkes için daha anlaşılırdır ve kimseyi küçük düşürmez.
İlgili şekil	Tablo 4.1

Oran 2017'den 2023'e iyileşmiş olsa da tablo hâlâ açıktır: **hastalarımızın yaklaşık yarısı** ona verdiğimiz yazılı bilgiyi anlamakta zorlanabilir. Üstelik hastalık, kaygı, ağrı ve yaşlılık, okuryazarlığı iyi olan birinin bile o anki anlama kapasitesini düşürür.

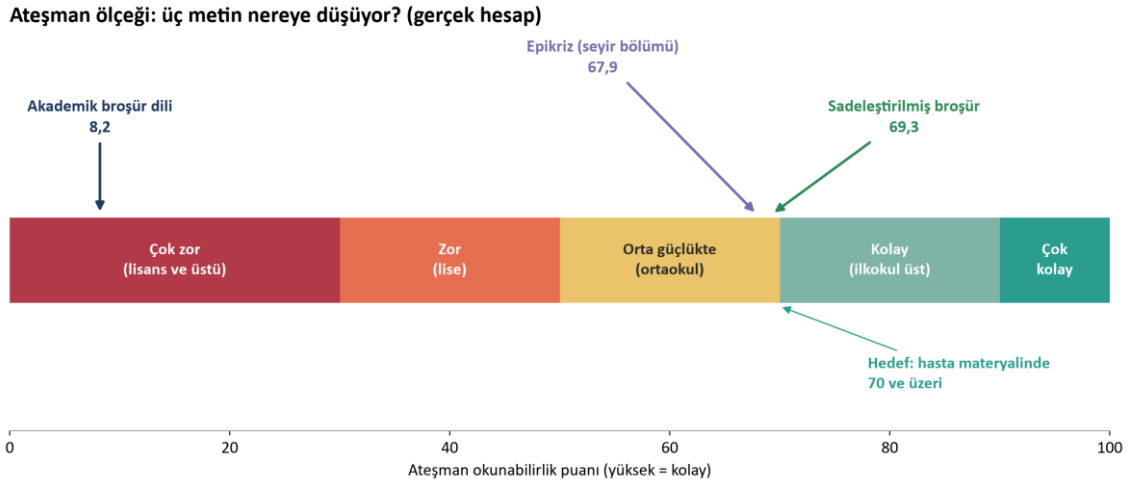
Uluslararası öneri, hasta materyalinin **6. sınıf düzeyinde ya da altında** yazılmasıdır; ideali 5.–6. sınıf düzeyidir. Sınırlı okuryazarlık riski yüksek gruplarda 3.–5. sınıf düzeyi önerilir (Weiss, 2007). Bu notta, Türkçe hasta materyali için **Ateşman puanı ≥70** hedefini kullanacağız. Bu, öğretim amaçlı bir öneridir; sınıf düzeyleri ile Ateşman puanı arasında resmî bir eşleştirme değildir.

> ■ **Benzetme: Metin dozu**
>
> Okunabilirlik, **metin dozudur.** İlaç dozunu hastanın kilosuna ve böbrek işlevine göre ayarlarız; aynı doz herkese uymaz. Metnin "dozu" da hastanın okuryazarlığına göre ayarlanır. Yüksek doz metin (uzun cümle, uzun ve yabancı kelime) hastada "toksik" etki yapar: hasta okumayı bırakır ya da yanlış anlar.

4.2 Ateşman formülü: okunabilirliği ölçmek

Türkçe metinlerin okunabilirliği için en yaygın ölçüt Ateşman formülüdür (Ateşman, 1997). Formül iki şeye bakar: **kelimeler ne kadar uzun** (kelime başına hece) ve **cümleler ne kadar uzun** (cümle başına kelime). Puan 0–100 arasında yorumlanır; puan yükseldikçe metin kolaylaşır.

$$\text{Okunabilirlik} = 198{,}825 - 40{,}175 \times (\text{hece} / \text{kelime}) - 2{,}610 \times (\text{kelime} / \text{cümle})$$



Şekil 4.1. *Ateşman puan bantları ve üç örnek metnin konumu: akademik broşür, epikriz seyir bölümü ve sade broşür.*

Tablo 4.2. Ateşman puan bantları

Puan	Düzey	Kimler rahat okur? (yaklaşık)
90–100	Çok kolay	İlkokul düzeyi okurlar
70–89	**Kolay**	**İlkokul üst / ortaokul; hasta materyali hedefi**
50–69	Orta güçlükte	Ortaokul / lise
30–49	Zor	Lise / üniversite
1–29	Çok zor	Lisans ve üstü, uzman okur

Bantlar Ateşman'dan (1997), okur düzeyleri Excel hesaplayıcısındaki "Puan bantları" sayfasından alınmıştır ve yaklaşıktır.

KISALTMA KARTI 25 **Okunabilirlik ve Ateşman formülü**	
Açılımı	*Readability* · Ateşman okunabilirlik formülü (Ateşman, 1997)
Türkçesi	Okunabilirlik puanı: 0–100, yüksek puan = kolay metin
Tek cümleyle	**Ateşman formülü bir Türkçe metnin ne kadar kolay okunduğunu iki şeye bakarak tahmin eder: kelimeler ne kadar uzun (hece/kelime) ve cümleler ne kadar uzun (kelime/cümle).**
Formül	**Puan = 198,825 − 40,175 × (hece / kelime) − 2,610 × (kelime / cümle)** · Bantlar: 90–100 çok kolay · 70–89 kolay · 50–69 orta · 30–49 zor · 1–29 çok zor · Hasta materyali hedefi: **≥70**
Benzetmeler	1. **Klinik:** Metin dozu: ilaç dozu hastanın kilosuna göre ayarlanır; metnin dozu da hastanın okuryazarlığına göre ayarlanır. 2. **Günlük hayat:** Metnin ergonomi puanı: kısa adımlar (kısa kelime) ve sık mola (kısa cümle) yürüyüşü kolaylaştırır. 3. **Başka bir alandan:** İki girişli bir regresyon formülü: girişler kelime uzunluğu ve cümle uzunluğu, çıkış puan. Formül anlamı değil, yalnızca uzunlukları ölçer.
Örnek	Sade broşür: 80 kelime, 14 cümle, 222 hece → 2,775 hece/kelime ve 5,71 kelime/cümle → 198,825 − 111,49 − 14,91 ≈ **72,4 (kolay)**. Akademik broşür: **8,2 (çok zor)** (Şekil 4.11).
Sık karışıklık	Formül kısaltmaları (KŞ, DM) ve noktalı kısaltmaları (p.o.) anlamaz: epikrizin Seyir bölümü yanıltıcı biçimde 67,9 (orta) çıkar. Formül tek başına yetmez; metni hastaya okutup geri anlattıralım.
İlgili şekil	Şekil 4.1 · Şekil 4.2 · Şekil 4.11 · Tablo 4.2–4.4

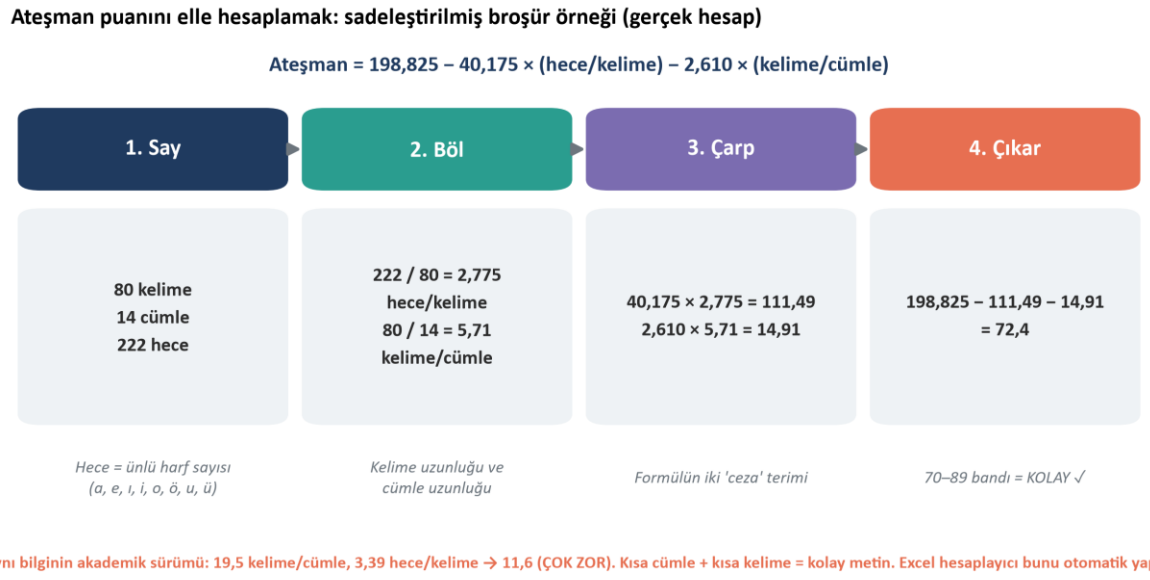
Adım adım çözümlü örnek: sade broşür

Formülü bir kez elle uygulamak, ne ölçtüğünü anlamanın en iyi yoludur. Sade broşürü (Ek B, dosya 03) kullanalım. Metinde **91 kelime**, **14 cümle** ve **222 hece** vardır.

Tablo 4.3. Ateşman formülünün sade broşüre adım adım uygulanması

Adım	İşlem	Sonuç
1. Sayalım	Kelime, cümle ve hece sayısını belirleyelim (Türkçede hece sayısı = ünlü harf sayısı)	80 kelime · 14 cümle · 222 hece
2. Kelime uzunluğu	Hece / kelime = 222 ÷ 80	2,775
3. Cümle uzunluğu	Kelime / cümle = 80 ÷ 14	5,714
4. Kelime cezası	40,175 × 2,775	111,486
5. Cümle cezası	2,610 × 5,714	14,914
6. Puan	198,825 − 111,486 − 14,914	**72,4**
7. Yorum	70–89 bandı	**Kolay**: hasta materyali hedefine uygun

Aynı hesabı Şekil 4.11 dört kutuda gösteriyor: **say → böl → çarp → çıkar.** Telefonun hesap makinesiyle bir kez kendimiz yapalım; sonra Excel hesaplayıcısının aynı sonucu (72,4) verdiğini görelim.

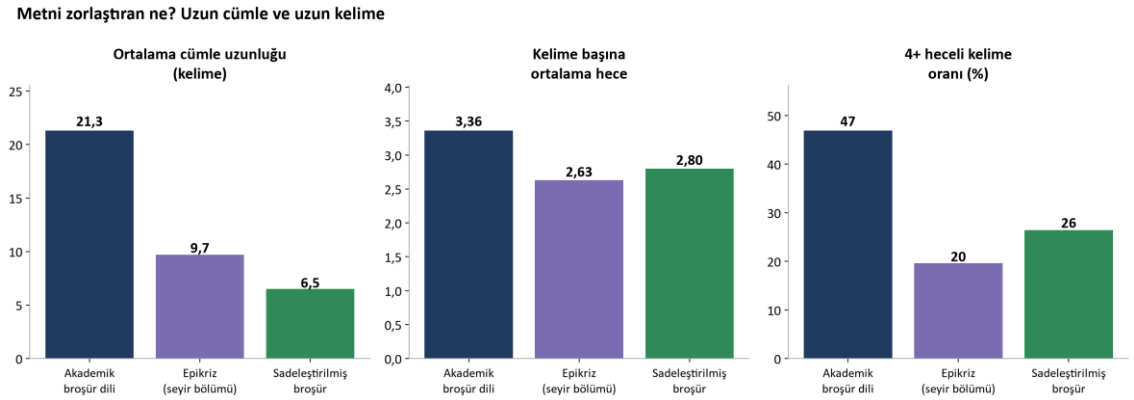


Şekil 4.11. *Ateşman puanını elle hesaplamak: sadeleştirilmiş broşür örneği (gerçek hesap). Say → böl → çarp → çıkar.*

Formüldeki iki "ceza"ya dikkat edelim. Kelime uzunluğunun katsayısı (40,175) çok büyüktür: kelime başına ortalama hece sayısındaki küçük bir artış bile puanı hızla düşürür. Cümle uzunluğu da her ek kelimede puanı 2,61 puan düşürür. Yani **sadeleştirmenin iki kolu** vardır: kısa kelime ve kısa cümle.

4.3 Üç metin, üç puan: formülün sınırları

Şekil 4.2 üç metni karşılaştırıyor: akademik dille yazılmış broşür, sentetik epikrizin "Seyir" bölümü ve sade broşür. Metni zorlaştıran iki etken açıkça görülüyor: uzun cümle ve uzun kelime.



Şekil 4.2. *Metni zorlaştıran ne? Cümle uzunluğu, kelime başına hece ve uzun (4+ heceli) kelime oranı.*

Tablo 4.4. Üç metnin okunabilirlik ölçümleri (gerçek hesaplama)

Ölçüt	Akademik broşür	Epikriz (seyir)	Sade broşür
Cümle sayısı	6	10	14
Kelime sayısı	128	97	91
Kelime / cümle	21,3	9,7	6,5
Hece / kelime	3,36	2,63	2,80
4+ heceli kelime oranı	%47	%20	%26
Ateşman puanı	**8,2** (çok zor)	**67,9** (orta)	**69,3** (kolay)
Bezirci-Yılmaz (eğitim yılı)	34,1	8,2	8,8

> ■ **Dikkat! Kısaltmalar formülü kandırır**
>
> Epikrizin "Seyir" bölümü **67,9 (orta)** puan alıyor; yani formüle göre akademik broşürden çok daha kolay. **Bu yanıltıcıdır.** Formül "KŞ", "DM", "p.o.", "Ü" gibi kısaltmaları kısa ve kolay kelime sayar; noktalı kısaltmalar (p.o.) cümle sayısını yapay olarak artırır ve cümleler kısa görünür. Oysa bir hasta "bazal-bolus", "MSSA" ya da "offloading" kelimelerini anlamaz. **Okunabilirlik formülü tek başına yetmez; metni hastaya okutup geri anlattırmak gerekir.**

Tablo 4.4'ün son satırında Türkçe için geliştirilmiş ikinci bir ölçüt yer alıyor: Bezirci ve Yılmaz'ın (2010) önerdiği **YOD** değeri. Ateşman'dan farkı, sonucu bir puan olarak değil, **eğitim yılı** olarak vermesidir. Bu notta kısaca tanıyoruz; ana aracımız Ateşman olmaya devam ediyor.

KISALTMA KARTI 26	**Bezirci-Yılmaz ölçütü (YOD)**
Açılımı	YOD: Bezirci ve Yılmaz'ın (2010) Türkçe için önerdiği okunabilirlik değeri · OKS = cümle başına ortalama kelime sayısı · H3–H6 = cümle başına 3, 4, 5 ve 6+ heceli kelime sayısı
Türkçesi	Sonucu "eğitim yılı" olarak veren Türkçe okunabilirlik formülü
Tek cümleyle	**Bezirci-Yılmaz ölçütü, bir metni rahat okumak için gereken eğitim yılını tahmin eder; cümle uzunluğuna ve uzun (3, 4, 5, 6+ heceli) kelimelerin sıklığına bakar.**
Formül	YOD = √[OKS × (0,84·H3 + 1,5·H4 + 3,5·H5 + 26,25·H6)] · Yorum: 1–8 ilköğretim, 9–12 lise, 12–16 lisans, 16+ akademik
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Ateşman "bu yokuş ne kadar dik?" diye sorar (puan); Bezirci-Yılmaz "bu yokuşu çıkmak için kaç yıllık antrenman gerekir?" diye sorar (eğitim yılı). 2. **Klinik:** Aynı ağrıyı sayısal ölçekle ve yüz ifadeleri ölçeğiyle değerlendirmek: ikisi de aynı şeye bakar, farklı birimle konuşur. 3. **Başka bir alandan:** Aynı yolu biri kilometreyle, öteki yürüme süresiyle anlatır: ikisi de mesafeyi gösterir, ama birebir çevirme tablosu yoktur.
Örnek	Akademik broşür 34,1 eğitim yılı, sade broşür 8,8 eğitim yılı (Tablo 4.4).
Sık karışıklık	Kaynaklar formüldeki H6'nın "6 ve üzeri heceli" mi yoksa "tam 6 heceli" mi olduğu konusunda farklıdır; bu yüzden notta ana ölçüt Ateşman'dır.
İlgili şekil	Tablo 4.4

4.4 Excel hesaplayıcısını kullanmak

Formülü her seferinde elle uygulamak gerekmez. Modülle birlikte verilen **Modul4_Okunabilirlik_Hesaplayici.xlsx** dosyası makro içermez; bütün hesaplar Excel formülleriyle yapılır. Dosya açıldığında iki sayfa görürsünüz: "Hesaplayıcı" ve "Puan bantları".

Tablo 4.5. Hesaplayıcı sayfasında nerede ne var?

Hücre	Ne görürsünüz?	Ne yaparsınız?
A1–A2	Başlık ve kısa talimat	Okuyalım.
A4 → B4	Lacivert "METİN →" etiketi ve yanında açık sarı, büyük metin kutusu	Metninizi **B4**'e yapıştıralım (çift tıklayıp Ctrl+V).
B6	Kelime sayısı	Kendiliğinden hesaplanır.
B7	Cümle sayısı (nokta, ünlem, soru işareti sayısı)	Kısaltma noktalarının sayıyı artırdığını unutmayalım.
B8	Hece sayısı (ünlü harf sayısı)	Kendiliğinden hesaplanır.
B9 – B10	Kelime başına hece; cümle başına kelime	Hangi "ceza"nın büyük olduğuna bakalım.
B11	Teal zeminli, büyük **ATEŞMAN PUANI**	Hedef: ≥70.
B12	Zorluk düzeyi (mercan renkli)	Bandı not edelim.
B13	Hasta materyali için öneri	Öneriye göre cümleleri kısaltalım ya da kelimeleri sadeleştirelim.
A15–A16	Kısaltma uyarısı ve formül	Kısaltma içeren metinde puana temkinli bakalım.

Uygulama Adım Adım: Hesaplayıcı ile ölçüm

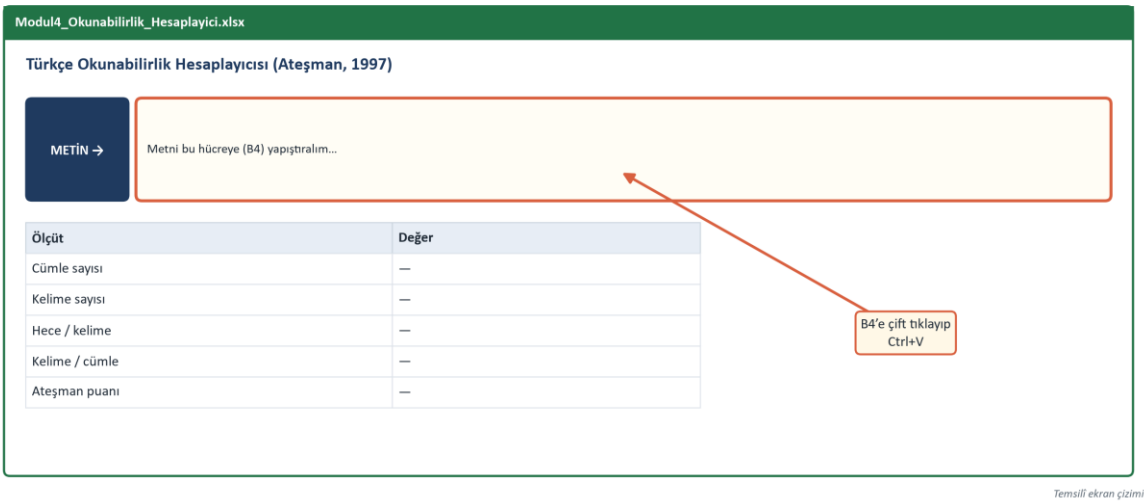
1. Dosyayı açalım. B4'te sade broşürün yazılı olduğunu ve B11'de **72,4** göründüğünü kontrol edelim.
2. B4 hücresini seçelim, içeriğini silelim (Delete).
3. Ölçmek istediğiniz metni kopyalayalım; B4'e çift tıklayıp yapıştıralım ve Enter'a basalım.
4. B6–B13 arasındaki sonuçlar kendiliğinden güncellenir. Ateşman puanını ve zorluk düzeyini not edelim.
5. Puan 70'in altındaysa B13'teki öneriye bakalım: cümle mi uzun, kelime mi?
6. Metni (kendimiz ya da YZ ile) düzeltip yeniden yapıştıralım; puanın nasıl değiştiğini izleyelim.
7. Dosyayı kaydetmeden önce "Farklı Kaydet" ile yeni bir ad verelim; özgün dosya sonraki ölçümler için temiz kalsın.

Excel'in sayımı, notta kullanılan Python hesabından kısaltmalı ve sayılı metinlerde biraz farklı çıkabilir; sade metinlerde iki yöntem aynı sonucu verir.

Adım adım: Uygulama · Excel okunabilirlik hesaplayıcısı

Her adımda önce ne yapacağımızı, sonra ekranda ne göreceğimizi ve bunun ne anlama geldiğini birlikte okuyalım. Çizimler temsilîdir; kendi ekranınızdaki ayrıntılar küçük farklar gösterebilir. Hesaplayıcı bilgisayarda Excel ile, tablet ve telefonda ücretsiz Excel uygulamasıyla açılır. Excel'e erişemeyen hocalarımız sonuçları ders notundaki ekran çizimlerinden izleyebilir.

Adım 1 · Hesaplayıcıyı açalım ve metni yapıştıralım



Temsilî ekran çizimi. *Uygulama · Excel okunabilirlik hesaplayıcısı · Adım 1*

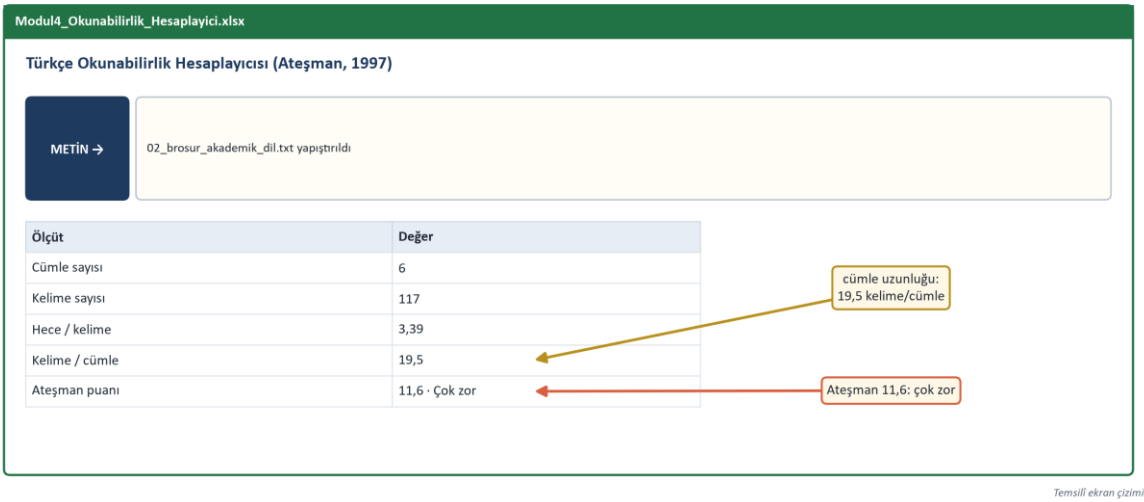
Ne yapacağız? *Modul4_Okunabilirlik_Hesaplayici.xlsx* dosyasını açalım; **B4** hücresine çift tıklayıp örnek metni (ör. *02_brosur_akademik_dil.txt*) yapıştıralım ve Enter'a basalım.

Ekranda ne göreceğiz? Üstte büyük bir metin hücresi, altında cümle, kelime, hece/kelime, kelime/cümle ve Ateşman puanı satırları görürüz.

Nasıl yorumlarız? Hesaplayıcı, Ateşman formülünü (198,825 − 40,175 × hece/kelime − 2,610 × kelime/cümle) bizim yerimize uygular. Puan yükseldikçe metin kolaylaşır.

Akılda kalsın: *Metni yapıştıralım; formül gerisini halleder.*

Adım 2 · Akademik broşürün puanını okuyalım



Temsilî ekran çizimi. *Uygulama · Excel okunabilirlik hesaplayıcısı · Adım 2*

Ne yapacağız? Sonuç satırlarını yukarıdan aşağı okuyalım.

Ekranda ne göreceğiz? Akademik broşür için yaklaşık 6 cümle, 117 kelime; kelime başına 3,39 hece, cümle başına 19,5 kelime ve Ateşman puanı **11,6** (‘çok zor’) görürüz.

Nasıl yorumlarız? Cümleler ortalama 19,5 kelime ve kelimeler uzun: metin bir hastadan çok bir meslektaşa yazılmış gibi. Bu puan, ‘doz’un hastamız için fazla geldiğini sayısal olarak gösteriyor.

Akılda kalsın: *Uzun cümle + uzun kelime = ağır doz.*

Adım 3 · Sade broşürle karşılaştıralım



Temsilî ekran çizimi. *Uygulama · Excel okunabilirlik hesaplayıcısı · Adım 3*

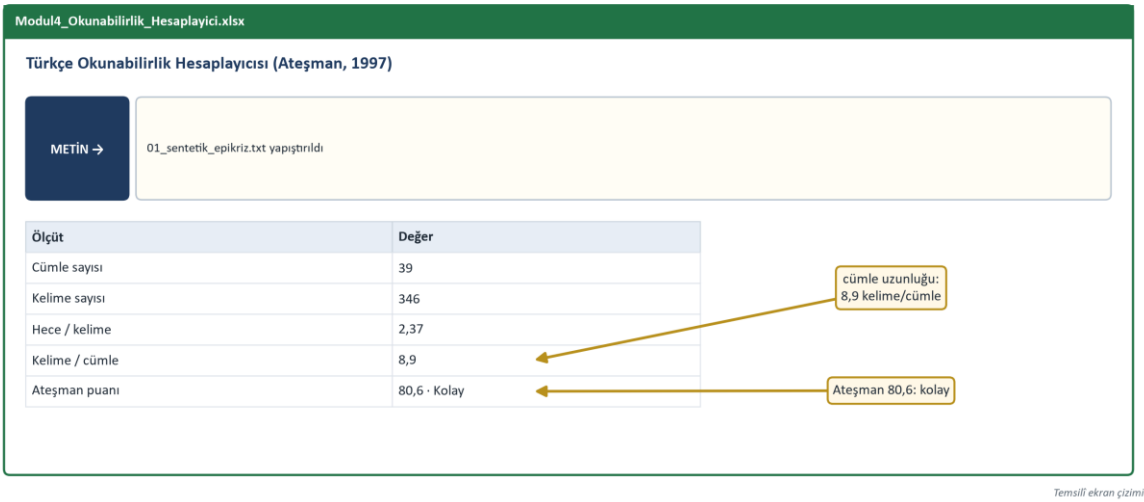
Ne yapacağız? B4’ü temizleyip aynı bilginin sade sürümünü (*03_brosur_sade_dil.txt*) yapıştıralım.

Ekranda ne göreceğiz? Puan yaklaşık **72,4**’e (‘kolay’) çıkar; cümle başına kelime 5,7’e iner.

Nasıl yorumlarız? Aynı bilgi, iki doz: 11,6’den 72,4’e. Kazancın büyük bölümü kısa cümlelerden geliyor (19,5 → 5,7 kelime/cümle). Sadeleştirirken anlamın korunduğunu ise formül değil, klinik gözümüz denetler.

Akılda kalsın: *Kısa cümle, okunabilirliğin en güçlü kaldıracıdır.*

Adım 4 · Puanın sınırını görelim: epikriz



Temsilî ekran çizimi. *Uygulama · Excel okunabilirlik hesaplayıcısı · Adım 4*

Ne yapacağız? Son olarak sentetik epikrizi (*01_sentetik_epikriz.txt*) yapıştıralım.

Ekranda ne göreceğiz? Şaşırtıcı biçimde puan yaklaşık **80,6** çıkar ve 'kolay' görünür.

Nasıl yorumlarız? Epikriz kısaltmalarla doludur (KŞ, DM, p.o. gibi); formül bunları kısa kelime sandığı için metni kolay sanır. Oysa bir hasta için epikriz hiç de kolay değildir. Puan bir yol göstericidir; son karar hastanın anlamasıdır (teach-back).

Akılda kalsın: *Formül kısaltmayı okuyamaz; hastanın anladığını ancak hastaya sorarak öğreniriz.*

4.5 Akademik ve sade broşür yan yana

Aynı bilginin iki sürümünü yan yana okumak, sadeleştirmenin neyi değiştirdiğini en iyi gösteren alıştırmadır (Tablo 4.6). İki metin de diyabetik ayak bakımını anlatır; biri bir ders kitabına, diğeri bir hastaya yazılmıştır.

Ali AKDAĞLI

Tablo 4.6. Aynı bilgi, iki dil: akademik broşür (dosya 02) ve sade broşür (dosya 03)

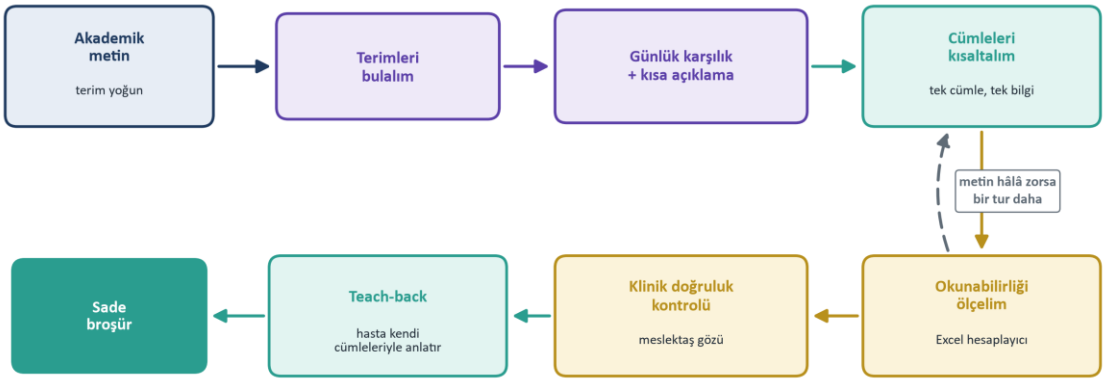
Akademik dil	Sade dil
© Ali AKDAĞLI · Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanları için Yapay Zekâ Eğitimi Diyabetik ayak ülseri, diyabetes mellitus tanılı bireylerde periferik nöropati ve periferik arter hastalığına bağlı olarak gelişen, ekstremite kaybı riskini belirgin şekilde artıran önemli bir komplikasyondur. Periferik nöropati nedeniyle koruyucu duyu kaybı gelişen bireylerde, uygunsuz ayakkabı kullanımına ya da tekrarlayan mekanik travmaya bağlı oluşan lezyonlar çoğunlukla geç fark edilmektedir. Bu nedenle bireylerin ayaklarını her gün sistematik biçimde inspeksiyon yapmaları, ayak hijyenini sağlamaları ve interdijital alanların kuruluğunu korumaları önerilmektedir. Glisemik kontrolün optimizasyonu, yara iyileşmesinin hızlandırılması ve enfeksiyon riskinin azaltılması açısından kritik öneme sahiptir. Ülser varlığında, basınç yükünün azaltılmasına yönelik offloading uygulamalarının kesintisiz sürdürülmesi tedavi başarısının temel belirleyicileri arasında yer almaktadır. Yara çevresinde eritem, ödem, ısı artışı veya pürülan akıntı gibi enfeksiyon bulgularının saptanması durumunda gecikmeksizin sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir.	*© Ali AKDAĞLI · Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanları için Yapay Zekâ Eğitimi Şeker hastalığı ayaklarınıza zarar verebilir. Ayaklarınız acıyı az hissedebilir. Bu yüzden küçük bir yarayı fark etmeyebilirsiniz. Küçük yaralar büyüyebilir. Her gün ayaklarınıza bakın. Ayna kullanın ya da bir yakınınızdan yardım isteyin. Ayaklarınızı ılık suyla yıkayın. Parmak aralarını iyice kurulayın. Rahat ayakkabı giyin. Ayakkabının içini giymeden önce elinizle yoklayın. Şekeriniz iyi olursa yaranız daha çabuk iyileşir. Size verilen özel terliği hep giyin. Bu terlik yaranın üstüne basmanızı önler. Yarada kızarıklık, şişlik, sıcaklık ya da kötü kokulu akıntı varsa hemen hastaneye gidin.*
6 cümle · 128 kelime · cümle başına 21,3 kelime · kelime başına 3,36 hece	**14 cümle · 91 kelime · cümle başına 6,5 kelime · kelime başına 2,80 hece**
Ateşman 8,2: çok zor · kelimelerin %47'i 4+ heceli	**Ateşman 69,3: kolay** · kelimelerin %26'i 4+ heceli

Tablo 4.7. Sadeleştirmenin teknikleri: akademik ifadeden hasta diline

Akademik ifade	Sade ifade	Kullanılan teknik
periferik nöropati nedeniyle koruyucu duyu kaybı	Ayaklarınız acıyı az hissedebilir.	Terimi, hastanın yaşayacağı duruma çevirmek
ayaklarını her gün sistematik biçimde inspeksiyon yapmaları … önerilmektedir	Her gün ayaklarınıza bakın. Ayna kullanın ya da bir yakınınızdan yardım isteyin.	Edilgen öneriyi “siz” diliyle emir cümlesine çevirmek; nasıl yapılacağını eklemek
interdijital alanların kuruluğunu korumaları	Parmak aralarını iyice kurulayın.	Latince terimi günlük kelimeye çevirmek
glisemik kontrolün optimizasyonu … kritik öneme sahiptir	Şekeriniz iyi olursa yaranız daha çabuk iyileşir.	Soyut kavramı neden-sonuç cümlesine çevirmek
offloading uygulamalarının kesintisiz sürdürülmesi	Size verilen özel terliği hep giyin. Bu terlik yaranın üstüne basmanızı önler.	Yabancı terimi nesneye bağlamak; nedenini bir cümleyle açıklamak
eritem, ödem, ısı artışı veya pürülan akıntı	kızarıklık, şişlik, sıcaklık ya da kötü kokulu akıntı	Belirtileri hastanın göreceği/hissedeceği kelimelerle yazmak
gecikmeksizin sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir	hemen hastaneye gidelim	Uzun yüklemi kısa eylemle değiştirmek

■ Dikkat! Sadeleştirme bir seçme işidir

Sade sürüm daha okunur, ama **her şeyi söylemiyor.** Akademik metindeki "periferik arter hastalığı" ve "ekstremite kaybı riski" sade sürümde yok. Bu bir tercih olabilir (korkutmamak), ama bilinçli bir tercih olmalıdır. YZ sadeleştirirken neyi attığını söylemez; **siz sormalısınız.**



Akış şeması 4.1. *Akademik metinden sade dile: dönüşüm hattı*

Bu şema, sadeleştirmeyi tek bir 'daha basit yaz' isteğinden çıkarıp adım adım ilerleyen bir hatta dönüştürüyor. Her adımın küçük ama net bir görevi var.

Hattın iki ucu özellikle değerli: Bir uçta okunabilirliği ölçmek, diğer uçta hastanın anladığını geri anlatım (teach-back) ile doğrulamak. Kendi hasta eğitimi materyallerinizde bu hattı kullanmanız, hem metnin kalitesini hem de hastalarımızın güvenini artıracaktır.

Şemayı birlikte okuyalım:

1. **Terimleri bulalım:** 'periferik nöropati' gibi uzman sözcükleri işaretleyelim.
2. **Günlük karşılık:** 'ayaklarınız acıyı az hissedebilir' gibi anlamı koruyan ifadeler.
3. **Cümleleri kısaltalım:** Tek cümlede tek bilgi.
4. **Ölçelim:** Okunabilirlik puanını Excel hesaplayıcısıyla görelim.
5. **Klinik kontrol ve teach-back:** Doğruluğu meslektaşımız, anlaşılırlığı hastamız onaylar.

■ Öne çıkan nokta

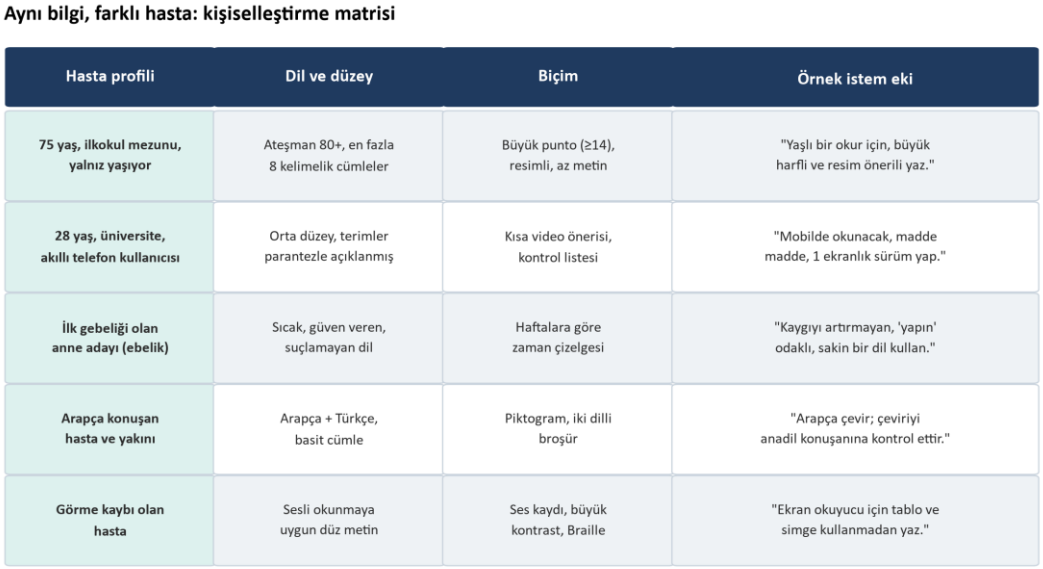
Sadeleştirme anlamı değiştirmeden dozu ayarlamaktır; son onay hastanın kendi anlatımıdır.

4.6 Kişiselleştirme: hazır giyim değil, terzi dikimi

■ Benzetme: Hazır giyim ve terzi dikimi

Standart broşür **hazır giyimdir**: çoğu kişiye "aşağı yukarı" uyar, ama kimseye tam oturmaz. Kişiselleştirilmiş materyal **terzi dikimidir**: hastanın yaşına, okuryazarlığına, diline, duyusal durumuna ve yaşam koşullarına göre biçilir. YZ, terzinin makası olabilir; ölçüyü alan ve provayı yapan yine sizsiniz.

Şekil 4.3, aynı bilginin beş farklı hasta profili için nasıl uyarlanabileceğini gösteriyor. Her profil için isteminize eklenecek kısa bir **istem eki** önerilmiştir. Tablo 4.8 bu matrisi, her profil için dikkat edilecek noktayla genişletiyor.



Şekil 4.3. *Aynı bilgi, farklı hasta: beş profil için dil, biçim ve istem eki.*

Tablo 4.8. Kişiselleştirme matrisi: profil, dil, biçim, istem eki ve dikkat

Hasta profili	Dil ve düzey	Biçim	İstem eki	Dikkat
75 yaş, ilkokul mezunu, yalnız yaşıyor	Ateşman 80+, en fazla 8 kelimelik cümleler	Büyük punto (≥14), resimli, az metin	"Yaşlı bir okur için, büyük harfli ve resim önerili yaz."	Yalnız yaşadığı için "kime haber verir?" bilgisi eklenmeli.
28 yaş, üniversite, akıllı telefon kullanıcısı	Orta düzey, terimler parantezle açıklanmış	Kısa video önerisi, kontrol listesi	"Mobilde okunacak, madde madde, 1 ekranlık sürüm yap."	Kısa sürüm, kritik uyarıları atlamamalı.
İlk gebeliği olan anne adayı (ebelik)	Sıcak, güven veren, suçlamayan dil	Haftalara göre zaman çizelgesi	"Kaygıyı artırmayan, 'yapın' odaklı, sakin bir dil kullan."	Tehlike belirtileri sakin ama açık yazılmalı.
Arapça konuşan hasta ve yakını	Arapça + Türkçe, basit cümle	Piktogram, iki dilli broşür	"Arapça çevir; çeviriyi anadil konuşanına kontrol ettir."	YZ çevirisi yalnızca gösterim amaçlıdır; anadil konuşanı kontrol eder.
Görme kaybı olan hasta	Sesli okunmaya uygun düz metin	Ses kaydı, büyük kontrast, Braille	"Ekran okuyucu için tablo ve simge kullanmadan yaz."	Ses kaydı için de klinik kontrol gerekir.

■ Dikkat! Çeviri kontrol edilmeden verilmez

YZ'nin Arapça ya da başka bir dile çevirisi akıcı görünebilir, ama ilaç adı, doz ya da "aç/tok" gibi kritik bir ifadede yanılabilir ve siz bunu fark edemezsiniz. Çeviri **yalnızca gösterim amaçlıdır**; hastaya verilmeden önce o dili anadili olarak konuşan bir sağlık çalışanı ya da kurum tercümanı tarafından kontrol edilmelidir.

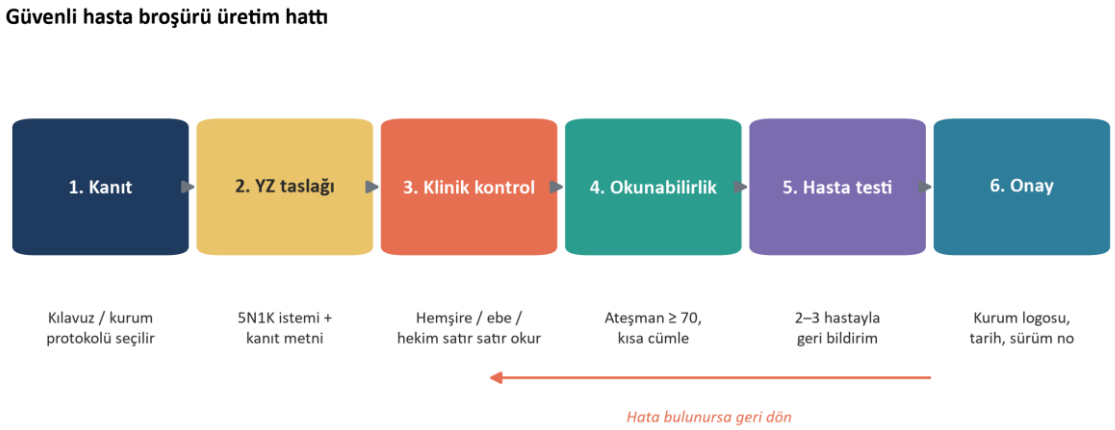
Kopyala-Kullan İstem: Broşürü bir hasta profiline göre kişiselleştirme

```
Sen hasta eğitimi konusunda deneyimli bir [hemşire / ebe / diyetisyen]sin.
Görev: Aşağıdaki broşür metnini belirttiğim hasta profiline göre yeniden yaz.
Amaç: Hastanın metni okuyup anlaması ve evde uygulayabilmesi.
Kitle: [PROFİL, ör. '75 yaş, ilkokul mezunu, yalnız yaşıyor'].
Biçim: [İSTEM EKİ, ör. 'büyük harfli ve resim önerili; en fazla 8 kelimelik cümleler'].
Resim önerilerini [RESİM: ...] biçiminde yaz.
Sınırlar: Broşürdeki klinik bilgiyi değiştirme, yeni öneri ekleme. Çıkardığın bilgiyi en
sonda 'ÇIKARILAN:' başlığıyla listele.
METİN: [BROŞÜR METNİ]
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

4.7 Güvenli broşür üretim hattı

YZ ile broşür üretmek bir "tek tık" işi değil, altı adımlı bir hattır (Şekil 4.4). YZ bu hattın yalnızca ikinci adımında yer alır; diğer beş adım insan işidir.



Şekil 4.4. *Güvenli hasta broşürü üretim hattı: kanıt → YZ taslağı → klinik kontrol → okunabilirlik → hasta testi → onay.*

Tablo 4.9. Broşür hattının adımları: kim yapar, ne çıkar?

Adım	Kim?	Ne yapılır?	Çıktı
1. Kanıt	Klinisyen / öğretim üyesi	Güncel kılavuz ya da kurum protokolü seçilir.	Kaynak metin
2. YZ taslağı	YZ + istem yazan kişi	5N1K istemiyle, kaynak metne dayalı taslak üretilir.	Taslak broşür
3. Klinik kontrol	Hemşire / ebe / diyetisyen / hekim	Satır satır okunur; doz, eşik, belirti ve yönlendirmeler kaynakla karşılaştırılır.	Düzeltilmiş taslak
4. Okunabilirlik	Hazırlayan	Ateşman ≥70; kısa cümle, kısa kelime.	Ölçüm sonucu
5. Hasta testi	2–3 hasta ya da yakını	Okutulur ve geri anlattırılır (teach-back).	Anlaşılmayan yerlerin listesi
6. Onay	Kurum (eğitim komitesi vb.)	Logo, tarih, sürüm numarası, gözden geçirme tarihi eklenir.	Onaylı broşür

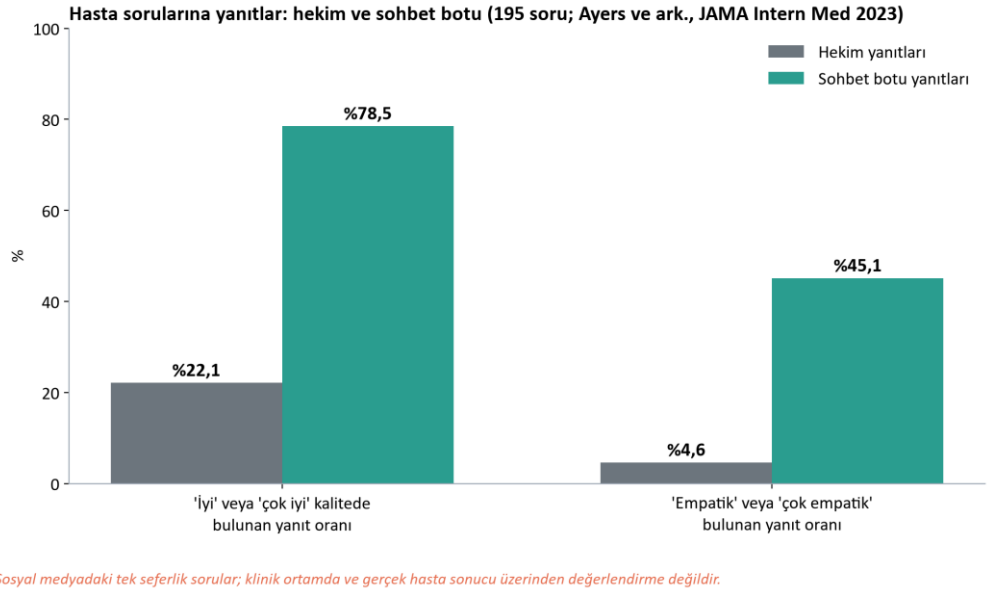
■ Kopyala-Kullan İstem: Akademik broşürü sade dile çevirme

```
Sen hasta eğitimi materyali hazırlayan deneyimli bir yara bakım hemşiresisin.
Görev: Aşağıdaki akademik metni hasta broşürü diline çevir.
Amaç: Hastanın günlük ayak kontrolünü yapabilmesi ve tehlike belirtilerini tanıması.
Kitle: Ortaokul düzeyinde okuryazarlığı olan, diyabetli erişkin hasta.
Biçim: 'Siz' diliyle; her cümle en fazla 10 kelime; tıbbi terim yok (zorunluysa parantezle
açıkla); en sonda 'Hemen hastaneye gidin' başlığı altında tehlike belirtileri.
Sınırlar: Metinde olmayan bilgi ekleme. Çıkardığın bilgiyi en sonda 'ÇIKARILAN:' diye
listele.
METİN: [02_brosur_akademik_dil.txt İÇERİĞİ]
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

4.8 Kanıtlar: YZ hasta iletişiminde ne kadar başarılı?

Hasta iletişiminde YZ'nin kullanımı üzerine dikkat çekici çalışmalar yayımlandı. Bu çalışmaların sayılarını aktarırken **sınırlılıklarını da birlikte** aktarmak gerekir; aksi hâlde "YZ hekimden daha empatik" gibi yanlış genellemelere varılır.



Şekil 4.9. *Ayers ve ark. (2023): hasta sorularına hekim ve sohbet botu yanıtlarının kalite ve empati değerlendirmesi.*

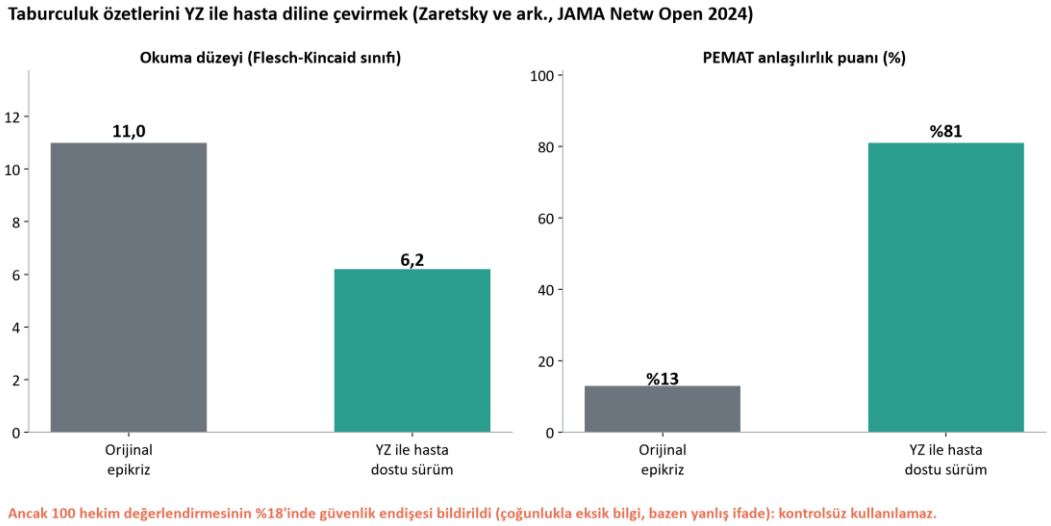
■ Kanıt Kutusu: Ayers ve ark., 2023

Sosyal medyadaki bir forumda sorulmuş **195 hasta sorusu** için hekim yanıtları ile sohbet botu yanıtları, toplam **585 değerlendirme** ile karşılaştırıldı. Değerlendirmelerin **%78,6**'sında sohbet botunun yanıtı tercih edildi. "İyi/çok iyi kalite" oranı bot için %78,5, hekim için %22,1; "empatik/çok empatik" oranı bot için %45,1, hekim için %4,6 idi (Ayers ve ark., 2023).

Sınırlılık: Sorular tek seferlik forum sorularıdır; klinik ortam değildir, hasta öyküsü ve muayene yoktur; hasta sonucu ölçülmemiştir. Bu çalışma "YZ hasta iletişimini üstlenebilir" sonucunu desteklemez.

Sıradaki çalışma iki yeni kısaltmayla ölçüm yapıyor: İngilizce metinler için okuma düzeyi formülü **FK** ve hasta materyali değerlendirme aracı **PEMAT**.

KISALTMA KARTI 27 **FK ve PEMAT**	
Açılımı	FK = *Flesch-Kincaid Grade Level* · PEMAT = *Patient Education Materials Assessment Tool*
Türkçesi	Flesch-Kincaid sınıf düzeyi · Hasta Eğitim Materyali Değerlendirme Aracı
Tek cümleyle	**FK, İngilizce bir metni okumak için gereken ABD okul sınıfını tahmin eden formüldür; PEMAT ise hasta materyalinin anlaşılırlığını ve uygulanabilirliğini madde madde puanlayan kontrol listesidir.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** FK bir kitabın "kaçıncı sınıf okuma kitabı" olduğunu söyler; PEMAT ise kitabın başlıklarını, resimlerini ve özet kutusunu tek tek işaretleyen bir kontrol listesidir. 2. **Klinik:** FK tek bir ölçümdür (tansiyon değeri gibi); PEMAT ise maddelerden oluşan bir değerlendirme formudur (Braden ölçeği gibi). 3. **Başka bir alandan:** PEMAT bir kullanılabilirlik (*usability*) denetim listesidir: "Adımlar sıralı mı, kullanıcı ne yapacağını biliyor mu?"
Örnek	Zaretsky ve ark. (2024): FK düzeyi 11,0'dan (lise son sınıf) 6,2'ye (ortaokul başı) indi; PEMAT anlaşılırlık puanı %13'ten %81'e çıktı. Weiss (2007): hasta materyali 6. sınıf düzeyinde ya da altında yazılmalıdır.
Sık karışıklık	FK'de düşük sayı iyidir (daha alt sınıf = daha kolay); Ateşman'da yüksek sayı iyidir. FK Türkçe için geliştirilmemiştir; Türkçe metinde Ateşman kullanılır.
İlgili şekil	Şekil 4.6 · Tablo 4.10



Şekil 4.6. *Zaretsky ve ark. (2024): taburculuk özetlerini YZ ile hasta diline çevirmek. Büyük kazanç, ama %18 güvenlik endişesi.*

■ Kanıt Kutusu: Zaretsky ve ark., 2024

50 taburculuk özeti YZ ile hasta diline çevrildi. Flesch-Kincaid okuma düzeyi **11,0'dan 6,2'ye** indi; PEMAT anlaşılırlık puanı **%13'ten %81'e** çıktı. Ancak 100 hekim değerlendirmesinin yalnızca %54'ünde doğruluk en yüksek puanı aldı, %56'sında metin tam bulundu ve **%18'inde güvenlik endişesi** bildirildi. Endişeler çoğunlukla eksik bilgi, bazen de yanlış ifadeydi (Zaretsky ve ark., 2024).

Mesaj: Büyük kazanç var, ama kontrolsüz kullanılamaz. Beş metinden yaklaşık biri, bir klinisyenin gözünde güvenlik sorunu taşıyordu.

Tablo 4.10. Hasta iletişimi ve klinik dokümantasyonda YZ: dört çalışmanın özeti

Çalışma	Ne yapıldı?	Ana bulgular	Sınırlılık / mesaj
Ayers ve ark., JAMA Intern Med 2023	Forumdaki 195 hasta sorusuna hekim ve sohbet botu yanıtları; 585 değerlendirme	Bot yanıtı %78,6 tercih edildi. Kalite %78,5'e karşı %22,1; empati %45,1'e karşı %4,6	Tek seferlik forum soruları; klinik ortam yok; hasta sonucu ölçülmedi
Zaretsky ve ark., JAMA Netw Open 2024	50 taburculuk özeti YZ ile hasta diline çevrildi	FK düzeyi 11,0 → 6,2; PEMAT %13 → %81	Doğrulukta en yüksek puan %54; tamlık %56; %18 güvenlik endişesi
Van Veen ve ark., Nat Med 2024	Uyarlanmış LLM'ler klinik metinleri özetledi (radyoloji raporu, hasta soruları, ilerleme notları, hekim-hasta diyaloğu); 10 hekimlik okuyucu çalışması	LLM özetleri uzman özetlerine vakaların %45'inde eşdeğer, %36'sında üstün bulundu	Uyarlanmış modeller ve belirli görevler; her özet yine kontrol gerektirir
Tierney ve ark., NEJM Catalyst 2024	Ortam dinleyen (ambient) YZ yazıcısı, The Permanente Medical Group	İlk 10 haftada 3.442 hekim, 303.266 görüşmeye kadar kullanım; dokümantasyon ve EHR süresinde azalma, iyi not kalitesi	Çıktı doğruluğu sürekli denetim gerektirir

KISALTMA KARTI 28 Ortam dinleyen YZ yazıcısı ve EHR

Açılımı	*Ambient AI scribe* · EHR = *Electronic Health Record* · HBYS = Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Türkçesi	Ortam dinleyen YZ yazıcısı · elektronik hasta kaydı
Tek cümleyle	**Ortam dinleyen YZ yazıcısı, hekim-hasta görüşmesini (izinle) dinleyip klinik not taslağı çıkarır; taslak elektronik hasta kaydına (EHR; Türkiye'de HBYS içinde) girmeden önce klinisyen tarafından kontrol edilir.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Toplantıyı dinleyip tutanak taslağı çıkaran sekreter: tutanağı yine toplantı başkanı okuyup imzalar. 2. **Klinik:** Vizitte not tutan stajyer: hekim konuşur, stajyer yazar; not dosyaya girmeden önce kontrol edilir. 3. **Başka bir alandan:** Dikte yazılımının, konuşmayı yazıya dökmekle kalmayıp anlamlı başlıklar altında özetleyen gelişmiş hâli.
Örnek	Tierney ve ark. (2024): ilk 10 haftada 3.442 hekim, 303.266 görüşmeye kadar kullandı; dokümantasyon süresi azaldı, ama doğruluğun sürekli denetlenmesi gerektiği vurgulandı.
Sık karışıklık	Ortam dinleyen yazıcı bir ses kayıt cihazı değildir: konuşmayı yorumlayıp özetler ve bu yorum yanlış olabilir. Hastanın bilgisi ve kurum onayı olmadan kullanılmaz.
İlgili şekil	Şekil 4.5 · Tablo 4.10

Dört çalışma birlikte okunduğunda ortak bir tablo çıkar: YZ, okunabilirlik, empati izlenimi ve yazım yükü açısından **gerçek bir kazanç** sağlıyor (Van Veen ve ark., 2024; Tierney ve ark., 2024). Ama her çalışmada aynı uyarı tekrar ediyor: **doğruluk insan denetimi gerektirir.** Kazancı alıp riski yönetmenin yolu, bir sonraki bölümde göreceğimiz "taslak – kontrol – imza" akışıdır.

4.9 Epikrizden taburculuk eğitim metnine

Epikriz, sağlık profesyonelleri için yazılır: kısaltmalarla, terimlerle ve yoğun bir dille. Hasta ve yakını ise evde **ne yapacağını** bilmek ister: hangi ilacı ne zaman alacak, kan şekerini nasıl ölçecek, hangi durumda hastaneye gelecek. YZ, epikrizden bu bilgiyi çekip hasta diline çevirmede büyük kolaylık sağlar. Ama burada yapılan bir hata, broşürdeki bir hatadan çok daha tehlikelidir: **doğrudan bir hastaya, bir doza, bir saate** dokunur.

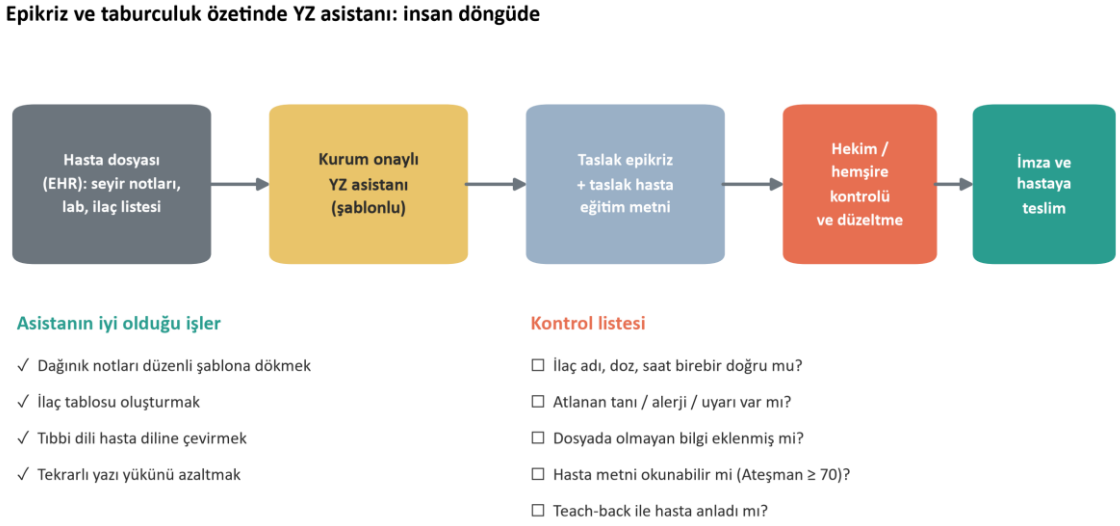
■ Benzetme: Stajyerin notu

YZ'nin yazdığı taburculuk metni, **stajyerin yazdığı nottur.** Stajyer hızlı ve özenli yazmış olabilir; ama sorumlu hekim ya da hemşire notu okur, düzeltir ve **imzalar**. İmzasız not hastaya gitmez.

KISALTMA KARTI 29 **Epikriz ve taburculuk eğitim metni**	
Açılımı	Epikriz (İng. *discharge summary*) · Taburculuk eğitim metni (İng. *discharge instructions*)
Türkçesi	Yatış özeti raporu · hastaya verilen evde bakım metni
Tek cümleyle	**Epikriz, yatış süresince neler olduğunu sağlık profesyonelleri için özetleyen resmî rapordur; taburculuk eğitim metni ise hastanın evde ne yapacağını anlatan ve HASTANIN okuyacağı metindir.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Arabanın servis raporu (ustalar için: "ön balata değişti, sensör kontrol edildi") ile size verilen kullanım önerisi ("ilk günlerde sert fren yapmayın"). 2. **Klinik/akademik:** Makalenin Yöntem bölümü ile aynı çalışmanın hastaya yazılmış özeti: aynı bilgi, iki kitle (Bölüm 2.6). 3. **Başka bir alandan:** Servis teknik raporu (teknisyen için) ile müşteriye verilen kullanım kılavuzu.
Örnek	Epikrizde: "İnsülin glarjin 18 Ü SC, her gece saat 22:00". Hasta metninde: "Uzun etkili insülin: her gece saat 22.00'de 18 ünite, deri altına."
Sık karışıklık	Sentetik epikrizin başlığı "Epikriz / Taburculuk özeti"dir; günlük dilde iki kelime birbirinin yerine kullanılır. Bu notta "taburculuk eğitim metni" derken hastaya verilen sade metni kastediyoruz. YZ'nin rolü teknik raporu kullanım kılavuzuna çevirmektir; her doz ve saat kontrol edilir.
İlgili şekil	Şekil 4.5 · Şekil 4.12 · Tablo 4.11–4.12

Klinik iletişimde sık duyacağınız bir başka kısaltma da **SBAR**'dır. Taburculuk eğitim metni hastaya, SBAR ise ekip arkadaşına yazılır; YZ ile çalışırken hangi kitleye yazdığınızı istemde belirtmeniz bu yüzden önemlidir.

KISALTMA KARTI 30 **SBAR**	
Açılımı	S = *Situation* · B = *Background* · A = *Assessment* · R = *Recommendation*
Türkçesi	Durum · Arka plan (öykü) · Değerlendirme · Öneri
Tek cümleyle	**SBAR, sağlık ekipleri arasında hasta devri ve acil iletişim için kullanılan, dört adımlı yapılandırılmış bir formattır.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Ustaya arabayı anlatmak: "Fren sesi geliyor (durum), geçen ay balata değişti (arka plan), bence disk bozuk (değerlendirme), bugün bakabilir misiniz? (öneri)" 2. **Klinik:** Vizit sunumunun kısa ve sıralı hâli: önce bugünkü sorun, sonra öykü, sonra yorum, en son istek. 3. **Başka bir alandan:** Arıza raporu şablonu: ne oldu, öncesinde ne vardı, bence sebep ne, ne yapılmalı.
Örnek	(Kurgusal) "Yatak 5'teki hastanın kan şekeri 52 mg/dL (S). Tip 2 DM, yeni bazal-bolus insülin başlandı (B). Hipoglisemi düşünüyorum, 15 g hızlı karbonhidrat verdim (A). 15 dakika sonraki ölçümü size bildireyim mi? (R)"
Sık karışıklık	SBAR hasta eğitim metni değil, ekip içi iletişim formatıdır; hastaya verilecek metin sade dille yazılır. YZ'den bir notu SBAR başlıklarıyla düzenlemesi istenebilir; içerik yine kontrol edilir.



Şekil 4.5. *Epikriz otomasyonu: EHR → kurum onaylı YZ → taslak → klinik kontrol → imza; asistanın iyi olduğu işler ve kontrol listesi.*

> ■ **Dikkat! Gerçek epikriz genel araca girmez**
>
> Bu uygulamada kullandığımız epikriz **sentetiktir** (Ek B, dosya 01). Gerçek bir epikrizi **ücretsiz genel bir sohbet botuna yapıştırmamanızı önemle rica ederiz.** Gerçek hastada bu iş yalnızca kurumunuzun onayladığı, sözleşmeli, veriyi eğitimde kullanmayan araçlarla, gerekli en az bilgiyle ve kurum kurallarına göre yapılabilir (KVKK, 2025).

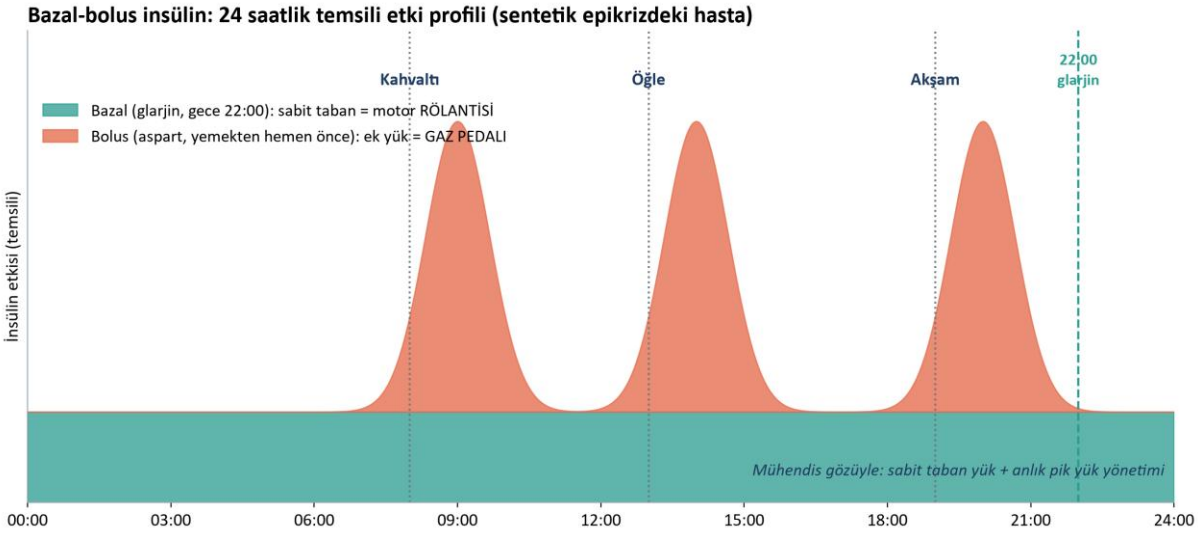
Sentetik epikrizdeki hasta 68 yaşında bir kadındır: 14 yıldır Tip 2 diyabeti, hipertansiyonu ve hiperlipidemisi vardır; sol ayağında Wagner 2 ülser (MSSA) gelişmiş, yeni bazal-bolus insülin başlanmış ve kronik böbrek hastalığı evre 3a tanısı konmuştur. Hasta ve kızına insülin tekniği, kan şekeri ölçümü ve hipoglisemi eğitimi verilmiş; geri bildirim yöntemiyle **kısmen doğru** tekrar etmiştir. Taburculuk ilaçları Tablo 4.11'dedir.

Hata avına başlamadan önce, epikrizdeki altı ilacın ne işe yaradığını ve insülin rejiminin mantığını sade dille hatırlayalım. Hasta metnindeki bir dozun ya da saatin neden kritik olduğunu ancak ilacın işlevini bilerek değerlendirebiliriz.

BU KELİMELER NE DEMEK? Taburculuk ilaçları ne işe yarar?

İlaç ve order	Ne işe yarar?	Nasıl?	Akılda tutmak için
İnsülin glarjin 18 Ü SC, gece 22:00	Uzun etkili (“bazal”) insülin: 24 saat boyunca sabit bir taban sağlar	Günde 1 kez, cilt altına	Motorun **rölanti** yakıtı; sabit taban yük
İnsülin aspart 6 Ü SC, 3 öğünden hemen önce	Hızlı etkili (“bolus”) insülin: yemekle yükselen şekeri karşılar	Yemekten hemen önce	Yokuşta **gaza basmak**: ek yüke anında ek güç
Metformin 1000 mg tb, 2x1, tok	Tip 2 diyabetin temel tablet ilacı	Yemekle (mide rahatsızlığı olmasın diye)	—
Amoksisilin-klavulanat 1 g tb, 2x1, 7 gün daha	Antibiyotik: ayak yarasındaki bakteriye karşı	Süresi mutlaka tamamlanır	Yangını tam söndürmeden itfaiyeyi göndermemek
Ramipril 5 mg tb, sabah	Tansiyon düşürücü; böbreği de korur	Günde 1 kez	—
Atorvastatin 20 mg tb, akşam	Kolesterol düşürücü (bir “statin”)	Günde 1 kez	—

Bazal-bolus rejimi, uzun etkili (bazal) ve hızlı etkili (bolus) insülinin birlikte kullanılmasıdır (Şekil 4.13). Gece 22:00'de yapılan glarjin, 24 saat boyunca sabit bir taban sağlar: motorun **rölantisi** gibi. Her öğünden hemen önce yapılan aspart ise yemekle gelen ek yükü karşılar: yokuşta **gaza basmak** gibi. Hasta metninde "akşam iğnesi" ile "yemek iğnesi"nin karışması, bu yüzden ciddi bir hatadır.



Şekil 4.13. *Bazal-bolus insülin: 24 saatlik temsilî etki profili (sentetik epikrizdeki hasta). Bazal = rölanti, bolus = gaz pedalı.*

■ Başka bir alandan bakış: sabit taban yük ve anlık pik yük

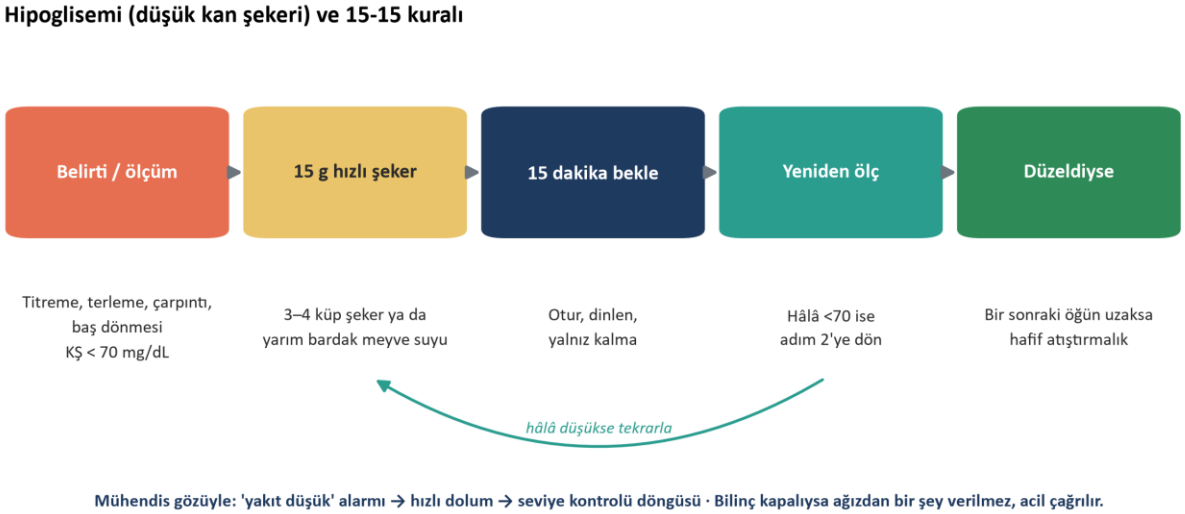
Bazal-bolus rejimi, mühendislikteki **sabit taban yük + anlık pik yük** yönetimine benzer: bir kaynak sürekli ve sabit bir temel yükü taşırken, ikinci kaynak yalnızca yük arttığında devreye girer. İki kaynağın görevleri karışırsa sistem ya yetersiz kalır ya da aşırı yüklenir.

Tablo 4.11. Sentetik epikrizdeki taburculuk ilaçları ve hasta diline aktarım

No	Epikrizdeki order	Hasta metninde olması gereken	☐
1	İnsülin glarjin 18 Ü SC, her gece saat 22:00	Uzun etkili insülin: her gece saat 22.00'de 18 ünite, deri altına	☐
2	İnsülin aspart 6 Ü SC, kahvaltı-öğle-akşam yemeğinden hemen önce	Kısa etkili insülin: kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinden hemen önce 6'şar ünite	☐
3	Metformin 1000 mg tb, 2x1, tok	Şeker ilacı: günde 2 kez 1 tablet, tok karnına	☐
4	Amoksisilin-klavulanat 1 g tb, 2x1, 7 gün daha	Antibiyotik: günde 2 kez 1 tablet, 7 gün daha	☐
5	Ramipril 5 mg tb, 1x1, sabah	Tansiyon ilacı: her sabah 1 tablet	☐
6	Atorvastatin 20 mg tb, 1x1, akşam	Kolesterol ilacı: her akşam 1 tablet	☐

YZ'nin ürettiği taslağı kontrol ederken yalnızca ilaçlara değil, öneriler bölümündeki **eşiklere, sürelere ve randevulara** da bakarız. Bu eşiklerin en kritiği hipoglisemi eşiğidir; önce onu hatırlayalım.

BU KELİMELER NE DEMEK? **Hipoglisemi, hiperglisemi ve 15-15 kuralı**	
Terim	**Ne demek, ne yapılır?**
Hipoglisemi	Düşük kan şekeri: KŞ **<70 mg/dL**. Belirtiler: titreme, terleme, çarpıntı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı. Tehlikelidir.
15-15 kuralı	**15 g** hızlı karbonhidrat (yarım bardak meyve suyu ya da 3–4 küp şeker) → **15 dakika** bekle → yeniden ölç → hâlâ <70 ise tekrarla → düzeldiyse, bir sonraki öğün uzaksa hafif bir ara öğün.
Bilinç kapalıysa	Ağızdan bir şey verilmez; acil çağrılır.
Hiperglisemi	Yüksek kan şekeri. Sentetik epikrizde KŞ **>300 mg/dL** acil başvuru ölçütüdür.
Başka bir alandan	"Yakıt düşük" uyarısı → hızlı dolum → seviye kontrolü döngüsü (Şekil 4.14).



Şekil 4.14. *Hipoglisemi (düşük kan şekeri) ve 15-15 kuralı: belirti/ölçüm → 15 g hızlı şeker → 15 dakika bekle → yeniden ölç.*

Tablo 4.12, Oturum 4'teki **hata avı** için kullanacağımız klinik kontrol listesidir.

Ali AK

Tablo 4.12. Klinik kontrol listesi: taburculuk metninde hata avı

Alan	Epikrizdeki doğru bilgi	Metinde doğru mu?
İnsülin dozları ve saatleri	Glarjin 18 Ü, gece 22:00; aspart 6-6-6 Ü, öğünden hemen önce	☐ Doğru ☐ Eksik ☐ Yanlış
Diğer ilaçlar	Metformin 2x1000 mg tok; ramipril 5 mg sabah; atorvastatin 20 mg akşam	☐ Doğru ☐ Eksik ☐ Yanlış
Antibiyotik süresi	Amoksisilin-klavulanat 2x1 g, **7 gün daha**	☐ Doğru ☐ Eksik ☐ Yanlış
Kan şekeri takibi	Günde 4 kez parmak ucu ölçüm ve kayıt	☐ Doğru ☐ Eksik ☐ Yanlış
Hipoglisemi	KŞ **<70 mg/dL** ise **15 g** hızlı etkili karbonhidrat, **15 dk** sonra yeniden ölçüm	☐ Doğru ☐ Eksik ☐ Yanlış
Acile başvuru	Ateş **>38 °C**; yarada kızarıklık, şişlik ya da kötü koku artışı; KŞ **>300 mg/dL**	☐ Doğru ☐ Eksik ☐ Yanlış
Yara bakımı	Günlük pansuman (aile sağlığı merkezi / evde bakım hemşiresi); offloading terliği sürekli	☐ Doğru ☐ Eksik ☐ Yanlış
Beslenme	Diyetisyenle planlanan 1600 kcal/gün diyabetik diyet	☐ Doğru ☐ Eksik ☐ Yanlış
Kontrol randevuları	1 hafta sonra Endokrinoloji ve Yara Bakım polikliniği; 2 hafta sonra biyokimya (HbA1c dışı)	☐ Doğru ☐ Eksik ☐ Yanlış
Eklenmiş (uydurma) bilgi	Epikrizde olmayan ilaç, doz, eşik, öneri ya da randevu	☐ Yok ☐ Var: ……
Kitle ve dil	68 yaş, ilkokul mezunu hasta ve kızı; Ateşman ≥70	☐ Uygun ☐ Değil

■ Kopyala-Kullan İstem: Epikrizden taburculuk eğitim metni (yalnızca sentetik epikrizle)

```
Sen diyabet ve yara bakımı konusunda deneyimli bir taburculuk eğitim hemşiresisin.
Görev: Aşağıdaki SENTETİK epikrizden, hasta ve kızı için evde bakım taburculuk eğitim
metni yaz.
Amaç: Evde insülin uygulaması, kan şekeri takibi, hipoglisemi yönetimi ve ayak bakımının
güvenle yapılması.
Kitle: 68 yaşında, ilkokul mezunu kadın hasta ve kızı.
Biçim: 'Siz' diliyle; başlıklar: İlaçlarınız (tablo: ilaç | ne zaman | ne kadar) · Kan
şekeri · Şekeriniz düşerse · Ayak ve yara bakımı · Hemen hastaneye gelin · Kontrol
randevularınız. Cümleler kısa.
Sınırlar: Yalnızca epikrizdeki bilgiyi kullan. Doz, saat, eşik ya da süre DEĞİŞTİRME ve
EKLEME. Epikrizde olmayan bir bilgiye ihtiyaç duyarsan [HEMŞİREYE SORUN] yaz.
EPİKRİZ: [01_sentetik_epikriz.txt İÇERİĞİ]
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

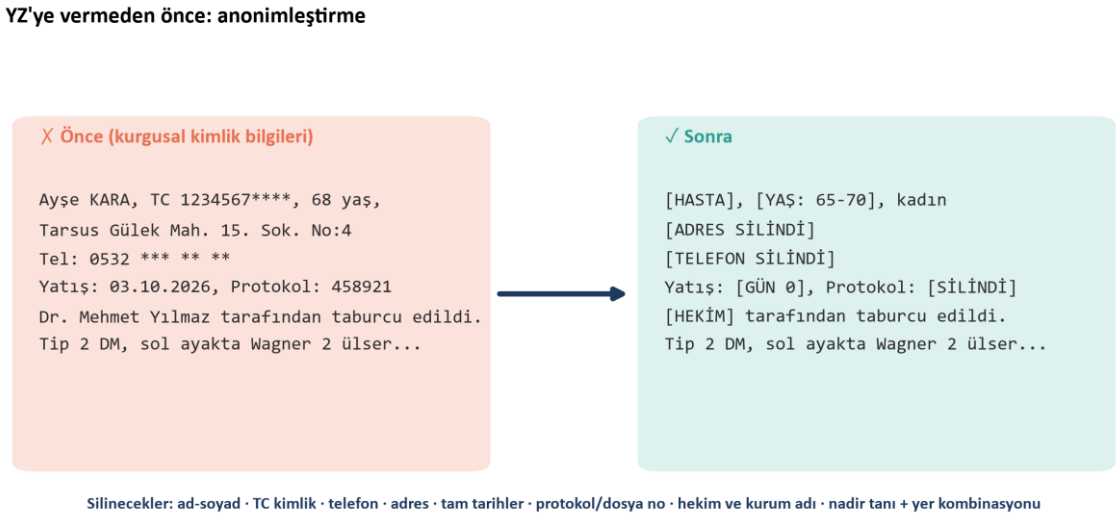
■ Kopyala-Kullan İstem: Taslağı epikrizle karşılaştırma (ikinci göz)

```
Sen hasta güvenliği konusunda deneyimli bir klinik ilaç güvenliği hemşiresisin.
Görev: Aşağıdaki taburculuk eğitim metnini epikrizle satır satır karşılaştır.
Amaç: Eksik, yanlış ya da epikrizde olmayan (eklenmiş) bilgiyi bulmak.
Bağlam: İki metin aşağıda; ikisi de sentetiktir.
Biçim: Tablo: Konu | Epikrizde | Eğitim metninde | Durum (Doğru / Eksik / Yanlış /
Eklenmiş). İlaçlar, dozlar, saatler, antibiyotik süresi, hipoglisemi eşiği, acil başvuru
ölçütleri ve randevular mutlaka ayrı satırlarda olsun.
Sınırlar: Düzeltme önerme, yalnızca farkları listele. Emin olmadığın satırı [KONTROL ET]
diye işaretle.
EPİKRİZ: [...]   EĞİTİM METNİ: [...]
```

YZ ile yapılan karşılaştırma ikinci bir göz olabilir, ama sizin satır satır kontrolünüzün yerini tutmaz.

4.10 Anonimleştirme: YZ'ye vermeden önce

Gerçek bir hasta metniyle kurum onaylı bir araçta çalışılacaksa bile ilk ilke **veri en aza indirme**dir: görev için gerekmeyen hiçbir kimlik bilgisi araca verilmez. Şekil 4.7, kurgusal kimlik bilgileri içeren bir metnin anonimleştirilmeden önceki ve sonraki hâlini gösteriyor.

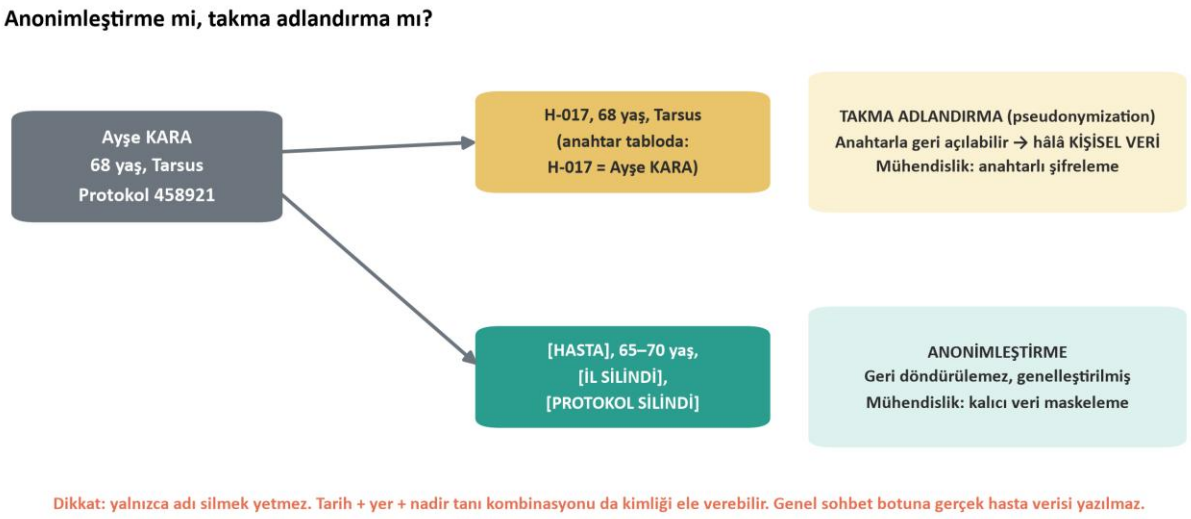


Şekil 4.7. *YZ'ye vermeden önce anonimleştirme: kurgusal kimlik bilgilerinin önce ve sonra hâli.*

Tablo 4.13. Silinecek ya da genelleştirilecek tanımlayıcılar

Tanımlayıcı	Örnek (kurgusal)	Ne yapılır?
Ad-soyad	Ayşe KARA	[HASTA] yer tutucusu
TC kimlik numarası	1234567****	Silinir
Telefon, adres	Tarsus, Gülek Mah. …	[ADRES SİLİNDİ], [TELEFON SİLİNDİ]
Tam tarihler	Yatış: 03.10.2026	Göreli gün: [GÜN 0], [GÜN 5]
Protokol / dosya numarası	458921	Silinir
Yaş (çok yaşlı ya da nadir durumda)	68 yaş	Aralık: [65–70]
Hekim, hemşire, kurum adı	Dr. Mehmet Yılmaz	[HEKİM], [KURUM]
Nadir tanı + yer + tarih kombinasyonu	Küçük bir ilçede nadir bir hastalık	Genelleştirilir ya da metinden çıkarılır

İki kavram sık karıştırılır: **anonimleştirme** ve **takma adlandırma**. Araştırmada çoğu zaman takma adlandırma yapılır; bu durumda veri kişisel veri olmaya, KVKK yükümlülükleri de sürmeye devam eder (Şekil 4.15).



Şekil 4.15. *Anonimleştirme mi, takma adlandırma mı? Anahtarla geri açılabilen kod hâlâ kişisel veridir (kurgusal örnek).*

KISALTMA KARTI 31 **Anonimleştirme ve takma adlandırma**	
Açılımı	*Anonymization · Pseudonymization*
Türkçesi	Anonimleştirme · takma adlandırma (kodlama)
Tek cümleyle	**Anonimleştirme, kimliği belirleyen her bilgiyi geri döndürülemez biçimde silmek ya da genelleştirmektir; takma adlandırma ise adı bir kodla değiştirmektir ve anahtar tablosu olan biri kişiyi geri bulabilir.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Anonimleştirme fotoğraftaki yüzü kalıcı olarak bulanıklaştırmaktır; takma ad ise yüzün üstüne yapışkan not koymaktır: notu kaldıran yüzü görür. 2. **Klinik:** Araştırmada katılımcılara H-017 gibi kod vermek takma adlandırmadır: kod listesi dolapta durduğu sürece veri hâlâ kişiseldir. 3. **Başka bir alandan:** Anonimleştirme kalıcı veri maskeleme, takma adlandırma ise anahtarla geri açılabilen şifrelemedir.
Örnek	(Kurgusal) Ayşe KARA, 68 yaş, Tarsus, protokol 458921 → takma ad: H-017, 68 yaş, Tarsus (anahtar tabloda H-017 = Ayşe KARA) · anonim: [HASTA], 65–70 yaş, [İL SİLİNDİ], [PROTOKOL SİLİNDİ].
Sık karışıklık	Yalnızca adı silmek yetmez: tarih + yer + nadir tanı birleşimi kimliği ele verebilir. Takma adlandırılmış veri KVKK açısından kişisel veri olmaya devam eder.
İlgili şekil	Şekil 4.7 · Şekil 4.15 · Tablo 4.13

■ Dikkat! Anonimleştirmeyi YZ'ye yaptırmamanızı öneririz

Gerçek hasta metnini anonimleştirmek için **genel bir YZ aracı kullanmayalım**: anonimleştirilmemiş metni araca vermek, zaten korumaya çalıştığınız veriyi aktarmak demektir. Anonimleştirme, metin araca verilmeden **önce** ve kurum içinde yapılır.

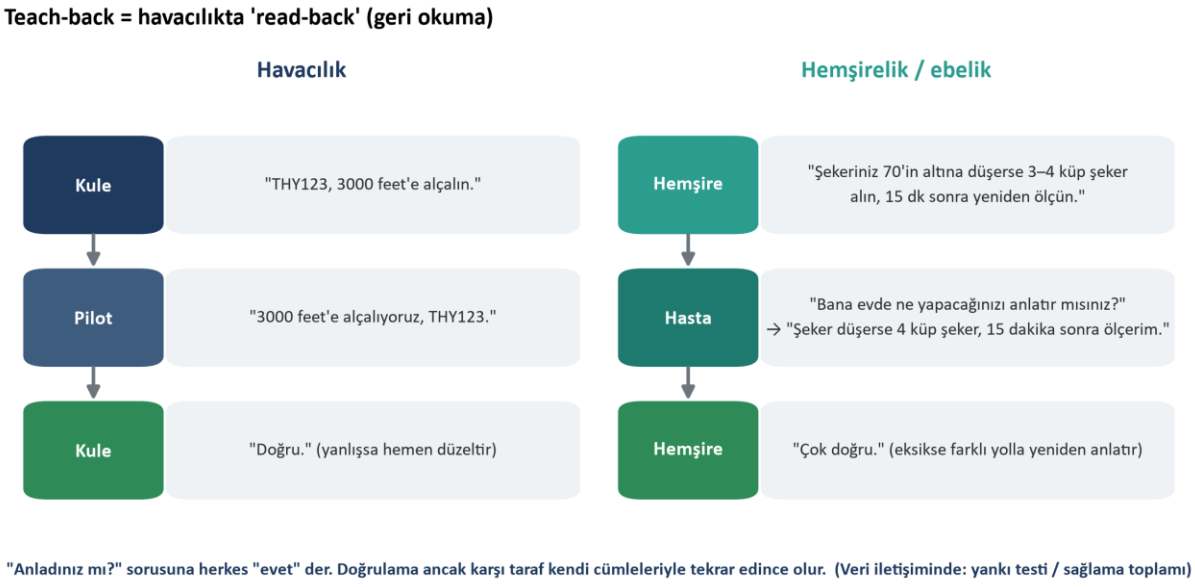
4.11 Geri bildirim (teach-back) yöntemi

En iyi yazılmış broşür bile hastanın gerçekten anladığını garanti etmez. **Geri bildirim** (teach-back) yönteminde sağlık profesyoneli bilgiyi sade dille verir, sonra hastadan bunu **kendi sözleriyle anlatmasını ya da göstermesini** ister. Hastanın anlattığı değerlendirilir ve eksik ya da yanlış kalan kısım farklı bir yolla yeniden açıklanır (Şekil 4.8). Sentetik epikrizdeki hasta da bu yöntemle değerlendirilmiş ve "kısmen doğru" tekrar etmiştir: yani eğitim tamamlanmamıştır.



Şekil 4.8. *Geri bildirim (teach-back) döngüsü: YZ broşür yazar, anladığını hemşire/ebe doğrular.*

Teach-back'in en güçlü benzetmesi havacılıktan gelir. Kule ile pilot arasındaki her talimat **geri okunur** (read-back): pilot talimatı kendi sözleriyle tekrarlamadan kule onay vermez. Şekil 4.16 iki dünyayı yan yana koyuyor.



Şekil 4.16. *Teach-back = havacılıkta "read-back" (geri okuma): doğrulama, karşı taraf kendi cümleleriyle tekrar edince olur.*

KISALTMA KARTI 32	**Geri bildirim yöntemi (teach-back)**
Açılımı	*Teach-back method*
Türkçesi	Geri bildirim yöntemi, geri anlattırma
Tek cümleyle	**Teach-back, bilgiyi verdikten sonra hastadan bunu kendi cümleleriyle anlatmasını ya da göstermesini istemek ve eksik kalanı farklı bir yolla yeniden açıklamaktır.**
Benzetmeler	1. **Günlük hayat:** Telefonla adres verirken karşıdakinin adresi tekrar etmesi: ancak o zaman doğru yazdığından emin olursunuz. 2. **Klinik:** Sözlü orderı geri okumak: "Parasetamol 500 mg, ağızdan, doğru mu?" 3. **Başka bir alandan:** Havacılıkta geri okuma (*read-back*): kule "3000 feet'e alçalın" der, pilot "3000 feet'e alçalıyorum" diye tekrarlar; kule ancak bunu duyunca onaylar (Şekil 4.16).
Örnek	"Anladınız mı?" yerine: "Şekeriniz 70'in altına düşerse evde ne yapacağınızı bana anlatır mısınız?" Beklenen yanıt: "3–4 küp şeker alırım, 15 dakika sonra yeniden ölçerim."
Sık karışıklık	Teach-back hastayı sınamak değil, anlatanın ne kadar iyi anlattığını sınamaktır. "Anladınız mı?" sorusuna hemen herkes "evet" der.
İlgili şekil	Şekil 4.8 · Şekil 4.16 · Tablo 4.14

Tablo 4.14. Teach-back için örnek cümleler (sentetik vaka)

Adım	Örnek cümle	Kaçınılacak ifade
Açıkla	"Akşam iğnenizi her gece saat 10'da, 18 ünite yapacaksınız."	Terimli ve uzun açıklama: "bazal insülin rejiminiz …"
Geri anlattır	"Evde akşam iğnenizi nasıl yapacağınızı bana anlatır mısınız?"	"Anladınız mı?" (yanıt hep "evet"tir)
Göster-yaptır	"İğnenizi nasıl hazırlayıp kaç ünite ayarlayacağınızı bana gösterir misiniz?"	Hastanın yerine yapmak
Değerlendir	Doz, saat, iğne tekniği ve hipoglisemi eşiği doğru mu, eksik mi, yanlış mı?	Yalnızca genel izlenimle yetinmek
Yeniden açıkla	"Şekeriniz 70'in altına düşerse ne yapacağınızı bir kez daha birlikte yazalım."	Aynı cümleyi daha yüksek sesle tekrar etmek

■ Kopyala-Kullan İstem: Taburculuk metninden teach-back soruları üretme

```
Sen hasta eğitiminde geri bildirim (teach-back) yöntemini kullanan deneyimli bir
hemşiresin.
Görev: Aşağıdaki taburculuk eğitim metni için teach-back soruları hazırla.
Amaç: Hastanın ve yakınının en kritik bilgileri gerçekten anlayıp anlamadığını ölçmek.
Kitle: 68 yaşında, ilkokul mezunu hasta ve kızı.
Biçim: 5 soru; her biri 'Bana anlatır mısınız / gösterir misiniz' biçiminde; her sorunun
altında 'Beklenen doğru yanıt' (metinden alıntı) ve 'Sık yapılan yanlış'.
Sınırlar: Yalnızca metindeki bilgiyi kullan; 'Anladınız mı?' gibi evet/hayır soruları
yazma.
METİN: [ONAYLANMIŞ TABURCULUK METNİ]
```

Köşeli parantezli [ALANLARI] kendi bilginizle dolduralım. Çıktı bir taslaktır; kontrol ve imza sizindir.

4.12 Uygulama: broşürden epikrize

Uygulama Adım Adım: 1. Sadeleştir ve ölç

1. Akademik broşürü (dosya 02) Excel hesaplayıcısıyla ölçelim; puanı not edelim (beklenen: 8,2).
2. "Akademik broşürü sade dile çevirme" istemini çalıştıralım.
3. YZ'nin çıktısını hesaplayıcıyla ölçelim. Hedef: **Ateşman ≥70.**
4. Hedefe ulaşılmadıysa yinelemeli istemle düzeltelim ("Cümleleri 8 kelimeye indir" gibi) ve yeniden ölçelim.
5. Çıktıdaki "ÇIKARILAN" listesini okuyalım: Atılan bilgi hasta için önemli mi?

Uygulama Adım Adım: 2. İki profile kişiselleştir

1. Şekil 4.3'teki beş profilden ikisini seçelim.
2. "Kişiselleştirme" istemine profil ve istem ekini yazıp sade broşürle çalıştıralım.
3. İki çıktıyı karşılaştıralım: Ne değişti? Klinik bilgi korundu mu?
4. Arapça profili seçtiyseniz, çeviriyi yalnızca gösterim amaçlı değerlendirelim; "anadil konuşanı kontrol etmeli" notunu ekleyelim.

Uygulama Adım Adım: 3. Epikriz → hasta metni ve hata avı

1. Sentetik epikrizi (dosya 01) ve "Epikrizden taburculuk eğitim metni" istemini kullanalım.
2. Çıktıyı yazdıralım ya da ayrı bir belgeye kopyalayalım.
3. Tablo 4.12'deki kontrol listesiyle **hata avı** yapalım: glarjin 18 Ü 22:00; aspart 6-6-6 Ü; antibiyotik 7 gün daha; hipoglisemi <70 mg/dL, 15 g karbonhidrat, 15 dk sonra kontrol; acil ölçütleri (ateş >38 °C, yarada kızarıklık/şişlik/koku, KŞ >300); kontrol randevuları.
4. Eksik, yanlış ve **eklenmiş** (epikrizde olmayan) bilgileri ayrı ayrı sayalım.
5. İsterseniz "ikinci göz" istemini de çalıştıralım: YZ'nin bulduğu farklar sizin bulduklarınızla aynı mı?
6. Birlikte not edelim: En sık hangi tür hata çıktı?

Uygulama Adım Adım: 4. Teach-back rol oyunu

1. Dileyen hocalarımız yanındaki meslektaşıyla birlikte deneyebilir: biri hemşire/ebe, diğeri sentetik vakadaki hastanın kızı.
2. Hemşire, onaylanmış taburculuk metnindeki hipoglisemi bölümünü sade dille anlatır (en fazla 2 dakika).
3. Hemşire Tablo 4.14'teki "geri anlattır" cümlesini kullanır; "kız" bilerek bir yanlış yapar (ör. 15 dakika yerine 1 saat bekler).
4. Hemşire yanlışı fark eder ve farklı bir yolla yeniden açıklar.
5. Rolleri değiştirelim ve insülin uygulaması bölümüyle tekrarlayalım.

4.13 Vaka ve tartışma: hastane yönergesi

■ Vaka: "YZ ile epikriz yazalım" projesi

Hastanenizin yönetimi, hemşirelik ve hekimlik yazım yükünü azaltmak için "YZ ile epikriz ve taburculuk eğitim metni" projesi başlatmak istiyor. Sizden, projeden önce kabul edilecek bir **yönerge taslağı** için öneri isteniyor.

1. Hangi araç kullanılabilir? (Genel ücretsiz araç mı, kurum onaylı sözleşmeli araç mı?)
2. Taslağı kim kontrol eder ve kim imzalar?
3. Neler kayıt altına alınır? (YZ kullanıldı mı, hangi sürüm, kim düzeltti?)
4. Hasta YZ kullanıldığı konusunda bilgilendirilmeli mi? Nasıl?
5. Projenin güvenliğini nasıl izlersiniz? (Hata bildirimi, örneklem denetimi, hasta geri bildirimi)

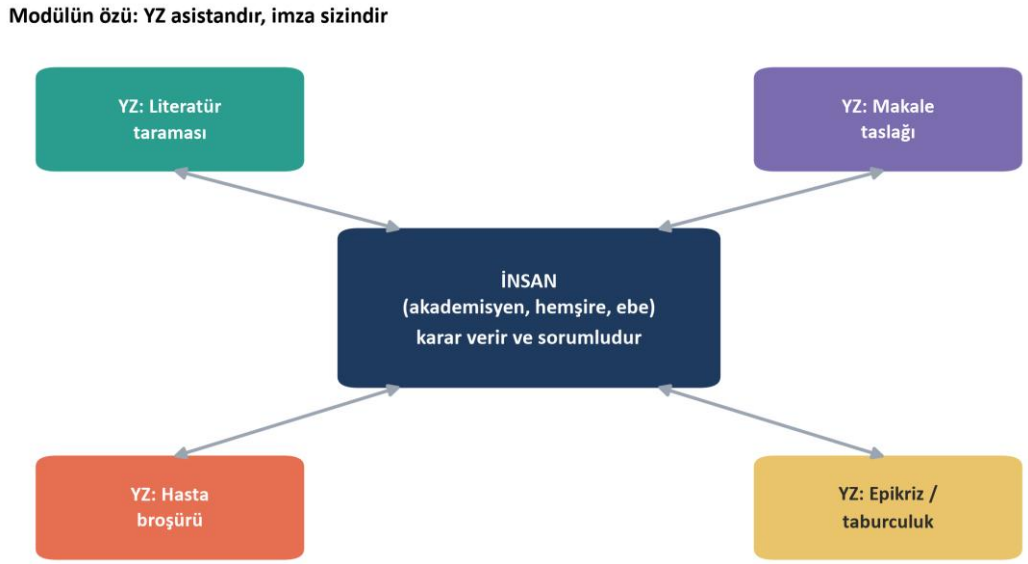
Tablo 4.15. Yönerge taslağı için iskelet (tartışmada doldurulacak)

Yönerge başlığı	Önerilen kural (örnek başlangıç)	Sizin öneriniz
Araç	Yalnızca kurum onaylı, sözleşmeli, veriyi eğitimde kullanmayan araç	
Veri	Gerekli en az veri; KVKK ve kurum veri politikasına uyum	
Kontrol ve imza	Her taslak sorumlu hekim/hemşire tarafından satır satır kontrol edilir ve imzalanır	
Kayıt	YZ kullanımı, araç sürümü, düzeltmeyi yapan kişi kayda geçer	
Hasta bilgilendirme		
İzleme		
Eğitim	Kullanıcılar başlamadan önce eğitim alır	

4.14 Modülün özü

Dört oturum boyunca dört görevde YZ ile çalıştık: literatür taraması, makale taslağı, hasta broşürü ve epikriz/taburculuk. Her görevde YZ hızlı ve yararlı bir asistan oldu; ama her görevde merkezde, karar veren ve sorumluluk taşıyan **insan** vardı (Şekil 4.10).

Ali AKGÜL



Şekil 4.10. *Modülün özü: dört görev, merkezde insan. YZ asistandır, imza sizindir.*

■ Bölüm özeti

- Türkiye'de yetişkinlerin yaklaşık yarısının sağlık okuryazarlığı sınırlıdır; hasta materyali sade yazılır.
- Okunabilirlik metin dozudur; Türkçe hasta materyali için öğretim hedefi Ateşman ≥70'tir.
- Ateşman kısa kelime ve kısa cümleyi ödüllendirir; kısaltmalar formülü kandırır. Hastaya okutup geri anlattıralım.
- Kişiselleştirme terzi dikimidir; çeviri anadil konuşanına kontrol ettirilir.
- Broşür hattında YZ yalnızca taslak adımındadır; diğer adımlar insan işidir.
- Kanıtlar büyük kazanç gösteriyor, ama doğruluk her zaman insan denetimi gerektiriyor (%18 güvenlik endişesi).
- Epikriz taslağı stajyerin notudur: okunur, düzeltilir, imzalanır. Gerçek epikriz genel araca girmez.
- Anonimleştirme araçtan önce ve kurum içinde yapılır; anlamayı teach-back ile doğrularız.

Sık yapılan yanlış inanışlar

Eğitimlerde en sık duyduğumuz sekiz yanlış inanış ve doğruları aşağıdadır. Bu tabloyu bir meslektaşınızla ya da öğrencilerinizle konuşurken hızlı bir başvuru aracı olarak kullanabilirsiniz.

Tablo Y.1. Sık yapılan yanlış inanışlar ve doğruları

No	Yanlış	Doğrusu	Bölüm
1	“YZ internette arama yapıp doğru bilgiyi getiriyor.”	Serbest model hafızadan olası metin üretir. Arama veya belge bağlantısı yoksa kaynak uydurabilir.	1.7, 2.5
2	“Kaynak verdiyse doğrudur.”	Uydurma oranı %18–55'tir (Walters ve Wilder, 2023). Her kaynak açılıp okunur.	2.4
3	“Dedektör %80 dediyse öğrenci kopya çekmiştir.”	Dedektörler insan yazısını sık sık YZ sanır (Liang ve ark., 2023: ortalama %61,3).	3.7
4	“YZ'yi kullandım ama sadece dil için, beyan gerekmez.”	Dergiye ve rehbere bakılır. ICMJE ve YÖK şeffaflık ister. Şüphede kalınırsa beyan edilir.	3.1, 3.8
5	“Hasta adını sildim, artık anonim.”	Tarih, protokol no, nadir tanı ve yer kombinasyonu da kimlik belirleyebilir (Şekil 4.7).	4.10
6	“Okunabilirlik puanı yüksekse broşür iyidir.”	Formül kısaltma ve doğruluk anlamaz. Klinik kontrol ve hasta testi gerekir.	4.3
7	“YZ empati de kuruyor, hastayla iletişimi ona bırakalım.”	Ayers çalışması forum yanıtlarıdır. İletişim ve sorumluluk insandadır.	4.8
8	“Kurumun izni olmadan ücretsiz araçta epikriz yazdırabilirim.”	Hayır. Sağlık verisi özel nitelikli kişisel veridir (KVKK). Yalnızca kurum onaylı, sözleşmeli araçlar kullanılabilir.	3.6, 4.9

Ali AKDAĞ

Ek A. Araç kurulum ve hesap rehberi

Aşağıdaki adımlar geneldir; araç adları **2026 itibarıyla örnektir** ve menü adları sık değişir. Bir adımı bulamazsanız aracın yardım sayfasına bakalım ya da oturumda eğitmene sorun.

Tablo A.1. Araç türlerine göre genel kurulum adımları

Araç türü (örnek)	Genel adımlar	Gizlilik ve güvenlik önerisi
Genel sohbet asistanı (örnek: ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot)	• Aracın resmî web sitesine gidelim. • "Kaydol / Sign up" ile tercihen kurumsal e-postanızla hesap açalım. • E-postanıza gelen doğrulama bağlantısını açalım. • Ücretsiz planı seçelim; ödeme bilgisi girmeniz gerekmez.	Ayarlarda sohbet geçmişi ve "verilerimin model eğitiminde kullanılması" seçeneğini bulalım ve bilinçli tercih yapalım. Hasta, öğrenci ve gizli belge yapıştırmamanızı öneririz.
Belgeye dayalı not defteri (örnek: NotebookLM)	• Google hesabınızla giriş yapalım. • "Yeni not defteri" oluşturalım. • Kaynak olarak PDF, metin ya da bağlantı ekleyelim. • Soru sorun ve yanıttaki atıf numaralarına tıklayalım.	Yalnızca paylaşmaya yetkili olduğunuz belgeleri yükleyelim; hakem dosyası ve gizli belge yüklememenizi öneririz.
Akademik arama asistanı (örnek: Elicit, Consensus)	• Ücretsiz katmana kaydolalım. • Araştırma sorunuzu İngilizce, tam cümleyle yazalım. • Önerilen makaleleri PubMed/DOI ile açalım.	Ücretsiz katmanın sınırları değişebilir. Gösterilen her makale açılıp okunur.
Kaynak yöneticisi (örnek: Zotero)	• Masaüstü programı ve tarayıcı bağlayıcısını kuralım. • PubMed ya da dergi sayfasındayken bağlayıcı simgesine tıklayalım. • Word eklentisiyle atıf ekleyelim.	Kaynakçayı YZ'den kopyalamak yerine kayıtları buradan ekleyelim.
Bibliyografik veritabanı (PubMed, Google Scholar)	• Hesap gerekmez. • PubMed'de isterseniz kayıtlı aramalar için ücretsiz bir hesap (My NCBI) açabilirsiniz.	Arama dizilerinizi ve tarihlerini kaydedelim; sistematik derlemede raporlanır.
Okunabilirlik hesaplayıcısı (Excel)	• Dosyayı açalım; makro gerekmez. • Metni B4'e yapıştıralım. • Sonuçları B6–B13'te okuyalım.	Gerçek hasta metni yerine broşür ve eğitim metinleri ölçelim.

Tablo A.2. Her kullanımdan önce 30 saniyelik güvenlik kontrolü

Soru	Evet ise
Metinde kimliği belirlenebilir hasta, öğrenci ya da katılımcı bilgisi var mı?	Duralım. Önce anonimleştirelim ya da kurum onaylı araç kullanalım.
Metin hakemlik dosyası, yayımlanmamış veri ya da gizli kurum belgesi mi?	Genel araca yapıştırmamanızı öneririz.
Çıktıda kaynak, sayı, doz ya da kılavuz önerisi var mı?	Her birini kendimiz doğrulayalım.
Çıktıyı bir hastaya, öğrenciye ya da dergiye vereceğim mi?	Satır satır okuyalım, gerekiyorsa beyan edelim, imzalayalım.

Ek B. Örnek metinler

Uygulamalarda kullanılan metinlerin tam hâli aşağıdadır. Epikriz **sentetiktir**, makale özeti **kurgusaldır**; hiçbiri gerçek bir hastaya ya da yayımlanmış bir çalışmaya ait değildir.

B.1 Sentetik epikriz (01_sentetik_epikriz.txt)

© Ali AKDAĞLI · Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanları için Yapay Zekâ Eğitimi

SENTETİK EĞİTİM MATERYALİDİR — GERÇEK HASTAYA AİT DEĞİLDİR

EPİKRİZ / TABURCULUK ÖZETİ

Servis: İç Hastalıkları

Hasta: [AD SOYAD], 68 yaş, kadın

Yatış tarihi: [GG.AA.YYYY] Taburculuk tarihi: [GG.AA.YYYY] Protokol no: [XXXXXX]

Başvuru şikâyeti: Son 2 haftadır poliüri, polidipsi, halsizlik ve sol ayak 1. parmak plantar yüzde akıntılı yara.

Özgeçmiş: 14 yıldır Tip 2 DM (oral antidiyabetik ile takipli, uyum düşük), 8 yıldır esansiyel HT, hiperlipidemi. Sigara kullanımı yok.

Fizik muayene: Genel durum orta, bilinç açık, koopere. TA: 152/88 mmHg, nabız: 92/dk, ateş: 37,1 °C. Sol ayak 1. MTP eklem plantar yüzde 1,5x1 cm, Wagner evre 2 ülser; çevresinde hafif eritem; dorsalis pedis nabzı bilateral zayıf palpabl. Monofilament testi bilateral duyu kaybı ile uyumlu.

Laboratuvar: Başvuru kan şekeri 386 mg/dL, HbA1c %10,8, kreatinin 1,1 mg/dL, eGFR 52 mL/dk/1,73m², CRP 34 mg/L, lökosit 11.200/µL. İdrarda keton negatif.

Seyir: Hastaya bazal-bolus insülin rejimi başlandı (insülin glarjin 18 Ü gece 22:00, insülin aspart öğün öncesi 6-6-6 Ü). Metformin 2x1000 mg devam edildi. Yara kültürü sonrası ampirik amoksisilin-klavulanat 2x1 g p.o. başlandı; kültürde MSSA üremesi oldu, tedaviye aynı şekilde devam edildi. Yara bakımı günlük serum fizyolojik ile yapıldı, ortopedik offloading terliği önerildi. Diyetisyen konsültasyonu ile 1600 kcal/gün diyabetik diyet planlandı. Hastaya ve kızına hemşire tarafından insülin enjeksiyon tekniği, KŞ ölçümü ve hipoglisemi belirtileri eğitimi verildi; geri bildirim yöntemi ile kısmen doğru tekrar etti. Takipte açlık KŞ 120-160 mg/dL aralığına geriledi. Genel durumu düzelen hasta önerilerle taburcu edildi.

Taburculuk tanıları: Tip 2 DM, regülasyon bozukluğu; diyabetik ayak ülseri (Wagner 2); esansiyel HT; KBH evre 3a.

Taburculuk ilaçları:

1. İnsülin glarjin 18 Ü SC, her gece saat 22:00
2. İnsülin aspart 6 Ü SC, kahvaltı-öğle-akşam yemeğinden hemen önce
3. Metformin 1000 mg tb, 2x1, tok
4. Amoksisilin-klavulanat 1 g tb, 2x1, 7 gün daha
5. Ramipril 5 mg tb, 1x1, sabah
6. Atorvastatin 20 mg tb, 1x1, akşam

Öneriler: Günde 4 kez parmak ucu KŞ takibi ve kayıt. KŞ <70 mg/dL ise 15 g hızlı etkili karbonhidrat alınması ve 15 dk sonra kontrol. Ayak yarasının günlük pansumanı (aile sağlığı merkezi/evde bakım hemşiresi). Ateş >38 °C, yarada kızarıklık-şişlik-kötü koku artışı, KŞ >300 mg/dL olması halinde acil başvuru. Offloading terliğinin sürekli kullanımı. 1 hafta sonra Endokrinoloji ve Yara Bakım polikliniği kontrolü; 2 hafta sonra HbA1c dışı biyokimya kontrolü.

B.2 Akademik dille broşür (02_brosur_akademik_dil.txt)

© Ali AKDAĞLI · Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanları için Yapay Zekâ Eğitimi

Diyabetik ayak ülseri, diyabetes mellitus tanılı bireylerde periferik nöropati ve periferik arter hastalığına bağlı olarak gelişen, ekstremite kaybı riskini belirgin şekilde artıran önemli bir komplikasyondur. Periferik nöropati nedeniyle

koruyucu duyu kaybı gelişen bireylerde, uygunsuz ayakkabı kullanımına ya da tekrarlayan mekanik travmaya bağlı oluşan lezyonlar çoğunlukla geç fark edilmektedir. Bu nedenle bireylerin ayaklarını her gün sistematik biçimde inspeksiyon yapmaları, ayak hijyenini sağlamaları ve interdijital alanların kuruluğunu korumaları önerilmektedir. Glisemik kontrolün optimizasyonu, yara iyileşmesinin hızlandırılması ve enfeksiyon riskinin azaltılması açısından kritik öneme sahiptir. Ülser varlığında, basınç yükünün azaltılmasına yönelik offloading uygulamalarının kesintisiz sürdürülmesi tedavi başarısının temel belirleyicileri arasında yer almaktadır. Yara çevresinde eritem, ödem, ısı artışı veya pürülan akıntı gibi enfeksiyon bulgularının saptanması durumunda gecikmeksizin sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir.

B.3 Sade dille broşür (03_brosur_sade_dil.txt)

© Ali AKDAĞLI · Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanları için Yapay Zekâ Eğitimi

Şeker hastalığı ayaklarınıza zarar verebilir. Ayaklarınız acıyı az hissedebilir. Bu yüzden küçük bir yarayı fark etmeyebilirsiniz. Küçük yaralar büyüyebilir. Her gün ayaklarınıza bakın. Ayna kullanın ya da bir yakınınızdan yardım isteyin. Ayaklarınızı ılık suyla yıkayın. Parmak aralarını iyice kurulayın. Rahat ayakkabı giyin. Ayakkabının içini giymeden önce elinizle yoklayın. Şekeriniz iyi olursa yaranız daha çabuk iyileşir. Size verilen özel terliği hep giyin. Bu terlik yaranın üstüne basmanızı önler. Yarada kızarıklık, şişlik, sıcaklık ya da kötü kokulu akıntı varsa hemen hastaneye gidin.

B.4 Kurgusal makale özeti (04_kurgusal_makale_ozeti.txt)

© Ali AKDAĞLI · Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanları için Yapay Zekâ Eğitimi

KURGUSAL EĞİTİM METNİDİR — BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAYIMLANMAMIŞTIR. Özetleme alıştırması için yazılmıştır.

Başlık: Tip 2 Diyabetli Bireylerde Hemşire Liderliğinde Mobil Uygulama Destekli Öz Yönetim Eğitiminin Glisemik Kontrol ve Öz Yeterlilik Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Tip 2 diyabetli bireylerde hemşire liderliğinde yürütülen ve mobil uygulama ile desteklenen öz yönetim eğitiminin HbA1c düzeyi, diyabet öz yeterliliği ve ilaç uyumu üzerine etkisini belirlemektir.

Yöntem: Çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesinin endokrinoloji polikliniğinde, paralel gruplu randomize kontrollü deneysel tasarımla yürütülmüştür. HbA1c düzeyi %7,5 ve üzerinde olan, akıllı telefon kullanabilen 18-70 yaş arası 120 birey bilgisayar destekli blok randomizasyon ile müdahale (n=60) ve kontrol (n=60) gruplarına atanmıştır. Müdahale grubuna 12 hafta boyunca haftalık hemşire görüşmeleri, uygulama üzerinden kan şekeri kaydı, kişiselleştirilmiş hatırlatıcılar ve eğitim videoları sunulmuştur. Kontrol grubu rutin poliklinik bakımını almıştır. Veriler başlangıçta, 12. haftada ve 24. haftada toplanmıştır. Birincil sonuç değişkeni 24. haftadaki HbA1c değişimidir. İkincil sonuçlar Diyabet Öz Yeterlilik Ölçeği puanı ve Morisky ilaç uyum puanıdır.

Bulgular: Çalışmayı 108 katılımcı tamamlamıştır (müdahale n=55, kontrol n=53). Başlangıçta gruplar arasında demografik ve klinik özellikler açısından anlamlı fark yoktur. 24. haftada HbA1c düzeyi müdahale grubunda ortalama 1,1 puan, kontrol grubunda 0,3 puan azalmıştır (grup farkı: −0,8; %95 GA: −1,2 ile −0,4; p<0,001). Diyabet öz yeterlilik puanı müdahale grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p=0,002). İlaç uyumu açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,18). Uygulama kullanım sıklığı ilk 4 haftadan sonra azalmış, katılımcıların %38'i 12. haftadan sonra uygulamayı haftada bir kezden az kullanmıştır.

Sonuç: Hemşire liderliğinde mobil uygulama destekli öz yönetim eğitimi, Tip 2 diyabetli bireylerde HbA1c düzeyini ve öz yeterliliği iyileştirmiştir; ancak ilaç uyumunu değiştirmemiştir. Uygulama kullanımındaki azalma, uzun dönem etkinliğin sürdürülebilirliği açısından dikkate alınmalıdır. Tek merkezli olması ve katılımcıların körlenememesi çalışmanın sınırlılıklarıdır.

Anahtar kelimeler: Tip 2 diabetes mellitus, mobil sağlık, hemşirelik, öz yönetim, HbA1c

B.5 Kaynak avcılığı listesi (05_kaynak_avciligi.txt)

© Ali AKDAĞLI · Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanları için Yapay Zekâ Eğitimi

KAYNAK AVCILIĞI ALIŞTIRMASI

Senaryo: Bir meslektaşınız sohbet botuna "Yapay zekânın hasta eğitimi ve klinik dokümantasyondaki rolüyle ilgili 5 kaynak ver" diye sormuş ve aşağıdaki listeyi almış. Bu listeyi makalesinde kullanmak üzere.

Göreviniz: Her kaynağı PubMed, Google Scholar veya DOI üzerinden kontrol edelim. Her biri için şu üç seçenekten birini işaretleyelim:

(G) Gerçek ve doğru

(H) Gerçek ama bilgileri hatalı. Hangi bilgi hatalı?

(U) Uydurma, böyle bir makale yok

Süre: 15 dakika

1. Walters WH, Wilder EI. Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. Sci Rep. 2023;13:14045.

2. Yıldırım A, Koç E. Yapay zekâ destekli taburculuk eğitiminin hasta memnuniyetine etkisi: randomize kontrollü çalışma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2023;25(2):45-58.

3. Ayers JW, Poliak A, Dredze M, et al. Comparing physician and artificial intelligence chatbot responses to patient questions posted to a public social media forum. N Engl J Med. 2022;386(14):1310-8.

4. Zaretsky J, Kim JM, Baskharoun S, et al. Generative artificial intelligence to transform inpatient discharge summaries to patient-friendly language and format. JAMA Netw Open. 2024;7(3):e240357.

5. Thompson R, Patel S, Nguyen H. Large language models reduce nursing documentation time by 40%: a multicenter randomized trial. Lancet Digit Health. 2024;6(4):e210-e219.

(Cevap anahtarı eğitmen kılavuzundadır.)

Ek C. İstem şablonları özeti

Bu ekte, notta yer alan bütün Kopyala-Kullan İstem kutularının listesi ve her istemin üzerine kurulduğu genel 5N1K iskeleti bulunur. Daha fazla ve daha ayrıntılı istem örneği için ayrı dosya olarak verilen **Modul4_Istem_Kutuphanesi.docx** belgesine bakınız.

■ Kopyala-Kullan İstem: Genel 5N1K iskeleti

```
Sen [ROL: ör. deneyimli bir diyabet eğitim hemşiresi]sin.  ← KİM?
Görev: [TEK VE NET GÖREV: özetle / sadeleştir / tabloya dök].  ← NE?
Amaç: [ÇIKTI NE İŞE YARAYACAK].  ← NEDEN?
Kitle ve bağlam: [OKUR, YAŞ, EĞİTİM, ORTAM; KULLANILACAK METİN].  ← KİME / NEREDE?
Biçim: [UZUNLUK, BAŞLIKLAR, TABLO/MADDE, DİL DÜZEYİ].  ← NASIL?
Sınırlar: Kaynak, sayı, doz uydurma; emin olmadığın yeri [KONTROL ET] diye işaretle; [EK
YASAKLAR].  ← NE KADAR / NE YAPMA?
```

Sağdaki oklar yalnızca açıklamadır; kopyalarken silebilirsiniz.

Tablo C.1. Notta yer alan Kopyala-Kullan istemleri

No	İstem	Bölüm
1	Diyabetik ayak bakımı broşürü (Şekil 1.10'daki güçlü istem)	Bölüm 1
2	Örnekli (few-shot) istemle sınav sorusu taslağı	Bölüm 1
3	Adım adım istemle ders vaka senaryosu	Bölüm 1

No	İstem	Bölüm
4	Rol ve kitle ile bir kavramı açıklatma	Bölüm 1
5	Öğrenme hedefi ve ölçme planı (ders planı taslağı)	Bölüm 1
6	Değerlendirme ölçütü (rubrik) taslağı	Bölüm 1
7	Kendi istemimi iyileştir (meta-istem)	Bölüm 1
8	Makale özetinden PICO çıkarma	Bölüm 2
9	PICO'dan PubMed arama dizisi taslağı	Bölüm 2
10	Yüklenen makaleden atıflı sınırlılık listesi (NotebookLM ya da PDF yükleme)	Bölüm 2
11	Bir çalışmayı üç kitleye özetleme	Bölüm 2
12	Makaleden veri çıkarma tablosu	Bölüm 2
13	Giriş bölümü için plan ve taslak (kaynaksız, yer tutuculu)	Bölüm 3
14	Kendi paragrafımın dil düzeltmesi (anlamı koruyarak)	Bölüm 3
15	Başlık seçenekleri ve yapılandırılmış öz	Bölüm 3
16	Kendi kullanımım için beyan taslağı	Bölüm 3
17	Hakem yorumuna yanıt mektubu	Bölüm 3
18	Broşürü bir hasta profiline göre kişiselleştirme	Bölüm 4
19	Akademik broşürü sade dile çevirme	Bölüm 4
20	Epikrizden taburculuk eğitim metni (yalnızca sentetik epikrizle)	Bölüm 4
21	Taslağı epikrizle karşılaştırma (ikinci göz)	Bölüm 4
22	Taburculuk metninden teach-back soruları üretme	Bölüm 4

Tablo C.2. Her istemden sonra kullanılacak kısa kontrol listesi

Kontrol	☐
Çıktıda kaynak, sayı, doz ya da kılavuz önerisi varsa kendim doğruladım.	☐
Metinde olmayan (eklenmiş) bilgi var mı diye baktım.	☐
Hedef kitleye uygun mu? (Hasta metni için Ateşman ≥70)	☐
İsteme gerçek kişi ya da hasta verisi koymadım.	☐
Gerekiyorsa YZ kullanımını beyan ettim.	☐

Ek D. Sözlükler ve kart dizini

Bu ek dört bölümden oluşur: (1) notta yer alan Kısaltma Kartlarının ve "Bu kelimeler ne demek?" kutularının sayfa numaralı dizini, (2) YZ, akademik yayıncılık ve okunabilirlik kısaltmaları sözlüğü, (3) örnek metinlerdeki tıbbi ve istatistiksel terimler sözlüğü, (4) temel kavramlar sözlüğü. Bir kısaltmayı hatırlamadığınızda önce buraya bakalım; ayrıntı ve benzetmeler için dizindeki karta dönelim.

Tablo D.1. Kısaltma Kartları ve "Bu kelimeler ne demek?" kutuları dizini

No	Kavram / kutu	Bölüm	Sayfa
1	YZ, ML, DL, üretken YZ ve LLM	Bölüm 1	14
2	GPT ve Transformer	Bölüm 1	15
3	Token	Bölüm 1	18
4	Bağlam penceresi	Bölüm 1	19
5	Sıcaklık	Bölüm 1	21
6	Ön eğitim, ince ayar ve RLHF	Bölüm 1	23
7	Parametre	Bölüm 1	23
8	Halüsinasyon	Bölüm 1	25
9	Çok kipli model, ajan ve akıl yürüten model	Bölüm 1	28
10	İstem (prompt) ve 5N1K	Bölüm 1	29
11	İstem teknikleri: sıfır örnekli, örnekli, düşünce zinciri	Bölüm 1	33
12	PICO	Bölüm 2	47
13	Boolean operatörleri: AND, OR, NOT	Bölüm 2	49
14	MeSH	Bölüm 2	50
15	PubMed, DOI ve PMID	Bölüm 2	53
16	RAG (belgeye dayalı yanıt)	Bölüm 2	56
17	Sistematik derleme, meta-analiz ve PRISMA	Bölüm 2	61
18	ICMJE ve COPE	Bölüm 3	67
19	YÖK, KVKK, NIH ve DSÖ	Bölüm 3	68
20	Hakemlik (peer review)	Bölüm 3	69
21	IMRaD	Bölüm 3	72
22	YZ dedektörü	Bölüm 3	76
23	YZ kullanım beyanı	Bölüm 3	78
24	Sağlık okuryazarlığı	Bölüm 4	85
25	Okunabilirlik ve Ateşman formülü	Bölüm 4	86
26	Bezirci-Yılmaz ölçütü (YOD)	Bölüm 4	89
27	FK ve PEMAT	Bölüm 4	98
28	Ortam dinleyen YZ yazıcısı ve EHR	Bölüm 4	99
29	Epikriz ve taburculuk eğitim metni	Bölüm 4	100
30	SBAR	Bölüm 4	100

No	Kavram / kutu	Bölüm	Sayfa
31	Anonimleştirme ve takma adlandırma	Bölüm 4	106
32	Geri bildirim yöntemi (teach-back)	Bölüm 4	108
T1	Bu kelimeler ne demek? Kurgusal makale özetindeki terimler	Bölüm 2	47
T2	Bu kelimeler ne demek? Epikrizdeki kısaltmalar	Bölüm 4	82
T3	Bu kelimeler ne demek? Epikrizdeki tıbbi kelimeler	Bölüm 4	83
T4	Bu kelimeler ne demek? Broşür metinlerindeki terimler	Bölüm 4	84
T5	Bu kelimeler ne demek? Taburculuk ilaçları ne işe yarar?	Bölüm 4	101
T6	Bu kelimeler ne demek? Hipoglisemi, hiperglisemi ve 15-15 kuralı	Bölüm 4	103

Tablo D.2. Kısaltmalar sözlüğü: YZ, akademik yayıncılık ve okunabilirlik

Kısaltma	Açılımı	Türkçesi / sade anlamı
5N1K	Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Neden, Kim	Gazetecilik soruları; bu notta istem kontrol listesi (Kim, Ne, Neden, Kime/Nerede, Nasıl, Ne kadar/Ne yapma)
AI / YZ	Artificial intelligence	Yapay zekâ
AUROC	Area under the ROC curve	ROC eğrisi altındaki alan; modelin genel ayırt etme gücü (Modül 2)
CONSORT	Consolidated Standards of Reporting Trials	Randomize kontrollü çalışmalar için raporlama rehberi
CoT	Chain-of-thought	Düşünce zinciri: “adım adım çalış” istem tekniği
COPE	Committee on Publication Ethics	Yayın Etiği Komitesi
DL	Deep learning	Derin öğrenme
DOI	Digital Object Identifier	Makalenin kalıcı kimlik numarası (doi.org ile açılır)
DSÖ / WHO	World Health Organization	Dünya Sağlık Örgütü
EHR	Electronic health record	Elektronik hasta kaydı
FK	Flesch-Kincaid Grade Level	İngilizce metin için ABD okul sınıfı cinsinden okuma düzeyi (düşük = kolay)
GA / CI	Güven aralığı / confidence interval	Gerçek değerin büyük olasılıkla bulunduğu aralık (%95 GA)
GPT	Generative Pre-trained Transformer	Üretken, önceden eğitilmiş dönüştürücü; bir LLM ailesi
HBYS	Hastane bilgi yönetim sistemi	Hastanenin dijital kayıt sistemi; EHR'yi içerir
ICMJE	International Committee of Medical Journal Editors	Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi
IMRaD	Introduction, Methods, Results and Discussion	Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma: makale iskeleti
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu / Kurumu	6698 sayılı Kanun ve aynı adlı kurum
LLM	Large language model	Büyük dil modeli
LMM	Large multi-modal model	Büyük çok kipli model (metin, görsel, ses)
MeSH	Medical Subject Headings	PubMed'in kontrollü konu başlıkları sözlüğü
ML	Machine learning	Makine öğrenmesi
mHealth	Mobile health	Mobil sağlık: telefon uygulamalarıyla sağlık hizmeti
NIH	National Institutes of Health	ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri; hakemlikte üretken YZ'yi yasakladı (2023)

Kısaltma	Açılımı	Türkçesi / sade anlamı
PEMAT	Patient Education Materials Assessment Tool	Hasta eğitim materyalinin anlaşılırlık ve uygulanabilirlik kontrol listesi
PICO	Population, Intervention, Comparison, Outcome	Hasta/popülasyon, girişim, karşılaştırma, sonuç: soru şablonu
PMID	PubMed Identifier	PubMed kayıt numarası
PPV	Positive predictive value	Pozitif kestirim değeri: alarm çaldığında haklı olma oranı (Modül 2)
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses	Sistematik derleme raporlama rehberi ve akış şeması
RAG	Retrieval-augmented generation	Erişimle güçlendirilmiş üretim: belgeye dayalı yanıt (açık kitap)
RKÇ / RCT	Randomize kontrollü çalışma / randomized controlled trial	Kurayla gruplara ayırıp karşılaştıran çalışma
RLHF	Reinforcement learning from human feedback	İnsan geri bildirimiyle pekiştirmeli öğrenme
SBAR	Situation, Background, Assessment, Recommendation	Durum, Arka plan, Değerlendirme, Öneri: ekip içi iletişim formatı
STROBE	Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology	Gözlemsel çalışmalar için raporlama rehberi
[tiab] · [pt]	Title/abstract · publication type	PubMed'de başlık-özet araması · yayın türü filtresi
TRIPOD-LLM	—	LLM kullanan çalışmalar için raporlama rehberi (2025)
USMLE · MedQA	United States Medical Licensing Examination · —	ABD tıp lisans sınavı · LLM'leri sınamak için kullanılan tıbbi soru seti
ÜYZ	Üretken yapay zekâ	Yeni içerik üreten YZ (YÖK rehberindeki kısaltma)
YOD	Bezirci-Yılmaz okunabilirlik değeri	Sonucu eğitim yılı olarak veren Türkçe okunabilirlik formülü
YÖK	Yükseköğretim Kurulu	2024'te üretken YZ etik rehberini yayımladı

Tablo D.3. Tıbbi ve istatistiksel terimler sözlüğü (örnek metinlerden)

Terim	Sade anlamı
Ampirik tedavi	Kültür sonucu gelmeden en olası mikroba göre başlanan tedavi
Antibiyogram	Mikrop için hangi antibiyotiğin işe yaradığını gösteren test
ASM	Aile sağlığı merkezi: birinci basamak, mahalledeki aile hekimliği
Bazal-bolus insülin	Sabit taban (bazal, uzun etkili) + yemek anı (bolus, hızlı etkili) insülinin birlikte kullanılması
Blok randomizasyon	Kuranın küçük bloklar hâlinde yapılması; gruplar dengeli kalır
CRP	C-reaktif protein: iltihap göstergesi (normal <5 mg/L)
DM, Tip 2 DM	Diabetes mellitus (şeker hastalığı); erişkin tipi şeker hastalığı
Dorsalis pedis nabzı	Ayak sırtında ele gelen nabız; zayıfsa ayağa giden kan akışı zayıftır
eGFR	Tahmini glomerüler filtrasyon hızı: böbreğin süzme kapasitesi (normal ≥90)
Ekstremite	Kol ya da bacak
Epikriz	Yatış süresini sağlık profesyonelleri için özetleyen resmî rapor
Eritem · ödem	Kızarıklık · şişlik
Esansiyel HT	Başka bir hastalığa bağlı olmayan (birincil) yüksek tansiyon
Gebelik haftası	Son adet tarihinden itibaren haftayla sayılır; gebelik yaklaşık 40 hafta sürer

Terim	Sade anlamı
Glisemik kontrol	Kan şekeri kontrolü
HbA1c	Son 2–3 ayın ortalama kan şekeri: "3 aylık şeker karnesi"
Hiperglisemi · hipoglisemi	Yüksek kan şekeri · düşük kan şekeri (KŞ <70 mg/dL)
Hiperlipidemi	Kanda kolesterol ve yağların yüksek olması
İlaç uyumu · Morisky	İlaçların önerildiği gibi kullanılması · bunu ölçen bir anket
İnspeksiyon · interdijital	Gözle muayene · parmak arası
KBH evre 3a	Kronik böbrek hastalığı: böbrek filtresi orta derecede azalmış (eGFR 45–59)
Keton (idrarda)	Negatifse şeker yüksekliğinin tehlikeli komplikasyonu ketoasidoz yok
Konfabulasyon	Hafıza boşluğunun inandırıcı ama uydurma bir anlatıyla doldurulması
Koopere	Hasta işbirliği yapıyor, sorulara uygun yanıt veriyor
Körleme	Katılımcı ya da değerlendiricinin hangi grupta olduğunu bilmemesi
KŞ · TA	Kan şekeri · tansiyon arteriyel (kan basıncı)
Kültür	Örnekteki mikrobun laboratuvarda üretilip türünün belirlenmesi
Lökosit	Beyaz kan hücresi (normal 4.000–11.000/µL); yüksekliği enfeksiyonla uyumlu olabilir
Monofilament testi	İnce telle ayak tabanında duyunun sınanması; duyu kaybı nöropati demektir
MSSA	Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus: standart antibiyotiklere duyarlı bir bakteri
MTP eklem	Metatarsofalangeal eklem: ayak parmağının ayağa bağlandığı eklem
Offloading terliği	Yaralı bölgeye basınç bindirmeyen özel terlik
Öz yeterlilik	Hastanın hastalığını yönetebileceğine olan inancı
p değeri	Gerçekte fark yokken bu kadar büyük farkı tesadüfen görme olasılığı (p<0,05 genelde anlamlı)
p.o. · SC · tb · Ü	Ağızdan · cilt altına · tablet · ünite (insülin birimi)
Periferik arter hastalığı	Bacağa giden atardamarların daralması
Periferik nöropati	El ve ayaklardaki sinirlerin hasarı; koruyucu duyu kaybına yol açar
Plantar yüz	Ayak tabanı
Poliüri · polidipsi	Çok idrara çıkma · çok su içme
Pürülan akıntı	İrinli akıntı
Regülasyon bozukluğu	Kan şekeri kontrol altında değil
Serum fizyolojik	%0,9'luk tuzlu su
Taburculuk eğitim metni	Hastanın evde ne yapacağını anlatan, hastanın okuyacağı sade metin
Ülser · Wagner evre 2	İyileşmeyen açık yara · tendon ya da eklem kapsülüne inen yara (0–5 ölçeği)
2x1 · 1x1	Günde 2 kez 1'er tablet · günde 1 kez 1 tablet
15-15 kuralı	Hipoglisemide 15 g hızlı karbonhidrat, 15 dakika sonra yeniden ölçüm

Tablo D.4. Temel kavramlar sözlüğü

Terim	İngilizcesi	Sade tanım
Yapay zekâ (YZ)	*artificial intelligence (AI)*	İnsan zekâsı gerektiren işleri bilgisayara yaptırma çabasının genel adı.
Makine öğrenmesi	*machine learning (ML)*	Kuralları insanların yazmak yerine bilgisayarın veriden çıkardığı YZ alt alanı.

Terim	İngilizcesi	Sade tanım
Derin öğrenme	*deep learning (DL)*	Çok katmanlı yapay sinir ağlarıyla görüntü, ses ve metin gibi karmaşık veriyi işleyen makine öğrenmesi alt alanı.
Üretken YZ	*generative AI*	Yeni içerik (metin, görsel, ses) üreten YZ modelleri.
Büyük dil modeli	*large language model (LLM)*	Çok büyük metin koleksiyonuyla eğitilmiş, sıradaki kelimeyi tahmin ederek metin üreten model.
Transformer	*transformer*	Bugünkü dil modellerinin temelindeki mimari; cümledeki kelimelerin birbirine "dikkat" etmesini sağlar.
Token	*token*	Modelin metni böldüğü parça; kabaca bir hece ya da kelime parçası.
Bağlam penceresi	*context window*	Modelin bir seferde dikkate alabildiği metin miktarı; stajyerin not defteri.
İstem	*prompt*	Modele verilen talimat; net bir order gibi yazılır.
İstem mühendisliği	*prompt engineering*	İstemleri amaca uygun, güvenli ve tekrar kullanılabilir biçimde tasarlama becerisi.
Sıfır örnekli istem	*zero-shot prompting*	Örnek vermeden doğrudan görev tanımlanan istem.
Örnekli istem	*few-shot prompting*	İstenen biçimi göstermek için 1–2 örnek içeren istem.
Düşünce zinciri	*chain-of-thought*	Modelden işi adım adım yapmasını isteme tekniği.
Sıcaklık	*temperature*	Kelime seçimindeki rastgelelik düzeyi; baharat ayarı.
Halüsinasyon	*hallucination*	Modelin kendinden emin bir dille yanlış ya da uydurma bilgi üretmesi.
Konfabulasyon	*confabulation*	Hafıza boşluklarının inandırıcı ama uydurma anlatılarla doldurulması; halüsinasyonun klinik benzetmesi.
Ön eğitim	*pre-training*	Modelin çok büyük metin koleksiyonu üzerinde sıradaki kelimeyi tahmin etmeyi öğrendiği ilk aşama.
İnce ayar	*fine-tuning*	Önceden eğitilmiş modelin belirli bir görev ya da üslup için ek örneklerle eğitilmesi.
İnsan geri bildirimiyle pekiştirmeli öğrenme	*reinforcement learning from human feedback (RLHF)*	İnsanların yanıtları puanlamasıyla modelin beğenilen yanıtlara yöneltilmesi; klinik süpervizyon.
Erişimle güçlendirilmiş üretim	*retrieval-augmented generation (RAG)*	Modelin yanıtı verilen belgelerden bulduğu parçalara dayanarak yazması; açık kitap sınavı.
Çok kipli model	*multimodal model*	Metin, görsel, ses gibi birden çok veri türünü birlikte işleyebilen model.
Ajan	*agent*	Bir hedef için birden çok adımı planlayıp araç kullanarak kendi başına yürütebilen YZ sistemi.
Ortam dinleyen yazıcı	*ambient scribe*	Hasta görüşmesini dinleyip klinik not taslağı oluşturan YZ aracı.
PICO	*PICO*	Popülasyon, Girişim, Karşılaştırma, Sonuç: klinik araştırma sorusunu yapılandırma çerçevesi.
MeSH	*Medical Subject Headings*	PubMed'in makaleleri dizinlemek için kullandığı kontrollü terim sözlüğü.
Boolean operatör	*Boolean operator*	Arama terimlerini birleştiren AND (VE), OR (VEYA), NOT (DEĞİL) işleçleri.
PRISMA	*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*	Sistematik derleme ve meta-analiz raporlama rehberi ve akış diyagramı.
Veri çıkarma	*data extraction*	Derlemeye alınan çalışmalardan tasarım, örneklem, bulgu gibi bilgilerin tabloya aktarılması.

Terim	İngilizcesi	Sade tanım
Okunabilirlik	*readability*	Bir metnin okunup anlaşılma kolaylığı; metin dozu.
Ateşman formülü	*Ateşman readability formula*	Türkçe metinler için kelime ve cümle uzunluğuna dayalı 0–100 okunabilirlik ölçütü.
Sağlık okuryazarlığı	*health literacy*	Sağlık bilgisine ulaşma, anlama, değerlendirme ve kullanma becerisi.
PEMAT	*Patient Education Materials Assessment Tool*	Hasta eğitim materyalinin anlaşılırlığını ve uygulanabilirliğini değerlendiren araç.
Geri bildirim yöntemi	*teach-back*	Hastadan verilen bilgiyi kendi sözleriyle anlatmasını ya da göstermesini isteyerek anlamayı doğrulama yöntemi.
Anonimleştirme	*anonymization*	Verinin, kişinin hiçbir şekilde tanınamayacağı hâle getirilmesi.
Takma adlandırma	*pseudonymization*	Kimlik bilgisinin bir kodla değiştirilmesi; anahtar varsa veri yeniden kişiye bağlanabilir.
İnsan döngüde	*human-in-the-loop*	YZ çıktısının her aşamada insan tarafından denetlenip onaylandığı çalışma biçimi.
YZ kullanım beyanı	*AI use statement / disclosure*	Bir çalışmada hangi YZ aracının, hangi aşamada ve ne için kullanıldığını açıklayan metin.

Ek E. Kaynakça

Kaynaklar Vancouver biçiminde verilmiştir. Metin içinde (Yazar, yıl) biçiminde atıf yapılmıştır.

1. Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need. In: Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017). Curran Associates; 2017.
2. Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In: Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020). Curran Associates; 2020. p. 9459-74.
3. Ji Z, Lee N, Frieske R, et al. Survey of hallucination in natural language generation. ACM Comput Surv. 2023;55(12):1-38. doi:10.1145/3571730
4. Lee P, Bubeck S, Petro J. Benefits, limits, and risks of GPT-4 as an AI chatbot for medicine. N Engl J Med. 2023;388(13):1233-9. doi:10.1056/NEJMsr2214184
5. Kung TH, Cheatham M, Medenilla A, et al. Performance of ChatGPT on USMLE: potential for AI-assisted medical education using large language models. PLOS Digit Health. 2023;2(2):e0000198. doi:10.1371/journal.pdig.0000198
6. Singhal K, Azizi S, Tu T, et al. Large language models encode clinical knowledge. Nature. 2023;620(7972):172-80. doi:10.1038/s41586-023-06291-2
7. Walters WH, Wilder EI. Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. Sci Rep. 2023;13(1):14045. doi:10.1038/s41598-023-41032-5
8. Bhattacharyya M, Miller VM, Bhattacharyya D, et al. High rates of fabricated and inaccurate references in ChatGPT-generated medical content. Cureus. 2023;15(5):e39238. doi:10.7759/cureus.39238
9. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021;372:n71. doi:10.1136/bmj.n71
10. Gao CA, Howard FM, Markov NS, et al. Comparing scientific abstracts generated by ChatGPT to real abstracts with detectors and blinded human reviewers. NPJ Digit Med. 2023;6(1):75. doi:10.1038/s41746-023-00819-6
11. Liang W, Yuksekgonul M, Mao Y, et al. GPT detectors are biased against non-native English writers. Patterns (N Y). 2023;4(7):100779. doi:10.1016/j.patter.2023.100779
12. Thorp HH. ChatGPT is fun, but not an author. Science. 2023;379(6630):313. doi:10.1126/science.adg7879
13. Tools such as ChatGPT threaten transparent science; here are our ground rules for their use [editorial]. Nature. 2023;613(7945):612. doi:10.1038/d41586-023-00191-1

AİLAKDAGİ

14. International Committee of Medical Journal Editors. Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals [Internet]. Updated January 2026. Available from: https://www.icmje.org/recommendations/
15. Committee on Publication Ethics. Authorship and AI tools: COPE position statement [Internet]. 2023 Feb 13. Available from: https://publicationethics.org/guidance/cope-position/authorship-and-ai-tools
16. Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair Etik Rehber. Ankara: YÖK; 2024 Mayıs.
17. National Institutes of Health. The use of generative artificial intelligence technologies is prohibited for the NIH peer review process (NOT-OD-23-149) [Internet]. 2023 Jun 23. Available from: https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-23-149.html
18. World Health Organization. Ethics and governance of artificial intelligence for health: guidance on large multi-modal models. Geneva: WHO; 2024.
19. Gallifant J, Afshar M, Ameen S, et al. The TRIPOD-LLM reporting guideline for studies using large language models. Nat Med. 2025;31(1):60-9. doi:10.1038/s41591-024-03425-5
20. Ayers JW, Poliak A, Dredze M, et al. Comparing physician and artificial intelligence chatbot responses to patient questions posted to a public social media forum. JAMA Intern Med. 2023;183(6):589-96. doi:10.1001/jamainternmed.2023.1838
21. Zaretsky J, Kim JM, Baskharoun S, et al. Generative artificial intelligence to transform inpatient discharge summaries to patient-friendly language and format. JAMA Netw Open. 2024;7(3):e240357. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.0357
22. Van Veen D, Van Uden C, Blankemeier L, et al. Adapted large language models can outperform medical experts in clinical text summarization. Nat Med. 2024;30(4):1134-42. doi:10.1038/s41591-024-02855-5
23. Tierney AA, Gayre G, Hoberman B, et al. Ambient artificial intelligence scribes to alleviate the burden of clinical documentation. NEJM Catal Innov Care Deliv. 2024;5(3). doi:10.1056/CAT.23.0404
24. Ateşman E. Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi. 1997;(58):71-4.
25. Bezirci B, Yılmaz AE. Metinlerin okunabilirliğinin ölçülmesi üzerine bir yazılım kütüphanesi ve Türkçe için yeni bir okunabilirlik ölçütü. DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 2010;12(3):49-62.
26. Weiss BD. Health literacy and patient safety: help patients understand. Manual for clinicians. 2nd ed. Chicago (IL): American Medical Association Foundation; 2007.
27. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Araştırması. Yayın No: 1298. Ankara; 2024.
28. Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Üretken Yapay Zekâ ve Kişisel Verilerin Korunması Rehberi (15 Soruda). Ankara: KVKK; 2025 Kasım.
29. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Resmî Gazete. 7 Nisan 2016; Sayı: 29677.

Ali AKDAĞLI